

Notas de Estudio

Fundamentos de Análisis Real en Economía

Curso de posgrado

Eric Torres

eric.torres@pucp.edu.pe

Notas elaboradas a partir de la siguiente bibliografía:

Alabiso & Weiss, *A Primer on Hilbert Space Theory*

Moroşanu, *Functional Analysis for the Applied Sciences*

Pons, *Real Analysis for the Undergraduate*

Ok, *Real Analysis with Economic Applications*

Zorich, *Mathematical Analysis I–II*

2026

Índice general

Cómo usar este cuaderno	vii
1. Preliminares: lógica, conjuntos y reales [P1]	1
1.1. Motivación [P1]	1
1.2. Lógica de proposiciones y cuantificadores [P1]	2
1.2.1. Proposiciones, implicación y sus variantes	2
1.2.2. Cuantificadores y su orden	2
1.2.3. Negación de proposiciones con cuantificadores	3
1.2.4. Técnicas de demostración	4
1.3. Conjuntos y funciones [P1]	4
1.3.1. Operaciones con conjuntos	4
1.3.2. Funciones	5
1.3.3. Numerabilidad	5
1.4. Los números reales [P1]	6
1.4.1. Axiomas de cuerpo ordenado	6
1.4.2. Valor absoluto y desigualdad triangular	6
1.4.3. Supremo, ínfimo y el axioma de completitud	7
1.5. Ejercicios tipo examen [P1]	10
2. El espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ y sus normas [P2]	13
2.1. Motivación [P2]	13
2.2. Espacios vectoriales [P1]	14
2.2.1. Producto punto en $\mathbb{R}^n$	15
2.3. Normas en $\mathbb{R}^n$ [P3]	15
2.3.1. Verificación de que son normas	16
2.3.2. Bolas y su geometría	18
2.4. Equivalencia de normas [P4]	18
2.5. La distancia inducida por una norma [P3]	20
2.6. Ejercicios tipo examen [P2]	21
3. Sucesiones, convergencia y continuidad en $\mathbb{R}^n$ [P1]	25
3.1. Motivación [P1]	25
3.2. Sucesiones y convergencia [P1]	26
3.2.1. Primeras propiedades	27

3.2.2. Álgebra de límites	28
3.2.3. Convergencia coordenada a coordenada	28
3.2.4. Subsucesiones y sucesiones monótonas	29
3.3. Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$: límite y continuidad [P1]	30
3.3.1. El criterio secuencial	31
3.3.2. Ejemplos clásicos en dos variables	32
3.4. Ejercicios tipo examen [P1]	33
4. Espacios métricos [P3]	37
4.1. Motivación [P3]	37
4.2. Definición de métrica y primeros ejemplos [P3]	38
4.3. Consecuencias inmediatas de los axiomas [P3]	41
4.4. Bolas, conjuntos acotados y diámetro [P3]	42
4.5. Métricas equivalentes [P4]	43
4.6. Funciones entre espacios métricos [P3]	45
4.7. Ejercicios tipo examen [P3]	47
5. Topología en espacios métricos [P2]	51
5.1. Motivación [P2]	51
5.2. Conjuntos abiertos [P2]	52
5.3. Conjuntos cerrados [P1]	53
5.4. Interior, clausura, frontera y puntos de acumulación [P3]	55
5.5. Continuidad mediante abiertos [P2]	58
5.6. Ejercicios tipo examen [P2]	60
6. Sucesiones de Cauchy, completitud y densidad [P4]	63
6.1. Motivación [P4]	63
6.2. Convergencia en espacios métricos: repaso rápido [P4]	64
6.3. Sucesiones de Cauchy [P4]	64
6.4. Espacios métricos completos [P4]	66
6.4.1. $\mathbb{R}$ es completo	67
6.4.2. $C[a, b]$ con la métrica del supremo es completo	68
6.4.3. Subconjuntos completos	69
6.5. Densidad [P4]	70
6.6. Ejercicios tipo examen [P4]	72
7. Convergencia de sucesiones de funciones [P4]	76
7.1. Motivación [P4]	76
7.2. Convergencia puntual [P4]	77
7.3. Convergencia uniforme [P4]	79
7.3.1. El criterio del supremo	80
7.4. Convergencia uniforme y continuidad [P4]	82
7.5. La métrica del supremo: convergencia uniforme como convergencia en un espacio métrico [P4]	83

7.5.1. Criterio de Cauchy uniforme y completitud	84
7.6. Intercambio de límite e integral [P4]	85
7.7. Series de funciones y el test M de Weierstrass [P5]	85
7.8. Ejercicios tipo examen [P4]	87
8. Compacidad y el teorema de Bolzano–Weierstrass [P1]	91
8.1. Motivación [P1]	91
8.2. Compacidad por cubrimientos [P3]	92
8.3. Compacidad secuencial [P1]	93
8.4. El teorema de Bolzano–Weierstrass [P1]	94
8.5. Compacto implica cerrado y acotado; Heine–Borel [P1]	96
8.6. Compacidad y continuidad [P1]	97
8.7. Continuidad uniforme y el teorema de Heine [P3]	99
8.8. Aplicación estelar: equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$ [P4]	99
8.9. Ejercicios tipo examen [P1]	101
9. Conexidad y el teorema del valor intermedio [P3]	104
9.1. Motivación [P3]	104
9.2. Espacios y conjuntos conexos [P3]	105
9.3. Los conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos [P3]	106
9.4. Continuidad y conexidad [P2]	107
9.5. Conexidad por caminos [P4]	109
9.6. Ejercicios tipo examen [P3]	111
10.El teorema del punto fijo de Banach [P2]	115
10.1. Motivación: resolver ecuaciones de la forma $x = f(x)$ [P2]	115
10.2. Puntos fijos y contracciones [P3]	116
10.3. El teorema del punto fijo de Banach [P3]	118
10.3.1. Estimaciones de error: cuánto falta para llegar	120
10.3.2. Las tres hipótesis son necesarias	121
10.3.3. Criterio práctico vía la derivada	121
10.4. Aplicación central en economía: la ecuación de Bellman [P3]	124
10.4.1. El espacio donde vive el problema	124
10.4.2. Condiciones de Blackwell	124
10.4.3. El operador de Bellman es una contracción	125
10.5. Ejercicios tipo examen [P3]	127
11.Espacios vectoriales, bases y espacios normados [P2]	130
11.1. Motivación [P2]	130
11.2. Espacios vectoriales [P1]	131
11.2.1. Subespacios	132
11.3. Combinaciones lineales, independencia, bases y dimensión [P3]	133
11.4. Espacios normados [P3]	135
11.4.1. Ejemplos de espacios normados, con verificación	136

11.4.2. Propiedades topológicas básicas de un espacio normado	138
11.5. Ejercicios tipo examen [P3]	141
12.Series en espacios normados [P3]	144
12.1. Motivación [P3]	144
12.2. Subespacios normados: cerrados y densos [P5]	145
12.3. Repaso: series numéricas [P3]	146
12.3.1. Criterios de convergencia	147
12.4. Series en espacios normados [P4]	149
12.4.1. Ejemplos y aplicaciones	151
12.5. Ejercicios tipo examen [P3]	153
13.Operadores lineales acotados [P3]	156
13.1. Motivación [P3]	156
13.2. Transformaciones lineales: definición y ejemplos [P3]	157
13.2.1. Núcleo e imagen	159
13.3. Operadores acotados [P4]	159
13.3.1. El teorema fundamental: continuo $\iff$ acotado	160
13.4. La norma de un operador [P4]	162
13.5. Cálculo de normas de operador: ejemplos resueltos [P4]	164
13.6. Dimensión finita: todo operador lineal es acotado [P3]	165
13.6.1. El contraejemplo esencial: derivar no es acotado	166
13.7. Funcionales lineales y el espacio dual [P2]	167
13.8. Ejercicios tipo examen [P3]	168
14.Espacios de Banach [P3]	172
14.1. Motivación [P3]	172
14.2. El catálogo clásico, con demostraciones [P5]	173
14.2.1. $\mathbb{R}^n$ es Banach	173
14.2.2. $C[a, b]$ con la norma del supremo es Banach	174
14.2.3. ℓ^∞ es Banach	175
14.2.4. ℓ^1 es Banach	176
14.2.5. Subespacios cerrados y el ejemplo c_0	177
14.3. Contraejemplos: espacios normados que no son completos [P5]	177
14.4. $B(X, Y)$ es Banach cuando Y es Banach [P5]	179
14.5. La serie de Neumann: invertir operadores [P4]	180
14.6. Panorama: los cuatro grandes teoremas [P1]	181
14.7. Ejercicios tipo examen [P3]	184
15.Espacios de Hilbert [P4]	188
15.1. Motivación [P4]	188
15.2. Producto interno: definición y ejemplos [P3]	189
15.3. Cauchy–Schwarz y sus consecuencias [P3]	190
15.4. La ley del paralelogramo: ¿qué normas vienen de un producto interno? [P5]	191

15.5. Ortogonalidad [P5]	192
15.5.1. Gram–Schmidt: fabricar bases ortonormales	193
15.6. Espacios de Hilbert [P4]	194
15.7. El teorema de la proyección [P4]	194
15.7.1. Proyección sobre subespacios cerrados y descomposición ortogonal	196
15.7.2. Desigualdad de Bessel y series de Fourier abstractas	198
15.8. Ejercicios tipo examen [P4]	199
16.El teorema de representación de Riesz [P4]	204
16.1. Motivación [P4]	204
16.2. Repaso: funcionales lineales continuos y el espacio dual [P4]	205
16.2.1. El caso finito-dimensional como calentamiento	206
16.3. Preparativos geométricos [P4]	206
16.4. El teorema de representación de Riesz [P4]	207
16.5. Ejemplos de cálculo de representantes [P4]	210
16.6. La isometría entre H y su dual [P5]	211
16.7. Dos aplicaciones estrella [P5]	212
16.7.1. El teorema de Lax–Milgram	212
16.7.2. Existencia del operador adjunto	212
16.8. Ejercicios tipo examen [P4]	214
17.Diferenciación y condiciones de optimalidad [P1]	217
17.1. Motivación [P1]	217
17.2. Repaso: la derivada como aproximación lineal [P1]	218
17.3. La derivada de Fréchet [P2]	218
17.3.1. Ejemplos fundamentales	220
17.4. La derivada de Gateaux y su relación con Fréchet [P3]	221
17.5. Reglas de cálculo [P2]	222
17.6. Condiciones necesarias de optimalidad [P1]	224
17.6.1. Restricciones convexas: desigualdad variacional	225
17.6.2. Convexidad: cuando lo necesario se vuelve suficiente	226
17.7. Aplicación: cálculo de variaciones y Euler–Lagrange [P3]	227
17.8. Ejercicios tipo examen [P1]	229
18.Semicontinuidad y correspondencias [P1]	232
18.1. Motivación [P1]	232
18.2. Límite superior e inferior de una sucesión [P2]	233
18.3. Funciones semicontinuas [P1]	234
18.3.1. El teorema de Weierstrass generalizado	236
18.4. Correspondencias [P1]	236
18.4.1. Hemicontinuidad	237
18.5. El teorema del máximo de Berge [P1]	239
18.6. Aplicaciones económicas [P1]	241

18.7. Ejercicios tipo examen [P1]	242
A. Repaso para el examen parcial (semanas 1–8) [P2]	245
A.1. Chuleta de definiciones exactas [P2]	246
A.2. Teoremas clave: hipótesis exactas y contraejemplos [P2]	248
A.3. Los diez argumentos que más se repiten en exámenes [P2]	249
A.4. Simulacro de examen parcial (con soluciones modelo) [P2]	250
A.5. Estrategia global para el día del parcial [P2]	254
B. Repaso para el examen final (semanas 10–16) [P2]	255
B.1. Chuleta de definiciones exactas [P2]	256
B.2. Teoremas clave: hipótesis exactas y contraejemplos [P2]	258
B.3. Los diez argumentos que más se repiten en el final [P2]	259
B.4. Simulacro de examen final (con soluciones modelo) [P2]	260
B.5. Estrategia global para el día del final [P2]	264

Cómo usar este cuaderno

Estas son notas de estudio de *Fundamentos de Análisis Real en Economía*, pensadas para un curso de posgrado. Siguen, semana a semana, el orden en que suele dictarse el curso, y están elaboradas a partir de la bibliografía que se lista más abajo.

Están escritas pensando en un público concreto: quien llega al análisis real **desde la economía**, con formación matemática de nivel básico-intermedio. De ahí las dos decisiones de estilo que gobiernan todo el texto: **no se asume nada** (cada concepto se construye desde cero) y la intuición va siempre antes del formalismo, sin renunciar después al rigor.

Observación 0.1 (Nota preliminar). Este es material de estudio no oficial: no es la guía del curso ni sustituye las clases, el sílabo o los libros de texto, y no está avalado por ninguna institución. Las demostraciones siguen los desarrollos estándar de la bibliografía citada, con la redacción y el orden expositivo adaptados a los objetivos de estas notas. Las marcas de prioridad que se explican abajo son un criterio de estudio propio, no una clasificación oficial de contenidos. Cualquier error es atribuible a estas notas y no a las fuentes.

Estructura de cada capítulo

- **Objetivos y ubicación en el curso:** qué semana del cronograma cubre y qué libro de la bibliografía lo trata.
- **Motivación:** por qué existe el concepto y qué problema resuelve.
- **Definiciones y teoremas:** numerados, con demostraciones explicadas *paso a paso* (cada paso dice qué se hace y por qué).
- Cajas de colores:
 - **Intuición:** la idea en lenguaje llano, antes del formalismo.
 - **Cuidado (error común):** errores típicos que cuestan puntos en exámenes.
 - **Estrategia de examen:** cómo suele preguntarse el tema y cómo atacarlo.
 - **Conexión con economía:** dónde aparece el concepto en teoría económica.
 - **¿Para qué sirve esto en Microeconomía?:** la conexión concreta con los temas de un curso de micro de posgrado.
 - **Resumen del capítulo:** lo mínimo que hay que saber de memoria.
- **Ejercicios tipo examen con solución completa.**

Las marcas de prioridad y para qué sirven

Un curso de análisis real cubre bastante más de lo que un economista usará después a diario. Como estas notas se escribieron también como *punteo* hacia la microeconomía de posgrado, cada capítulo y cada sección llevan una **marca de prioridad [P1]–[P5]** que responde a una sola pregunta: ¿cuánto se usa este material en un curso típico de **Microeconomía**?

La calibración se hizo contra el temario canónico de un curso de posgrado basado en MAS-COLELL, WHINSTON y GREEN (MWG), que se organiza en cinco partes. A ellas remiten las cajas moradas a lo largo del texto:

1. **Decisión individual** (MWG caps. 1–6): preferencia, elección y preferencia revelada; teoría clásica de la demanda (dualidad, ecuación de Slutsky, teorema de la envolvente); demanda agregada; producción y dualidad; elección bajo incertidumbre (utilidad esperada, aversión al riesgo).
2. **Teoría de juegos** (MWG caps. 7–9): juegos estáticos y equilibrio de Nash en estrategias puras y mixtas; juegos dinámicos; juegos bayesianos; juegos repetidos y descuento.
3. **Equilibrio de mercado y fallas de mercado** (MWG caps. 10–14): equilibrio parcial y excedentes; externalidades y bienes públicos; poder de mercado; selección adversa, señalización y escrutinio; problema principal-agente y riesgo moral.
4. **Equilibrio general** (MWG caps. 15–18): intercambio puro y economías con producción, caja de Edgeworth; óptimo de Pareto y los dos teoremas del bienestar; existencia del equilibrio walrasiano; núcleo.
5. **Bienestar e incentivos** (MWG caps. 21–23): elección social y teorema de Arrow; economía del bienestar; diseño de mecanismos, principio de revelación e implementación.

El significado de las marcas es:

- **[P1] Esencial:** se usa directa y repetidamente en micro (existencia de óptimos y equilibrios, correspondencias, condiciones de primer orden, separación de convexas).
- **[P2] Muy útil:** lenguaje y herramientas que aparecen con frecuencia o sostienen a los temas [P1].
- **[P3] Útil como formación:** da madurez y contexto; se usa de forma indirecta.
- **[P4] Periférico:** aparece poco en micro (aunque puede ser central en macroeconomía, econometría o finanzas).
- **[P5] Marginal para micro:** casi no se usa en ese curso.

Cuidado (error común)

Dos salvedades sobre las marcas. Primera: son *relativas a la microeconomía*, no al curso de análisis real. Un tema [P5] sigue siendo materia examinable del curso y puede caer perfectamente en el parcial o en el final; las marcas sirven para decidir dónde profundizar con vistas a micro, no para decidir qué estudiar para los exámenes de análisis. Segunda: un programa concreto puede ponderar distinto. Un curso con mucha teoría de juegos repetidos

o con modelos dinámicos subirá el valor de las series y del descuento; uno centrado en equilibrio general y contratos estáticos lo bajará. Conviene contrastar las marcas con el sílabo que a uno le toque.

Observación 0.2 (Lo que este cuaderno no cubre y micro sí usa). Por honestidad con el lector conviene señalar los vacíos, que vienen del temario del curso de análisis y no de estas notas. Faltan aquí tres herramientas que la microeconomía moderna emplea: **teoría de la medida y probabilidad**, necesarias para tratar con rigor la incertidumbre, los juegos bayesianos y los espacios de loterías generales; **estática comparativa monótona** (retículos, supermodularidad, teoremas de Topkis y de Milgrom–Shannon), hoy habitual en los cursos de micro; y el **teorema de la función implícita** junto con la optimización con restricciones de igualdad y desigualdad (multiplicadores de Lagrange y condiciones de Karush–Kuhn–Tucker), que aquí solo aparecen en la forma general del capítulo de diferenciación y optimalidad. Quien apunte a micro hará bien en cubrir esos tres frentes por separado.

Bibliografía y cómo se usa aquí

- ALABISO, C.; WEISS, I. *A Primer on Hilbert Space Theory* [1]. (Caps. 1–5). Fuente principal para espacios lineales, topológicos, métricos, normados y de Hilbert.
- MOROȘANU, G. *Functional Analysis for the Applied Sciences* [2]. (Caps. 1–4 y 6). Fuente para espacios de Banach, operadores lineales y teorema de Riesz.
- PONS, M. *Real Analysis for the Undergraduate* [3]. La referencia más “amigable”: útil cuando algo aquí parezca ir muy rápido.
- OK, E. *Real Analysis with Economic Applications* [4]. Fuente de las aplicaciones económicas (punto fijo, programación dinámica, teorema del máximo de Berge).
- ZORICH, V. *Mathematical Analysis I–II* [5, 6]. Referencia complementaria y fuente del cálculo diferencial en espacios normados.

Para las conexiones con teoría económica, la referencia de fondo es MAS-COLELL, A.; WHINSTON, M.; GREEN, J. *Microeconomic Theory* [7], citada como MWG; cuando un tema resulte más claro en otra voz, JEHL, G.; RENY, P. *Advanced Microeconomic Theory* [8] cubre el mismo temario con un tratamiento algo más pausado. Las referencias completas de todas estas obras están en la bibliografía al final del cuaderno.

Plan de estudio sugerido

El curso suele evaluarse con dos exámenes de igual peso, un parcial hacia la semana 9 y un final hacia la semana 17, sobre la teoría desarrollada en clase y las listas de ejercicios. Una forma eficaz de usar estas notas:

1. **Antes de cada clase:** leer la motivación y las definiciones del capítulo correspondiente (30–45 min). Llegar sabiendo las definiciones permite seguir las demostraciones en vivo,

que es donde se aprende de verdad.

2. **Después de cada clase:** repasar las demostraciones e intentar los ejercicios *sin mirar* la solución; comparar después.
3. **Memorizar con precisión quirúrgica** las definiciones (ε - δ , Cauchy, compacidad, etc.). En este tipo de curso, enunciar mal una definición invalida todo el problema.
4. **Antes de cada examen:** usar los apéndices A y B (repaso del parcial y del final), que condensan definiciones exactas, teoremas con sus hipótesis, las técnicas de demostración recurrentes y un simulacro resuelto.

Cuidado (error común)

En análisis, buena parte de los errores de examen son de *lógica de cuantificadores*: confundir “para todo ε existe N ” con “existe N para todo ε ”, o negar mal una definición. El primer capítulo (Preliminares) ataca esto de frente; conviene no saltarlo aunque parezca elemental.

Capítulo 1

Preliminares: lógica, conjuntos y los números reales [P1]

Lectura previa a la Semana 1. Bibliografía: Pons [3], Cap. 1; Zorich I [5], Caps. 1–2; Ok [4], Cap. A.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Este capítulo es el idioma en que está escrito todo el curso de Microeconomía. La teoría de la elección arranca con una *relación binaria* de preferencia y sus axiomas (completitud y transitividad, MWG cap. 1), y el axioma débil de la preferencia revelada es literalmente un enunciado con cuantificadores sobre conjuntos de elección. El mismo lenguaje reaparece más adelante: un *equilibrio walrasiano* (Parte IV) exige que *para todo* consumidor su cesta maximice utilidad y que *exista* vaciado de mercados; un mecanismo es *incentivo-compatible* (incentive compatible, Parte V) si *para todo* tipo y *para toda* desviación reportar la verdad es óptimo. El teorema de imposibilidad de Arrow (MWG cap. 21) es, de hecho, un argumento puramente lógico sobre relaciones binarias y cuantificadores. Además, el beneficio máximo de la firma y el gasto mínimo del consumidor (Parte I) son *supremos e ínfimos*: la caracterización con ε del supremo se usa cada vez que se aproxima un óptimo.

1.1. Motivación [P1]

El análisis real es, en esencia, el arte de manejar afirmaciones con *cuantificadores* (quantifiers): “para todo $\varepsilon > 0$ existe un N tal que...”. Todas las definiciones centrales del curso (convergencia, continuidad, sucesión de Cauchy, compacidad) tienen esta forma. Si uno no domina la gramática lógica de estas frases (qué significan, cómo se niegan, en qué orden se leen), es imposible escribir una demostración correcta, y en los exámenes de este curso *todo* se demuestra.

Además, el análisis vive sobre los números reales $\mathbb{R}$, y la propiedad que distingue a $\mathbb{R}$ de los racionales $\mathbb{Q}$ es el *axioma del supremo* (completeness axiom). Casi todos los teoremas importantes del curso (Bolzano–Weierstrass, convergencia de sucesiones monótonas, existencia de máximos de funciones continuas sobre compactos) descienden de este único axioma. Este capítulo construye

ese cimiento sin asumir nada.

1.2. Lógica de proposiciones y cuantificadores [P1]

1.2.1. Proposiciones, implicación y sus variantes

Una **proposición** (proposition) es una afirmación que es verdadera o falsa, sin ambigüedad: “ $3 > 2$ ” es una proposición verdadera; “ $x > 2$ ” no es una proposición hasta que se especifique quién es x .

Dadas dos proposiciones P y Q , la **implicación** (implication) $P \Rightarrow Q$ se lee “si P entonces Q ”. Es fundamental entender su tabla de verdad: $P \Rightarrow Q$ solo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa. En particular, si P es falsa, la implicación es verdadera *automáticamente* (se dice que es “vacuamente verdadera”, vacuously true).

Intuición

Piensa en $P \Rightarrow Q$ como un contrato: “si llueve (P), te presto mi paraguas (Q)”. El contrato solo se rompe si llueve y no te presto el paraguas. Si no llueve, no he roto ninguna promesa, haga lo que haga: el contrato sigue siendo válido. Por eso una implicación con hipótesis falsa es verdadera.

Asociadas a $P \Rightarrow Q$ hay tres proposiciones que debes distinguir con precisión:

- La **recíproca** (converse): $Q \Rightarrow P$. *No* es equivalente a la original. Ejemplo: “si f es diferenciable, entonces f es continua” es verdadera, pero su recíproca es falsa ($f(x) = |x|$ es continua y no diferenciable en 0).
- La **contrarrecíproca** (contrapositive): $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (donde $\neg$ significa “no”). Esta *sí* es lógicamente equivalente a $P \Rightarrow Q$: demostrar una es demostrar la otra.
- La **negación** (negation): $\neg(P \Rightarrow Q)$ es equivalente a “ P y $\neg Q$ ”. Ojo: la negación de una implicación *no* es otra implicación.

Decimos que P y Q son **equivalentes** ($P \Leftrightarrow Q$, “ P si y solo si Q ”, en inglés “if and only if”, abreviado *iff*) cuando $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$. Para demostrar una equivalencia hay que demostrar *las dos* direcciones, y en un examen conviene separarlas explícitamente: $(\Rightarrow)$ y $(\Leftarrow)$.

1.2.2. Cuantificadores y su orden

Los dos cuantificadores son:

- $\forall$: “para todo” (for all), cuantificador **universal**;
- $\exists$: “existe” (there exists), cuantificador **existencial**.

El punto más delicado de todo el curso: **el orden de los cuantificadores altera el significado**. Compara:

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y > x \quad \text{versus} \quad \exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : y > x.$$

La primera dice: “para cada real x hay algún real y mayor que él” (verdadera: toma $y = x + 1$; nota que y puede depender de x). La segunda dice: “hay un real y que es mayor que todos los reales” (falsa: ese y tendría que ser mayor que sí mismo). La regla general: *una variable cuantificada con $\exists$ puede depender de todas las variables cuantificadas antes que ella, pero no de las que vienen después.*

Esto es exactamente lo que pasa en la definición de límite: en “ $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \dots$ ”, el N puede (y casi siempre debe) depender de ε .

1.2.3. Negación de proposiciones con cuantificadores

Las reglas mecánicas son:

$$\neg(\forall x : P(x)) \equiv \exists x : \neg P(x), \quad \neg(\exists x : P(x)) \equiv \forall x : \neg P(x).$$

Es decir: al negar, cada $\forall$ se convierte en $\exists$, cada $\exists$ se convierte en $\forall$, y la propiedad final se niega. Los cuantificadores se recorren *en orden, de afuera hacia adentro*.

Ejemplo 1.1. Neguemos la definición de convergencia. “La sucesión (x_k) converge a L ” significa:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall k \geq N : |x_k - L| < \varepsilon.$$

Aplicando las reglas de afuera hacia adentro, “ (x_k) no converge a L ” significa:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists k \geq N : |x_k - L| \geq \varepsilon.$$

En palabras: hay una tolerancia ε “mala” tal que, por más lejos que uno vaya en la sucesión, siempre quedan términos a distancia al menos ε de L . Nota los tres cambios: $\forall \rightarrow \exists$, $\exists \rightarrow \forall$, $\forall \rightarrow \exists$, y la desigualdad final se negó ($<$ pasó a $\geq$).

Cuidado (error común)

Negar mal una definición con cuantificadores es el error más frecuente y más caro en exámenes de análisis. Ejemplo trabajado: “ f es continua en a ” significa

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Su negación correcta (“ f es discontinua en a ”) es:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x : |x - a| < \delta \text{ y } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon.$$

Errores típicos: (i) escribir “ $\forall \varepsilon$ ” en la negación (los cuantificadores *deben* cambiar); (ii) negar la implicación como otra implicación (la negación de $A \Rightarrow B$ es “ A y no B ”, nunca “ $A \Rightarrow \neg B$ ”); (iii) olvidar cambiar $<$ por $\geq$. Antes del examen, practica negar: convergencia, Cauchy, continuidad y acotación.

1.2.4. Técnicas de demostración

En este curso usarás cuatro esquemas una y otra vez:

1. **Demostración directa** (direct proof): para probar $P \Rightarrow Q$, supón P y deduce Q mediante una cadena de pasos justificados. Es el esquema por defecto.
2. **Contrapositiva** (proof by contrapositive): para probar $P \Rightarrow Q$, prueba $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Útil cuando $\neg Q$ es más “manejable” que P .
3. **Contradicción** (proof by contradiction, *reductio ad absurdum*): supón que la conclusión es falsa y deduce algo absurdo (por ejemplo, $0 > 0$). Clásico: la demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional.
4. **Inducción** (induction): para probar que $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$, prueba el caso base $P(1)$ y el paso inductivo $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

Ejemplo 1.2. Demostración por inducción de la **desigualdad de Bernoulli**: si $x \geq -1$, entonces $(1+x)^n \geq 1+nx$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base ($n=1$): $(1+x)^1 = 1+1 \cdot x$, con igualdad. ✓

Paso inductivo: supongamos que $(1+x)^n \geq 1+nx$ (hipótesis de inducción). Como $x \geq -1$, tenemos $1+x \geq 0$, así que podemos multiplicar ambos lados de la hipótesis por $(1+x)$ *sin invertir la desigualdad* (multiplicar por números no negativos preserva desigualdades):

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

donde el último paso usa que $nx^2 \geq 0$. Esto es exactamente $P(n+1)$, y la inducción está completa. $\square$

Esta desigualdad se usará para estudiar la convergencia de r^n y de $(1+1/n)^n$.

1.3. Conjuntos y funciones [P1]

1.3.1. Operaciones con conjuntos

Un **conjunto** (set) es una colección de objetos, llamados **elementos**. Escribimos $x \in A$ (“ x pertenece a A ”) y $A \subseteq B$ (“ A está contenido en B ”: todo elemento de A es elemento de B). Dos conjuntos son iguales cuando $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$; esta “doble contención” (double inclusion) es el método estándar para demostrar igualdades de conjuntos en exámenes.

Operaciones básicas:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ o } x \in B\}, \quad A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}, \quad A^c = X \setminus A \text{ (complemento respecto de un universo } X).$$

Las **leyes de De Morgan** (De Morgan’s laws), que usaremos constantemente en topología (Capítulo 5), dicen que el complemento intercambia uniones e intersecciones, incluso para

familias arbitrarias de conjuntos $\{A_i\}_{i \in I}$:

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \quad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

Demostración de la primera ley. Doble contención. ($\subseteq$) Si $x \in \left(\bigcup_i A_i\right)^c$, entonces $x \notin \bigcup_i A_i$, es decir, x no está en *ningún* A_i (aquí está De Morgan lógico: negar “existe i con $x \in A_i$ ” da “para todo i , $x \notin A_i$ ”). Luego $x \in A_i^c$ para todo i , o sea $x \in \bigcap_i A_i^c$. ($\supseteq$) Cada paso anterior es reversible: todas las afirmaciones usadas son equivalencias, no solo implicaciones. $\square$

1.3.2. Funciones

Una **función** (function) $f : A \rightarrow B$ asigna a cada $x \in A$ exactamente un elemento $f(x) \in B$. El conjunto A es el **dominio** (domain), B es el **codominio** (codomain), y la **imagen** (image o range) es $f(A) = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$.

Definición 1.3. Sea $f : A \rightarrow B$.

1. f es **inyectiva** (injective, one-to-one) si elementos distintos tienen imágenes distintas: $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$. Equivalentemente (contrapositiva, más útil en la práctica): $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.
2. f es **sobreyectiva** (surjective, onto) si $f(A) = B$: todo elemento del codominio es imagen de alguien.
3. f es **biyectiva** (bijective) si es inyectiva y sobreyectiva; en tal caso existe la función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Para $C \subseteq B$, la **preimagen** (preimage o inverse image) es

$$f^{-1}(C) = \{x \in A : f(x) \in C\}.$$

¡Cuidado con la notación! $f^{-1}(C)$ está definida *siempre*, aunque f no sea biyectiva y no exista la función inversa. La preimagen se comporta mejor que la imagen: respeta uniones, intersecciones y complementos, es decir $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$, $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$ y $f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c$. En cambio, para la imagen directa solo vale en general $f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D)$. Este buen comportamiento de la preimagen es la razón por la que la continuidad se caracteriza con preimágenes de abiertos (lo veremos en el Capítulo 5).

1.3.3. Numerabilidad

Un conjunto A es **numerable** (countable) si es finito o si existe una biyección entre $\mathbb{N}$ y A (es decir, sus elementos se pueden “listar”: $a_1, a_2, a_3, \dots$). Hechos que debes conocer:

- $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ son numerables (los racionales se listan recorriendo en diagonal la tabla de fracciones p/q).
- La unión numerable de conjuntos numerables es numerable.
- $\mathbb{R}$ **no** es numerable (argumento diagonal de Cantor): hay “muchos más” reales que racionales.

La numerabilidad de $\mathbb{Q}$ junto con su densidad en $\mathbb{R}$ (que veremos abajo) será clave al hablar de *separabilidad* de espacios métricos.

1.4. Los números reales [P1]

1.4.1. Axiomas de cuerpo ordenado

El conjunto $\mathbb{R}$ con las operaciones $+$ y $\cdot$ y el orden $\leq$ satisface tres grupos de axiomas:

1. **Axiomas de cuerpo** (field axioms): $+$ y $\cdot$ son asociativas y conmutativas, hay neutros (0 y 1), todo x tiene opuesto $-x$, todo $x \neq 0$ tiene inverso x^{-1} , y vale la distributividad $x(y + z) = xy + xz$. (Los mismos axiomas que cumple $\mathbb{Q}$.)
2. **Axiomas de orden** (order axioms): $\leq$ es un orden total compatible con las operaciones: si $x \leq y$ entonces $x + z \leq y + z$; y si además $z \geq 0$, entonces $xz \leq yz$. De aquí se deducen todas las reglas de manipulación de desigualdades (por ejemplo: multiplicar por un número *negativo* invierte la desigualdad).
3. **Axioma del supremo** (completeness axiom): lo enunciamos en la Sección 1.4.3. Este es el axioma que $\mathbb{Q}$ *no* cumple y el que hace funcionar todo el análisis.

1.4.2. Valor absoluto y desigualdad triangular

Definición 1.4. El **valor absoluto** (absolute value) de $x \in \mathbb{R}$ es

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Intuición

$|x|$ es la distancia de x al origen, y $|x - y|$ es la distancia entre x e y . Todo el análisis en $\mathbb{R}$ está escrito en términos de $|x - y|$; cuando pasemos a espacios métricos, simplemente reemplazaremos $|x - y|$ por una distancia abstracta $d(x, y)$. Por eso conviene dominar ahora las propiedades del valor absoluto: son el prototipo de todas las métricas.

Propiedades inmediatas: $|x| \geq 0$ con igualdad solo si $x = 0$; $|xy| = |x| |y|$; y la caracterización útilísima

$$|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a,$$

válida para $a \geq 0$. De ella sale la propiedad más importante del curso:

Teorema 1.5 (Desigualdad triangular (triangle inequality)). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$:*

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Además vale la desigualdad triangular inversa (reverse triangle inequality):

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Demostración. Paso 1. Por definición de valor absoluto, siempre se cumple $-|x| \leq x \leq |x|$ y $-|y| \leq y \leq |y|$ (si $x \geq 0$ la segunda desigualdad es una igualdad y la primera es obvia; si $x < 0$, al revés).

Paso 2. Sumando las dos cadenas de desigualdades miembro a miembro (sumar desigualdades del mismo sentido es legítimo por los axiomas de orden):

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Paso 3. Por la caracterización $|u| \leq a \iff -a \leq u \leq a$ con $u = x + y$ y $a = |x| + |y|$, concluimos $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Paso 4 (inversa). Escribimos $x = (x - y) + y$ y aplicamos la desigualdad ya probada:

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \implies |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Intercambiando los papeles de x e y (el lado derecho no cambia porque $|y - x| = |x - y|$): $|y| - |x| \leq |x - y|$. Como $|x| - |y|$ y su opuesto están ambos acotados por $|x - y|$, la caracterización del Paso 3 da $||x| - |y|| \leq |x - y|$. $\square$

Estrategia de examen

La técnica del Paso 4 (“sumar y restar” un término intermedio y aplicar la desigualdad triangular) es *la* jugada estándar del análisis:

$$|a - c| = |(a - b) + (b - c)| \leq |a - b| + |b - c|.$$

Aparecerá en la unicidad del límite, en el álgebra de límites, en la convergencia uniforme y en decenas de problemas. Cuando en un examen no sepas cómo empezar a acotar $|a - c|$, pregunta: ¿qué término intermedio b conecta a a con c ?

1.4.3. Supremo, ínfimo y el axioma de completitud

Definición 1.6. Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío.

1. $M \in \mathbb{R}$ es una **cota superior** (upper bound) de A si $a \leq M$ para todo $a \in A$. Si A tiene alguna cota superior, se dice **acotado superiormente** (bounded above).
2. $s \in \mathbb{R}$ es el **supremo** (supremum, least upper bound) de A , escrito $s = \sup A$, si: (i) s es cota superior de A , y (ii) $s \leq M$ para toda cota superior M de A (es la *menor* de las cotas superiores).
3. Análogamente se definen **cota inferior** (lower bound) e **ínfimo** (infimum, greatest lower bound), $\inf A$: la mayor de las cotas inferiores.
4. Si $\sup A \in A$, se le llama **máximo** (maximum) de A ; si $\inf A \in A$, **mínimo** (minimum).

Intuición

El supremo es “el techo más bajo posible”. El intervalo $A = (0, 1)$ tiene infinitas cotas superiores (1, 2, 17, ...), pero solo una es la mejor: $\sup A = 1$. Nota que $1 \notin A$: *el supremo puede no pertenecer al conjunto* (en ese caso no hay máximo). Esta distinción supremo/máximo es crucial en optimización: un problema puede tener valor supremo finito sin que ningún punto lo alcance.

Teorema 1.7 (Axioma del supremo / completitud (completeness axiom)). *Todo subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente tiene supremo en $\mathbb{R}$.*

No se demuestra: es un *axioma*, la propiedad que *define* a $\mathbb{R}$. Para apreciar su contenido, observa que $\mathbb{Q}$ no lo cumple: el conjunto $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ es no vacío y acotado superiormente en $\mathbb{Q}$, pero no tiene supremo *racional* (el candidato natural, $\sqrt{2}$, no es racional). Los reales “rellenan los huecos” de los racionales; esa es la idea intuitiva de completitud que en el capítulo de sucesiones de Cauchy y completitud reaparecerá en forma métrica (toda sucesión de Cauchy converge).

La siguiente caracterización es la herramienta de trabajo cotidiana:

Proposición 1.8 (Caracterización ε del supremo). *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ no vacío y acotado superiormente, y sea s una cota superior de A . Entonces:*

$$s = \sup A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > s - \varepsilon.$$

Intuición

Dice que s es el supremo exactamente cuando ningún número estrictamente menor que s (es decir, ningún $s - \varepsilon$) sigue siendo cota superior: apenas bajas un pelito del supremo, ya hay elementos del conjunto por encima de ti. Es la forma “operativa” del supremo: convierte la definición (comparar con *todas* las cotas superiores) en una afirmación sobre elementos del conjunto, que es lo que uno puede manipular.

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $s = \sup A$ y fijemos $\varepsilon > 0$ arbitrario. El número $s - \varepsilon$ es estrictamente menor que s . Como s es la *menor* cota superior, $s - \varepsilon$ no puede ser cota superior de A . Negar “ $s - \varepsilon$ es cota superior” (es decir, negar “ $\forall a \in A : a \leq s - \varepsilon$ ”) da exactamente: $\exists a \in A$ con $a > s - \varepsilon$. (¡Observa cómo usamos la negación de cuantificadores de la Sección 1.2!)

($\Leftarrow$) Supongamos que s es cota superior y satisface la condición ε . Queremos ver que es la *menor* cota superior. Por contradicción: supongamos que existe otra cota superior M con $M < s$. Tomemos $\varepsilon = s - M > 0$. Por hipótesis existe $a \in A$ con

$$a > s - \varepsilon = s - (s - M) = M,$$

lo que contradice que M sea cota superior de A (habría un elemento de A por encima de M). Luego no existe tal M , y $s = \sup A$. $\square$

Teorema 1.9 (Propiedad arquimediana (Archimedean property)). *Para todo $x \in \mathbb{R}$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > x$. Equivalentemente: para todo $\varepsilon > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n} < \varepsilon$.*

Demostración. Por contradicción. Supongamos que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $n \leq x$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces $\mathbb{N}$ es no vacío y acotado superiormente (por x), así que por el axioma del supremo existe $s = \sup \mathbb{N}$.

Aplicamos la caracterización ε del supremo con $\varepsilon = 1$: existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > s - 1$. Pero entonces $n + 1 > s$, y $n + 1$ también es un número natural. Hemos encontrado un natural estrictamente mayor que s , contradiciendo que s es cota superior de $\mathbb{N}$.

Para la segunda forma: dado $\varepsilon > 0$, aplica la primera forma a $x = 1/\varepsilon$ para obtener $n > 1/\varepsilon$; como ambos lados son positivos, invertir da $1/n < \varepsilon$ (invertir números positivos invierte la desigualdad). $\square$

Observación 1.10. La propiedad arquimediana parece obvia (“los naturales crecen sin tope”), pero su demostración *necesita* el axioma del supremo. Es el resultado que justifica el paso final de casi toda demostración de convergencia: “elegimos N tal que $1/N < \varepsilon$ ”.

Teorema 1.11 (Densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ (density of the rationals)). *Si $x, y \in \mathbb{R}$ y $x < y$, entonces existe $q \in \mathbb{Q}$ con $x < q < y$.*

Demostración. Idea: si el paso $1/n$ es más pequeño que la brecha $y - x$, algún múltiplo de $1/n$ debe caer dentro del intervalo (x, y) .

Paso 1. Como $y - x > 0$, la propiedad arquimediana da $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n} < y - x$, es decir, $ny - nx > 1$.

Paso 2. Como el intervalo (nx, ny) tiene longitud mayor que 1, contiene un entero. Formalmente: sea m el menor entero estrictamente mayor que nx (existe por la propiedad arquimediana y el principio del buen orden aplicados con cuidado). Entonces $m - 1 \leq nx < m$, de donde

$$m \leq nx + 1 < nx + (ny - nx) = ny.$$

Así $nx < m < ny$.

Paso 3. Dividiendo entre $n > 0$ (lo que preserva las desigualdades): $x < \frac{m}{n} < y$, y $q = m/n \in \mathbb{Q}$ es el racional buscado. $\square$

Conexión con economía

¿Por qué un economista debe importarle el axioma del supremo? Porque *garantiza que los valores óptimos existen*. El valor de un problema de maximización se define como

$$v = \sup \{u(x) : x \in B(p, w)\},$$

donde $B(p, w)$ es el conjunto presupuestario. Sin el axioma del supremo, este v podría simplemente no existir como número real, y toda la teoría del consumidor (función de utilidad indirecta, función de valor en programación dinámica) quedaría sin fundamento. Análogamente, en teoría del equilibrio general, la existencia de precios que “vacían el mercado” se demuestra con teoremas (punto fijo, valor intermedio) que descansan, en última instancia, en la completitud de $\mathbb{R}$. La distinción supremo/máximo también es económicamente sustantiva: el Teorema de Weierstrass (capítulo de Compacidad) dará condiciones (continuidad de u + compacidad de $B(p, w)$) bajo las cuales el supremo se

alcanza, es decir, existe una demanda óptima.

1.5. Ejercicios tipo examen [P1]

Ejercicio 1.12. Escribe la negación formal de la siguiente proposición y decide cuál de las dos es verdadera:

$$\exists M > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} : \frac{n^2 + 1}{n} \leq M.$$

Solución. La proposición afirma que la sucesión $a_n = \frac{n^2+1}{n}$ está acotada superiormente. Su negación, cambiando $\exists \rightarrow \forall$, $\forall \rightarrow \exists$ y negando la desigualdad:

$$\forall M > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} : \frac{n^2 + 1}{n} > M.$$

La negación es la verdadera. En efecto, $\frac{n^2+1}{n} = n + \frac{1}{n} > n$, y por la propiedad arquimediana, para todo $M > 0$ existe $n \in \mathbb{N}$ con $n > M$; para ese n , $a_n > n > M$. Por lo tanto la sucesión no está acotada y la proposición original es falsa. $\square$

Ejercicio 1.13. Sea $A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\}$. Demuestra que $\sup A = 1$ y que A no tiene máximo.

Solución. *Paso 1: 1 es cota superior.* Para todo n , $\frac{n}{n+1} < 1$ porque $n < n+1$ y dividir entre el positivo $n+1$ preserva la desigualdad.

Paso 2: es la menor cota superior. Usamos la caracterización ε (Proposición 1.8). Sea $\varepsilon > 0$; debemos hallar un elemento de A mayor que $1 - \varepsilon$. Planteamos

$$\frac{n}{n+1} > 1 - \varepsilon \iff 1 - \frac{1}{n+1} > 1 - \varepsilon \iff \frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

Por la propiedad arquimediana existe $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$, y para ese n el elemento $\frac{n}{n+1} \in A$ supera $1 - \varepsilon$. Como 1 es cota superior y cumple la condición ε , $\sup A = 1$.

Paso 3: no hay máximo. Si A tuviera máximo, este sería $\sup A = 1$ (el máximo siempre coincide con el supremo cuando existe). Pero $1 \notin A$: si $\frac{n}{n+1} = 1$ entonces $n = n+1$, absurdo. Luego no hay máximo. $\square$

Ejercicio 1.14. Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ no vacíos y acotados superiormente, y define $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Demuestra que

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B.$$

Solución. Escribamos $\alpha = \sup A$ y $\beta = \sup B$ (existen por el axioma del supremo). Probamos las dos desigualdades.

Paso 1: $\sup(A + B) \leq \alpha + \beta$. Todo elemento de $A + B$ es de la forma $a + b$ con $a \leq \alpha$ y $b \leq \beta$; sumando, $a + b \leq \alpha + \beta$. Así $\alpha + \beta$ es cota superior de $A + B$, y como el supremo es la *menor* cota superior, $\sup(A + B) \leq \alpha + \beta$. (De paso, esto muestra que $A + B$ está acotado superiormente, así que su supremo existe.)

Paso 2: $\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la caracterización ε del supremo aplicada a A y a B por separado (con $\varepsilon/2$ cada una): existen $a \in A$ con $a > \alpha - \frac{\varepsilon}{2}$ y $b \in B$ con $b > \beta - \frac{\varepsilon}{2}$. Sumando:

$$a + b > \alpha + \beta - \varepsilon.$$

Como $a + b \in A + B$ y $\sup(A + B) \geq a + b$, obtenemos $\sup(A + B) > \alpha + \beta - \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$. Un número que supera $\alpha + \beta - \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$ debe ser $\geq \alpha + \beta$ (si fuera menor, tomando ε igual a la mitad de la diferencia se llega a contradicción). Luego $\sup(A + B) \geq \alpha + \beta$.

De ambas desigualdades, $\sup(A + B) = \alpha + \beta$. *Nota de examen:* el truco de “repartir ε ” en mitades es completamente estándar; apréndelo aquí porque reaparece en el álgebra de límites. $\square$

Ejercicio 1.15. Demuestra por contradicción que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Solución. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{N}$ y la fracción *irreducible* (sin factores comunes; siempre podemos reducirla hasta que sea así). Elevando al cuadrado:

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \implies p^2 = 2q^2.$$

Entonces p^2 es par. Afirmamos que p es par: si p fuera impar, $p = 2k+1$, entonces $p^2 = 4k^2 + 4k + 1$ sería impar (contrapositiva). Escribamos $p = 2m$. Sustituyendo: $4m^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2m^2$. Por el mismo argumento, q es par. Pero entonces p y q comparten el factor 2, contradiciendo que la fracción era irreducible. La contradicción muestra que $\sqrt{2}$ no es racional.

Moraleja: este es el ejemplo canónico de que $\mathbb{Q}$ tiene “huecos” y de una demostración por contradicción bien estructurada: (1) enuncia la suposición, (2) deduce consecuencias válidas, (3) exhibe la contradicción, (4) concluye. $\square$

Ejercicio 1.16. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $A, B \subseteq \mathbb{R}$. Demuestra que $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, y da un ejemplo donde $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$.

Solución. *Igualdad de preimágenes* (doble contención, aunque aquí todos los pasos son equivalencias):

$$x \in f^{-1}(A \cap B) \iff f(x) \in A \cap B \iff f(x) \in A \text{ y } f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(A) \text{ y } x \in f^{-1}(B),$$

y esto último es $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. Cada paso usa solo la definición de preimagen y de intersección.

Contraejemplo para la imagen directa: sea $f(x) = x^2$, $A = \{-1\}$, $B = \{1\}$. Entonces $A \cap B = \emptyset$, luego $f(A \cap B) = \emptyset$. Pero $f(A) = \{1\} = f(B)$, así que $f(A) \cap f(B) = \{1\} \neq \emptyset$. La falla ocurre porque f no es inyectiva: dos puntos distintos colapsan en la misma imagen. (De hecho, si f es inyectiva la igualdad sí vale; buen ejercicio adicional.) $\square$

Resumen del capítulo

- Negación de cuantificadores: $\forall \leftrightarrow \exists$ y se niega el predicado final; la negación de $A \Rightarrow B$ es “ A y $\neg B$ ”.
- En “ $\forall \varepsilon \exists N$ ”, N puede depender de ε . El orden de cuantificadores importa.

- Cuatro técnicas de demostración: directa, contrapositiva, contradicción, inducción.
- Desigualdad triangular: $|x + y| \leq |x| + |y|$; inversa: $||x| - |y|| \leq |x - y|$; truco de sumar y restar.
- $\sup A$ = menor cota superior; caracterización ε : $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > \sup A - \varepsilon$.
- Axioma del supremo $\Rightarrow$ propiedad arquimediana $\Rightarrow$ densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$. Es la propiedad que distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$ y el motor de todo el curso.

Capítulo 2

El espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ y sus normas

[P2]

Semana 1 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Cap. 2; Pons [3], Cap. 8; Zorich I [5], Cap. 7; Zorich II [6], Cap. 9.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

En Microeconomía, $\mathbb{R}^n$ es el espacio de bienes: una cesta de consumo es un vector $x \in \mathbb{R}_+^n$, un vector de precios es $p \in \mathbb{R}_{++}^n$, y la restricción presupuestaria es el producto punto $p \cdot x \leq w$ (Parte I: teoría de la demanda, MWG caps. 2–3). La caja de Edgeworth, las curvas de indiferencia, el conjunto presupuestario y el conjunto de producción de la firma (Parte I, MWG cap. 5) son objetos geométricos de $\mathbb{R}^n$, y el producto punto reaparece como ingreso $p \cdot y$ y como costo $w \cdot z$. Dos espacios más de la teoría son subconjuntos de $\mathbb{R}^n$: el *simplex* de loterías sobre premios finitos, terreno de la utilidad esperada de von Neumann–Morgenstern (MWG cap. 6), y el *simplex* de *estrategias mixtas* de un juego finito (Parte II), que es donde vive el equilibrio de Nash. La sección de espacios vectoriales y el producto punto son esenciales; las normas distintas de la euclidiana y la equivalencia de normas son formación matemática (importan más en el curso de análisis que en micro).

2.1. Motivación [P2]

En economía casi nada vive en la recta real: una cesta de consumo con n bienes es un punto de $\mathbb{R}^n$, un vector de precios es un punto de $\mathbb{R}^n$, una asignación en una economía con m agentes vive en $\mathbb{R}^{nm}$. Para hacer análisis (hablar de convergencia, continuidad, optimización) en estos espacios necesitamos dos estructuras:

1. una estructura *algebraica* que permita sumar vectores y reescalarlos: la estructura de **espacio vectorial**;
2. una noción de *tamaño* o *longitud* de un vector, que a su vez induce una noción de *distancia*: la **norma**.

Este capítulo construye ambas en el caso concreto de $\mathbb{R}^n$. Todo lo que hagamos aquí es el modelo a imitar cuando, más adelante, trabajemos con espacios abstractos (métricos, normados, de Banach, de Hilbert): $\mathbb{R}^n$ es el laboratorio donde las ideas se ven con las manos.

Una lección central del capítulo: en $\mathbb{R}^n$ hay *muchas* normas razonables, pero (adelantamos el resultado) **todas son equivalentes**: definen la misma noción de convergencia. Esta comodidad es exclusiva de la dimensión finita y se perderá en los espacios de funciones.

2.2. Espacios vectoriales [P1]

Definición 2.1 (Espacio vectorial (vector space)). Un **espacio vectorial real** es un conjunto V (cuyos elementos llamamos *vectores*) dotado de dos operaciones,

$$+ : V \times V \rightarrow V \quad (\text{suma de vectores}), \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V \quad (\text{producto por escalar}),$$

que satisfacen los siguientes ocho axiomas, para todos $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. **Asociatividad de la suma**: $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. **Conmutatividad de la suma**: $u + v = v + u$.
3. **Vector cero**: existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$ para todo v . (No confundir el vector 0 con el escalar 0; el contexto decide.)
4. **Opuesto**: para cada v existe $-v \in V$ con $v + (-v) = 0$.
5. **Compatibilidad**: $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$.
6. **Neutro escalar**: $1 \cdot v = v$.
7. **Distributividad sobre suma de vectores**: $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.
8. **Distributividad sobre suma de escalares**: $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$.

Intuición

Los ocho axiomas dicen, en bloque, una sola cosa: en V se pueden formar *combinaciones lineales* $\alpha u + \beta v$ y estas se manipulan con las reglas usuales del álgebra escolar. Los axiomas 1–4 dicen que la suma se comporta bien (grupo conmutativo); los axiomas 5–8 dicen que reescalar interactúa bien con sumar. Cuando en la práctica verifiques que algo es un espacio vectorial, el trabajo real casi siempre está en comprobar que las operaciones *no se salen del conjunto* (cerradura), porque las ocho propiedades suelen heredarse de un espacio mayor.

Ejemplo 2.2. El ejemplo protagonista:

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R} \text{ para } i = 1, \dots, n\},$$

con las operaciones *coordenada a coordenada*:

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad \alpha x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n).$$

Los ocho axiomas se verifican coordenada a coordenada usando que $\mathbb{R}$ es un cuerpo: por ejemplo, la conmutatividad $x+y = y+x$ vale porque en cada coordenada $x_i+y_i = y_i+x_i$ (conmutatividad en $\mathbb{R}$). El vector cero es $0 = (0, \dots, 0)$ y el opuesto de x es $-x = (-x_1, \dots, -x_n)$.

Ejemplo 2.3. Otros espacios vectoriales que reaparecerán en el curso (verifica mentalmente la cerradura en cada caso):

1. $\mathcal{P}_k$, los polinomios de grado $\leq k$: la suma de dos polinomios de grado $\leq k$ tiene grado $\leq k$, y reescalar no sube el grado.
2. $C[a, b]$, las funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$: la suma de continuas es continua y el múltiplo de una continua es continua (lo demostraremos en el capítulo de sucesiones y continuidad). Este espacio es *infinito-dimensional* y será el ejemplo estrella de la segunda mitad del curso.
3. El conjunto de sucesiones acotadas de reales, denotado ℓ^∞ .

En cambio, $\{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0\}$ **no** es espacio vectorial: no es cerrado bajo el producto por el escalar -1 .

2.2.1. Producto punto en $\mathbb{R}^n$

Definición 2.4 (Producto punto (dot product / inner product)). Para $x, y \in \mathbb{R}^n$, el **producto punto** es

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Propiedades inmediatas (comprobación directa desde la definición, usando conmutatividad y distributividad en $\mathbb{R}$):

1. *Simetría*: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
2. *Bilinealidad*: $\langle \alpha x + \beta z, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle z, y \rangle$ (lineal en cada argumento).
3. *Positividad*: $\langle x, x \rangle = \sum_i x_i^2 \geq 0$, con igualdad si y solo si $x = 0$ (una suma de cuadrados es cero solo si cada sumando es cero).

Conexión con economía

El producto punto es omnipresente en economía: si $p \in \mathbb{R}^n$ es un vector de precios y $x \in \mathbb{R}^n$ una cesta, el gasto es exactamente $\langle p, x \rangle = \sum_i p_i x_i$. La restricción presupuestaria $\langle p, x \rangle \leq w$ define un semiespacio; su frontera $\langle p, x \rangle = w$ es un hiperplano cuya “normal” es p . Toda la geometría de la teoría del consumidor (hiperplanos separadores, dualidad) es geometría del producto punto.

2.3. Normas en $\mathbb{R}^n$ [P3]

Definición 2.5 (Norma (norm)). Una **norma** en un espacio vectorial V es una función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple, para todos $x, y \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

(N1) **Positividad definida** (positive definiteness): $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$.

(N2) **Homogeneidad absoluta** (absolute homogeneity): $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

(N3) **Desigualdad triangular** (triangle inequality): $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

El par $(V, \|\cdot\|)$ se llama **espacio normado** (normed space).

Intuición

Una norma es una manera de medir la *longitud* de un vector, y cada axioma captura algo que cualquier noción razonable de longitud debe cumplir: (N1) las longitudes no son negativas y solo el vector nulo mide cero; (N2) estirar un vector al doble duplica su longitud, e invertir su sentido no la cambia (por eso aparece $|\alpha|$ y no α); (N3) ir “directo” de 0 a $x + y$ no puede ser más largo que ir primero a x y luego trasladarse y : la línea recta es el camino más corto. Nota que (N1)–(N3) son exactamente las propiedades del valor absoluto en $\mathbb{R}$: la norma es la generalización del valor absoluto a dimensión n .

Las tres normas que debes dominar:

Definición 2.6. Para $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i| && \textbf{norma 1} \text{ (taxicab / Manhattan norm),} \\ \|x\|_2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2} = \sqrt{\langle x, x \rangle} && \textbf{norma euclidiana} \text{ (Euclidean norm),} \\ \|x\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| && \textbf{norma infinito} \text{ (sup norm / max norm).} \end{aligned}$$

Más en general, para $1 \leq p < \infty$, la **norma p** es $\|x\|_p = (\sum_i |x_i|^p)^{1/p}$.

2.3.1. Verificación de que son normas

Para $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ la verificación es directa; la hacemos primero, y luego atacamos la euclidiana, que requiere Cauchy–Schwarz.

Proposición 2.7. $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ son normas en $\mathbb{R}^n$.

Demostración. **Norma 1.** (N1): una suma de valores absolutos es ≥ 0 ; es 0 si y solo si cada $|x_i| = 0$ (suma de no negativos es cero solo si todos son cero), es decir, si y solo si $x = 0$. (N2): $\|\alpha x\|_1 = \sum_i |\alpha x_i| = \sum_i |\alpha| |x_i| = |\alpha| \sum_i |x_i| = |\alpha| \|x\|_1$, usando $|ab| = |a| |b|$ en $\mathbb{R}$. (N3): por la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$ aplicada en cada coordenada, $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$; sumando sobre i :

$$\|x + y\|_1 = \sum_i |x_i + y_i| \leq \sum_i (|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

Norma infinito. (N1): un máximo de números ≥ 0 es ≥ 0 , y es 0 si y solo si todos los $|x_i|$ son 0. (N2): $\max_i |\alpha x_i| = \max_i |\alpha| |x_i| = |\alpha| \max_i |x_i|$ (sacar una constante no negativa de un máximo es legítimo). (N3): para cada índice j fijo,

$$|x_j + y_j| \leq |x_j| + |y_j| \leq \max_i |x_i| + \max_i |y_i| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty,$$

donde el segundo paso acota cada término por el máximo correspondiente. Como esto vale para *todo* j , en particular vale para el j que realiza el máximo de $|x_j + y_j|$, y por tanto $\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$. $\square$

Para la norma euclidiana, la propiedad difícil es (N3), y la llave es la desigualdad más famosa del análisis:

Teorema 2.8 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$:*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2,$$

con igualdad si y solo si x e y son linealmente dependientes (uno es múltiplo del otro).

Demostración. La demostración usa el célebre “truco del discriminante”; entiéndelo bien porque es un clásico de examen.

Paso 1: planteamiento. Si $y = 0$, ambos lados valen 0 y no hay nada que probar. Supongamos $y \neq 0$. Consideremos la función real

$$q(t) = \|x - ty\|_2^2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Por ser una norma al cuadrado, $q(t) \geq 0$ para todo t : esta única observación es el corazón de la prueba.

Paso 2: expandir. Usando la bilinealidad y simetría del producto punto (exactamente como se expande un binomio):

$$\begin{aligned} q(t) &= \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - t \langle x, y \rangle - t \langle y, x \rangle + t^2 \langle y, y \rangle \\ &= \|y\|_2^2 t^2 - 2 \langle x, y \rangle t + \|x\|_2^2. \end{aligned}$$

Es un polinomio cuadrático en t con coeficiente principal $\|y\|_2^2 > 0$ (parábola que abre hacia arriba).

Paso 3: discriminante. Una parábola que abre hacia arriba y nunca baja de cero no puede tener dos raíces reales distintas; por la fórmula cuadrática, esto significa que su discriminante es ≤ 0 :

$$\Delta = (2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|y\|_2^2 \|x\|_2^2 \leq 0.$$

Reordenando: $\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|_2^2 \|y\|_2^2$, y tomando raíz cuadrada (creciente en los no negativos): $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$.

Paso 4: caso de igualdad. Hay igualdad si y solo si $\Delta = 0$, es decir, si la parábola tiene una raíz (doble) t^* : entonces $q(t^*) = \|x - t^*y\|_2^2 = 0$, y por (N1), $x = t^*y$: los vectores son linealmente dependientes. Recíprocamente, si $x = \lambda y$, ambos lados valen $|\lambda| \|y\|_2^2$. $\square$

Teorema 2.9 (Desigualdad de Minkowski; $\|\cdot\|_2$ es norma). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$: $\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$. En consecuencia, $\|\cdot\|_2$ es una norma en $\mathbb{R}^n$.*

Demostración. (N1) y (N2) para $\|\cdot\|_2$ son directas: $\sqrt{\sum x_i^2} \geq 0$ con igualdad solo en $x = 0$, y $\|\alpha x\|_2 = \sqrt{\alpha^2 \sum x_i^2} = |\alpha| \|x\|_2$ (nota: $\sqrt{\alpha^2} = |\alpha|$, no α). Para (N3), expandimos el cuadrado y

usamos Cauchy–Schwarz en el término cruzado:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_2^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|_2^2 \\ &\leq \|x\|_2^2 + 2\|x\|_2\|y\|_2 + \|y\|_2^2 \quad (\text{Cauchy–Schwarz}) \\ &= (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.\end{aligned}$$

Tomando raíz cuadrada en ambos extremos (legítimo: la raíz es creciente y ambos lados son ≥ 0) se obtiene la desigualdad de Minkowski. $\square$

Estrategia de examen

Patrón de examen clásico: “demuestra que tal función es una norma”. Rutina: verifica (N1), (N2), (N3) *en ese orden y por separado*, indicando en cada paso qué propiedad de $\mathbb{R}$ (o qué desigualdad conocida) usas. La propiedad que casi siempre concentra la dificultad es (N3); si la expresión involucra cuadrados o productos, sospecha que necesitarás Cauchy–Schwarz, como en Minkowski. Otro clásico: pedir la demostración de Cauchy–Schwarz en sí; el truco del discriminante debe salirte de memoria.

2.3.2. Bolas y su geometría

Definición 2.10 (Bola abierta (open ball)). Dada una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^n$, la **bola abierta** de centro a y radio $r > 0$ es

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

La **bola unitaria** (unit ball) es $B(0, 1)$.

La *forma* de la bola unitaria depende de la norma. En $\mathbb{R}^2$:

- Con $\|\cdot\|_2$: el disco circular usual $\{x_1^2 + x_2^2 < 1\}$.
- Con $\|\cdot\|_1$: el *rombo* (cuadrado girado 45 grados) de vértices $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$, pues $|x_1| + |x_2| < 1$.
- Con $\|\cdot\|_\infty$: el *cuadrado* de lado 2 alineado con los ejes, $\max\{|x_1|, |x_2|\} < 1$, es decir $|x_1| < 1$ y $|x_2| < 1$.

Visualiza las tres bolas encajadas: el rombo dentro del disco, el disco dentro del cuadrado. Ese encaje geométrico *es* la equivalencia de normas que demostramos a continuación.

2.4. Equivalencia de normas [P4]

Definición 2.11 (Normas equivalentes (equivalent norms)). Dos normas $\|\cdot\|_a$ y $\|\cdot\|_b$ en un espacio vectorial V son **equivalentes** si existen constantes $c, C > 0$ tales que

$$c \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C \|x\|_a \quad \text{para todo } x \in V.$$

Intuición

Que dos normas sean equivalentes significa que miden longitudes de forma “comparable”: ninguna puede hacerse arbitrariamente grande mientras la otra permanece pequeña. La consecuencia práctica (que se probará en el próximo capítulo) es que *definen las mismas sucesiones convergentes, los mismos abiertos y las mismas funciones continuas*: para todos los fines del análisis, son intercambiables. Por eso en $\mathbb{R}^n$ uno puede elegir en cada demostración la norma más cómoda (casi siempre $\|\cdot\|_\infty$, porque trabaja coordenada a coordenada).

Observación 2.12. La relación “ser equivalentes” es, en efecto, una relación de equivalencia: reflexiva ($c = C = 1$), simétrica (si $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$, entonces $\frac{1}{C}\|x\|_b \leq \|x\|_a \leq \frac{1}{c}\|x\|_b$) y transitiva (encadenando constantes).

Teorema 2.13. Para todo $x \in \mathbb{R}^n$ se cumplen:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty, \quad \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty, \quad \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2.$$

En particular, las tres normas son equivalentes entre sí.

Demostración. Probamos cada desigualdad por separado, con todos los pasos.

(a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$. Sea j el índice donde se alcanza el máximo: $\|x\|_\infty = |x_j|$. Entonces

$$\|x\|_\infty^2 = x_j^2 \leq x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = \|x\|_2^2,$$

porque agregar los demás cuadrados (todos ≥ 0) solo puede aumentar la suma. Tomando raíz cuadrada: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$.

(b) $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$. Comparamos cuadrados. Al expandir el cuadrado de la suma:

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_i |x_i|\right)^2 = \sum_i |x_i|^2 + \sum_{i \neq j} |x_i| |x_j| \geq \sum_i x_i^2 = \|x\|_2^2,$$

pues los términos cruzados $|x_i| |x_j|$ son todos ≥ 0 . Raíz cuadrada y listo.

(c) $\|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$. Cada sumando se acota por el máximo:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty = n \|x\|_\infty.$$

(d) $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$. Igual que (c) pero con cuadrados:

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 = n \|x\|_\infty^2,$$

y al tomar raíz: $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$.

(e) $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$. Esta es más fina y usa Cauchy–Schwarz con un vector auxiliar ingenioso:

sea $u = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ y $v = (|x_1|, \dots, |x_n|)$. Entonces

$$\|x\|_1 = \sum_i 1 \cdot |x_i| = \langle u, v \rangle \leq \|u\|_2 \|v\|_2 = \sqrt{n} \cdot \|x\|_2,$$

donde usamos que $\|u\|_2 = \sqrt{1 + \dots + 1} = \sqrt{n}$ y que $\|v\|_2 = \|x\|_2$ (los cuadrados eliminan los valores absolutos).

Combinando: cada par de normas queda atrapado entre múltiplos constantes de la otra; por ejemplo, de (a) y (d), $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$, con constantes $c = 1$, $C = \sqrt{n}$ que *no dependen de x* (solo de la dimensión n , que está fija). Esa uniformidad de las constantes es exactamente lo que exige la Definición 2.11. $\square$

Cuidado (error común)

Dos errores frecuentes: (i) escribir las desigualdades con las constantes “al revés” (comprueba siempre con un vector concreto, p.ej. $x = (1, 1, \dots, 1)$, para el cual $\|x\|_\infty = 1$, $\|x\|_2 = \sqrt{n}$, $\|x\|_1 = n$: esto te permite recordar qué norma es la grande y qué constantes son las óptimas); (ii) creer que la equivalencia permite constantes que dependen de x ; la definición exige constantes *uniformes*, válidas para todos los vectores a la vez. Una “desigualdad” con constante dependiente de x es vacía: cualquier par de normas la cumple.

El siguiente resultado es uno de los teoremas estructurales de la dimensión finita. Lo enunciamos ya, pero su demostración necesita compacidad y el teorema de Weierstrass, así que la daremos en el capítulo de compacidad.

Teorema 2.14 (Equivalencia de todas las normas en dimensión finita). *En $\mathbb{R}^n$ (y en cualquier espacio vectorial de dimensión finita) todas las normas son equivalentes entre sí.*

Observación 2.15. La demostración se pospone al capítulo de compacidad (la estrategia: comparar cualquier norma con $\|\cdot\|_\infty$ usando que la esfera unitaria es compacta y que toda norma es continua). Lo que sí debes retener desde ya: (i) el resultado *es falso en dimensión infinita*: en $C[0, 1]$, las normas $\|f\|_\infty = \max_t |f(t)|$ y $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ *no* son equivalentes, y esa no equivalencia es la fuente de casi toda la sutileza del análisis funcional; (ii) gracias a este teorema, frases como “ $x_k \rightarrow x$ en $\mathbb{R}^n$ ” no necesitan especificar la norma.

2.5. La distancia inducida por una norma [P3]

Definición 2.16. Toda norma $\|\cdot\|$ en V induce una **distancia** (distance, metric)

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Proposición 2.17. *La distancia inducida cumple, para todos $x, y, z \in V$:*

1. $d(x, y) \geq 0$, y $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (simetría);

3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdad triangular).

Demostración. (1) Es (N1) aplicado al vector $x - y$: la norma es ≥ 0 y se anula solo si $x - y = 0$, es decir $x = y$. (2) $d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = d(x, y)$, usando (N2) con $\alpha = -1$. (3) Sumamos y restamos y y aplicamos (N3):

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z). \quad \square$$

Estas tres propiedades serán, en el próximo bloque del curso, la *definición* de espacio métrico: abstraeremos la distancia olvidando que vino de una norma. Conviene notar la jerarquía de estructuras que este capítulo deja instalada:

$$\text{producto interno} \implies \text{norma} \implies \text{distancia},$$

donde cada flecha significa “induce”: el producto punto induce $\|x\|_2 = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, y toda norma induce $d(x, y) = \|x - y\|$. Las flechas *no* se invierten en general: hay normas que no vienen de un producto interno ($\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$, como se verá con la ley del paralelogramo en el capítulo de espacios de Hilbert) y distancias que no vienen de una norma (la métrica discreta, próximo bloque).

Conexión con economía

Las normas son la manera natural de medir el “tamaño” de objetos económicos multidimensionales, y elegir la norma es elegir qué se quiere enfatizar. Ejemplos: (i) si $x - y$ es la diferencia entre dos cestas de consumo, $\|x - y\|_1$ suma las discrepancias bien a bien (relevante si los bienes son comparables unidad a unidad), mientras que $\|x - y\|_\infty$ mide la peor discrepancia en un solo bien (relevante para garantías uniformes); (ii) un shock agregado $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ sobre n sectores puede medirse en norma 2 (energía total del shock) o en norma infinito (sector más golpeado); (iii) en econometría, mínimos cuadrados ordinarios minimiza una norma 2 (de ahí “least squares”), la regresión LAD minimiza una norma 1, y la regularización LASSO penaliza con $\|\beta\|_1$ mientras que ridge usa $\|\beta\|_2^2$: la geometría de las bolas (rombo con vértices vs. disco redondo) explica por qué LASSO produce coeficientes exactamente cero y ridge no. La equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$ garantiza que las afirmaciones *cualitativas* (“el estimador converge”, “la demanda es continua”) no dependen de la norma elegida.

2.6. Ejercicios tipo examen [P2]

Ejercicio 2.18. Demuestra directamente desde los axiomas de espacio vectorial que en cualquier espacio vectorial V : (a) el vector cero es único; (b) $0 \cdot v = 0$ para todo $v \in V$ (escalar cero por vector da el vector cero); (c) $(-1)v = -v$.

Solución. (a) Supongamos que 0 y $0'$ son ambos vectores cero (cada uno cumple el axioma 3). Entonces

$$0 = 0 + 0' = 0',$$

donde la primera igualdad usa que $0'$ es neutro (sumado a 0 lo deja igual) y la segunda usa que 0 es neutro junto con la conmutatividad. Luego el neutro es único.

(b) Truco estándar: $0 + 0 = 0$ en $\mathbb{R}$, así que por el axioma 8 (distributividad sobre escalares):

$$0 \cdot v = (0 + 0)v = 0 \cdot v + 0 \cdot v.$$

Sumando a ambos lados el opuesto $-(0 \cdot v)$ (axioma 4) y usando asociatividad:

$$0 = 0 \cdot v + (-(0 \cdot v)) = (0 \cdot v + 0 \cdot v) + (-(0 \cdot v)) = 0 \cdot v + 0 = 0 \cdot v.$$

(c) Debemos ver que $(-1)v$ funciona como opuesto de v ; como el opuesto es único (mismo argumento que en (a)), esto dará $(-1)v = -v$. Calculamos:

$$v + (-1)v = 1 \cdot v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0 \cdot v = 0,$$

usando el axioma 6, el axioma 8 y la parte (b). Listo. $\square$

Ejercicio 2.19. Decide si $f(x_1, x_2) = |x_1| + 3|x_2|$ y $g(x_1, x_2) = |x_1 + x_2|$ son normas en $\mathbb{R}^2$. Justifica cada axioma o da un contraejemplo.

Solución. f es norma. (N1): $f(x) \geq 0$ es claro; $f(x) = 0$ obliga $|x_1| = 0$ y $3|x_2| = 0$ (suma de no negativos), o sea $x = 0$. (N2): $f(\alpha x) = |\alpha x_1| + 3|\alpha x_2| = |\alpha|(|x_1| + 3|x_2|) = |\alpha|f(x)$. (N3): por la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$ en cada término,

$$f(x + y) = |x_1 + y_1| + 3|x_2 + y_2| \leq |x_1| + |y_1| + 3|x_2| + 3|y_2| = f(x) + f(y).$$

(Es una “norma 1 con pesos”; cualquier elección de pesos positivos da una norma.)

g no es norma. Falla (N1): el vector $x = (1, -1) \neq 0$ cumple $g(x) = |1 - 1| = 0$. Basta este contraejemplo; g solo es una *seminorma* (seminorm): cumple (N2) y (N3) pero se anula fuera del origen. $\square$

Ejercicio 2.20. Demuestra que para todos $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale la *identidad del paralelogramo* (parallelogram law) para la norma euclidiana:

$$\|x + y\|_2^2 + \|x - y\|_2^2 = 2\|x\|_2^2 + 2\|y\|_2^2,$$

y comprueba con $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$ que la norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^2$ no la satisface.

Solución. Expandimos ambos cuadrados con la bilinealidad del producto punto:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_2^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|_2^2, \\ \|x - y\|_2^2 &= \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|_2^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|_2^2.\end{aligned}$$

Al sumar, los términos cruzados $\pm 2\langle x, y \rangle$ se cancelan y queda $2\|x\|_2^2 + 2\|y\|_2^2$, como se quería.

Para $\|\cdot\|_1$ con $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$: $\|x + y\|_1 = \|(1, 1)\|_1 = 2$ y $\|x - y\|_1 = \|(1, -1)\|_1 = 2$, así que el lado izquierdo es $4 + 4 = 8$; pero el derecho es $2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4 \neq 8$. La identidad falla.

Moraleja (se retomará en el capítulo de Hilbert): la identidad del paralelogramo caracteriza a las normas que provienen de un producto interno; $\|\cdot\|_1$ no proviene de ninguno. $\square$

Ejercicio 2.21. Usando Cauchy–Schwarz, demuestra que para todo $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

es decir, el cuadrado del promedio es menor o igual que el promedio de los cuadrados. ¿Cuándo hay igualdad? Interpreta estadísticamente.

Solución. Aplicamos Cauchy–Schwarz a los vectores $u = (1, \dots, 1)$ y $x = (x_1, \dots, x_n)$:

$$|\langle u, x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \|u\|_2 \|x\|_2 = \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}.$$

Elevando al cuadrado (ambos lados ≥ 0): $(\sum_i x_i)^2 \leq n \sum_i x_i^2$. Dividiendo entre n^2 :

$$\left(\frac{1}{n} \sum_i x_i\right)^2 \leq \frac{1}{n} \sum_i x_i^2.$$

Igualdad en Cauchy–Schwarz ocurre exactamente cuando x es múltiplo de u , es decir, cuando todas las coordenadas x_i son iguales.

Interpretación: si x_i son datos, la desigualdad dice $\bar{x}^2 \leq \overline{x^2}$, que es exactamente $\text{Var}(x) = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \geq 0$: la varianza muestral es no negativa, y es cero solo cuando todos los datos coinciden. Cauchy–Schwarz es, en este sentido, la razón matemática de que las varianzas no puedan ser negativas (y de que las correlaciones vivan en $[-1, 1]$). $\square$

Ejercicio 2.22. Sea $\|\cdot\|$ una norma cualquiera en $\mathbb{R}^n$. Demuestra la desigualdad triangular inversa:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}^n,$$

y explica por qué esto implica que la función $x \mapsto \|x\|$ es continua (adelanto del próximo capítulo: bastará ver que es “Lipschitz”).

Solución. Sumamos y restamos: $x = (x - y) + y$, y aplicamos (N3):

$$\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\| \quad \implies \quad \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

Intercambiando los papeles de x e y , y usando que $\|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = \|x - y\|$ por (N2):

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Como $\|x\| - \|y\|$ y su opuesto están ambos acotados por $\|x - y\|$, concluimos $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Continuidad: la desigualdad dice que la función $f(x) = \|x\|$ cambia a lo sumo tanto como cambia su argumento ($|f(x) - f(y)| \leq 1 \cdot \|x - y\|$: es Lipschitz con constante 1). En términos ε - δ : dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \varepsilon$; si $\|x - y\| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\| < \varepsilon$. Este argumento exacto se formalizará en el próximo capítulo y es un favorito de examen. $\square$

Resumen del capítulo

- Espacio vectorial: conjunto cerrado bajo combinaciones lineales, con 8 axiomas; $\mathbb{R}^n$, polinomios y $C[a, b]$ son los ejemplos clave.
- Norma: (N1) definida positiva, (N2) homogénea absoluta, (N3) triangular. Toda norma induce la distancia $d(x, y) = \|x - y\|$.
- Tres normas en $\mathbb{R}^n$: $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ (rombo), $\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2}$ (disco), $\|x\|_\infty = \max |x_i|$ (cuadrado).
- Cauchy–Schwarz: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$ (truco del discriminante); de ella sale Minkowski, es decir (N3) para la norma euclidiana.
- Desigualdades clave: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$ y $\|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$, con constantes uniformes en x : las tres normas son equivalentes.
- Teorema (demostración pospuesta a compacidad): en dimensión finita *todas* las normas son equivalentes. En dimensión infinita es falso.
- Jerarquía: producto interno $\Rightarrow$ norma $\Rightarrow$ distancia; las flechas no se invierten.

Capítulo 3

Sucesiones, convergencia y continuidad en $\mathbb{R}^n$ [P1]

Semana 2 del cronograma. Bibliografía: Pons [3], Caps. 2 y 8; Zorich I [5], Caps. 3 y 7.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Capítulo de máxima prioridad para micro. La *continuidad* de las preferencias es el supuesto que permite representarlas por una función de utilidad continua y garantiza que la demanda del consumidor *exista* (Parte I, MWG caps. 3–4). El *criterio secuencial* es la herramienta con la que Mas-Colell, Whinston y Green demuestran la continuidad de la utilidad indirecta, de la función de gasto y de las demandas marshalliana y hicksiana, y también la de la función de beneficios y de costos en la teoría de la producción (MWG cap. 5): se toma una sucesión de precios $p_k \rightarrow p$, se extraen subsucesiones convergentes y se pasa al límite. Ese mismo patrón (sucesiones más paso al límite) sostiene las demostraciones de existencia en equilibrio general (Parte IV) y los argumentos de límite de equilibrios en teoría de juegos (Parte II). Domina este capítulo y las demostraciones de MWG dejarán de parecer magia.

3.1. Motivación [P1]

La pregunta fundamental del análisis es: ¿qué significa *acercarse*? Una sucesión de aproximaciones $x_1, x_2, x_3, \dots$ (iteraciones de un algoritmo, trayectoria de capital de una economía, estimadores con muestras crecientes) “se acerca” a un límite L ; una función es “continua” si entradas cercanas producen salidas cercanas. Este capítulo hace precisas ambas ideas en $\mathbb{R}^n$ mediante la definición ε – N (para sucesiones) y ε – δ (para funciones), y demuestra el puente entre ellas: el **criterio secuencial de continuidad**, que en la práctica es la herramienta más usada para demostrar (¡y refutar!) continuidad.

Dominar este capítulo es rentable: las mismas definiciones, palabra por palabra, se reutilizarán en espacios métricos generales reemplazando $\|x - y\|$ por $d(x, y)$. Quien entiende convergencia en $\mathbb{R}^n$ entiende el 80 % de la convergencia en espacios métricos.

3.2. Sucesiones y convergencia [P1]

Definición 3.1 (Sucesión (sequence)). Una **sucesión** en $\mathbb{R}^n$ es una función $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$; escribimos x_k en lugar de $x(k)$ y denotamos la sucesión por $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ o simplemente (x_k) . Cada $x_k \in \mathbb{R}^n$ es un **término** de la sucesión.

Definición 3.2 (Convergencia (convergence)). La sucesión (x_k) en $\mathbb{R}^n$ **converge** al punto $L \in \mathbb{R}^n$ (escrito $x_k \rightarrow L$ o $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = L$) si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall k \geq N : \quad \|x_k - L\| < \varepsilon.$$

Si no existe tal L , la sucesión **diverge**. (Por la equivalencia de normas del capítulo anterior, no importa qué norma usemos: si la condición vale para una, vale para todas, solo que con otro N ; abajo lo hacemos explícito.)

Intuición

Léela como un desafío entre dos jugadores. El *escéptico* propone una tolerancia $\varepsilon > 0$ tan pequeña como quiera (“no te creo que la sucesión se acerque a L a menos de una millonésima”). Tú respondes con un momento N (que puede depender de ε : tolerancias más exigentes requieren esperar más) a partir del cual *todos* los términos están a distancia menor que ε de L . Convergencia significa que tú ganas el desafío *siempre*, para cualquier ε .

Dibujo verbal: alrededor de L traza la bola $B(L, \varepsilon)$. La sucesión converge a L si, para cada radio ε , la bola atrapa a *toda la cola* de la sucesión: fuera de la bola quedan a lo sumo finitos términos $(x_1, \dots, x_{N-1})$. Al encoger ε , la bola se encoge, y la cola atrapada empieza más tarde, pero siempre termina atrapada.

Ejemplo 3.3. Demostremos con todo detalle que $x_k = \frac{1}{k} \rightarrow 0$ en $\mathbb{R}$.

Borrador (en sucio): queremos $\left| \frac{1}{k} - 0 \right| = \frac{1}{k} < \varepsilon$, lo que equivale a $k > \frac{1}{\varepsilon}$. Esto nos dice qué N elegir.

Demostración (en limpio): sea $\varepsilon > 0$ arbitrario. Por la propiedad arquimediana existe $N \in \mathbb{N}$ con $N > \frac{1}{\varepsilon}$, es decir $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Entonces, para todo $k \geq N$:

$$|x_k - 0| = \frac{1}{k} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon,$$

donde la primera desigualdad usa que $k \geq N$ implica $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{N}$ (invertir números positivos invierte el orden). Como ε fue arbitrario, $x_k \rightarrow 0$. $\square$

Nota el formato en dos tiempos: primero el *borrador* donde despejas k en función de ε ; luego la *redacción* que empieza por “sea $\varepsilon > 0$ ” y presenta el N como caído del cielo. En el examen entrega solo la redacción, pero haz siempre el borrador.

Cuidado (error común)

El orden de los cuantificadores es sagrado. “ $\exists N \forall \varepsilon$ ” (un mismo N que sirva para todos los ε) significaría que $x_k = L$ para todo $k \geq N$: algo muchísimo más fuerte que converger.

El N depende de ε y está permitido (y es normal) escribir $N(\varepsilon)$. Segundo error común: verificar la condición solo para *algunos* ε (p.ej. $\varepsilon = 0.1$); debe valer para *todos*. Tercero: la negación de convergencia NO es “la sucesión se aleja”, es la del Ejemplo 1.1 del capítulo de preliminares: $\exists \varepsilon > 0$ tal que infinitos términos quedan fuera de $B(L, \varepsilon)$.

3.2.1. Primeras propiedades

Teorema 3.4 (Unicidad del límite). Si $x_k \rightarrow L$ y $x_k \rightarrow M$, entonces $L = M$.

Demostración. Por contradicción: supongamos $L \neq M$, de modo que $\|L - M\| > 0$. Tomemos $\varepsilon = \frac{\|L-M\|}{2} > 0$: la mitad de la distancia entre los dos supuestos límites (bolas de este radio alrededor de L y M no se tocan; esa es la idea geométrica).

Por convergencia a L con este ε : existe N_1 tal que $\|x_k - L\| < \varepsilon$ para todo $k \geq N_1$. Por convergencia a M : existe N_2 tal que $\|x_k - M\| < \varepsilon$ para todo $k \geq N_2$. Sea $k = \max\{N_1, N_2\}$: para este k valen *ambas* desigualdades a la vez.

Ahora, el truco de sumar y restar más la desigualdad triangular:

$$\|L - M\| = \|(L - x_k) + (x_k - M)\| \leq \|x_k - L\| + \|x_k - M\| < \varepsilon + \varepsilon = \|L - M\|.$$

Hemos obtenido $\|L - M\| < \|L - M\|$: absurdo. Luego $L = M$. □

Definición 3.5 (Sucesión acotada (bounded sequence)). (x_k) es **acotada** si existe $M > 0$ tal que $\|x_k\| \leq M$ para todo $k \in \mathbb{N}$ (todos los términos caben en una bola de radio M centrada en el origen).

Teorema 3.6. Toda sucesión convergente es acotada.

Demostración. Sea $x_k \rightarrow L$. Aplicamos la definición de convergencia con el valor concreto $\varepsilon = 1$ (podemos: la definición vale para *todo* ε , en particular para 1): existe N tal que $\|x_k - L\| < 1$ para todo $k \geq N$. Para esos k , la desigualdad triangular da

$$\|x_k\| = \|(x_k - L) + L\| \leq \|x_k - L\| + \|L\| < 1 + \|L\|.$$

Quedan fuera de control solo los *finitos* términos iniciales $x_1, \dots, x_{N-1}$. Tomamos

$$M = \max\{\|x_1\|, \dots, \|x_{N-1}\|, 1 + \|L\|\},$$

que es un máximo de finitos números (y por eso existe). Entonces $\|x_k\| \leq M$ para todo k : los primeros $N - 1$ por construcción del máximo, y los demás porque están acotados por $1 + \|L\| \leq M$. □

Estrategia de examen

Dos jugadas de esta prueba son estándar y reutilizables: (i) *elegir un ε concreto* (aquí $\varepsilon = 1$) cuando solo se necesita “alguna” cota, no una arbitraria; (ii) *separar la cola de la cabeza*: la cola se controla con la convergencia, la cabeza es finita y se controla con un

máximo. La recíproca del teorema es **falsa**: $x_k = (-1)^k$ es acotada y no converge (las subsucesiones de pares e impares van a límites distintos, ver Teorema 3.11). Contraejemplo de memoria obligada.

3.2.2. Álgebra de límites

Teorema 3.7 (Álgebra de límites (limit laws)). Sean $x_k \rightarrow L$ y $y_k \rightarrow M$ en $\mathbb{R}^n$, y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

1. $x_k + y_k \rightarrow L + M$;
2. $\alpha x_k \rightarrow \alpha L$;
3. (en $\mathbb{R}$, $n = 1$) $x_k y_k \rightarrow LM$;
4. (en $\mathbb{R}$) si $M \neq 0$ e $y_k \neq 0$ para todo k , entonces $\frac{x_k}{y_k} \rightarrow \frac{L}{M}$.

Demostración. Demostramos (1) y (3) en detalle, que contienen todas las ideas; (2) es análoga a (1), y (4) se reduce a (3) probando primero $\frac{1}{y_k} \rightarrow \frac{1}{M}$.

(1) *Suma.* Sea $\varepsilon > 0$. La meta es hacer $\|(x_k + y_k) - (L + M)\|$ pequeño. Reagrupamos y usamos la desigualdad triangular:

$$\|(x_k + y_k) - (L + M)\| = \|(x_k - L) + (y_k - M)\| \leq \|x_k - L\| + \|y_k - M\|.$$

Queremos que la suma sea $< \varepsilon$, así que pedimos a cada sumando ser $< \frac{\varepsilon}{2}$ (el reparto en mitades del capítulo anterior). Por $x_k \rightarrow L$ existe N_1 tal que $\|x_k - L\| < \frac{\varepsilon}{2}$ si $k \geq N_1$; por $y_k \rightarrow M$ existe N_2 tal que $\|y_k - M\| < \frac{\varepsilon}{2}$ si $k \geq N_2$. Con $N = \max\{N_1, N_2\}$, para todo $k \geq N$ ambas cotas valen y

$$\|(x_k + y_k) - (L + M)\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) *Producto* (en $\mathbb{R}$). El truco de sumar y restar el término mixto $x_k M$:

$$|x_k y_k - LM| = |x_k y_k - x_k M + x_k M - LM| \leq |x_k| |y_k - M| + |M| |x_k - L|.$$

Analizamos cada término. Para el primero: (x_k) es convergente, luego acotada (Teorema 3.6): existe $C > 0$ con $|x_k| \leq C$ para todo k . Así el primer término es $\leq C |y_k - M|$, que podemos hacer pequeño. Para el segundo: $|M|$ es una constante fija, y $|x_k - L|$ se hace pequeño.

Formalmente: dado $\varepsilon > 0$, elegimos N_1 tal que $|y_k - M| < \frac{\varepsilon}{2C}$ para $k \geq N_1$, y N_2 tal que $|x_k - L| < \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$ para $k \geq N_2$ (usamos $|M| + 1$ en el denominador para no dividir entre cero si $M = 0$; es un truco fino que conviene imitar). Para $k \geq N = \max\{N_1, N_2\}$:

$$|x_k y_k - LM| \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + |M| \cdot \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

3.2.3. Convergencia coordenada a coordenada

Teorema 3.8. Sea $x_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)}) \in \mathbb{R}^n$ y $L = (L^{(1)}, \dots, L^{(n)})$. Entonces

$$x_k \rightarrow L \text{ en } \mathbb{R}^n \iff x_k^{(i)} \rightarrow L^{(i)} \text{ en } \mathbb{R} \text{ para cada } i = 1, \dots, n.$$

Demostración. La clave son las desigualdades (capítulo anterior):

$$\left| x_k^{(i)} - L^{(i)} \right| \leq \|x_k - L\|_\infty \leq \|x_k - L\|_2 \leq \sqrt{n} \|x_k - L\|_\infty.$$

($\Rightarrow$) Supongamos $x_k \rightarrow L$ (digamos en norma euclidiana; por equivalencia de normas da igual). Dado $\varepsilon > 0$, existe N con $\|x_k - L\|_2 < \varepsilon$ para $k \geq N$. Por la primera cadena de desigualdades, para cada coordenada i : $\left| x_k^{(i)} - L^{(i)} \right| \leq \|x_k - L\|_2 < \varepsilon$. Luego cada coordenada converge (¡con el mismo N !).

($\Leftarrow$) Supongamos que cada coordenada converge. Dado $\varepsilon > 0$, para cada i existe N_i tal que $\left| x_k^{(i)} - L^{(i)} \right| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}$ si $k \geq N_i$. Sea $N = \max\{N_1, \dots, N_n\}$ (máximo de *finitos* índices: aquí es esencial que la dimensión n sea finita). Para $k \geq N$, todas las coordenadas están controladas a la vez, y

$$\|x_k - L\|_2 \leq \sqrt{n} \|x_k - L\|_\infty = \sqrt{n} \max_i \left| x_k^{(i)} - L^{(i)} \right| < \sqrt{n} \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} = \varepsilon. \quad \square$$

Observación 3.9. Este teorema convierte la convergencia en $\mathbb{R}^n$ en n problemas de convergencia en $\mathbb{R}$: por ejemplo, $(\frac{1}{k}, 2 + \frac{(-1)^k}{k^2}, e^{-k}) \rightarrow (0, 2, 0)$ sin más trabajo que mirar cada coordenada. En espacios de dimensión infinita el argumento del máximo de los N_i colapsa, y la convergencia “coordenada a coordenada” (puntual) deja de coincidir con la convergencia en norma: esa brecha es el tema del capítulo de convergencia puntual y uniforme.

3.2.4. Subsucesiones y sucesiones monótonas

Definición 3.10 (Subsucesión (subsequence)). Una **subsucesión** de (x_k) es una sucesión de la forma $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ donde $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ es una sucesión estrictamente creciente de índices. (Se eligen infinitos términos de la sucesión original, respetando el orden.) Un hecho útil que se prueba por inducción: $k_j \geq j$ para todo j .

Teorema 3.11. Si $x_k \rightarrow L$, entonces toda subsucesión de (x_k) converge a L . En consecuencia, si una sucesión tiene dos subsucesiones con límites distintos, la sucesión no converge.

Demostración. Sea (x_{k_j}) una subsucesión y $\varepsilon > 0$. Por convergencia existe N tal que $\|x_k - L\| < \varepsilon$ para todo $k \geq N$. Si $j \geq N$, entonces $k_j \geq j \geq N$ (usando el hecho de la definición), así que $\|x_{k_j} - L\| < \varepsilon$. Luego $x_{k_j} \rightarrow L$ con el mismo N .

La consecuencia es la contrapositiva combinada con la unicidad del límite: si la sucesión convergiera a algún L , ambas subsucesiones tendrían que converger a ese mismo L . $\square$

Ejemplo 3.12. $x_k = (-1)^k$ no converge: la subsucesión de índices pares es constante $1 \rightarrow 1$ y la de impares es constante $-1 \rightarrow -1$; dos límites distintos. Este es *el* método práctico para refutar convergencia.

Definición 3.13. Una sucesión (x_k) en $\mathbb{R}$ es **creciente** (increasing) si $x_k \leq x_{k+1}$ para todo k , y **decreciente** (decreasing) si $x_k \geq x_{k+1}$. En ambos casos se dice **monótona** (monotone).

Teorema 3.14 (Convergencia monótona (Monotone Convergence Theorem)). Toda sucesión creciente y acotada superiormente en $\mathbb{R}$ converge, y su límite es $\sup\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$. (Análogamente, decreciente y acotada inferiormente converge al ínfimo.)

Demostración. Sea $A = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ el conjunto de valores de la sucesión. Es no vacío y acotado superiormente (por hipótesis), así que por el *axioma del supremo* existe $s = \sup A$. Afirmamos que $x_k \rightarrow s$.

Sea $\varepsilon > 0$. Por la caracterización ε del supremo, existe algún elemento de A mayor que $s - \varepsilon$: es decir, existe un índice N con $x_N > s - \varepsilon$. Ahora entra la monotonía: para todo $k \geq N$,

$$s - \varepsilon < x_N \leq x_k \leq s < s + \varepsilon,$$

donde $x_N \leq x_k$ es la monotonía (creciente) y $x_k \leq s$ vale porque s es cota superior de todos los valores. Las dos puntas de la cadena dicen exactamente $|x_k - s| < \varepsilon$. Luego $x_k \rightarrow s$. $\square$

Intuición

Una sucesión creciente solo tiene dos destinos posibles: o se escapa a $+\infty$, o choca contra un techo; y si hay techo, el axioma del supremo le fabrica el *mejor* techo, contra el cual la sucesión se aplasta. Este teorema es la primera gran recompensa del axioma del supremo, y es la herramienta número uno para demostrar que sucesiones *definidas por recurrencia* convergen (ver Ejercicio 3.23): primero pruebas monotonía y acotación (típicamente por inducción), concluyes que el límite L existe, y *recién entonces* pasas al límite en la recurrencia para identificar L .

3.3. Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$: límite y continuidad [P1]

Definición 3.15 (Límite de una función). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sea a un punto de acumulación de A (todo entorno de a contiene puntos de A distintos de a ; no hace falta $a \in A$). Decimos que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in A : \quad 0 < \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Definición 3.16 (Continuidad (continuity)). $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es **continua en** $a \in A$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in A : \quad \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

f es **continua** (a secas) si lo es en cada punto de A .

Intuición

De nuevo el juego de dos jugadores, ahora con la función: el escéptico exige precisión ε en la *salida* (“quiero que $f(x)$ diste de $f(a)$ menos que ε ”); tú respondes con una tolerancia δ en la *entrada* (“basta que x diste de a menos que δ ”). Continuidad en a = tú siempre puedes responder. En imagen: por pequeña que sea la ventana de salida $(f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon)$, existe una bola $B(a, \delta)$ cuya imagen por f cae dentro de la ventana.

Diferencias con el límite: en continuidad se pide $a \in A$, se compara con $f(a)$ (no con un ℓ externo), y no se excluye $x = a$ (la condición $0 < \|x - a\|$ desaparece, pues en $x = a$ la conclusión es trivial).

3.3.1. El criterio secuencial

Teorema 3.17 (Criterio secuencial de continuidad (sequential criterion)). Sea $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A$. Son equivalentes:

1. f es continua en a ;
2. para toda sucesión (x_k) en A con $x_k \rightarrow a$, se cumple $f(x_k) \rightarrow f(a)$.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2), *directa.* Supongamos f continua en a y tomemos cualquier sucesión $x_k \rightarrow a$ en A . Queremos: $f(x_k) \rightarrow f(a)$. Sea $\varepsilon > 0$. Por continuidad, existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in A, \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Por convergencia de la sucesión, usando δ en el papel de la tolerancia (este encadenamiento es el corazón del argumento): existe N tal que $\|x_k - a\| < \delta$ para todo $k \geq N$. Combinando ambas: para $k \geq N$, $|f(x_k) - f(a)| < \varepsilon$. Eso es exactamente $f(x_k) \rightarrow f(a)$.

(2) $\Rightarrow$ (1), *por contradicción.* Probamos la contrapositiva: si f no es continua en a , construiremos una sucesión $x_k \rightarrow a$ cuyas imágenes no convergen a $f(a)$ (negando (2)).

Negamos la continuidad con cuidado (¡reglas de cuantificadores!): existe un $\varepsilon_0 > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ hay un punto $x \in A$ con $\|x - a\| < \delta$ pero $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0$.

Como esto vale para todo δ , podemos usarlo con una familia de deltas que tiende a cero: para cada $k \in \mathbb{N}$, tomamos $\delta = \frac{1}{k}$ y obtenemos un punto $x_k \in A$ con

$$\|x_k - a\| < \frac{1}{k} \quad \text{y} \quad |f(x_k) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

(Este es el paso creativo: convertir “para todo δ ” en una sucesión eligiendo $\delta = 1/k$. Grábatelo: es una técnica recurrente en todo el curso.)

La primera condición fuerza $x_k \rightarrow a$: dado $\varepsilon > 0$, por la propiedad arquimediana hay N con $\frac{1}{N} < \varepsilon$, y para $k \geq N$, $\|x_k - a\| < \frac{1}{k} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$. La segunda condición impide $f(x_k) \rightarrow f(a)$: los valores $f(x_k)$ se mantienen a distancia $\geq \varepsilon_0$ de $f(a)$ para *todo* k , así que ningún N puede funcionar para la tolerancia ε_0 .

Hemos exhibido una sucesión que converge a a cuyas imágenes no convergen a $f(a)$: (2) es falsa. Esto completa la contrapositiva. $\square$

Estrategia de examen

El criterio secuencial tiene dos usos de examen, en direcciones opuestas:

1. *Refutar* continuidad: exhibe UNA sucesión $x_k \rightarrow a$ con $f(x_k) \not\rightarrow f(a)$ (o dos sucesiones que van a a con imágenes tendiendo a valores distintos). Una sola sucesión mala basta.
2. *Mostrar* propiedades de funciones continuas heredando el álgebra de límites de sucesiones (siguiente proposición): sin tocar ni un ε .

Para *demostrar* continuidad, en cambio, el criterio no ayuda directamente (habría que revisar *todas* las sucesiones): ahí se usa ε - δ o el álgebra de funciones continuas.

Proposición 3.18 (Álgebra de funciones continuas). Si $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en $a \in A$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$, αf y fg son continuas en a ; y si $g(a) \neq 0$, f/g es continua en a . Asimismo, la composición de funciones continuas es continua.

Demostración. Todo sale gratis del criterio secuencial más el álgebra de límites de sucesiones. Por ejemplo, para el producto: sea $x_k \rightarrow a$ cualquier sucesión en A . Por continuidad de f y g (vía el criterio, dirección (1) $\Rightarrow$ (2)): $f(x_k) \rightarrow f(a)$ y $g(x_k) \rightarrow g(a)$. Por el álgebra de límites (Teorema 3.7(3)): $f(x_k)g(x_k) \rightarrow f(a)g(a)$. Como la sucesión era arbitraria, el criterio (dirección (2) $\Rightarrow$ (1)) da la continuidad de fg en a . Idéntico esquema para las demás operaciones y para la composición. $\square$

De aquí se sigue que los polinomios en varias variables son continuos en todo $\mathbb{R}^n$ (las proyecciones $x \mapsto x_i$ son continuas, como se ve en el Ejercicio 3.24, y los polinomios se arman con sumas y productos de proyecciones y constantes), y los cocientes de polinomios son continuos donde el denominador no se anula.

3.3.2. Ejemplos clásicos en dos variables

Ejemplo 3.19 (Una función discontinua en el origen). Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Veamos que f **no** es continua en $(0, 0)$ usando el criterio secuencial con dos sucesiones que llegan al origen por caminos distintos.

Camino 1 (por el eje x): $u_k = (\frac{1}{k}, 0) \rightarrow (0, 0)$, y

$$f(u_k) = \frac{\frac{1}{k} \cdot 0}{\frac{1}{k^2} + 0} = 0 \rightarrow 0.$$

Camino 2 (por la diagonal): $v_k = (\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 0)$, y

$$f(v_k) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2}} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Dos sucesiones que convergen a $(0, 0)$ cuyas imágenes tienden a valores distintos ($0 \neq \frac{1}{2}$): si f fuera continua en $(0, 0)$, ambas tendrían que tender a $f(0, 0)$. Luego f es discontinua en el origen, y de hecho $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe.

Nota adicional: los *límites iterados* $\lim_{x \rightarrow 0}(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ y $\lim_{y \rightarrow 0}(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)) = 0$ existen y coinciden, y aun así el límite conjunto no existe. Los límites iterados no detectan el problema de la diagonal.

Cuidado (error común)

En varias variables, comprobar el límite “por rectas” (o por cualquier familia particular de caminos) **nunca demuestra** que el límite existe: solo puede *refutarlo*. Ejemplo devastador: $g(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ tiene límite 0 en $(0, 0)$ a lo largo de *todas* las rectas $y = mx$, pero a lo largo de la parábola $y = x^2$ vale constantemente $\frac{1}{2}$: el límite no existe. Para *demostrar* existencia hay que acotar: encontrar $h(x, y) \rightarrow 0$ con $|f(x, y) - \ell| \leq h(x, y)$ (p.ej. usando $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$ o coordenadas polares con cota uniforme en el ángulo).

Ejemplo 3.20 (La norma es continua). La función $f(x) = \|x\|$ (cualquier norma en $\mathbb{R}^n$) es continua en todo punto. Demostración ε - δ completa: sea $a \in \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$. Elegimos $\delta = \varepsilon$. Si $\|x - a\| < \delta$, la desigualdad triangular inversa (último ejercicio del capítulo anterior) da

$$|f(x) - f(a)| = |\|x\| - \|a\|| \leq \|x - a\| < \delta = \varepsilon.$$

Fin. Las funciones que, como esta, cumplen $|f(x) - f(y)| \leq K \|x - y\|$ para una constante K se llaman **Lipschitz** (Lipschitz continuous), y para ellas siempre sirve $\delta = \varepsilon/K$: son el caso “fácil” de la continuidad y reaparecerán como protagonistas en el teorema del punto fijo de Banach.

Conexión con economía

La continuidad es un supuesto estructural en microeconomía, y el criterio secuencial es la forma en que realmente se usa: (i) el teorema de representación de Debreu dice que preferencias racionales y *continuas* admiten una función de utilidad continua; la continuidad de preferencias se define secuencialmente ($x_k \succeq y_k$, $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y \Rightarrow x \succeq y$); (ii) para probar que la demanda $x(p, w)$ es continua, el argumento estándar (vía el teorema del máximo de Berge, capítulo final) consiste en tomar sucesiones $(p_k, w_k) \rightarrow (p, w)$ y verificar que los óptimos convergen; (iii) en programación dinámica, la continuidad de la función de valor se hereda por límites de sucesiones de iteraciones. Sin criterio secuencial, ninguno de estos argumentos arranca. Y el contraejemplo $xy/(x^2 + y^2)$ enseña una lección aplicada: con varias variables, la “continuidad en cada variable por separado” NO implica continuidad conjunta, supuesto que a veces se pasa por alto al modelar.

3.4. Ejercicios tipo examen [P1]

Ejercicio 3.21. Demuestra con la definición ε - N que $x_k = \frac{3k+1}{k+2} \rightarrow 3$.

Solución. Borrador: calculamos la distancia al límite y la simplificamos:

$$|x_k - 3| = \left| \frac{3k+1 - 3(k+2)}{k+2} \right| = \left| \frac{-5}{k+2} \right| = \frac{5}{k+2}.$$

Queremos $\frac{5}{k+2} < \varepsilon$, es decir $k > \frac{5}{\varepsilon} - 2$.

Redacción: sea $\varepsilon > 0$. Por la propiedad arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ con $N > \frac{5}{\varepsilon}$. Entonces, para todo $k \geq N$:

$$|x_k - 3| = \frac{5}{k+2} < \frac{5}{k} \leq \frac{5}{N} < \varepsilon,$$

donde usamos $k+2 > k$ (que agranda el denominador y achica la fracción) y $k \geq N$. Como ε era arbitrario, $x_k \rightarrow 3$. *Nota de estilo:* simplificar la cota (usar $\frac{5}{k}$ en vez de $\frac{5}{k+2}$) es buena práctica: no busques el N óptimo, busca uno cómodo que funcione. $\square$

Ejercicio 3.22. Sea (x_k) una sucesión en $\mathbb{R}$ con $x_k \rightarrow L > 0$. Demuestra que existe N tal que $x_k > \frac{L}{2}$ para todo $k \geq N$. (“Las sucesiones con límite positivo terminan siendo positivas, y separadas de cero”).

Solución. La idea: elegir ε tan pequeño que la bola alrededor de L quede íntegramente a la derecha de $\frac{L}{2}$. Tomamos el valor concreto $\varepsilon = \frac{L}{2} > 0$ (aquí se usa $L > 0$). Por convergencia, existe N tal que $|x_k - L| < \frac{L}{2}$ para todo $k \geq N$. Desplegando el valor absoluto:

$$-\frac{L}{2} < x_k - L < \frac{L}{2} \implies x_k > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2},$$

para todo $k \geq N$, como se pedía. *Comentario:* este lemita se usa sin cesar (por ejemplo, para probar la regla del cociente en el álgebra de límites: garantiza que $|y_k| \geq \frac{|M|}{2}$ y los denominadores no explotan). La elección de un ε concreto adaptado al objetivo es la habilidad que el examen quiere ver. $\square$

Ejercicio 3.23. Define $x_1 = 1$ y $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k}$. Demuestra que (x_k) converge y calcula su límite.

Solución. Estrategia en tres actos: (I) acotación por inducción, (II) monotonía por inducción, (III) convergencia monótona + identificación del límite.

(I) $x_k < 2$ para todo k . Base: $x_1 = 1 < 2$. Paso: si $x_k < 2$, entonces $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2 + 2} = 2$ (la raíz es creciente). Luego, por inducción, la sucesión está acotada superiormente por 2.

(II) (x_k) es creciente. Base: $x_2 = \sqrt{3} \approx 1.732 > 1 = x_1$. Paso: si $x_{k+1} \geq x_k$, entonces $x_{k+2} = \sqrt{2 + x_{k+1}} \geq \sqrt{2 + x_k} = x_{k+1}$ (de nuevo, monotonía de la raíz). Por inducción, creciente.

(III) Por el Teorema de convergencia monótona (Teorema 3.14), (x_k) converge a algún $L \in \mathbb{R}$ (con $L \leq 2$). Para identificar L , pasamos al límite en la recurrencia: como $x_k \rightarrow L$, también $x_{k+1} \rightarrow L$ (es una subsucesión desplazada), y como la función $t \mapsto \sqrt{2 + t}$ es continua, el criterio secuencial da $\sqrt{2 + x_k} \rightarrow \sqrt{2 + L}$. Por unicidad del límite:

$$L = \sqrt{2 + L} \implies L^2 = 2 + L \implies L^2 - L - 2 = 0 \implies (L - 2)(L + 1) = 0,$$

de donde $L = 2$ o $L = -1$. Como todos los términos son positivos, $L \geq 0$ y por tanto $L = 2$.

Advertencia incrustada: el paso “ $L = \sqrt{2 + L}$ ” solo es legítimo después de saber que el límite existe. Resolver la ecuación primero y declarar “el límite es 2” sin (I)–(II) es un error clásico que pierde la mayoría de los puntos: la ecuación del punto fijo también la cumpliría una sucesión divergente. $\square$

Ejercicio 3.24. Demuestra con ε – δ que la proyección $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\pi_i(x) = x_i$, es continua en todo punto, y usa esto (con el álgebra de funciones continuas) para justificar que $f(x, y) = \frac{x^2y - 3xy}{1 + x^2 + y^2}$ es continua en todo $\mathbb{R}^2$.

Solución. *Proyección.* Sea $a \in \mathbb{R}^n$ y $\varepsilon > 0$; tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $\|x - a\|_2 < \delta$, entonces

$$|\pi_i(x) - \pi_i(a)| = |x_i - a_i| \leq \|x - a\|_\infty \leq \|x - a\|_2 < \delta = \varepsilon,$$

usando la cadena $|x_i - a_i| \leq \max_j |x_j - a_j| \leq \|x - a\|_2$ del capítulo anterior. Luego π_i es continua (de hecho Lipschitz con constante 1).

La función dada. El numerador $x^2y - 3xy^2$ se construye a partir de las proyecciones $\pi_1(x, y) = x$ y $\pi_2(x, y) = y$ mediante productos, múltiplos y sumas: por la Proposición 3.18 es continuo en todo $\mathbb{R}^2$. El denominador $1 + x^2 + y^2$ es continuo por la misma razón, y *nunca se anula* (es $\geq 1 > 0$ en todo punto). Por la regla del cociente de funciones continuas, f es continua en todo $\mathbb{R}^2$. *Formato de examen:* este razonamiento “estructural” (2–3 líneas citando el álgebra) es exactamente lo que se espera; nadie quiere ver un ε – δ artesanal para una función racional con denominador sin ceros. $\square$

Ejercicio 3.25. Estudia la continuidad en $(0, 0)$ de

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Solución. A diferencia del ejemplo $xy/(x^2 + y^2)$, aquí el numerador tiene grado 3 y el denominador grado 2: sobra un grado, y eso salvará la continuidad. La estrategia correcta es *acotar* (no probar caminos, que solo sirven para refutar).

Usamos la desigualdad elemental $x^2 \leq x^2 + y^2$, que implica (para $(x, y) \neq (0, 0)$, dividiendo entre el positivo $x^2 + y^2$):

$$|g(x, y) - 0| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot |y| \leq 1 \cdot |y| = |y| \leq \|(x, y)\|_2.$$

Demostración ε – δ : dado $\varepsilon > 0$, tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $0 < \|(x, y) - (0, 0)\|_2 < \delta$, entonces $|g(x, y) - 0| \leq \|(x, y)\|_2 < \delta = \varepsilon$. Luego $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y) = 0 = g(0, 0)$ y g es continua en el origen.

Comentario comparativo (frecuente pregunta teórica): en $xy/(x^2 + y^2)$ numerador y denominador tienen el mismo grado (2 y 2) y el cociente “recuerda la dirección” de llegada; aquí (3 sobre 2) el grado extra del numerador aplasta cualquier dependencia direccional. Regla práctica para conjeturar (¡luego hay que demostrar acotando!): si el grado del numerador supera estrictamente al del denominador, el límite en el origen suele existir y valer 0; si empatan, sospecha de la diagonal. $\square$

Resumen del capítulo

- $x_k \rightarrow L$: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall k \geq N : \|x_k - L\| < \varepsilon$. El N depende de ε . Método: borrador (despejar k) + redacción.
- Límite único; convergente $\Rightarrow$ acotada (recíproca falsa: $(-1)^k$); toda subsucesión hereda el límite (dos subsucesiones con límites distintos $\Rightarrow$ no converge).

- Álgebra de límites: suma ($\varepsilon/2$ + triangular), producto (sumar/restar término mixto + acotación), cociente (separar el denominador de cero).
- En $\mathbb{R}^n$: convergencia $\iff$ convergencia coordenada a coordenada (vía $|x_k^{(i)} - L^{(i)}| \leq \|x_k - L\| \leq \sqrt{n} \|x_k - L\|_\infty$).
- Monótona + acotada $\Rightarrow$ convergente (al sup/inf; usa el axioma del supremo). Receta para recurrencias: inducción (cota, monotonía) $\rightarrow$ existe $L \rightarrow$ ecuación de punto fijo.
- Continuidad en a : $\forall \varepsilon \exists \delta$ tal que $\|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Lipschitz $\Rightarrow$ continua con $\delta = \varepsilon/K$.
- Criterio secuencial: continua en $a \iff$ toda sucesión $x_k \rightarrow a$ cumple $f(x_k) \rightarrow f(a)$. Refutar: una sucesión mala (o dos caminos con límites distintos). Demostrar existencia de límites en $\mathbb{R}^2$: *acotar*, nunca “probar caminos”.

Capítulo 4

Espacios métricos [P3]

Semana 3 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Cap. 4; Pons [3], Cap. 8; Ok [4], Cap. C.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

En Microeconomía casi todo ocurre en $\mathbb{R}^n$, así que este capítulo es más formación que herramienta de uso diario: da el marco general en el que $\mathbb{R}^n$ es un caso particular. Su valor para micro está en dos puntos. Primero, hay objetos centrales de la teoría que no son subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ y sí espacios métricos: los espacios de loterías sobre premios continuos (Parte I, elección bajo incertidumbre), los espacios de estrategias en juegos infinitos y de historias en juegos repetidos (Parte II), y los espacios de contratos, menús y esquemas de incentivos del problema principal-agente y del diseño de mecanismos (Partes III y V). Segundo, las funciones Lipschitz y contractivas reaparecen en los argumentos de punto fijo que sostienen la existencia de equilibrio. Es un capítulo de madurez matemática: permite leer literatura donde el espacio no es $\mathbb{R}^n$ sin perderse.

4.1. Motivación [P3]

En los capítulos anteriores trabajamos en $\mathbb{R}^n$, donde la distancia entre dos puntos se calcula con una norma: $d(x, y) = \|x - y\|$. Pero muchas ideas que usamos (convergencia, continuidad, bolas) solo dependían de *tres propiedades* de esa distancia, no de la estructura particular de $\mathbb{R}^n$.

La pregunta natural es: ¿qué pasa si tomamos *cualquier* conjunto X (puntos, funciones, sucesiones, estrategias de un juego...) y le ponemos una noción de distancia que cumpla esas tres propiedades? La respuesta es la teoría de **espacios métricos**: una de las abstracciones más rentables de toda la matemática. Con una sola definición obtendremos, de golpe, teoría de convergencia y continuidad válida en $\mathbb{R}$, en $\mathbb{R}^n$, en espacios de funciones (donde vive la función de valor de un problema de programación dinámica), en espacios de sucesiones, etc.

Intuición

Un espacio métrico es simplemente “un conjunto donde sabemos medir qué tan lejos están dos elementos”. No necesitamos poder sumar elementos, ni multiplicarlos por escalares, ni

nada más: solo distancia. Toda la topología de este curso (abiertos, cerrados, convergencia, completitud, compacidad) se construye únicamente a partir de esa distancia.

4.2. Definición de métrica y primeros ejemplos [P3]

Definición 4.1 (Métrica y espacio métrico). Sea X un conjunto no vacío. Una **métrica** (*metric*) o *función distancia* sobre X es una función

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

que satisface, para todos $x, y, z \in X$:

- (M1) **Positividad e identidad de los indiscernibles:** $d(x, y) \geq 0$, y además $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$.
- (M2) **Simetría:** $d(x, y) = d(y, x)$.
- (M3) **Desigualdad triangular** (*triangle inequality*):

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Al par (X, d) se le llama **espacio métrico** (*metric space*).

Analicemos qué dice cada axioma y por qué captura la idea intuitiva de “distancia”:

- (M1) dice dos cosas. Primero, que las distancias nunca son negativas: no tiene sentido estar “a -3 metros” de algo. Segundo, que la distancia cero caracteriza la igualdad: si dos puntos están a distancia cero, *son el mismo punto*, y todo punto está a distancia cero de sí mismo. Esta segunda parte es la que permite que “ $x_k \rightarrow x$ ” tenga un límite único, como veremos.
- (M2) dice que la distancia de ida es la misma que la de vuelta. (En la vida real esto puede fallar, piensa en calles de un solo sentido, pero en la teoría clásica se exige.)
- (M3) es el axioma más importante y el que más se usa en las demostraciones. Dice que “desviarse por un punto intermedio nunca acorta el camino”: ir directo de x a z cuesta a lo más lo que cuesta ir de x a y y luego de y a z . Casi toda estimación en análisis consiste en insertar un punto intermedio astuto y aplicar (M3).

Ejemplo 4.2 (La métrica usual de $\mathbb{R}$). Sea $X = \mathbb{R}$ y $d(x, y) = |x - y|$. Verifiquemos los tres axiomas con todo detalle.

(M1): $|x - y| \geq 0$ siempre, porque el valor absoluto de cualquier número real es no negativo. Además $|x - y| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$, pues el único real con valor absoluto cero es el cero.

(M2): $|x - y| = |-(y - x)| = |y - x|$, usando que $|-a| = |a|$ para todo $a \in \mathbb{R}$.

(M3): escribimos $x - z = (x - y) + (y - z)$ (sumamos y restamos y : el truco de “insertar el punto intermedio”) y aplicamos la desigualdad triangular del valor absoluto, $|a + b| \leq |a| + |b|$:

$$d(x, z) = |x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z).$$

Por lo tanto $(\mathbb{R}, |\cdot - \cdot|)$ es un espacio métrico. Es *el* ejemplo que debe tener en mente siempre.

Ejemplo 4.3 (Métricas inducidas por normas en $\mathbb{R}^n$). Si $\|\cdot\|$ es cualquier norma sobre $\mathbb{R}^n$ (vista en el capítulo sobre $\mathbb{R}^n$), entonces

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

es una métrica sobre $\mathbb{R}^n$. Verifiquémoslo usando solo las propiedades de una norma (no negatividad y anulación solo en 0; homogeneidad $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$; desigualdad triangular $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$):

(M1): $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$, y $\|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y$, por la propiedad de anulación de la norma.

(M2): $d(y, x) = \|y - x\| = \|(-1)(x - y)\| = |-1| \|x - y\| = \|x - y\| = d(x, y)$, usando la homogeneidad con $\lambda = -1$.

(M3): de nuevo insertamos el punto intermedio:

$$d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z).$$

En particular, en $\mathbb{R}^n$ tenemos las métricas

$$d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}, \quad d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|, \quad d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|,$$

llamadas euclídea (*Euclidean*), del taxista (*taxicab*) y del máximo (*max/Chebyshev metric*), respectivamente.

Ejemplo 4.4 (La métrica discreta). Sobre *cualquier* conjunto no vacío X se puede definir la **métrica discreta** (*discrete metric*):

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

(M1): los únicos valores posibles son 0 y 1, ambos ≥ 0 ; y por construcción $d(x, y) = 0$ exactamente cuando $x = y$.

(M2): la condición “ $x = y$ ” es simétrica en x e y , así que $d(x, y) = d(y, x)$.

(M3): hay que probar $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. Analizamos por casos:

- Si $x = z$, el lado izquierdo es 0 y el derecho es ≥ 0 : se cumple.
- Si $x \neq z$, el lado izquierdo es 1. Afirmamos que el lado derecho es al menos 1: si fuera 0, tendríamos $d(x, y) = 0$ y $d(y, z) = 0$, es decir $x = y$ y $y = z$, luego $x = z$, contradiciendo $x \neq z$. Por tanto $d(x, y) + d(y, z) \geq 1 = d(x, z)$.

Este ejemplo, aunque parece artificial, es una *fábrica de contraejemplos*: muestra que un espacio

métrico puede no parecerse en nada a $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo 4.5 (La métrica del supremo en $C[a, b]$). Sea $C[a, b]$ el conjunto de todas las funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos la **métrica del supremo** (*sup metric* o *uniform metric*):

$$d_\infty(f, g) := \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|.$$

Paso 0 (buena definición). Antes de verificar los axiomas hay que comprobar que $d_\infty(f, g)$ es un número real (no $+\infty$). Como f y g son continuas en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, la función $t \mapsto |f(t) - g(t)|$ es continua en $[a, b]$, y por el teorema de Weierstrass (una función continua en un compacto alcanza su máximo, que demostraremos en el capítulo de compacidad) el supremo es finito y de hecho es un máximo: existe $t^* \in [a, b]$ con $d_\infty(f, g) = |f(t^*) - g(t^*)| < \infty$.

(M1): cada $|f(t) - g(t)| \geq 0$, luego el supremo (que es cota superior de esos valores) es ≥ 0 . Si $d_\infty(f, g) = 0$, entonces $|f(t) - g(t)| \leq 0$ para todo t (el supremo acota a cada término), luego $f(t) = g(t)$ para todo $t \in [a, b]$, es decir $f = g$ como funciones. Recíprocamente, si $f = g$ el supremo de ceros es cero.

(M2): $|f(t) - g(t)| = |g(t) - f(t)|$ para cada t , así que los supremos coinciden.

(M3): fijemos $f, g, h \in C[a, b]$ y un $t \in [a, b]$ arbitrario. Por la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$:

$$|f(t) - h(t)| \leq |f(t) - g(t)| + |g(t) - h(t)| \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h),$$

donde en el último paso usamos que cada término está acotado por su supremo. La desigualdad vale para *todo* t , es decir, el número $d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$ es una cota superior del conjunto $\{|f(t) - h(t)| : t \in [a, b]\}$. Como el supremo es la *menor* cota superior, concluimos

$$d_\infty(f, h) = \sup_t |f(t) - h(t)| \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h).$$

Este razonamiento (“acoto para cada t , y luego paso al supremo”) es un patrón que se repetirá muchísimo en el curso: apréndalo como plantilla.

Interpretación geométrica: $d_\infty(f, g) \leq \varepsilon$ significa que el gráfico de g está dentro de una “banda” o “tubo” de radio ε alrededor del gráfico de f . Dos funciones están cerca en d_∞ cuando están cerca *en todos los puntos a la vez* (uniformemente).

Ejemplo 4.6 (Sucesiones acotadas: el espacio ℓ^∞). Sea ℓ^∞ el conjunto de todas las sucesiones reales acotadas $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$, es decir, tales que existe M con $|x_k| \leq M$ para todo k . Definimos

$$d_\infty(x, y) := \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k - y_k|.$$

El supremo es finito: si $|x_k| \leq M_1$ y $|y_k| \leq M_2$ para todo k , entonces $|x_k - y_k| \leq |x_k| + |y_k| \leq M_1 + M_2$, así que $M_1 + M_2$ es cota superior del conjunto de diferencias y el supremo existe (axioma del supremo en $\mathbb{R}$). La verificación de (M1)–(M3) es idéntica, palabra por palabra, a la del ejemplo anterior, reemplazando “ $t \in [a, b]$ ” por “ $k \in \mathbb{N}$ ”. Esa es justamente la gracia de la abstracción: un mismo argumento sirve para espacios muy distintos.

Ejemplo 4.7 (Subespacios métricos). Si (X, d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$ es cualquier subconjunto no vacío, entonces la restricción de d a $A \times A$ es una métrica sobre A (los axiomas se heredan automáticamente, pues valen para todos los puntos de X , en particular para los de A). Al par $(A, d|_{A \times A})$ se le llama **subespacio métrico** (*metric subspace*). Por ejemplo, $(0, 1]$ y $\mathbb{Q}$ son espacios métricos con la distancia heredada de $\mathbb{R}$. Este ejemplo es importante: veremos que propiedades como la completitud *no* se heredan a los subespacios.

Cuidado (error común)

Un error muy común: creer que un “espacio métrico” es siempre algo parecido a $\mathbb{R}^n$. No: los *puntos* de un espacio métrico pueden ser funciones (Ejemplo 4.5), sucesiones (Ejemplo 4.6), o cualquier cosa (Ejemplo 4.4). Cuando en un examen aparezca “sea (X, d) un espacio métrico”, solo puedes usar (M1), (M2) y (M3): nada de coordenadas, sumas de puntos, ni multiplicación por escalares, a menos que el problema lo diga.

4.3. Consecuencias inmediatas de los axiomas [P3]

Proposición 4.8 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico. Para todos $x, y, z \in X$:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Demostración. Recordemos que $|a| \leq b$ equivale a las dos desigualdades $a \leq b$ y $-a \leq b$. Probaremos ambas.

Paso 1. Por la desigualdad triangular (M3) aplicada al camino $x \rightarrow y \rightarrow z$:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \implies d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y).$$

(Solo pasamos $d(y, z)$ restando al otro lado.)

Paso 2. Ahora aplicamos (M3) al camino $y \rightarrow x \rightarrow z$:

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \implies d(y, z) - d(x, z) \leq d(y, x) = d(x, y),$$

donde en la última igualdad usamos la simetría (M2). Esto es exactamente $-(d(x, z) - d(y, z)) \leq d(x, y)$.

Conclusión. Como $d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$ y $-(d(x, z) - d(y, z)) \leq d(x, y)$, concluimos $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. $\square$

Observación 4.9. La Proposición 4.8 dice que la función “distancia a un punto fijo z ”, es decir $x \mapsto d(x, z)$, cambia poco cuando x cambia poco: es una función Lipschitz con constante 1 (concepto que definimos más abajo). En particular, la distancia es una función continua. Esto se usa constantemente: por ejemplo, para pasar al límite dentro de una distancia.

4.4. Bolas, conjuntos acotados y diámetro [P3]

Definición 4.10 (Bolas abierta y cerrada). Sea (X, d) un espacio métrico, $c \in X$ y $r > 0$. Se definen:

- la **bola abierta** (*open ball*) de centro c y radio r :

$$B(c, r) := \{x \in X : d(x, c) < r\},$$

- la **bola cerrada** (*closed ball*):

$$\overline{B}(c, r) := \{x \in X : d(x, c) \leq r\}.$$

La única diferencia es la desigualdad estricta ($<$) frente a la no estricta ($\leq$): la bola abierta *no* incluye la “cáscara”.

Ejemplo 4.11 (Cómo se ven las bolas en cada espacio). Vale la pena visualizar las bolas en nuestros ejemplos:

1. En $(\mathbb{R}, |\cdot|)$: $B(c, r) = (c - r, c + r)$, un intervalo abierto centrado en c . En efecto, $|x - c| < r \iff -r < x - c < r \iff c - r < x < c + r$.
2. En $(\mathbb{R}^2, d_2)$: $B(c, r)$ es el disco circular de centro c y radio r *sin* la circunferencia borde.
3. En $(\mathbb{R}^2, d_1)$: la bola es un cuadrado “rotado 45 grados” (un rombo) con vértices a distancia r del centro sobre los ejes: la condición es $|x_1 - c_1| + |x_2 - c_2| < r$.
4. En $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$: la bola es un cuadrado de lado $2r$ con lados paralelos a los ejes: la condición $\max\{|x_1 - c_1|, |x_2 - c_2|\} < r$ dice que *ambas* coordenadas difieren en menos de r .
5. En la métrica discreta: si $r \leq 1$, $B(c, r) = \{c\}$ (el único punto a distancia $< r \leq 1$ de c es el propio c); si $r > 1$, $B(c, r) = X$ entero. ¡Las bolas son o un punto o todo el espacio!
6. En $(C[a, b], d_\infty)$: $B(f, r)$ es el conjunto de funciones continuas cuyo gráfico queda estrictamente dentro del “tubo” de radio r alrededor del gráfico de f .

Moraleja: la “forma” de una bola depende totalmente de la métrica. La palabra “bola” no debe hacerle imaginar siempre una esfera redonda.

Definición 4.12 (Conjunto acotado y diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$ no vacío.

- A es **acotado** (*bounded*) si está contenido en alguna bola: existen $c \in X$ y $r > 0$ tales que $A \subseteq B(c, r)$.
- El **diámetro** (*diameter*) de A es

$$\text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\},$$

que puede ser $+\infty$ si el conjunto de distancias no está acotado.

Proposición 4.13. A es acotado si y solo si $\text{diam}(A) < \infty$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos $A \subseteq B(c, r)$. Sean $x, y \in A$ cualesquiera. Insertando el centro c como punto intermedio (M3):

$$d(x, y) \leq d(x, c) + d(c, y) < r + r = 2r,$$

donde ambas distancias a c son $< r$ porque $x, y \in B(c, r)$. Entonces $2r$ es cota superior del conjunto de distancias, luego $\text{diam}(A) \leq 2r < \infty$.

($\Leftarrow$) Supongamos $\text{diam}(A) = D < \infty$. Fijemos cualquier punto $c \in A$ (existe porque $A \neq \emptyset$). Para todo $x \in A$ se tiene $d(x, c) \leq D < D + 1$, así que $A \subseteq B(c, D + 1)$: A es acotado. $\square$

4.5. Métricas equivalentes [P4]

En $\mathbb{R}^n$ vimos que todas las normas son equivalentes. La noción análoga para métricas tiene *dos* versiones que hay que distinguir con cuidado.

Definición 4.14 (Equivalencia fuerte y equivalencia topológica). Sean d y d' dos métricas sobre el mismo conjunto X .

1. d y d' son **fuertemente equivalentes** (*strongly/Lipschitz equivalent*) si existen constantes $\alpha, \beta > 0$ tales que

$$\alpha d(x, y) \leq d'(x, y) \leq \beta d(x, y) \quad \text{para todos } x, y \in X.$$

2. d y d' son **topológicamente equivalentes** (*topologically equivalent*) si generan los mismos conjuntos abiertos; de manera equivalente (y más manejable): para todo $x \in X$ y todo $r > 0$ existen $r_1, r_2 > 0$ tales que

$$B_{d'}(x, r_1) \subseteq B_d(x, r) \quad \text{y} \quad B_d(x, r_2) \subseteq B_{d'}(x, r).$$

(“Dentro de cada bola de una métrica cabe una bola de la otra con el mismo centro”).

Intuición

Equivalencia *fuerte*: las dos distancias son comparables “a escala global”, difieren a lo más en un factor multiplicativo fijo. Equivalencia *topológica*: las dos métricas tienen la misma noción de “cerca” punto por punto, y por lo tanto las mismas sucesiones convergentes, las mismas funciones continuas y los mismos abiertos, aunque los tamaños numéricos de las distancias puedan distorsionarse. Fuerte $\Rightarrow$ topológica, pero no al revés, como muestra el siguiente ejemplo clásico.

Proposición 4.15. Si d y d' son fuertemente equivalentes, entonces son topológicamente equivalentes.

Demostración. Supongamos $\alpha d \leq d' \leq \beta d$ con $\alpha, \beta > 0$. Fijemos $x \in X$ y $r > 0$.

Inclusión 1: afirmamos que $B_{d'}(x, \alpha r) \subseteq B_d(x, r)$. En efecto, si $d'(x, y) < \alpha r$, entonces usando $\alpha d(x, y) \leq d'(x, y)$ obtenemos $\alpha d(x, y) < \alpha r$, y dividiendo entre $\alpha > 0$ (lo cual preserva la desigualdad): $d(x, y) < r$. Es decir, $y \in B_d(x, r)$.

Inclusión 2: afirmamos que $B_d(x, r/\beta) \subseteq B_{d'}(x, r)$. Si $d(x, y) < r/\beta$, entonces $d'(x, y) \leq \beta d(x, y) < \beta \cdot r/\beta = r$, es decir $y \in B_{d'}(x, r)$.

Ambas inclusiones dan exactamente la condición de equivalencia topológica (con $r_1 = \alpha r$ y $r_2 = r/\beta$). $\square$

Ejemplo 4.16 (Topológicamente equivalentes pero no fuertemente). En $X = \mathbb{R}$ consideremos la métrica usual $d(x, y) = |x - y|$ y

$$d'(x, y) := \min\{1, |x - y|\}.$$

Primero, d' es una métrica: (M1) y (M2) son inmediatas de las de d (el mínimo con 1 no altera cuándo la distancia es cero ni la simetría). Para (M3), sean $x, y, z \in \mathbb{R}$ y probemos $d'(x, z) \leq d'(x, y) + d'(y, z)$. Caso 1: si $d'(x, y) + d'(y, z) \geq 1$, terminamos, porque $d'(x, z) \leq 1$ siempre (es un mínimo con 1). Caso 2: si $d'(x, y) + d'(y, z) < 1$, entonces en particular $d'(x, y) < 1$ y $d'(y, z) < 1$, lo que fuerza $d'(x, y) = |x - y|$ y $d'(y, z) = |y - z|$ (el mínimo se alcanza en el segundo argumento). Entonces

$$d'(x, z) \leq |x - z| \leq |x - y| + |y - z| = d'(x, y) + d'(y, z),$$

donde la primera desigualdad es porque d' es un mínimo, y la segunda es la triangular usual.

Son topológicamente equivalentes. La clave: para distancias pequeñas las dos métricas coinciden. Fijemos $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$, y sea $\rho := \min\{r, 1/2\} > 0$. Si $d'(x, y) < \rho \leq 1/2 < 1$, entonces necesariamente $d'(x, y) = |x - y|$ (si el mínimo fuera 1, valdría $d'(x, y) = 1 \geq \rho$, contradicción), luego $|x - y| < \rho \leq r$: esto prueba $B_{d'}(x, \rho) \subseteq B_d(x, r)$. Análogamente, si $|x - y| < \rho$ entonces $d'(x, y) \leq |x - y| < \rho \leq r$, lo que prueba $B_d(x, \rho) \subseteq B_{d'}(x, r)$. Las dos inclusiones dan la equivalencia topológica.

No son fuertemente equivalentes. Supongamos, buscando una contradicción, que existiera $\alpha > 0$ con $\alpha |x - y| \leq d'(x, y)$ para todos x, y . Tomemos $x = 0$ y $y = n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$\alpha \cdot n = \alpha |0 - n| \leq d'(0, n) = \min\{1, n\} \leq 1 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N},$$

es decir $\alpha \leq 1/n$ para todo n , lo que fuerza $\alpha \leq 0$: contradicción con $\alpha > 0$. Intuitivamente: d' está acotada por 1, mientras que d no está acotada, y ninguna constante puede comprimir distancias arbitrariamente grandes dentro de una métrica acotada.

Moraleja: d' cambia radicalmente los “tamaños” (todo $\mathbb{R}$ tiene d' -diámetro ≤ 1 , ¡ $\mathbb{R}$ es d' -acotado!) pero no cambia la noción de convergencia ni los abiertos. La acotación *no* es una propiedad topológica.

Cuidado (error común)

En exámenes se suele pedir “demuestra que tales métricas son equivalentes”. Lo primero es preguntar(se) *cuál* equivalencia: si logra encontrar constantes α, β , prueba la fuerte (que además implica la topológica, Proposición 4.15). Si sospecha que no hay constantes (por ejemplo, una métrica acotada frente a una no acotada), prueba la topológica mediante

inclusiones de bolas y busca el contraejemplo a la fuerte con puntos “lejanos”, como en el Ejemplo 4.16.

4.6. Funciones entre espacios métricos [P3]

Definición 4.17 (Continuidad en espacios métricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos. Una función $f : X \rightarrow Y$ es **continua en el punto** $x_0 \in X$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tal que } d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

f es **continua** (a secas) si es continua en todo punto de X .

Intuición

Es exactamente la definición ε - δ de $\mathbb{R}$, cambiando cada valor absoluto por la métrica correspondiente. Lectura: “puedo garantizar que $f(x)$ esté tan cerca de $f(x_0)$ como se me exija (ε), a condición de tomar x suficientemente cerca de x_0 (δ)”. Nota que δ puede depender de ε y del punto x_0 .

Definición 4.18 (Isometría, función Lipschitz, contracción). Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$.

1. f es una **isometría** (*isometry*) si preserva distancias: $d_Y(f(x), f(y)) = d_X(x, y)$ para todos $x, y \in X$.
2. f es **Lipschitz** (*Lipschitz continuous*) con constante $L \geq 0$ si

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L d_X(x, y) \quad \text{para todos } x, y \in X.$$

3. f es una **contracción** (*contraction*) si es Lipschitz con alguna constante $L < 1$: acerca los puntos entre sí en proporción estrictamente menor que 1.

Teorema 4.19 (Lipschitz $\implies$ continua). *Toda función Lipschitz es continua. En particular, toda isometría y toda contracción son continuas.*

Demostración. Sea f Lipschitz con constante L . Si $L = 0$, entonces $d_Y(f(x), f(y)) \leq 0$, luego $= 0$, para todos los pares: f es constante, y una función constante es trivialmente continua (cualquier δ sirve). Supongamos $L > 0$. Fijemos $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$; debemos exhibir $\delta > 0$. Proponemos

$$\delta := \frac{\varepsilon}{L}.$$

Verifiquemos que funciona: si $d_X(x, x_0) < \delta$, entonces por la condición de Lipschitz

$$d_Y(f(x), f(x_0)) \leq L d_X(x, x_0) < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon.$$

Esto es exactamente la definición de continuidad en x_0 . Como x_0 era arbitrario, f es continua en todo X . Observa algo importante: el δ encontrado *no depende del punto* x_0 ; esta uniformidad se

llama *continuidad uniforme* (*uniform continuity*), una propiedad más fuerte que la continuidad, que reaparecerá en el capítulo de compacidad.

Para las isometrías, la definición da Lipschitz con $L = 1$; para las contracciones, con $L < 1$. En ambos casos aplica lo anterior. $\square$

Ejemplo 4.20. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2} \cos x$, es una contracción con la métrica usual. En efecto, por el teorema del valor medio (recordatorio: si g es derivable, $g(x) - g(y) = g'(\xi)(x - y)$ para algún ξ entre x e y), aplicado a $g = f$:

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| = \frac{1}{2} |\sin \xi| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|,$$

pues $|\sin \xi| \leq 1$. Así $L = 1/2 < 1$. En el capítulo del teorema del punto fijo veremos que esto garantiza que la ecuación $x = \frac{1}{2} \cos x$ tiene *exactamente una* solución, y que se puede aproximar iterando f desde cualquier punto inicial. Las contracciones son la herramienta central de ese capítulo (teorema del punto fijo de Banach) y de sus aplicaciones a programación dinámica; aquí solo las presentamos.

Conexión con economía

Los espacios métricos “exóticos” son el hábitat natural del análisis económico moderno:

- En **programación dinámica** (modelo de crecimiento neoclásico, búsqueda de empleo, etc.), la incógnita no es un número sino una *función*: la función de valor V . El espacio relevante es un espacio de funciones acotadas/continuas con la métrica del supremo $d_\infty(V, W) = \sup_x |V(x) - W(x)|$: dos funciones de valor están cerca si dan valores parecidos *en todos los estados a la vez*. El operador de Bellman resulta ser una contracción en este espacio, y de ahí saldrá (capítulo del punto fijo) la existencia y unicidad de V .
- En **teoría de juegos**, un perfil de estrategias mixtas vive en un subconjunto de $\mathbb{R}^n$; la distancia entre perfiles mide cuánto difieren las conductas, y la continuidad de los pagos respecto de esa métrica es una hipótesis clave en los teoremas de existencia de equilibrio.
- La distancia del supremo entre **políticas** (reglas de decisión) g, h , dada por $\sup_x |g(x) - h(x)|$, formaliza la idea de “dos reglas de política económica son parecidas si prescriben acciones parecidas en todos los escenarios”.

Estrategia de examen

Preguntas típicas de este tema y cómo atacarlas:

1. “*Demuestra que d es una métrica*”: verifica (M1), (M2), (M3) en ese orden, sin saltarse la parte “ $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$ ” (es la que más se olvida). Para (M3), el truco casi universal es insertar el punto intermedio y usar la triangular de $\mathbb{R}$ o de una norma, y si hay supremos, acotar para cada índice y luego pasar al supremo (plantilla del Ejemplo 4.5).

2. “¿Es $d'(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}$ (o $\frac{d}{1+d}$) una métrica? ¿Equivalente a d ?”: sí es métrica (argumento por casos como en el Ejemplo 4.16); es topológicamente equivalente pero en general no fuertemente (contraejemplo con puntos lejanos).
3. “Prueba que $x \mapsto d(x, z)$ es continua”: usa la desigualdad triangular inversa (Proposición 4.8) y toma $\delta = \varepsilon$.
4. “Prueba que tal f es Lipschitz/contracción”: si f es derivable en un intervalo, acota $|f'|$ y usa el teorema del valor medio como en el Ejemplo 4.20.

Resumen del capítulo

Lo mínimo que debe saber de memoria de este capítulo:

- Axiomas (M1) positividad y $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (M2) simetría; (M3) triangular $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.
- Ejemplos clave: $|x - y|$ en $\mathbb{R}$; d_1, d_2, d_∞ en $\mathbb{R}^n$; métrica discreta; $d_\infty(f, g) = \sup_t |f(t) - g(t)|$ en $C[a, b]$; subespacios.
- Desigualdad triangular inversa: $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$.
- Bolas: $B(c, r) = \{x : d(x, c) < r\}$; su forma depende de la métrica. Acotado $\iff$ diámetro finito.
- Equivalencia fuerte ($\alpha d \leq d' \leq \beta d$) $\Rightarrow$ equivalencia topológica (mismos abiertos); el recíproco es falso ($\min\{1, d\}$).
- Continuidad ε - δ con métricas; isometría (preserva d), Lipschitz ($d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$), contracción ($L < 1$); Lipschitz $\Rightarrow$ continua con $\delta = \varepsilon/L$.

4.7. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 4.21. Sea $X = \mathbb{R}$ y $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$. Demuestra que (X, d) es un espacio métrico.

Solución. (M1): la raíz cuadrada de un número no negativo es no negativa, así que $d(x, y) = \sqrt{|x - y|} \geq 0$. Además $\sqrt{|x - y|} = 0 \iff |x - y| = 0 \iff x = y$ (la raíz se anula solo en cero, y el valor absoluto solo cuando el argumento es cero).

(M2): $|x - y| = |y - x|$ implica $\sqrt{|x - y|} = \sqrt{|y - x|}$.

(M3): debemos probar $\sqrt{|x - z|} \leq \sqrt{|x - y|} + \sqrt{|y - z|}$. Usaremos el siguiente hecho auxiliar: para $a, b \geq 0$ vale $\sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Prueba del hecho: como ambos lados son no negativos, basta comparar sus cuadrados (elevar al cuadrado preserva el orden entre no negativos):

$$(\sqrt{a + b})^2 = a + b \quad \text{y} \quad (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b \geq a + b,$$

pues $2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$. Esto prueba el hecho.

Ahora, con $a = |x - y|$ y $b = |y - z|$: por la desigualdad triangular usual, $|x - z| \leq |x - y| +$

$|y - z| = a + b$. Como la raíz cuadrada es creciente:

$$\sqrt{|x - z|} \leq \sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{|x - y|} + \sqrt{|y - z|},$$

usando el hecho auxiliar en la segunda desigualdad. Esto es (M3).

Conclusión: (X, d) es un espacio métrico. (Comentario: en general, si d es métrica y $\varphi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ es creciente, subaditiva y se anula solo en 0, entonces $\varphi \circ d$ es métrica; aquí $\varphi(t) = \sqrt{t}$.) $\square$

Ejercicio 4.22. Sea (X, d) un espacio métrico. Demuestra que

$$d'(x, y) := \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

es una métrica sobre X y que $d'(x, y) < 1$ para todos x, y .

Solución. Primero la cota: como $d(x, y) \geq 0$, se tiene $d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} < \frac{1 + d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 1$ (el numerador es estrictamente menor que el denominador porque difieren en 1).

(M1): numerador ≥ 0 y denominador > 0 , luego $d' \geq 0$. Además $d'(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$ (una fracción es cero solo si su numerador lo es; y d es métrica).

(M2): inmediata, pues $d(x, y) = d(y, x)$ y la fórmula solo depende de $d(x, y)$.

(M3): usamos que la función $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ es *creciente* en $[0, \infty)$: en efecto, si $0 \leq s \leq t$,

$$\varphi(t) - \varphi(s) = \frac{t}{1+t} - \frac{s}{1+s} = \frac{t(1+s) - s(1+t)}{(1+t)(1+s)} = \frac{t-s}{(1+t)(1+s)} \geq 0,$$

pues el numerador $t - s \geq 0$ y el denominador es positivo.

Denotemos $a = d(x, y)$, $b = d(y, z)$, $c = d(x, z)$. Sabemos $c \leq a + b$ (triangular de d). Entonces, por la monotonía de φ :

$$\begin{aligned} d'(x, z) = \varphi(c) &\leq \varphi(a + b) = \frac{a + b}{1 + a + b} = \frac{a}{1 + a + b} + \frac{b}{1 + a + b} \\ &\leq \frac{a}{1 + a} + \frac{b}{1 + b} = d'(x, y) + d'(y, z). \end{aligned}$$

En el último paso usamos que agrandar el denominador achica la fracción: como $1 + a + b \geq 1 + a$ y $1 + a + b \geq 1 + b$ (pues $a, b \geq 0$), se tiene $\frac{a}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a}$ y $\frac{b}{1+a+b} \leq \frac{b}{1+b}$. Esto completa (M3), y (X, d') es un espacio métrico *acotado* (todas las distancias son < 1), topológicamente equivalente a (X, d) por el mismo tipo de argumento del ejemplo del capítulo. $\square$

Ejercicio 4.23. En $C[0, 1]$ con la métrica del supremo d_∞ , calcula $d_\infty(f, g)$ para $f(t) = t$ y $g(t) = t^2$, y descríbase la bola $B(0, 1)$ donde 0 denota la función idénticamente nula.

Solución. Cálculo de la distancia. Por definición,

$$d_\infty(f, g) = \sup_{t \in [0, 1]} |t - t^2|.$$

Para $t \in [0, 1]$ se tiene $t \geq t^2$ (pues $t^2 \leq t \iff t(t-1) \leq 0$, cierto cuando $0 \leq t \leq 1$), así que $|t - t^2| = t - t^2$. Maximizamos la función $h(t) = t - t^2$ en $[0, 1]$ con cálculo elemental:

$h'(t) = 1 - 2t = 0$ da el punto crítico $t = 1/2$; como $h''(t) = -2 < 0$ es un máximo. Comparamos con los extremos del intervalo: $h(0) = 0$, $h(1) = 0$, $h(1/2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. El máximo es $1/4$, alcanzado en $t = 1/2$. Por lo tanto

$$d_{\infty}(f, g) = \frac{1}{4}.$$

Geoméricamente: la mayor separación vertical entre la recta $y = t$ y la parábola $y = t^2$ sobre $[0, 1]$ ocurre en $t = 1/2$ y vale $1/4$.

Descripción de la bola. Por definición,

$$B(0, 1) = \{h \in C[0, 1] : d_{\infty}(h, 0) < 1\} = \left\{h \in C[0, 1] : \sup_{t \in [0, 1]} |h(t)| < 1\right\}.$$

Es el conjunto de las funciones continuas cuyo gráfico queda estrictamente dentro de la banda horizontal comprendida entre las rectas $y = -1$ e $y = 1$; más precisamente, aquellas para las que existe $c < 1$ con $|h(t)| \leq c$ en todo $[0, 1]$ (el supremo, que es un máximo por continuidad en el compacto $[0, 1]$, es menor que 1). Por ejemplo, $h(t) = 0.9 \sin(10t) \in B(0, 1)$, pero $h(t) = t$ no pertenece a la bola, pues $\sup_t |t| = 1 \not< 1$. $\square$

Ejercicio 4.24. Sea (X, d) un espacio métrico y fijemos $z \in X$. Demuestra, con ε - δ , que la función $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(x) = d(x, z)$ es continua (en $\mathbb{R}$ se usa la métrica usual).

Solución. Fijemos $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$ arbitrarios. Debemos hallar $\delta > 0$ tal que

$$d(x, x_0) < \delta \implies |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon.$$

Proponemos $\delta := \varepsilon$. Verificación: supongamos $d(x, x_0) < \delta = \varepsilon$. Por la desigualdad triangular inversa (Proposición 4.8, con los papeles $x \rightarrow x$, $y \rightarrow x_0$, $z \rightarrow z$):

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| = |d(x, z) - d(x_0, z)| \leq d(x, x_0) < \varepsilon.$$

Eso es exactamente lo que había que probar. Como x_0 y ε eran arbitrarios, φ es continua en todo X . Nota que $\delta = \varepsilon$ no depende del punto: φ es incluso Lipschitz con constante 1 y uniformemente continua. $\square$

Ejercicio 4.25. Considera $f : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ dada por $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$.

1. Verifica que f efectivamente toma valores en $[1, \infty)$.
2. Demuestra que f es una contracción sobre $[1, \infty)$ con la métrica usual, hallando una constante de Lipschitz $L < 1$ explícita.

Solución. (a) Para $x \geq 1$, por la desigualdad entre medias aritmética y geométrica (AM-GM: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ para $a, b \geq 0$) aplicada a $a = x/2$ y $b = 1/x$:

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{x}} = 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \geq 1.$$

Luego $f(x) \in [\sqrt{2}, \infty) \subseteq [1, \infty)$: la función está bien definida como mapa de $[1, \infty)$ en sí mismo.

(b) Método del valor medio. La derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{x^2}.$$

Para $x \geq 1$ tenemos $0 < \frac{1}{x^2} \leq 1$, de donde

$$-\frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 1 \leq f'(x) < \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ para todo $x \geq 1$. Ahora, dados $x, y \in [1, \infty)$ con $x \neq y$, el teorema del valor medio (aplicable porque f es continua en el intervalo cerrado de extremos x, y y derivable en su interior) garantiza un ξ estrictamente entre x e y (en particular $\xi \geq 1$) tal que

$$f(x) - f(y) = f'(\xi)(x - y).$$

Tomando valor absoluto:

$$|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq \frac{1}{2} |x - y|.$$

(Si $x = y$ la desigualdad es trivial, $0 \leq 0$.) Así, f es Lipschitz con constante $L = \frac{1}{2} < 1$: es una contracción. (Anticipo: por el teorema del punto fijo de Banach, que veremos más adelante, f tendrá un único punto fijo en $[1, \infty)$; resolviendo $x = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}$ se obtiene $x = \sqrt{2}$. Esta es exactamente la iteración babilónica para aproximar $\sqrt{2}$.) $\square$

Capítulo 5

Topología básica en espacios métricos: abiertos y cerrados [P2]

Semana 4 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Caps. 3–4; Pons [3], Cap. 8; Ok [4], Cap. C.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Aquí vive la definición oficial de *preferencias continuas* de MWG (cap. 3): los conjuntos de contorno superior $\{y : y \succeq x\}$ e inferior son *cerrados*. La caracterización secuencial de los cerrados es exactamente lo que se usa para trabajar con ese supuesto en toda la Parte I (teoría de la elección y de la demanda). El conjunto presupuestario $\{x : p \cdot x \leq w\}$ es cerrado (y acotado si $p \gg 0$), lo que prepara la existencia de la demanda vía compacidad; el conjunto de producción Y se supone cerrado por la misma razón (MWG cap. 5). La distinción interior/frontera es la distinción entre *soluciones interiores*, donde valen las condiciones de primer orden con igualdad, y *soluciones de esquina* en el problema del consumidor y de la firma. Conviene priorizar la sección de conjuntos cerrados.

5.1. Motivación [P2]

Ya sabemos medir distancias en un espacio métrico (X, d) . El siguiente paso es clasificar los subconjuntos de X según cómo se relacionan con la noción de “cercanía”. Dos familias de conjuntos organizan toda la teoría:

- Los **abiertos**: conjuntos donde cada punto tiene “margen de maniobra”, es decir, se puede mover un poco en cualquier dirección sin salirse del conjunto.
- Los **cerrados**: conjuntos que “atrapan” a sus límites: si una sucesión de puntos del conjunto converge, el límite sigue dentro.

Estas nociones son el lenguaje en el que se enuncian los teoremas importantes del curso: la completitud usa cerrados, la compacidad usa abiertos y cerrados, la continuidad se caracteriza con abiertos. Dominar este capítulo es condición necesaria para todo lo que sigue.

5.2. Conjuntos abiertos [P2]

Recordemos la bola abierta: $B(c, r) = \{x \in X : d(x, c) < r\}$.

Definición 5.1 (Conjunto abierto). Sea (X, d) un espacio métrico. Un conjunto $U \subseteq X$ es **abierto** (*open set*) si para todo punto $x \in U$ existe un radio $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq U$.

Intuición

Piensa en U como un territorio y en cada $x \in U$ como una persona parada dentro. Que U sea abierto significa que *nadie está pegado a la frontera*: toda persona tiene a su alrededor una burbuja completa (quizá muy pequeña) que sigue dentro del territorio. Cada punto tiene su “margen de maniobra”: puede perturbarse en cualquier dirección una distancia menor que r y seguir en U . El radio r puede depender del punto: los puntos “cercaños al borde” tendrán burbujas más pequeñas. Por contraste, en $[0, 1]$ el punto 0 no tiene burbuja: cualquier movimiento a la izquierda, por pequeño que sea, lo saca del conjunto; por eso $[0, 1]$ no es abierto.

Ejemplo 5.2. En $\mathbb{R}$ con la métrica usual: $(0, 1)$ es abierto (lo probamos enseguida en general), $[0, 1]$ no es abierto (el punto $0 \in [0, 1]$ no admite ninguna bola $B(0, r) = (-r, r) \subseteq [0, 1]$, pues $-r/2 \in B(0, r)$ pero $-r/2 \notin [0, 1]$). Los conjuntos $\emptyset$ y X son *siempre* abiertos en cualquier espacio métrico: X porque toda bola está contenida en X por definición; $\emptyset$ porque la condición “para todo $x \in \emptyset \dots$ ” se cumple por vacuidad (no hay puntos que verificar).

Proposición 5.3 (Toda bola abierta es un conjunto abierto). *En cualquier espacio métrico (X, d) , la bola $B(c, r)$ es un conjunto abierto.*

Demostración. Hay que verificar la Definición 5.1: tomar un punto arbitrario de la bola y fabricarle su burbuja.

Paso 1: elegir el radio de la burbuja. Sea $x \in B(c, r)$ arbitrario; por definición $d(x, c) < r$. La cantidad

$$\rho := r - d(x, c) > 0$$

es positiva precisamente porque $d(x, c) < r$. Geométricamente, ρ es “lo que le falta a x para llegar al borde de la bola grande”: si x está a distancia $d(x, c)$ del centro y la bola tiene radio r , queda un margen de $r - d(x, c)$ hasta la cáscara. Ese margen será el radio de la burbuja.

Paso 2: probar $B(x, \rho) \subseteq B(c, r)$. Sea $y \in B(x, \rho)$, es decir, $d(y, x) < \rho$. Queremos ver que $y \in B(c, r)$, o sea $d(y, c) < r$. Insertamos el punto intermedio x con la desigualdad triangular:

$$d(y, c) \leq d(y, x) + d(x, c) < \rho + d(x, c) = (r - d(x, c)) + d(x, c) = r.$$

En la desigualdad estricta usamos $d(y, x) < \rho$. Concluimos $d(y, c) < r$, es decir $y \in B(c, r)$.

Como $x \in B(c, r)$ era arbitrario y encontramos $\rho > 0$ con $B(x, \rho) \subseteq B(c, r)$, la bola $B(c, r)$ es abierta. $\square$

Teorema 5.4 (Propiedades de los abiertos). *En un espacio métrico (X, d) :*

1. $\emptyset$ y X son abiertos.

2. La unión de cualquier familia (finita o infinita, incluso no numerable) de abiertos es abierta.
3. La intersección de una familia finita de abiertos es abierta.

Demostración. (a) Ya visto en el ejemplo anterior.

(b) Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de abiertos (el conjunto de índices I es arbitrario) y sea $U = \bigcup_{i \in I} U_i$. Tomemos $x \in U$. Por definición de unión, existe *algún* índice $i_0 \in I$ con $x \in U_{i_0}$. Como U_{i_0} es abierto, existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U_{i_0}$. Pero $U_{i_0} \subseteq U$ (todo miembro de la familia está contenido en la unión), así que $B(x, r) \subseteq U$. Esto prueba que U es abierto. Observa lo barato del argumento: basta que el punto esté en *uno* de los abiertos.

(c) Sean $U_1, \dots, U_m$ abiertos y $V = U_1 \cap \dots \cap U_m$. Si $V = \emptyset$, es abierto por (a). Si no, sea $x \in V$. Entonces x pertenece a *cada* U_j , y como cada U_j es abierto, para cada $j = 1, \dots, m$ existe $r_j > 0$ con $B(x, r_j) \subseteq U_j$. Definimos

$$r := \min \{r_1, \dots, r_m\} > 0,$$

que es positivo por ser el mínimo de una cantidad *finita* de números positivos. Como $r \leq r_j$, se tiene $B(x, r) \subseteq B(x, r_j) \subseteq U_j$ para cada j , luego $B(x, r) \subseteq \bigcap_{j=1}^m U_j = V$. Por tanto V es abierto. $\square$

Ejemplo 5.5 (La finitud en (c) es esencial). En $\mathbb{R}$, consideremos los abiertos $U_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ para $n \in \mathbb{N}$. Afirmamos que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\},$$

que *no* es abierto (ninguna bola $(-r, r)$ cabe en $\{0\}$).

Probemos la igualdad de conjuntos por doble inclusión. ($\supseteq$) El punto 0 está en cada U_n pues $-\frac{1}{n} < 0 < \frac{1}{n}$. ($\subseteq$) Sea $x \in \bigcap_n U_n$, y supongamos $x \neq 0$. Entonces $|x| > 0$, y por la propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$ (para todo real positivo hay un natural cuyo recíproco es menor) existe $n_0 \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n_0} < |x|$. Pero entonces $x \notin U_{n_0}$, contradicción. Luego $x = 0$.

¿Dónde falla el argumento de la prueba de (c)? En que $r = \inf \{r_1, r_2, r_3, \dots\}$ de infinitos radios positivos puede ser 0: los márgenes de maniobra se encogen a cero y no queda burbuja común.

5.3. Conjuntos cerrados [P1]

Definición 5.6 (Conjunto cerrado). Un conjunto $F \subseteq X$ es **cerrado** (*closed set*) si su complemento $X \setminus F$ es abierto.

Esta definición es cómoda pero poco intuitiva. La verdadera “personalidad” de los cerrados la da la siguiente caracterización mediante sucesiones, que en la práctica es la que más se usa.

Teorema 5.7 (Caracterización secuencial de los cerrados). Sea (X, d) un espacio métrico y $F \subseteq X$. Son equivalentes:

1. F es cerrado.

2. Para toda sucesión (x_k) con $x_k \in F$ para todo k , si $x_k \rightarrow x$ en X , entonces $x \in F$.

Es decir: F es cerrado si y solo si contiene los límites de todas sus sucesiones convergentes.

Demostración. (a) $\Rightarrow$ (b). Supongamos que F es cerrado, es decir, $X \setminus F$ es abierto. Sea (x_k) una sucesión de puntos de F con $x_k \rightarrow x$; queremos probar $x \in F$. Razonamos por contradicción: supongamos $x \notin F$, o sea $x \in X \setminus F$. Como $X \setminus F$ es abierto, existe $r > 0$ tal que

$$B(x, r) \subseteq X \setminus F.$$

Por otro lado, $x_k \rightarrow x$ significa: para todo $\varepsilon > 0$ existe K tal que $d(x_k, x) < \varepsilon$ para todo $k \geq K$. Aplicando esto con $\varepsilon = r$, existe K tal que $x_k \in B(x, r)$ para todo $k \geq K$. Pero entonces $x_K \in B(x, r) \subseteq X \setminus F$, es decir, $x_K \notin F$. Esto contradice que *todos* los términos de la sucesión están en F . La contradicción prueba $x \in F$.

(b) $\Rightarrow$ (a). Supongamos que F contiene los límites de todas sus sucesiones convergentes; probaremos que $X \setminus F$ es abierto. De nuevo por contradicción: supongamos que $X \setminus F$ *no* es abierto. Entonces existe un punto $x \in X \setminus F$ sin margen de maniobra: para *ningún* $r > 0$ se cumple $B(x, r) \subseteq X \setminus F$. En otras palabras, *toda* bola centrada en x toca a F :

$$\text{para todo } r > 0 : \quad B(x, r) \cap F \neq \emptyset.$$

Usamos esto con los radios $r = \frac{1}{k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$: para cada k podemos elegir un punto

$$x_k \in B(x, \frac{1}{k}) \cap F.$$

Así obtenemos una sucesión (x_k) de puntos de F con $d(x_k, x) < \frac{1}{k} \rightarrow 0$, de modo que $x_k \rightarrow x$ (dado $\varepsilon > 0$, tomando $K > 1/\varepsilon$ se tiene $d(x_k, x) < 1/k \leq 1/K < \varepsilon$ para $k \geq K$). Por la hipótesis (b), el límite x debe estar en F . Pero habíamos tomado $x \in X \setminus F$: contradicción. Luego $X \setminus F$ es abierto y F es cerrado. $\square$

Intuición

Un cerrado es un conjunto “sin fugas”: acercándose por puntos del conjunto jamás se escapa uno de él en el límite. El intervalo $(0, 1]$ *no* es cerrado en $\mathbb{R}$ porque la sucesión $x_k = \frac{1}{k}$ vive en el conjunto pero su límite 0 se fuga. La técnica de la prueba (b) $\Rightarrow$ (a), elegir un punto en cada bola de radio $1/k$ para fabricar una sucesión convergente, es uno de los trucos más reutilizados del análisis: memorícela como herramienta.

Ejemplo 5.8 (Todo el catálogo de posibilidades). En $\mathbb{R}$ con la métrica usual:

- $[0, 1]$ es cerrado y no abierto. (Cerrado: si $x_k \in [0, 1]$ y $x_k \rightarrow x$, las desigualdades $0 \leq x_k \leq 1$ se preservan en el límite, luego $0 \leq x \leq 1$.)
- $(0, 1)$ es abierto y no cerrado ($\frac{1}{k} \rightarrow 0 \notin (0, 1)$).
- $[0, 1)$ **no es ni abierto ni cerrado**: no es abierto porque el punto 0 no tiene burbuja dentro; no es cerrado porque la sucesión $x_k = 1 - \frac{1}{k} \in [0, 1)$ converge a $1 \notin [0, 1)$. Este ejemplo destruye la falsa dicotomía “o abierto o cerrado”.

- $\emptyset$ y $\mathbb{R}$ son **abiertos y cerrados a la vez** (*clopen*): cada uno es el complemento del otro y ambos son abiertos.
- En un espacio con la **métrica discreta**, *todo* subconjunto es abierto (para cualquier $x \in A$, la bola $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\} \subseteq A$) y por lo tanto todo subconjunto es también cerrado (su complemento, siendo un subconjunto, es abierto). Todo es *clopen*.

Cuidado (error común)

Dos errores clásicos de examen:

1. **“No es cerrado, entonces es abierto”**: FALSO. Abierto y cerrado no son opuestos lógicos; son propiedades independientes. Hay conjuntos con ninguna de las dos ($[0, 1)$ en $\mathbb{R}$) y con ambas ($\emptyset, X$). Lo correcto es: F cerrado $\iff X \setminus F$ abierto.
2. **Olvidar el espacio ambiente**: ser abierto/cerrado es relativo al espacio (X, d) completo. Por ejemplo, $(0, 1]$ no es cerrado en $\mathbb{R}$, pero *sí es cerrado en el espacio métrico* $X = (0, \infty)$ (con la métrica heredada): la sucesión $1/k$ converge a 0, pero 0 ni siquiera es un punto de X , así que no cuenta como “fuga”. Siempre pregunte: *¿cerrado en qué espacio?*

Por las leyes de De Morgan (el complemento de una unión es la intersección de los complementos y viceversa), el Teorema 5.4 se traduce inmediatamente a cerrados:

Corolario 5.9 (Propiedades de los cerrados). 1. $\emptyset$ y X son cerrados.

2. La intersección de cualquier familia de cerrados es cerrada.
3. La unión finita de cerrados es cerrada.

Demostración. (a) $X \setminus \emptyset = X$ y $X \setminus X = \emptyset$ son abiertos. (b) Si cada F_i es cerrado, entonces $X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i)$ (De Morgan) es unión arbitraria de abiertos, luego abierta; así $\bigcap_i F_i$ es cerrado. (c) $X \setminus \bigcup_{j=1}^m F_j = \bigcap_{j=1}^m (X \setminus F_j)$ es intersección finita de abiertos, luego abierta. $\square$

5.4. Interior, clausura, frontera y puntos de acumulación [P3]

Definición 5.10. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$.

1. El **interior** (*interior*) de A es

$$\text{int } A := \{x \in A : \exists r > 0 \text{ con } B(x, r) \subseteq A\},$$

el conjunto de puntos de A que tienen margen de maniobra (“puntos interiores”).

2. La **clausura** (*closure*) de A es

$$\text{cl } A := \{x \in X : \forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset\},$$

el conjunto de puntos “adheridos” a A : toda bola a su alrededor, por pequeña que sea, toca a A . (Se denota también $\overline{A}$.)

3. La **frontera** (*boundary*) de A es

$$\partial A := \text{cl } A \setminus \text{int } A.$$

Equivalentemente: $x \in \partial A$ si toda bola $B(x, r)$ contiene puntos de A y puntos de $X \setminus A$.

4. Un punto $x \in X$ es **punto de acumulación** (*limit point* o *accumulation point*) de A si toda bola $B(x, r)$ contiene algún punto de A *distinto de* x : $B(x, r) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ para todo $r > 0$. El conjunto de puntos de acumulación se denota A' .
5. Un punto $a \in A$ es **punto aislado** (*isolated point*) de A si no es de acumulación: existe $r > 0$ con $B(a, r) \cap A = \{a\}$ (una bola que solo toca a A en a).

Intuición

Cuatro “zonas” asociadas a un conjunto A :

- $\text{int } A$: lo profundo de A , bien adentro.
- $\text{cl } A$: A junto con todos los puntos pegados a él (sus límites).
- ∂A : la “cáscara”: puntos que ven a A y a su complemento a cualquier distancia.
- A' : puntos que tienen compañeros de A arbitrariamente cerca (uno mismo no cuenta). Un punto aislado de A pertenece a A pero *no* a A' .

Siempre valen las inclusiones $\text{int } A \subseteq A \subseteq \text{cl } A$, y $\text{cl } A = A \cup A'$.

Observación 5.11 (Clausura y sucesiones). $x \in \text{cl } A$ si y solo si existe una sucesión (a_k) de puntos de A con $a_k \rightarrow x$. La prueba es el mismo truco de las bolas de radio $1/k$: si $x \in \text{cl } A$, elige $a_k \in B(x, 1/k) \cap A$ y obtienes $a_k \rightarrow x$; recíprocamente, si $a_k \rightarrow x$ con $a_k \in A$, toda bola $B(x, r)$ contiene términos a_k (los de índice grande), luego corta a A .

Teorema 5.12 (Propiedades estructurales). *Sea $A \subseteq X$. Entonces:*

1. $\text{int } A$ es abierto, y es el mayor abierto contenido en A : si U es abierto y $U \subseteq A$, entonces $U \subseteq \text{int } A$.
2. $\text{cl } A$ es cerrado, y es el menor cerrado que contiene a A : si F es cerrado y $A \subseteq F$, entonces $\text{cl } A \subseteq F$.
3. A es abierto $\iff A = \text{int } A$; A es cerrado $\iff A = \text{cl } A$.

Demostración. (a) $\text{int } A$ es abierto: sea $x \in \text{int } A$; existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq A$. Afirmamos algo más fuerte: $B(x, r) \subseteq \text{int } A$. En efecto, sea $y \in B(x, r)$; como $B(x, r)$ es abierta (Proposición 5.3) existe $\rho > 0$ con $B(y, \rho) \subseteq B(x, r) \subseteq A$, lo cual dice exactamente que y es punto interior de A , o sea $y \in \text{int } A$. Así, cada punto de $\text{int } A$ tiene una bola contenida en $\text{int } A$: es abierto.

Maximalidad: sea U abierto con $U \subseteq A$, y sea $x \in U$. Por ser U abierto existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U \subseteq A$; entonces x cumple la definición de punto interior de A , es decir $x \in \text{int } A$. Luego $U \subseteq \text{int } A$.

(b) $\text{cl } A$ es cerrado: probaremos que $X \setminus \text{cl } A$ es abierto. Sea $x \notin \text{cl } A$. Negando la definición de clausura: existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Afirmamos que incluso $B(x, r/2) \subseteq X \setminus \text{cl } A$

(esta es la parte sutil). Sea $y \in B(x, r/2)$; para ver que $y \notin \text{cl } A$ basta exhibir una bola alrededor de y que no toque a A . Tomamos $B(y, r/2)$: si $z \in B(y, r/2)$, entonces

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r,$$

así que $z \in B(x, r)$, que es disjunta de A ; luego $B(y, r/2) \cap A = \emptyset$ y $y \notin \text{cl } A$. Esto prueba que $X \setminus \text{cl } A$ es abierto.

Minimalidad: sea F cerrado con $A \subseteq F$, y sea $x \in \text{cl } A$. Por la Observación 5.11, hay una sucesión (a_k) en A (luego en F) con $a_k \rightarrow x$. Como F es cerrado, por la caracterización secuencial (Teorema 5.7) el límite x pertenece a F . Así $\text{cl } A \subseteq F$.

(c) Si $A = \text{int } A$, A es abierto por (a). Si A es abierto, entonces A es un abierto contenido en A , luego $A \subseteq \text{int } A$ por maximalidad; la otra inclusión $\text{int } A \subseteq A$ es por definición. El argumento para cerrados es simétrico usando (b): si A es cerrado, es un cerrado que contiene a A , luego $\text{cl } A \subseteq A$ por minimalidad, y siempre $A \subseteq \text{cl } A$. $\square$

Ejemplo 5.13 (Cálculo completo: $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$). Trabajamos en $X = \mathbb{R}$ con la métrica usual y $A = \mathbb{Q}$.

- $\text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$: sea $q \in \mathbb{Q}$ y $r > 0$ cualquiera. La bola $B(q, r) = (q - r, q + r)$ contiene números irracionales (entre dos reales distintos siempre hay un irracional, por densidad de los irracionales), así que $B(q, r) \not\subseteq \mathbb{Q}$. Ningún racional es punto interior.
- $\text{cl } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$: sea $x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. El intervalo $(x - r, x + r)$ contiene racionales (densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$), luego $B(x, r) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ para todo r : todo real está en la clausura.
- $\partial \mathbb{Q} = \text{cl } \mathbb{Q} \setminus \text{int } \mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}$: ¡la frontera de $\mathbb{Q}$ es toda la recta! Un conjunto puede tener frontera enorme.
- $\mathbb{Q}' = \mathbb{R}$ (todo real es punto de acumulación de $\mathbb{Q}$: la bola $(x - r, x + r)$ contiene infinitos racionales, en particular alguno distinto de x) y $\mathbb{Q}$ no tiene puntos aislados.

Ejemplo 5.14 (Cálculo completo: $(0, 1]$ en $\mathbb{R}$). Con $A = (0, 1] \subseteq \mathbb{R}$:

- $\text{int } A = (0, 1)$: cada $x \in (0, 1)$ tiene la bola $B(x, r)$ con $r = \min\{x, 1 - x\} > 0$ contenida en $(0, 1) \subseteq A$. El punto $1 \in A$ no es interior: toda bola $(1 - r, 1 + r)$ contiene puntos mayores que 1, que no están en A .
- $\text{cl } A = [0, 1]$: los puntos de $[0, 1]$ son límites de sucesiones de A ($0 = \lim 1/k$ con $1/k \in A$; cada $x \in (0, 1]$ es límite de la sucesión constante x). Ningún punto fuera de $[0, 1]$ está adherido: si $x > 1$, la bola de radio $r = x - 1$ no toca a A ; si $x < 0$, la de radio $|x|$ tampoco.
- $\partial A = [0, 1] \setminus (0, 1) = \{0, 1\}$: los dos extremos.
- $A' = [0, 1]$ y A no tiene puntos aislados.

Ejemplo 5.15 (Bola abierta en $\mathbb{R}^2$). Sea $A = B(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_2 < 1\}$ el disco unitario abierto en $(\mathbb{R}^2, d_2)$. Entonces:

$$\text{int } A = A \quad (A \text{ es abierto}), \quad \text{cl } A = \overline{B}(0, 1) = \{x : \|x\|_2 \leq 1\}, \quad \partial A = \{x : \|x\|_2 = 1\},$$

la circunferencia unitaria. Verifiquemos el A : si $\|x\|_2 = 1$, los puntos $x_k = (1 - \frac{1}{k})x$ cumplen $\|x_k\|_2 = 1 - \frac{1}{k} < 1$ (están en A) y $x_k \rightarrow x$ pues $\|x_k - x\|_2 = \frac{1}{k} \|x\|_2 = \frac{1}{k} \rightarrow 0$; luego la esfera está adherida al disco. Si $\|x\|_2 > 1$, la bola de radio $\|x\|_2 - 1$ alrededor de x no corta a A (por la desigualdad triangular inversa). **Advertencia sutil:** en un espacio métrico general, el $B(c, r)$ puede ser *estrictamente menor* que la bola cerrada $\overline{B}(c, r)$. Ejemplo: en la métrica discreta, $B(c, 1) = \{c\}$, que ya es cerrada, así que el $B(c, 1) = \{c\}$; pero $\overline{B}(c, 1) = X$ entero. En $\mathbb{R}^n$ con normas sí coinciden.

5.5. Continuidad mediante abiertos [P2]

La continuidad, que definimos con ε - δ , tiene una caracterización puramente topológica: no menciona números, solo abiertos.

Teorema 5.16 (Caracterización topológica de la continuidad). *Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos y $f : X \rightarrow Y$. Son equivalentes:*

1. *f es continua en todo punto de X (definición ε - δ).*
2. *Para todo abierto $V \subseteq Y$, la preimagen $f^{-1}(V) := \{x \in X : f(x) \in V\}$ es abierta en X .*

Demostración. **(a) $\Rightarrow$ (b).** Sea $V \subseteq Y$ abierto; probaremos que $f^{-1}(V)$ es abierto. Si $f^{-1}(V) = \emptyset$, es abierto y terminamos. Si no, sea $x_0 \in f^{-1}(V)$, es decir, $f(x_0) \in V$. Como V es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$B_Y(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V.$$

Por la continuidad de f en x_0 aplicada a *este* ε , existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

En lenguaje de conjuntos, esto dice: $x \in B_X(x_0, \delta) \implies f(x) \in B_Y(f(x_0), \varepsilon) \subseteq V$, o sea $x \in f^{-1}(V)$. Por lo tanto $B_X(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$: el punto x_0 tiene su burbuja dentro de la preimagen. Como x_0 era arbitrario, $f^{-1}(V)$ es abierto.

(b) $\Rightarrow$ (a). Sea $x_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$; debemos producir δ . Consideremos el conjunto

$$V := B_Y(f(x_0), \varepsilon),$$

que es abierto en Y (las bolas son abiertas). Por hipótesis, $f^{-1}(V)$ es abierto en X . Además $x_0 \in f^{-1}(V)$, porque $f(x_0) \in V$ (está a distancia $0 < \varepsilon$ de sí mismo). Por definición de abierto aplicada al punto $x_0 \in f^{-1}(V)$, existe $\delta > 0$ con $B_X(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$. Traducción: si $d_X(x, x_0) < \delta$, entonces $x \in f^{-1}(V)$, o sea $f(x) \in V$, o sea $d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. Esa es exactamente la continuidad en x_0 . $\square$

Observación 5.17. Tomando complementos (y usando $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$), la condición (b) equivale a: *la preimagen de todo cerrado es cerrado*. ¡Cuidado con la dirección!: es la *preimagen*, no la imagen. La imagen directa de un abierto por una función continua puede no ser abierta (ejemplo: $f(x) = x^2$ manda el abierto $(-1, 1)$ al no-abierto $[0, 1)$), y la imagen de un cerrado puede no ser cerrada (ejemplo: $f(x) = \arctan x$ manda el cerrado $\mathbb{R}$ al no-cerrado $(-\pi/2, \pi/2)$).

Estrategia de examen

Aplicación estrella de la caracterización topológica: *decidir rápidamente si un conjunto es abierto o cerrado sin usar ε - δ* . Si $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces:

$$\{x : g(x) > c\} = g^{-1}((c, \infty)) \text{ es abierto,} \quad \{x : g(x) \geq c\} = g^{-1}([c, \infty)) \text{ es cerrado,}$$

$$\{x : g(x) = c\} = g^{-1}(\{c\}) \text{ es cerrado.}$$

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$, el conjunto $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x + y \geq 0\}$ es cerrado por ser intersección de dos preimágenes de cerrados bajo funciones continuas. En un examen, esta técnica ahorra páginas: cite el teorema, exhibe la función continua y el cerrado/abierto modelo, y concluye.

Conexión con economía

- **Conjuntos presupuestarios:** el conjunto $B(p, w) = \{x \in \mathbb{R}_+^n : \langle p, x \rangle \leq w\}$ (canastas asequibles a precios p con riqueza w) es *cerrado*, por ser intersección de las preimágenes de cerrados $\{x : p \cdot x \leq w\}$ y $\{x : x_i \geq 0\}$ bajo funciones continuas (lineales). Que sea cerrado (y acotado si $p \gg 0$, luego compacto) es exactamente lo que garantizará que el problema del consumidor tenga solución (teorema de Weierstrass, capítulo de compacidad).
- **Desigualdades estrictas y robustez:** los conjuntos definidos por desigualdades estrictas ($u(x) > u(y)$: “ x es estrictamente preferido a y ”) son abiertos cuando u es continua. Interpretación económica: una preferencia estricta es *robusta a perturbaciones pequeñas* de la canasta; si x se prefiere estrictamente, cualquier canasta suficientemente parecida a x también. Esta “estabilidad de las desigualdades estrictas” es la traducción económica de la noción de conjunto abierto.

Resumen del capítulo

- U abierto: todo $x \in U$ tiene $B(x, r) \subseteq U$. Toda bola abierta es abierta (radio $\rho = r - d(x, c)$).
- Abiertos: uniones arbitrarias e intersecciones *finitas* (contraejemplo infinito: $\bigcap(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$).
- F cerrado $\iff X \setminus F$ abierto $\iff F$ contiene los límites de sus sucesiones convergentes (caracterización secuencial: la más usada en la práctica).
- Hay conjuntos ni abiertos ni cerrados ($[0, 1)$) y clopen ($\emptyset, X$; todo conjunto en la métrica discreta).
- $\text{int } A = \text{mayor abierto} \subseteq A$; $\text{cl } A = \text{menor cerrado} \supseteq A$; $\partial A = \text{cl } A \setminus \text{int } A$; $\text{cl } A = A \cup A'$; $x \in \text{cl } A \iff$ alguna sucesión de A converge a x .
- Cálculos modelo: $\text{int } \mathbb{Q} = \emptyset$, $\text{cl } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$, $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$.

- f continua $\iff$ preimagen de abierto es abierta $\iff$ preimagen de cerrado es cerrada. Con g continua: $\{g > c\}$ abierto, $\{g \geq c\}$ y $\{g = c\}$ cerrados.

5.6. Ejercicios tipo examen [P2]

Ejercicio 5.18. Demuestra directamente (con la definición) que el conjunto $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$ (semiplano superior) es abierto en $(\mathbb{R}^2, d_2)$, y que $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$ es cerrado.

Solución. U es abierto. Sea $p = (x_0, y_0) \in U$, es decir, $y_0 > 0$. Proponemos el radio $r := y_0 > 0$ y probamos $B(p, r) \subseteq U$. Sea $q = (x, y) \in B(p, r)$; entonces

$$|y - y_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = d_2(q, p) < r = y_0,$$

donde la primera desigualdad dice que una coordenada nunca supera a la norma euclídea del vector. De $|y - y_0| < y_0$ se sigue $-y_0 < y - y_0 < y_0$, y de la desigualdad izquierda: $y > 0$. Luego $q \in U$, y $B(p, y_0) \subseteq U$: U es abierto. (Intuición: el margen de maniobra de un punto es exactamente su altura sobre el eje horizontal.)

F es cerrado. Usamos la caracterización secuencial. Sea $(p_k) = (x_k, y_k)$ una sucesión en F (o sea $y_k \geq 0$ para todo k) con $p_k \rightarrow p = (x, y)$ en $\mathbb{R}^2$. La convergencia en $\mathbb{R}^2$ implica la convergencia por coordenadas: $y_k \rightarrow y$ (pues $|y_k - y| \leq d_2(p_k, p) \rightarrow 0$). Las desigualdades no estrictas se preservan en el límite: si $y_k \geq 0$ para todo k y $y_k \rightarrow y$, entonces $y \geq 0$ (si fuera $y < 0$, tomando $\varepsilon = |y|/2$ habría k con $y_k < y + \varepsilon = y/2 < 0$, contradicción). Luego $p \in F$, y F contiene los límites de sus sucesiones: es cerrado. Alternativa expés: $F = g^{-1}([0, \infty))$ con $g(x, y) = y$ continua, preimagen de cerrado. $\square$

Ejercicio 5.19. Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Demuestra las identidades:

$$X \setminus \text{cl } A = \text{int}(X \setminus A) \quad \text{y} \quad X \setminus \text{int } A = \text{cl}(X \setminus A).$$

Solución. Primera identidad. Probamos la equivalencia de pertenencias punto a punto. Para $x \in X$:

$$\begin{aligned} x \in X \setminus \text{cl } A &\iff x \notin \text{cl } A \\ &\iff \text{no toda bola } B(x, r) \text{ corta a } A \\ &\iff \exists r > 0 \text{ con } B(x, r) \cap A = \emptyset \\ &\iff \exists r > 0 \text{ con } B(x, r) \subseteq X \setminus A \\ &\iff x \in \text{int}(X \setminus A). \end{aligned}$$

Justificaciones: la segunda equivalencia es la negación de la definición de clausura (negar “para todo r ” produce “existe r ” con la propiedad negada); la cuarta usa que “no tocar a A ” es lo mismo que “estar contenido en el complemento de A ”; la última es la definición de interior aplicada al conjunto $X \setminus A$.

Segunda identidad. Se deduce de la primera aplicándola al conjunto $B := X \setminus A$ (cuyo complemento es A):

$$X \setminus \text{cl}(X \setminus A) = \text{int}(X \setminus (X \setminus A)) = \text{int } A.$$

Tomando complementos en ambos lados (si $X \setminus P = Q$ entonces $P = X \setminus Q$):

$$\text{cl}(X \setminus A) = X \setminus \text{int } A,$$

que es lo pedido. Moraleja mnemotécnica: “el complemento intercambia interior y clausura”. $\square$

Ejercicio 5.20. Calcula, justificando cada paso, el interior, la clausura, la frontera y el conjunto de puntos de acumulación de

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\} \subseteq \mathbb{R}.$$

¿Tiene A puntos aislados? ¿Es A abierto, cerrado, ninguno?

Solución. Interior. $\text{int } A = \emptyset$: cualquier bola $(\frac{1}{n} - r, \frac{1}{n} + r)$ alrededor de un punto de A es un intervalo, que contiene infinitos reales, en particular irracionales y racionales que no son de la forma $1/m$; luego ninguna bola cabe dentro del conjunto numerable A .

Puntos de acumulación. Afirmamos $A' = \{0\}$. *0 es de acumulación*: dada cualquier bola $(-r, r)$, por la propiedad arquimediana existe n con $\frac{1}{n} < r$, y $\frac{1}{n} \in A$, $\frac{1}{n} \neq 0$: la bola contiene puntos de A distintos de 0. *Ningún otro punto lo es*: (i) si $x = \frac{1}{n} \in A$, la distancia de x a su vecino más próximo en A es $\min \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right\}$ (solo el primer término si $n = 1$), que es un número positivo ρ_n ; la bola $B(x, \rho_n)$ no contiene puntos de A distintos de x , así que x es *aislado*, no de acumulación. (ii) Si $x \notin A \cup \{0\}$, argumentamos directamente: si $x < 0$, la bola de radio $|x|$ no toca a A ; si $x > 1$, la de radio $x - 1$ tampoco; si $0 < x \leq 1$ y $x \notin A$, entonces x cae entre dos términos consecutivos, $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$ para algún n , y la bola de radio $\min \left\{ x - \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} - x \right\} > 0$ no corta a A .

Clausura y frontera. $\text{cl } A = A \cup A' = A \cup \{0\}$. Como $\text{int } A = \emptyset$: $\partial A = \text{cl } A \setminus \text{int } A = A \cup \{0\}$.

Conclusiones. Todos los puntos de A son aislados. A no es abierto ($\text{int } A = \emptyset \neq A$). A no es cerrado: la sucesión $\frac{1}{k} \in A$ converge a $0 \notin A$ (fuga). En cambio, $A \cup \{0\}$ sí es cerrado (es su propia clausura). $\square$

Ejercicio 5.21. Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continua (X espacio métrico). Demuestra usando el Teorema 5.16 que el conjunto $Z = \{x \in X : f(x) = 0\}$ (conjunto de ceros de f) es cerrado. Deduce que si dos funciones continuas $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ coinciden sobre un conjunto denso D (es decir, $\text{cl } D = X$), entonces $f = g$ en todo X .

Solución. Z es cerrado. $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{R}$ (su complemento $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ es unión de dos abiertos, luego abierto). Como f es continua, la preimagen de todo cerrado es cerrada (forma complementaria del Teorema 5.16); por lo tanto $Z = f^{-1}(\{0\})$ es cerrado en X .

Coincidencia sobre un denso. Definamos $h := f - g$, que es continua (diferencia de continuas; se demuestra con el álgebra de límites). Su conjunto de ceros

$$Z_h = \{x : f(x) = g(x)\}$$

es cerrado por la primera parte. Por hipótesis $D \subseteq Z_h$ (en D coinciden). Aplicando la minimalidad de la clausura (el menor cerrado que contiene a D , Teorema 5.12(b)):

$$X = \text{cl } D \subseteq Z_h \subseteq X,$$

de donde $Z_h = X$: las funciones coinciden en todo punto. Interpretación: una función continua queda completamente determinada por sus valores en un conjunto denso (por ejemplo, en $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$). Esto se usa constantemente: para verificar una identidad entre funciones continuas basta verificarla en los racionales. $\square$

Ejercicio 5.22. Decide, justificando completamente, si cada conjunto es abierto, cerrado, ambos o ninguno, en el espacio indicado:

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy > 1\}$ en $(\mathbb{R}^2, d_2)$.
2. $B = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$ en $(C[0, 1], d_\infty)$.
3. $C = [0, 1)$ en el espacio métrico $X = [0, \infty)$ con la métrica heredada de $\mathbb{R}$.

Solución. (a) La función $g(x, y) = xy$ es continua en $\mathbb{R}^2$ (producto de las proyecciones, que son continuas). Entonces $A = g^{-1}((1, \infty))$ es la preimagen de un abierto bajo una función continua: *abierto*. No es cerrado: toma $p_k = (1 + \frac{1}{k}, 1) \in A$ (pues $(1 + \frac{1}{k}) \cdot 1 = 1 + \frac{1}{k} > 1$); entonces $p_k \rightarrow (1, 1)$ y $g(1, 1) = 1 \not> 1$, así que el límite $(1, 1) \notin A$: hay una fuga, A no es cerrado. Conclusión: abierto y no cerrado.

(b) La aplicación de evaluación $E : C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $E(f) = f(0)$, es continua respecto de d_∞ : es incluso Lipschitz con constante 1, pues

$$|E(f) - E(g)| = |f(0) - g(0)| \leq \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)| = d_\infty(f, g).$$

Entonces $B = E^{-1}(\{0\})$ es preimagen del cerrado $\{0\}$ bajo una función continua: *cerrado*. No es abierto: dada cualquier $f \in B$ y cualquier $r > 0$, la función $g = f + \frac{r}{2}$ (sumar la constante $r/2$) cumple $d_\infty(f, g) = \frac{r}{2} < r$, pero $g(0) = \frac{r}{2} \neq 0$, o sea $g \in B(f, r) \setminus B$: ninguna bola alrededor de f queda dentro de B . Conclusión: cerrado y no abierto.

(c) ¡Atención al espacio ambiente $X = [0, \infty)$! C es abierto en X : para $x \in [0, 1)$ tomemos $r = 1 - x > 0$. La bola en X es $B_X(x, r) = \{y \geq 0 : |y - x| < r\} = [0, \infty) \cap (x - r, x + r)$. Todo y en ella cumple $y < x + r = 1$ y $y \geq 0$, luego $y \in [0, 1) = C$. (El punto $x = 0$ no da problema: la bola en X es $[0, r)$, contenida en C ; los “vecinos por la izquierda” de 0 no existen en X .) C no es cerrado en X : la sucesión $x_k = 1 - \frac{1}{k} \in C$ converge a $1 \in X$, pero $1 \notin C$: fuga dentro del espacio ambiente. Conclusión: abierto en X y no cerrado en X . (Compara: en $\mathbb{R}$, $[0, 1)$ no es ni abierto ni cerrado. La moraleja del ejercicio es que ambas propiedades dependen del espacio ambiente.) $\square$

Capítulo 6

Sucesiones de Cauchy, completitud y densidad [P4]

Semana 5 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Cap. 4; Moroşanu [2], Cap. 1; Pons [3], Caps. 2 y 8.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Honestamente: la completitud casi no aparece de forma explícita en la parte estática de Microeconomía, que es la mayor parte del curso. Es, sin embargo, el fundamento invisible de todo lo demás: que $\mathbb{R}$ sea completo es lo que hace funcionar a Bolzano–Weierstrass y al teorema de Weierstrass de existencia de óptimos, que sí son [P1] para micro. Donde asoma de forma directa es en los *juegos repetidos* con descuento (Parte II, MWG cap. 9): el pago de una estrategia es la suma de una serie geométrica de pagos descontados, y esa serie converge porque sus sumas parciales forman una sucesión de Cauchy y $\mathbb{R}$ es completo. Más allá del curso, el capítulo se vuelve protagonista en macroeconomía dinámica y en modelos recursivos, donde la iteración de la función de valor converge precisamente porque el espacio de funciones es completo.

6.1. Motivación [P4]

Hasta ahora, para saber si una sucesión converge necesitamos *conocer su límite*: la definición de $x_k \rightarrow x$ menciona a x explícitamente. Pero en la práctica ocurre lo contrario: construimos una sucesión de aproximaciones (iteraciones de un algoritmo, sumas parciales de una serie, iteraciones del operador de Bellman) y queremos garantizar que converge *sin saber de antemano a qué*.

La herramienta para esto es el concepto de sucesión de Cauchy: una condición de convergencia *interna*, que solo involucra a los términos de la sucesión entre sí. La pregunta central del capítulo será: ¿en qué espacios “ser de Cauchy” garantiza converger? Esos espacios se llaman *completos*, y son el escenario donde funcionan los teoremas de punto fijo y, con ellos, media teoría económica dinámica.

6.2. Convergencia en espacios métricos: repaso rápido [P4]

Definición 6.1 (Convergencia). Sea (X, d) un espacio métrico. Una sucesión (x_k) en X **converge** al punto $x \in X$ (escrito $x_k \rightarrow x$ o $\lim_k x_k = x$) si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \text{ tal que } k \geq K \implies d(x_k, x) < \varepsilon.$$

Equivalentemente: la sucesión de números reales $d(x_k, x)$ converge a 0.

Proposición 6.2 (Unicidad del límite). *En un espacio métrico, el límite de una sucesión convergente es único.*

Demostración. Supongamos $x_k \rightarrow x$ y $x_k \rightarrow y$. Para cada k , la desigualdad triangular con punto intermedio x_k da

$$0 \leq d(x, y) \leq d(x, x_k) + d(x_k, y).$$

El lado derecho tiende a $0 + 0 = 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. Un número fijo $d(x, y)$ atrapado entre 0 y cantidades que tienden a 0 debe ser 0 (si fuera $d(x, y) = c > 0$, para k grande tendríamos $c \leq d(x, x_k) + d(x_k, y) < c/2 + c/2 = c$, absurdo). Por (M1), $d(x, y) = 0 \implies x = y$. $\square$

6.3. Sucesiones de Cauchy [P4]

Definición 6.3 (Sucesión de Cauchy). Una sucesión (x_k) en un espacio métrico (X, d) es **de Cauchy** (*Cauchy sequence*) si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \text{ tal que } m, k \geq K \implies d(x_m, x_k) < \varepsilon.$$

Intuición

Compara con cuidado las dos definiciones:

- *Convergencia*: a partir de cierto momento, todos los términos están cerca *del límite* x .
- *Cauchy*: a partir de cierto momento, todos los términos están cerca *entre sí* (“se apiñan”).

La condición de Cauchy no menciona ningún límite: es verificable mirando solo la sucesión. Es la formalización de “la sucesión se está estabilizando”. La gran pregunta es si ese apiñamiento garantiza que exista un punto del espacio al cual convergen. La respuesta depende del espacio: en $\mathbb{R}$ sí (completitud de $\mathbb{R}$), en $\mathbb{Q}$ o en $(0, 1]$ no, porque el “punto de apiñamiento” puede ser un agujero que el espacio no contiene.

Teorema 6.4 (Convergente $\implies$ Cauchy). *Toda sucesión convergente es de Cauchy.*

Demostración. Sea $x_k \rightarrow x$ y sea $\varepsilon > 0$ dado. Aplicamos la definición de convergencia con el número $\varepsilon/2$ (esta elección se entiende al final): existe K tal que

$$k \geq K \implies d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora tomemos dos índices cualesquiera $m, k \geq K$. Insertando el límite x como punto intermedio (desigualdad triangular):

$$d(x_m, x_k) \leq d(x_m, x) + d(x, x_k) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(Usamos la simetría (M2) para escribir $d(x, x_k) = d(x_k, x)$.) Esto es exactamente la condición de Cauchy. El truco “ $\varepsilon/2$ ” es estándar: como el argumento iba a sumar dos distancias pequeñas, pedimos que cada una fuera menor que la mitad del objetivo. $\square$

Proposición 6.5 (Cauchy $\Rightarrow$ acotada). *Toda sucesión de Cauchy es acotada (su conjunto de términos es un conjunto acotado).*

Demostración. Sea (x_k) de Cauchy. Aplicamos la definición con $\varepsilon = 1$: existe K tal que $d(x_m, x_k) < 1$ para todos $m, k \geq K$. En particular, fijando $k = K$:

$$d(x_m, x_K) < 1 \quad \text{para todo } m \geq K.$$

Es decir, *la cola* de la sucesión (desde el índice K) vive en la bola $B(x_K, 1)$. Quedan fuera de control solo los finitos términos iniciales $x_1, \dots, x_{K-1}$. Definimos

$$R := 1 + \max \{d(x_1, x_K), d(x_2, x_K), \dots, d(x_{K-1}, x_K)\},$$

que es un número real bien definido por ser máximo de una colección *finita*. Entonces *todos* los términos cumplen $d(x_m, x_K) < R$: los de la cola porque $d(x_m, x_K) < 1 \leq R$, y los iniciales porque su distancia a x_K está entre los números del máximo, que es $< R$. Luego $\{x_k : k \in \mathbb{N}\} \subseteq B(x_K, R)$: acotada. $\square$

Teorema 6.6 (Cauchy + subsucesión convergente $\Rightarrow$ convergente). *Sea (x_k) una sucesión de Cauchy en (X, d) . Si alguna subsucesión (x_{k_j}) converge a $x \in X$, entonces la sucesión completa converge a x .*

Demostración. Este resultado es *clave* (se usará para probar la completitud de $\mathbb{R}$ y de otros espacios) y su prueba combina las dos hipótesis con el truco $\varepsilon/2$.

Sea $\varepsilon > 0$. Debemos hallar K tal que $d(x_k, x) < \varepsilon$ para todo $k \geq K$.

Paso 1 (usar Cauchy). Existe K_1 tal que

$$m, k \geq K_1 \implies d(x_m, x_k) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Paso 2 (usar la subsucesión). Como $x_{k_j} \rightarrow x$, existe J tal que

$$j \geq J \implies d(x_{k_j}, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Paso 3 (combinar). Recordemos que los índices de una subsucesión crecen estrictamente, y por inducción $k_j \geq j$ para todo j . Elijamos un índice concreto de la subsucesión que cumpla *ambas* condiciones: tomemos $j^* := \max \{J, K_1\}$; entonces $j^* \geq J$ y $k_{j^*} \geq j^* \geq K_1$.

Ahora sea $k \geq K_1$ cualquiera. Insertamos el término $x_{k_{j^*}}$ como punto intermedio:

$$d(x_k, x) \leq \underbrace{d(x_k, x_{k_{j^*}})}_{< \varepsilon/2} + \underbrace{d(x_{k_{j^*}}, x)}_{< \varepsilon/2} < \varepsilon.$$

La primera llave usa la condición de Cauchy del Paso 1 (ambos índices, k y k_{j^*} , son $\geq K_1$); la segunda usa el Paso 2 (pues $j^* \geq J$). Tomando $K = K_1$ queda probada la convergencia $x_k \rightarrow x$.

Lectura intuitiva: la condición de Cauchy dice que toda la sucesión viaja apiñada; si una parte de ella (la subsucesión) llega a x , el resto, que viaja pegado, llega también. $\square$

Ejemplo 6.7 (Cauchy sin límite: los agujeros del espacio). **(a)** En $X = (0, 1]$ con la métrica usual heredada de $\mathbb{R}$, la sucesión $x_k = \frac{1}{k}$ es de Cauchy: dados $m, k \geq K$,

$$\left| \frac{1}{m} - \frac{1}{k} \right| \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{k} \leq \frac{2}{K},$$

que es $< \varepsilon$ si $K > 2/\varepsilon$. Sin embargo, (x_k) *no converge en* X : su único límite posible sería 0 (en $\mathbb{R}$ converge a 0 y el límite es único), pero $0 \notin X$. El espacio tiene un “agujero” justo donde la sucesión quería aterrizar.

(b) En $X = \mathbb{Q}$ con la métrica usual, define la sucesión de truncamientos decimales de $\sqrt{2}$:

$$x_1 = 1.4, \quad x_2 = 1.41, \quad x_3 = 1.414, \quad x_4 = 1.4142, \dots$$

Cada x_k es racional (decimal finito). Es de Cauchy: si $m \geq k$, los primeros k decimales de x_m y x_k coinciden, luego $|x_m - x_k| \leq 10^{-k}$, que se hace arbitrariamente pequeño. Pero no converge en $\mathbb{Q}$: en $\mathbb{R}$ su límite es $\sqrt{2}$, que es irracional (prueba clásica: si $\sqrt{2} = p/q$ en términos mínimos, $p^2 = 2q^2$ fuerza p par, $p = 2s$, luego $q^2 = 2s^2$ fuerza q par, contradiciendo la minimalidad). Por unicidad del límite en $\mathbb{R}$, ningún racional puede ser su límite. $\mathbb{Q}$ está “lleno de agujeros”: por eso el análisis se hace en $\mathbb{R}$.

Cuidado (error común)

El recíproco del Teorema 6.4 es **falso en general**: Cauchy no implica convergente, como acaban de mostrar los ejemplos. Es un error grave de examen escribir “la sucesión es de Cauchy, por lo tanto converge” *sin antes justificar que el espacio es completo*. La implicación Cauchy $\Rightarrow$ convergente es exactamente la *definición* de completitud del espacio, no un teorema general.

6.4. Espacios métricos completos [P4]

Definición 6.8 (Completitud). Un espacio métrico (X, d) es **completo** (*complete metric space*) si toda sucesión de Cauchy en X converge a un punto de X .

Intuición

Un espacio completo es un espacio *sin agujeros*: todo proceso de aproximación que se estabiliza internamente encuentra efectivamente un punto de aterrizaje dentro del espacio. Los ejemplos anteriores muestran que $(0, 1]$ y $\mathbb{Q}$ no son completos. La completitud es la propiedad que hace “confiable” a un espacio para hacer análisis: permite afirmar la existencia de límites sin exhibirlos.

6.4.1. $\mathbb{R}$ es completo

La completitud de $\mathbb{R}$ descansa en el *axioma del supremo* (toda familia no vacía y acotada superiormente de reales tiene supremo). La ruta clásica pasa por el teorema de Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}$.

Lema 6.9 (Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}$). *Toda sucesión acotada de números reales tiene una subsucesión convergente.*

Demostración. Usamos el **método de bisección** (*bisection*). Sea (x_k) una sucesión con todos sus términos en un intervalo $[a, b]$.

Construcción inductiva de intervalos encajados. Definimos $I_0 = [a_0, b_0] := [a, b]$, que contiene infinitos términos de la sucesión (de hecho todos; aquí “infinitos términos” significa: infinitos índices k con $x_k \in I_0$). Supongamos construido $I_j = [a_j, b_j]$ conteniendo x_k para infinitos índices k . Partimos I_j por su punto medio $c_j = \frac{a_j + b_j}{2}$ en dos mitades $[a_j, c_j]$ y $[c_j, b_j]$. Los infinitos índices con $x_k \in I_j$ se reparten entre las dos mitades, así que *al menos una* mitad contiene términos para infinitos índices (si ambas contuvieran solo finitos, la unión tendría finitos: absurdo). Elegimos esa mitad como I_{j+1} . Por construcción:

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad \text{longitud}(I_j) = \frac{b-a}{2^j} \rightarrow 0.$$

El punto límite. Las cotas izquierdas a_j forman una sucesión creciente y acotada superiormente (por b); por el axioma del supremo existe $x := \sup_j a_j$. Afirmamos que $x \in I_j$ para todo j : en efecto, $a_j \leq x$ (supremo es cota superior) y $x \leq b_j$ (cada b_j es cota superior de *todos* los a_i , pues los intervalos están encajados, y el supremo es la menor cota superior).

Extracción de la subsucesión. Elegimos índices $k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$ con $x_{k_j} \in I_j$: posible porque cada I_j contiene términos de la sucesión para *infinitos* índices, así que siempre hay uno mayor que el índice anterior k_{j-1} . Entonces, como x_{k_j} y x están ambos en I_j :

$$|x_{k_j} - x| \leq \text{longitud}(I_j) = \frac{b-a}{2^j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0,$$

luego $x_{k_j} \rightarrow x$. □

Teorema 6.10 ($\mathbb{R}$ es completo). *$(\mathbb{R}, |\cdot - \cdot|)$ es un espacio métrico completo.*

Demostración. Sea (x_k) una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Por la Proposición 6.5, es acotada. Por Bolzano–Weierstrass (Lema 6.9), tiene una subsucesión convergente a algún $x \in \mathbb{R}$. Por el

Teorema 6.6 (Cauchy + subsucesión convergente), la sucesión completa converge a $x \in \mathbb{R}$. Listo: tres piezas ya demostradas, ensambladas en tres líneas. Así se construyen las matemáticas. $\square$

Teorema 6.11 ($\mathbb{R}^n$ es completo). $\mathbb{R}^n$ con cualquiera de las métricas d_1, d_2, d_∞ es completo.

Demostración. Trabajamos con d_∞ (las tres métricas son fuertemente equivalentes, y la equivalencia fuerte preserva tanto las sucesiones de Cauchy como las convergentes, pues comprime y estira distancias por constantes fijas; por eso basta un caso).

Sea $(x^{(k)})$ de Cauchy en $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$, donde escribimos $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$. **Paso 1: cada coordenada es de Cauchy en $\mathbb{R}$.** Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$|x_i^{(m)} - x_i^{(k)}| \leq \max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| = d_\infty(x^{(m)}, x^{(k)}),$$

así que dado $\varepsilon > 0$, el K que sirve para la sucesión vectorial sirve para cada coordenada. **Paso 2: límites coordenada a coordenada.** Por la completitud de $\mathbb{R}$ (Teorema 6.10), cada sucesión numérica $(x_i^{(k)})_k$ converge a algún $x_i \in \mathbb{R}$. Definimos $x := (x_1, \dots, x_n)$. **Paso 3: convergencia vectorial.** Dado $\varepsilon > 0$, para cada i existe K_i con $|x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$ si $k \geq K_i$. Tomando $K = \max\{K_1, \dots, K_n\}$ (máximo finito), para $k \geq K$:

$$d_\infty(x^{(k)}, x) = \max_i |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon.$$

Luego $x^{(k)} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$. $\square$

6.4.2. $C[a, b]$ con la métrica del supremo es completo

Este es el ejemplo de espacio completo *de dimensión infinita* más importante del curso: el hogar de la programación dinámica.

Teorema 6.12 (Completitud de $(C[a, b], d_\infty)$). *El espacio $C[a, b]$ de funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $d_\infty(f, g) = \sup_t |f(t) - g(t)|$, es completo.*

Demostración. Sea (f_k) una sucesión de Cauchy en $(C[a, b], d_\infty)$. La prueba tiene el esquema estándar de tres actos: (1) *fabricar un candidato a límite*, (2) *probar que la convergencia hacia él es en la métrica del espacio (uniforme)*, (3) *probar que el candidato pertenece al espacio (es continuo)*.

Acto 1: candidato puntual. Fijemos un punto $t \in [a, b]$. Para todos m, k :

$$|f_m(t) - f_k(t)| \leq \sup_{s \in [a, b]} |f_m(s) - f_k(s)| = d_\infty(f_m, f_k).$$

Como (f_k) es de Cauchy en d_∞ , esta desigualdad muestra que la sucesión de números $(f_k(t))_k$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Por la completitud de $\mathbb{R}$, converge; llamamos $f(t)$ a su límite. Haciendo esto para cada t queda definida una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) := \lim_k f_k(t)$ (el “límite puntual”).

Acto 2: la convergencia es uniforme. Debemos probar $d_\infty(f_k, f) \rightarrow 0$, que es más fuerte que la convergencia punto a punto. Sea $\varepsilon > 0$. Por Cauchy, existe K tal que

$$m, k \geq K \implies d_\infty(f_m, f_k) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{en particular} \quad |f_m(t) - f_k(t)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall t \in [a, b].$$

Ahora fijamos $k \geq K$ y $t \in [a, b]$, y hacemos $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad $|f_m(t) - f_k(t)| < \varepsilon/2$. Como $f_m(t) \rightarrow f(t)$ (Acto 1) y el valor absoluto es continuo, el límite preserva la desigualdad *no estricta*:

$$|f(t) - f_k(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Este paso (“congelar k y t , dejar volar m ”) es el corazón del argumento: convierte información entre términos en información contra el límite. Como la cota vale para *todo* t , pasando al supremo:

$$d_\infty(f, f_k) = \sup_t |f(t) - f_k(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{para todo } k \geq K.$$

Es decir, $f_k \rightarrow f$ uniformemente (*uniformly*).

Acto 3: f es continua. Este es exactamente el teorema “el límite uniforme de funciones continuas es continuo”, que se demuestra con todo detalle en el capítulo siguiente (convergencia puntual y uniforme) mediante el argumento $\varepsilon/3$; lo usamos aquí anunciándolo. Con él, $f \in C[a, b]$.

Conclusión: la sucesión de Cauchy arbitraria (f_k) converge en d_∞ a un elemento f del espacio. $(C[a, b], d_\infty)$ es completo. $\square$

6.4.3. Subconjuntos completos

Teorema 6.13 (Compleitud y cerrados). *Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$ con la métrica heredada.*

1. *Si X es completo y A es cerrado en X , entonces A es completo.*
2. *Si A es completo (sea X completo o no), entonces A es cerrado en X .*

Eslogan: dentro de un espacio completo, completo = cerrado.

Demostración. (a) Sea (a_k) una sucesión de Cauchy en A . En particular es de Cauchy en X (la métrica es la misma), y como X es completo, converge a algún $x \in X$. Pero A es cerrado y los $a_k \in A$: por la caracterización secuencial de los cerrados, el límite x pertenece a A . Así, (a_k) converge en A : A es completo.

(b) Usamos la caracterización secuencial. Sea (a_k) una sucesión en A con $a_k \rightarrow x \in X$; hay que probar $x \in A$. Como (a_k) es convergente en X , es de Cauchy (Teorema 6.4); y ser de Cauchy solo depende de las distancias entre términos, así que es de Cauchy *como sucesión de A* . Por la completitud de A , converge a algún $a \in A$. Pero en X los límites son únicos (Proposición 6.2) y $a_k \rightarrow x$, luego $x = a \in A$. Por tanto A es cerrado. $\square$

Ejemplo 6.14. $[0, 1]$ es completo (cerrado dentro del completo $\mathbb{R}$). $(0, 1]$ no es completo (no es cerrado en $\mathbb{R}$; o directamente por el Ejemplo 6.7). El conjunto $B = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$ es completo: es cerrado en el espacio completo $(C[0, 1], d_\infty)$ (lo probamos en el capítulo anterior). Este tipo de razonamiento (“es cerrado en un completo conocido, luego completo”) es la manera estándar y rápida de verificar completitud en los exámenes.

6.5. Densidad [P4]

Definición 6.15 (Conjunto denso). Sea (X, d) un espacio métrico. Un subconjunto $D \subseteq X$ es **denso** (*dense set*) en X si $\text{cl } D = X$: todo punto del espacio está adherido a D .

Teorema 6.16 (Caracterizaciones de la densidad). Para $D \subseteq X$, son equivalentes:

1. $\text{cl } D = X$ (D es denso).
2. Toda bola abierta de X contiene puntos de D : para todos $x \in X$, $r > 0$: $B(x, r) \cap D \neq \emptyset$.
3. Todo punto de X es límite de una sucesión de puntos de D .

Demostración. (a) $\Leftrightarrow$ (b). Por definición, $\text{cl } D = \{x : \forall r > 0, B(x, r) \cap D \neq \emptyset\}$. Decir $\text{cl } D = X$ es decir que *todo* $x \in X$ cumple esa condición, que es literalmente (b). (La inclusión $\text{cl } D \subseteq X$ es automática; el contenido real es $X \subseteq \text{cl } D$.)

(b) $\Rightarrow$ (c). Sea $x \in X$. Aplicamos (b) a las bolas $B(x, \frac{1}{k})$, $k = 1, 2, \dots$: para cada k elegimos $d_k \in B(x, \frac{1}{k}) \cap D$. Entonces $d(d_k, x) < \frac{1}{k} \rightarrow 0$, es decir $d_k \rightarrow x$ con $d_k \in D$. (El truco de los radios $1/k$ otra vez.)

(c) $\Rightarrow$ (b). Sean $x \in X$ y $r > 0$. Por (c) existe una sucesión (d_k) en D con $d_k \rightarrow x$; aplicando la definición de convergencia con $\varepsilon = r$, existe K con $d(d_K, x) < r$, o sea $d_K \in B(x, r) \cap D \neq \emptyset$. $\square$

Ejemplo 6.17 ($\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$). Verificamos la condición (b): todo intervalo $(x - r, x + r)$ contiene un racional. Prueba con la propiedad arquimediana: elige $n \in \mathbb{N}$ con $\frac{1}{n} < r$ (existe por Arquímedes: los recíprocos $1/n$ bajan por debajo de cualquier positivo). Considera el entero $m := \lfloor nx \rfloor$ (mayor entero $\leq nx$), de modo que $m \leq nx < m + 1$. Dividiendo entre n : $\frac{m}{n} \leq x < \frac{m+1}{n}$. El racional $q := \frac{m+1}{n}$ cumple

$$x < q = \frac{m}{n} + \frac{1}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + r,$$

luego $q \in (x, x + r) \subseteq (x - r, x + r)$. Así toda bola de $\mathbb{R}$ contiene racionales: $\text{cl } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$. (También los irracionales son densos en $\mathbb{R}$: sume $\sqrt{2}$ a un racional adecuado.)

Consecuencia práctica ya vista: una función continua en $\mathbb{R}$ queda determinada por sus valores sobre $\mathbb{Q}$.

Observación 6.18 (Separabilidad y completamiento). Dos nociones emparentadas que conviene conocer de nombre:

- Un espacio métrico es **separable** (*separable*) si posee un subconjunto denso *numerable*. Ejemplos: $\mathbb{R}$ (con $\mathbb{Q}$), $\mathbb{R}^n$ (con $\mathbb{Q}^n$), y también $C[a, b]$ (los polinomios con coeficientes racionales son densos: teorema de aproximación de Weierstrass). La separabilidad hace “manejables” los espacios de dimensión infinita y será útil en la teoría de espacios de Hilbert.
- Todo espacio métrico (X, d) admite un **completamiento** (*completion*): un espacio métrico completo $(\hat{X}, \hat{d})$ que contiene una copia isométrica de X como subconjunto denso, único salvo isometría. La idea de la construcción: los puntos de $\hat{X}$ son (clases de equivalencia de) sucesiones de Cauchy de X ; cada “agujero” se rellena con la sucesión que apuntaba hacia

él. Ejemplo paradigmático: el completamiento de $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{R}$. No necesitaremos los detalles técnicos, solo la idea.

Conexión con economía

La completitud es, para un economista, una *garantía de existencia*:

- **Iteración de la función de valor** (*value function iteration*): en programación dinámica se construye la sucesión $V_{k+1} = TV_k$, donde T es el operador de Bellman actuando sobre un espacio de funciones con la métrica del supremo. Se demuestra que (V_k) es de Cauchy (porque T es una contracción; próximos capítulos). El paso “... y por lo tanto V_k converge a una función V del espacio” usa *exactamente* la completitud de un espacio de funciones continuas y acotadas con la métrica del supremo, del mismo tipo que el probado en este capítulo (Teorema 6.12). Sin completitud, el algoritmo se estabilizaría hacia un “agujero”: no habría función de valor.
- **Por qué $\mathbb{R}$ y no $\mathbb{Q}$** : los modelos económicos exigen que precios y cantidades de equilibrio *existan*. Los equilibrios se obtienen como límites (de procesos de ajuste walrasiano, de sucesiones maximizadoras). En $\mathbb{Q}$ esos límites pueden no existir (Ejemplo 6.7(b)); en $\mathbb{R}$, sí. La completitud de $\mathbb{R}$ es el supuesto de fondo silencioso de todo el análisis económico.

Estrategia de examen

Estrategias para las preguntas típicas:

1. “*Prueba que tal sucesión es de Cauchy*”: acota $d(x_m, x_k)$ por algo que dependa solo de $\min\{m, k\}$ y tienda a 0 (como $2/K$ o 10^{-K} en los ejemplos). No intentes adivinar el límite: la gracia de Cauchy es no necesitarlo.
2. “*Prueba que tal espacio es completo*”: si es un subconjunto de un completo conocido $(\mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^\infty)$, prueba que es *cerrado* y cite el Teorema 6.13(a). Si es un espacio de funciones “nuevo”, reproduce el guion de tres actos: candidato puntual, uniformidad (congelar k , dejar $m \rightarrow \infty$, pasar al supremo), pertenencia al espacio.
3. “*Prueba que tal espacio NO es completo*”: exhibe una sucesión de Cauchy concreta cuyo límite “natural” esté fuera del espacio, y argumenta por unicidad del límite (plantilla del Ejemplo 6.7).
4. “*Prueba que D es denso*”: elige la caracterización más cómoda del Teorema 6.16; con frecuencia (b) (toda bola toca a D) es la más directa.

Resumen del capítulo

- Cauchy: $\forall \varepsilon \exists K: m, k \geq K \Rightarrow d(x_m, x_k) < \varepsilon$. Condición interna, sin mencionar límite.
- Cadena de implicaciones: convergente $\Rightarrow$ Cauchy $\Rightarrow$ acotada; ninguna flecha se invierte en general.
- Herramienta clave: Cauchy + subsucesión convergente $\Rightarrow$ toda la sucesión converge

(al mismo límite).

- Completo: toda Cauchy converge dentro del espacio. Completos: $\mathbb{R}$ (vía Bolzano–Weierstrass), $\mathbb{R}^n$ (coordenadas), $(C[a, b], d_\infty)$ (guion de 3 actos). No completos: $\mathbb{Q}$, $(0, 1]$.
- En un espacio completo: A completo $\iff A$ cerrado. (Y completo $\Rightarrow$ cerrado siempre.)
- D denso: $\text{cl } D = X \iff$ toda bola corta a $D \iff$ todo punto es límite de puntos de D . $\mathbb{Q}$ denso en $\mathbb{R}$ (Arquímedes + parte entera).
- Ideas: separable = denso numerable; todo espacio tiene un completamiento (así se construye $\mathbb{R}$ desde $\mathbb{Q}$).

6.6. Ejercicios tipo examen [P4]

Ejercicio 6.19. Sea (x_k) una sucesión en un espacio métrico (X, d) tal que

$$d(x_{k+1}, x_k) \leq \frac{1}{2^k} \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

Demuestra que (x_k) es de Cauchy. ¿Es cierto que toda sucesión con $d(x_{k+1}, x_k) \rightarrow 0$ es de Cauchy? Justifica.

Solución. Parte 1. Sean $m > k$. Insertamos *todos* los puntos intermedios $x_{k+1}, \dots, x_{m-1}$ mediante aplicaciones sucesivas de la desigualdad triangular:

$$d(x_m, x_k) \leq \sum_{j=k}^{m-1} d(x_{j+1}, x_j) \leq \sum_{j=k}^{m-1} \frac{1}{2^j} < \sum_{j=k}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1/2^k}{1 - 1/2} = \frac{1}{2^{k-1}},$$

donde usamos la fórmula de la serie geométrica $\sum_{j \geq k} r^j = \frac{r^k}{1-r}$ con $r = \frac{1}{2}$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K con $2^{1-K} < \varepsilon$ (posible porque $2^{1-K} \rightarrow 0$); entonces para $m > k \geq K$: $d(x_m, x_k) < 2^{1-k} \leq 2^{1-K} < \varepsilon$ (y el caso $m = k$ da distancia 0). Luego (x_k) es de Cauchy. Nota el mecanismo: no basta que los pasos individuales se achiquen; lo que controla todo es que la *suma de las colas* de los pasos tienda a cero (serie convergente).

Parte 2. Falso. Contraejemplo estándar: $x_k = \sqrt{k}$ en $\mathbb{R}$. Los pasos tienden a cero:

$$x_{k+1} - x_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k} = \frac{(\sqrt{k+1} - \sqrt{k})(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \rightarrow 0$$

(racionalizamos multiplicando y dividiendo por la suma conjugada). Pero la sucesión no es acotada ($\sqrt{k} \rightarrow \infty$), y toda Cauchy es acotada (Proposición del capítulo): luego no es de Cauchy. Moraleja de examen: “pasos consecutivos pequeños” NO es lo mismo que Cauchy; la definición de Cauchy exige controlar $d(x_m, x_k)$ para *todos* los pares grandes, no solo consecutivos. $\square$

Ejercicio 6.20. Demuestra que el espacio $X = (0, \infty)$ con la métrica usual de $\mathbb{R}$ no es completo,

pero que el mismo conjunto con la métrica

$$d'(x, y) := |\ln x - \ln y|$$

sí es completo. (Sugerencia: relacione las sucesiones de Cauchy de (X, d') con las de $\mathbb{R}$ mediante el logaritmo.)

Solución. No completitud con la métrica usual. La sucesión $x_k = \frac{1}{k}$ vive en X , es de Cauchy (visto en el capítulo), y su único candidato a límite es $0 \notin X$. Si convergiera a algún $x \in X \subseteq \mathbb{R}$, por unicidad del límite en $\mathbb{R}$ sería $x = 0$, contradicción. Luego hay una Cauchy sin límite en X : no completo.

Completitud con d' . Primero, d' es métrica: es la “imagen” de la métrica usual de $\mathbb{R}$ bajo la biyección $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$; formalmente, $d'(x, y) = |L(x) - L(y)|$ con $L = \ln$ inyectiva, y los axiomas se verifican de inmediato (M1: $d' = 0 \iff \ln x = \ln y \iff x = y$ por inyectividad; M2 y M3 se heredan del valor absoluto).

Observación estructural: L es una *isometría* de (X, d') sobre $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, con inversa $L^{-1}(t) = e^t$. Las isometrías biyectivas transportan sucesiones de Cauchy a sucesiones de Cauchy y convergentes a convergentes en ambas direcciones, porque las distancias relevantes son *iguales* número a número.

Sea (x_k) de Cauchy en (X, d') . Definimos $t_k := \ln x_k \in \mathbb{R}$. Entonces

$$|t_m - t_k| = |\ln x_m - \ln x_k| = d'(x_m, x_k),$$

así que (t_k) es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Por la completitud de $\mathbb{R}$, $t_k \rightarrow t^* \in \mathbb{R}$. Definimos $x^* := e^{t^*} \in (0, \infty) = X$ (¡la exponencial siempre es positiva: el candidato queda dentro del espacio!). Finalmente:

$$d'(x_k, x^*) = |\ln x_k - \ln x^*| = |t_k - t^*| \rightarrow 0,$$

luego $x_k \rightarrow x^*$ en (X, d') . Toda Cauchy converge: (X, d') es completo.

Moraleja: la completitud NO es una propiedad topológica del conjunto: depende de la métrica. El mismo conjunto $(0, \infty)$ es incompleto con una métrica y completo con otra (que además es topológicamente equivalente a la usual, pues $\ln$ y $\exp$ son continuas). La métrica d' “aleja el agujero 0 al infinito”: las sucesiones que caían hacia 0 dejan de ser de Cauchy porque $\ln(1/k) = -\ln k \rightarrow -\infty$. $\square$

Ejercicio 6.21. Sea c_0 el conjunto de las sucesiones reales que convergen a 0, visto como subconjunto de ℓ^∞ (sucesiones acotadas) con la métrica del supremo $d_\infty(x, y) = \sup_k |x_k - y_k|$. Demuestra que c_0 es cerrado en ℓ^∞ y concluye que (c_0, d_∞) es completo. (Puede usar sin demostración que ℓ^∞ es completo, cuya prueba es análoga a la de $C[a, b]$.)

Solución. c_0 es cerrado. Usamos la caracterización secuencial. Sea $(x^{(j)})_j$ una sucesión de elementos de c_0 (cada $x^{(j)} = (x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots)$ es una sucesión que tiende a 0) tal que $x^{(j)} \rightarrow x$ en d_∞ , con $x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^\infty$. Hay que probar que $x \in c_0$, es decir, $x_k \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.

Sea $\varepsilon > 0$. Este es un argumento $\varepsilon/2$ de dos niveles:

Nivel 1 (aproximar la sucesión-límite por una de la familia). Como $x^{(j)} \rightarrow x$ en d_∞ , existe J tal que

$$d_\infty(x^{(J)}, x) = \sup_k |x_k^{(J)} - x_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Nivel 2 (usar que la aproximante está en c_0). Como $x^{(J)} \in c_0$, se tiene $x_k^{(J)} \rightarrow 0$ en k : existe K tal que

$$k \geq K \implies |x_k^{(J)}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Combinación. Para todo $k \geq K$:

$$|x_k| \leq |x_k - x_k^{(J)}| + |x_k^{(J)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

donde la primera distancia está dominada por el supremo del Nivel 1. Luego $x_k \rightarrow 0$, o sea $x \in c_0$: el conjunto contiene los límites de sus sucesiones convergentes y es cerrado.

Completitud. ℓ^∞ es completo (admitido) y c_0 es cerrado en él; por el teorema “cerrado de completo es completo”, (c_0, d_∞) es completo. $\square$

Ejercicio 6.22. Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \dots$ una sucesión decreciente de conjuntos cerrados no vacíos con $\text{diam}(F_k) \rightarrow 0$. Demuestra el *teorema de intersección de Cantor* (*Cantor intersection theorem*): existe exactamente un punto x^* con $x^* \in \bigcap_{k=1}^\infty F_k$.

Solución. Existencia. Para cada k , elegimos un punto $x_k \in F_k$ (posible porque cada $F_k \neq \emptyset$).

(x_k) es de Cauchy: sean $m \geq k$. Como la familia es decreciente, $F_m \subseteq F_k$, así que ambos puntos $x_m \in F_m \subseteq F_k$ y $x_k \in F_k$ pertenecen a F_k . Por definición de diámetro:

$$d(x_m, x_k) \leq \text{diam}(F_k).$$

Dado $\varepsilon > 0$, como $\text{diam}(F_k) \rightarrow 0$ existe K con $\text{diam}(F_K) < \varepsilon$; para $m, k \geq K$, ambos puntos están en $F_{\min\{m, k\}} \subseteq F_K$, luego $d(x_m, x_k) \leq \text{diam}(F_K) < \varepsilon$. Cauchy probado.

Límite en la intersección: por completitud de X , $x_k \rightarrow x^*$ para algún $x^* \in X$. Fijemos un índice k_0 arbitrario. La cola $(x_k)_{k \geq k_0}$ vive en F_{k_0} (decrecimiento) y converge a x^* ; como F_{k_0} es cerrado, la caracterización secuencial da $x^* \in F_{k_0}$. Siendo k_0 arbitrario, $x^* \in \bigcap_k F_k$.

Unicidad. Si $x^*, y^* \in \bigcap_k F_k$, entonces ambos están en F_k para todo k , luego

$$0 \leq d(x^*, y^*) \leq \text{diam}(F_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

lo que fuerza $d(x^*, y^*) = 0$ y, por (M1), $x^* = y^*$.

Comentario: las tres hipótesis son esenciales: sin cerrados, toma $F_k = (0, \frac{1}{k})$ en $\mathbb{R}$ (intersección vacía); sin $\text{diam} \rightarrow 0$, toma $F_k = [k, \infty)$ (cerrados encajados, intersección vacía); sin completitud, toma $F_k = (0, \frac{1}{k}]$ dentro del espacio $X = (0, 1]$. Este teorema es la versión abstracta de los “intervalos encajados” y reaparecerá en las pruebas por bisección. $\square$

Ejercicio 6.23. Sea $P \subseteq C[0, 1]$ el conjunto de las funciones polinómicas restringidas a $[0, 1]$.

1. Admitiendo el teorema de aproximación de Weierstrass (*Weierstrass approximation theorem*: toda $f \in C[0, 1]$ es límite uniforme de polinomios), demuestra que P es denso en

$(C[0, 1], d_\infty)$.

2. Demuestra que $P \neq C[0, 1]$ y concluye que P no es cerrado en $C[0, 1]$ y que (P, d_∞) no es completo.

Solución. (a) El teorema de Weierstrass afirma: para toda $f \in C[0, 1]$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio p con $\sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - p(t)| < \varepsilon$, es decir, $d_\infty(f, p) < \varepsilon$, es decir, $p \in B(f, \varepsilon) \cap P$. Como f y ε son arbitrarios, *toda bola de $C[0, 1]$ contiene polinomios*: esa es exactamente la caracterización (b) de densidad del Teorema 6.16. Luego $\text{cl } P = C[0, 1]$: P es denso.

(b) P es un subconjunto propio. La función $f(t) = \left|t - \frac{1}{2}\right|$ es continua pero no es un polinomio: los polinomios son derivables en todo punto, mientras que f no es derivable en $t = \frac{1}{2}$ (los cocientes incrementales laterales valen -1 y $+1$). Otra opción: $f(t) = e^t$ no es polinomio (un polinomio de grado n tiene $(n+1)$ -ésima derivada nula; e^t nunca). Luego $P \subsetneq C[0, 1]$.

P no es cerrado. Si P fuera cerrado, entonces $P = \text{cl } P = C[0, 1]$ (por la parte (a)), contradiciendo $P \subsetneq C[0, 1]$. Por lo tanto P no es cerrado. Concretamente: por densidad hay polinomios p_k con $d_\infty(p_k, f) \rightarrow 0$ para la f no polinómica de arriba; esa sucesión de puntos de P converge fuera de P (fuga).

P no es completo. La sucesión (p_k) anterior converge en $C[0, 1]$, luego es de Cauchy (convergente $\Rightarrow$ Cauchy), y todos sus términos están en P ; pero no converge en P : si lo hiciera, a algún $q \in P$, la unicidad del límite en $C[0, 1]$ daría $q = f \notin P$, contradicción. Una Cauchy en P sin límite en P : no completo. (También se puede citar: “completo $\Rightarrow$ cerrado” (Teorema 6.13(b)) y P no es cerrado.)

Interpretación: los polinomios son “los racionales” del mundo de funciones continuas: densos pero llenos de agujeros; su completamiento dentro de d_∞ es todo $C[0, 1]$. $\square$

Capítulo 7

Convergencia puntual y uniforme de sucesiones de funciones [P4]

Semana 6 del cronograma. Bibliografía: Pons [3], Cap. 5; Zorich II [6], Cap. 16.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Este capítulo es periférico para el temario canónico de microeconomía: la teoría de la demanda, la teoría de juegos y el equilibrio general (Mas-Colell, Whinston y Green, caps. 1 a 18) son esencialmente estáticos y en ellos no hace falta tomar límites de sucesiones de funciones. Donde esta maquinaria sí brilla es en econometría (convergencia de estimadores y de funciones de verosimilitud) y en los modelos dinámicos y recursivos, en los que la iteración de la función de valor converge *uniformemente* a la función de valor verdadera. Para micro basta con retener la idea central: uniforme significa que el error máximo sobre todo el dominio tiende a cero, y esa uniformidad es la que preserva la continuidad en el límite.

7.1. Motivación [P4]

Hasta ahora hemos estudiado sucesiones de *puntos*: números reales, vectores de $\mathbb{R}^n$, o elementos de un espacio métrico abstracto. En este capítulo damos un salto conceptual fundamental: estudiaremos sucesiones cuyos términos son *funciones*. Es decir, para cada $n \in \mathbb{N}$ tenemos una función $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$, y nos preguntamos qué significa que la sucesión (f_n) “converja” a una función límite f .

¿Por qué es esto importante? Porque en matemáticas (y en economía) las funciones que nos interesan rara vez se conocen de forma exacta: se *aproximan*. Algunos ejemplos:

- Las series de Taylor aproximan funciones complicadas mediante polinomios: la función e^x es el “límite” de los polinomios $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$.
- En programación dinámica, la función de valor (value function) se obtiene como límite de una sucesión de aproximaciones iteradas.
- En econometría, los estimadores no paramétricos de una función de densidad o de regresión

son sucesiones de funciones que convergen al objeto verdadero.

Cuando tenemos una sucesión de funciones que converge, surgen inmediatamente preguntas cruciales sobre *qué propiedades se heredan en el límite*:

1. Si cada f_n es continua y $f_n \rightarrow f$, ¿es f continua?
2. Si cada f_n es integrable, ¿vale $\lim_n \int f_n = \int \lim_n f_n$? Es decir, ¿podemos intercambiar el límite con la integral?
3. Si cada f_n es derivable, ¿es derivable el límite, y vale $(\lim f_n)' = \lim f_n'$?

La respuesta a las tres preguntas es, en general, **no** si usamos la noción más ingenua de convergencia (la convergencia puntual). La moraleja del capítulo es que necesitamos una noción más fuerte, la *convergencia uniforme*, para que las buenas propiedades (continuidad, integrabilidad) pasen al límite. Este contraste entre convergencia puntual y uniforme es uno de los temas favoritos en exámenes de análisis.

7.2. Convergencia puntual [P4]

Definición 7.1 (Convergencia puntual (pointwise convergence)). Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ (o, más en general, un espacio métrico) y sea $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ una función para cada $n \in \mathbb{N}$. Decimos que la sucesión (f_n) *converge puntualmente* a la función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ si para cada punto $x \in A$ fijo, la sucesión de números reales $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge a $f(x)$. En símbolos:

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Escribimos $f_n \rightarrow f$ puntualmente en A .

Intuición

Fijamos un punto x del dominio, como quien clava un alfiler en el eje horizontal, y miramos la “columna” de valores $f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots$. Esto es una sucesión ordinaria de números reales, y pedimos que converja a $f(x)$. La convergencia puntual es, literalmente, “convergencia punto por punto”: en cada columna vertical la sucesión de alturas converge, pero cada columna va por su cuenta, sin coordinarse con las demás.

La clave de la definición está en el *orden de los cuantificadores*: el N se elige *después* de conocer x y ε . Por lo tanto N puede depender de ambos: $N = N(\varepsilon, x)$. En un punto la convergencia puede ser rapidísima y en otro punto desesperadamente lenta.

Ejemplo 7.2 (El ejemplo canónico: $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$). Sea $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f_n(x) = x^n$. Calculemos el límite puntual, es decir, fijemos x y calculemos $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$.

- Si $0 \leq x < 1$: sabemos del estudio de sucesiones geométricas que $x^n \rightarrow 0$ (una cantidad menor que 1 elevada a potencias cada vez más grandes se hace arbitrariamente pequeña). Formalmente, si $0 < x < 1$ escribimos $x = \frac{1}{1+h}$ con $h > 0$; por la desigualdad de Bernoulli, $(1+h)^n \geq 1 + nh \rightarrow \infty$, luego $x^n = \frac{1}{(1+h)^n} \rightarrow 0$.
- Si $x = 1$: la sucesión es constante, $f_n(1) = 1^n = 1$ para todo n , así que $f_n(1) \rightarrow 1$.

Por lo tanto, el límite puntual es la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

¡Observemos el fenómeno central del capítulo! Cada $f_n(x) = x^n$ es un polinomio, o sea una función continua y hasta infinitamente derivable. Pero el límite puntual f es **discontinuo** en $x = 1$: la función vale 0 en todo punto a la izquierda de 1 y salta bruscamente a 1 en el extremo. La continuidad *no* sobrevive a la convergencia puntual.

Ejemplo 7.3 ($f_n(x) = x/n$: convergencia puntual a cero). Sea $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{x}{n}$. Fijado cualquier $x \in \mathbb{R}$, tenemos $|f_n(x) - 0| = \frac{|x|}{n} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Luego $f_n \rightarrow 0$ (la función idénticamente nula) puntualmente en $\mathbb{R}$.

Miremos qué tan rápido es esto. Dado $\varepsilon > 0$, necesitamos $\frac{|x|}{n} < \varepsilon$, o sea $n > \frac{|x|}{\varepsilon}$. El N más pequeño que funciona es aproximadamente $N(\varepsilon, x) = \frac{|x|}{\varepsilon}$: *depende de x* , y crece sin cota cuando $|x| \rightarrow \infty$. Para $\varepsilon = 0.01$ y $x = 1$ basta $n > 100$; pero para $x = 10^6$ hace falta $n > 10^8$. No hay un solo N que sirva para todos los $x \in \mathbb{R}$ a la vez. (Veremos que esto significa exactamente que la convergencia no es uniforme en $\mathbb{R}$, aunque sí lo es en cualquier intervalo acotado.)

Ejemplo 7.4 ($f_n(x) = nx(1 - x^2)^n$ en $[0, 1]$: el límite de las integrales no es la integral del límite). Sea $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = nx(1 - x^2)^n$. Primero el límite puntual:

- Si $x = 0$: $f_n(0) = 0$ para todo n , luego $f_n(0) \rightarrow 0$.
- Si $0 < x \leq 1$: sea $r = 1 - x^2$, que cumple $0 \leq r < 1$. Entonces $f_n(x) = nxr^n$. Como $r < 1$, el factor geométrico r^n decae *exponencialmente* y aplasta al factor lineal n : se sabe que $nr^n \rightarrow 0$ para $0 \leq r < 1$ (por ejemplo, por el criterio del cociente: $\frac{(n+1)r^{n+1}}{nr^n} = r \frac{n+1}{n} \rightarrow r < 1$). Luego $f_n(x) \rightarrow 0$.

Así, $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en $[0, 1]$. Ahora integremos cada f_n con la sustitución $u = 1 - x^2$, $du = -2x dx$:

$$\int_0^1 nx(1 - x^2)^n dx = \frac{n}{2} \int_0^1 u^n du = \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{n}{2(n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Pero la integral del límite puntual es $\int_0^1 0 dx = 0$. Conclusión:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

El intercambio de límite e integral **falla** bajo convergencia meramente puntual. ¿Qué pasa geométricamente? La gráfica de f_n tiene una “joroba” cerca de 0 cuya altura crece con n (el máximo de f_n es de orden $\sqrt{n}$) mientras su base se hace más angosta; el área bajo la joroba se estabiliza en $1/2$, pero la joroba “se escapa” hacia el eje vertical y en cada punto fijo la función termina valiendo casi cero.

Ejemplo 7.5 (La campana deslizante (moving bump)). Definamos $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como una “carpa”

triangular de altura 1 soportada en el intervalo $[n, n+1]$:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2(x-n) & \text{si } n \leq x \leq n + \frac{1}{2}, \\ 2(n+1-x) & \text{si } n + \frac{1}{2} < x \leq n+1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Fijemos $x \in \mathbb{R}$. Como la campana está soportada en $[n, n+1]$ y este intervalo se desliza hacia $+\infty$, para todo $n > x$ tenemos $f_n(x) = 0$. Es decir, la sucesión $(f_n(x))$ es eventualmente cero, luego $f_n(x) \rightarrow 0$. Por lo tanto $f_n \rightarrow 0$ puntualmente en $\mathbb{R}$.

Sin embargo, la convergencia es “mala”: en todo momento hay una campana completa de altura 1 en algún lugar de la recta, así que $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = 1$ para todo n ; la campana nunca se achata, solo se muda de lugar. Además $\int_{\mathbb{R}} f_n = \frac{1}{2}$ para todo n , mientras que $\int_{\mathbb{R}} 0 = 0$: otra vez falla el intercambio de límite e integral.

Cuidado (error común)

Al calcular un límite puntual, **el punto x está fijo y quien se mueve es n** . Un error muy frecuente es tratar a x y a n como si se movieran juntos. Por ejemplo, en $f_n(x) = x^n$, es tentador decir “cerca de $x = 1$ la función vale casi 1, así que el límite no puede ser 0”. Falso: para cada $x < 1$ *fijo*, por muy cerca de 1 que esté, $x^n \rightarrow 0$. Lo que es cierto es que la *velocidad* de convergencia se degrada cuando $x \rightarrow 1^-$, y eso es precisamente lo que detecta (y castiga) la convergencia uniforme.

7.3. Convergencia uniforme [P4]

En los ejemplos anteriores el problema fue siempre el mismo: el N de la definición dependía del punto x , y no existía un N que funcionara para todos los puntos a la vez. La convergencia uniforme exige exactamente eso: un N “universal”.

Definición 7.6 (Convergencia uniforme (uniform convergence)). Sean $f_n, f: A \rightarrow \mathbb{R}$. Decimos que (f_n) *converge uniformemente* a f en A si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ para todo } x \in A.$$

Escribimos $f_n \rightrightarrows f$ en A , o $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A .

Intuición

Compárense con cuidado los cuantificadores:

Puntual: $\forall x, \forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon, x), \dots$

Uniforme: $\forall \varepsilon, \exists N(\varepsilon), \forall x, \dots$

En la convergencia uniforme, el “ $\forall x$ ” aparece *después* del “ $\exists N$ ”: el mismo N debe servir simultáneamente para todos los puntos del dominio. El adjetivo “uniforme” significa exactamente eso: la velocidad de convergencia es uniforme en x , nadie se queda rezagado.

La imagen geométrica es el **tubo de radio** ε : dibujemos la gráfica de f y a su alrededor una banda o tubo formado por todos los puntos a distancia vertical menor que ε de la gráfica (las curvas $f - \varepsilon$ y $f + \varepsilon$ son las paredes del tubo). La convergencia uniforme dice: para cada tubo, por angosto que sea, a partir de cierto N la *gráfica completa* de f_n queda dentro del tubo. En la convergencia puntual, en cambio, cada punto de la gráfica termina entrando al tubo, pero puede que en cada instante n haya pedazos de gráfica fuera (como la joroba del Ejemplo 7.4 o la campana del Ejemplo 7.5).

Observación 7.7. Uniforme $\implies$ puntual, siempre: si un mismo N sirve para todos los x , en particular sirve para cada x fijo. La implicación recíproca es falsa, como muestran los Ejemplos 7.2, 7.4 y 7.5. Consecuencia práctica importante: **el único candidato a límite uniforme es el límite puntual**. Por eso el procedimiento estándar es: (1) calcular el límite puntual f ; (2) decidir si la convergencia a ese f es además uniforme.

7.3.1. El criterio del supremo

La herramienta práctica número uno para decidir convergencia uniforme es reformularla en términos del supremo del error.

Teorema 7.8 (Criterio del supremo). Sean $f_n, f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y definamos el “error máximo”

$$M_n := \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)|.$$

Entonces $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A si y solo si $M_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Demostración. Demostramos las dos implicaciones por separado.

($\implies$) Supongamos que $f_n \rightrightarrows f$. Sea $\varepsilon > 0$. Por definición de convergencia uniforme aplicada a $\varepsilon/2$, existe N tal que para todo $n \geq N$ y todo $x \in A$:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fijemos $n \geq N$. El número $\varepsilon/2$ es entonces una *cota superior* del conjunto $\{|f_n(x) - f(x)| : x \in A\}$. Como el supremo es la *menor* de las cotas superiores, se concluye

$$M_n = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

(Nótese por qué usamos $\varepsilon/2$: la desigualdad estricta $< \varepsilon$ en cada punto solo garantiza $\leq \varepsilon$ para el supremo; con el truco del $\varepsilon/2$ recuperamos una desigualdad estricta.) Hemos probado que para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $n \geq N \implies 0 \leq M_n < \varepsilon$; esto es exactamente $M_n \rightarrow 0$.

($\impliedby$) Supongamos $M_n \rightarrow 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que $n \geq N \implies M_n < \varepsilon$. Pero para cualquier $x \in A$, por definición de supremo,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{y \in A} |f_n(y) - f(y)| = M_n < \varepsilon.$$

Así, el mismo N (que solo depende de ε) sirve para todos los $x \in A$ simultáneamente: eso es la convergencia uniforme. $\square$

Estrategia de examen

El criterio del supremo convierte un problema con cuantificadores en un problema de **cálculo de una variable**: para cada n , maximizar la función $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$ sobre A (derivar, igualar a cero, comparar con los extremos del intervalo) y luego estudiar si el valor máximo tiende a 0. Receta de examen:

1. Calcula el límite puntual f (fijando x , moviendo n).
2. Forma $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$ y calcula $M_n = \sup_A g_n$ (a menudo con $g'_n(x) = 0$).
3. Si $M_n \rightarrow 0$: convergencia uniforme. Si $M_n \not\rightarrow 0$ (o $M_n = \infty$): solo puntual.

Atajo para refutar: basta encontrar *una* sucesión de puntos $x_n \in A$ con $|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$, porque $M_n \geq |f_n(x_n) - f(x_n)|$. Elegir x_n “persiguiendo la joroba” (por ejemplo $x_n =$ punto donde f_n alcanza su máximo) casi siempre funciona.

Ejemplo 7.9 (x^n no converge uniformemente en $[0, 1]$, pero sí en $[0, a]$ con $a < 1$). Volvamos al Ejemplo 7.2: $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$, con límite puntual f (que vale 0 en $[0, 1)$ y 1 en $x = 1$).

En $[0, 1]$ la convergencia no es uniforme. Calculemos

$$M_n = \sup_{x \in [0, 1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} x^n = 1,$$

pues en $x = 1$ el error es $|1 - 1| = 0$, mientras que en $[0, 1)$ la función x^n es creciente y se acerca a 1 tanto como se quiera cuando $x \rightarrow 1^-$ (por ejemplo, $x = (1/2)^{1/n}$ da $x^n = 1/2$; y valores de x aún más cercanos a 1 dan x^n tan cerca de 1 como se desee). Como $M_n = 1 \not\rightarrow 0$, no hay convergencia uniforme. Alternativamente, con el atajo: tomando $x_n = (1/2)^{1/n} \in [0, 1)$ se tiene $|f_n(x_n) - f(x_n)| = |1/2 - 0| = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$.

Hay también un argumento “de estructura” que veremos en el Teorema 7.11: cada x^n es continua, pero el límite f es discontinuo; si la convergencia fuera uniforme, el límite tendría que ser continuo. Contradicción.

En $[0, a]$ con $0 < a < 1$ la convergencia sí es uniforme. Aquí el límite puntual es $f \equiv 0$, y como x^n es creciente en $[0, a]$:

$$M_n = \sup_{x \in [0, a]} |x^n - 0| = a^n \rightarrow 0$$

porque $0 < a < 1$. Por el criterio del supremo, $x^n \Rightarrow 0$ en $[0, a]$. Moraleja: la uniformidad depende crucialmente del dominio; al recortar el dominio lejos del “punto problemático” ($x = 1$), la convergencia se vuelve uniforme.

Ejemplo 7.10 (Aplicación completa del criterio con cálculo). Estudiemos la convergencia de $f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}$ en $\mathbb{R}$.

Paso 1: límite puntual. Para $x = 0$, $f_n(0) = 0$. Para $x \neq 0$ fijo, el denominador $1 + nx^2 \rightarrow \infty$, luego $f_n(x) \rightarrow 0$. Así $f \equiv 0$ puntualmente.

Paso 2: supremo del error. Hay que maximizar $g_n(x) = |f_n(x)|$ en $\mathbb{R}$. Como f_n es impar, basta $x \geq 0$. Derivamos:

$$f'_n(x) = \frac{(1 + nx^2) - x(2nx)}{(1 + nx^2)^2} = \frac{1 - nx^2}{(1 + nx^2)^2}.$$

La derivada se anula cuando $1 - nx^2 = 0$, es decir en $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, que es un máximo (la derivada pasa de positiva a negativa). El valor máximo es

$$M_n = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1/\sqrt{n}}{1 + n \cdot \frac{1}{n}} = \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Paso 3: conclusión. $M_n = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0$, de modo que $f_n \Rightarrow 0$ **en todo** $\mathbb{R}$. Este ejemplo muestra que el criterio del supremo puede dar uniformidad incluso en dominios no acotados.

7.4. Convergencia uniforme y continuidad [P4]

Llegamos al teorema estrella del capítulo: la convergencia uniforme *transporta* la continuidad al límite. Este resultado explica por qué la convergencia uniforme es “la buena”.

Teorema 7.11 (El límite uniforme de funciones continuas es continuo). *Sea (X, d) un espacio métrico, $A \subseteq X$, y sean $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas tales que $f_n \Rightarrow f$ en A . Entonces f es continua en A .*

Demostración. Este es el célebre *argumento de $\varepsilon/3$* . Fijemos un punto $x_0 \in A$; queremos probar que f es continua en x_0 , es decir: dado $\varepsilon > 0$, hallar $\delta > 0$ tal que $d(x, x_0) < \delta$ (con $x \in A$) implique $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

La idea: no sabemos nada directo sobre f , pero sí sabemos que f está uniformemente cerca de alguna f_N (por la convergencia uniforme) y que esa f_N es continua. Entonces “viajamos” de $f(x)$ a $f(x_0)$ haciendo tres escalas: de $f(x)$ a $f_N(x)$, de $f_N(x)$ a $f_N(x_0)$, y de $f_N(x_0)$ a $f(x_0)$. Formalmente, sumamos y restamos y aplicamos la desigualdad triangular:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{(I)} + \underbrace{|f_N(x) - f_N(x_0)|}_{(II)} + \underbrace{|f_N(x_0) - f(x_0)|}_{(III)}.$$

Ahora controlamos cada término con $\varepsilon/3$:

Términos (I) y (III), controlados por la convergencia uniforme. Aplicando la definición de convergencia uniforme con $\varepsilon/3$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$|f_N(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } y \in A.$$

Es crucial que la desigualdad valga para todo y a la vez, porque la usaremos en dos puntos distintos: en $y = x$ (que variará) y en $y = x_0$. **Aquí es donde la convergencia puntual no bastaría:** con convergencia puntual tendríamos un N bueno para x_0 , pero al mover x el N necesario podría cambiar, y el argumento se derrumba. Con este N fijo, (I) $< \varepsilon/3$ y (III) $< \varepsilon/3$.

Término (II), controlado por la continuidad de f_N . La función f_N (¡una sola función, con N

ya fijado!) es continua en x_0 . Luego existe $\delta > 0$ tal que

$$x \in A, d(x, x_0) < \delta \implies |f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Conclusión. Para $x \in A$ con $d(x, x_0) < \delta$:

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Como $x_0 \in A$ era arbitrario, f es continua en A . □

Observación 7.12. El teorema da un **criterio negativo** utilísimo: si f_n son continuas pero el límite puntual f es discontinuo, entonces la convergencia *no puede* ser uniforme. Así se despacha en una línea el Ejemplo 7.9. ¡Ojo con la lógica!: el recíproco del teorema es falso; el límite puede ser continuo sin que la convergencia sea uniforme (Ejemplos 7.4 y 7.5: el límite 0 es continuo, la convergencia no es uniforme).

7.5. La métrica del supremo: convergencia uniforme como convergencia en un espacio métrico [P4]

La convergencia uniforme no es un capricho aislado: es exactamente la convergencia de sucesiones en un espacio métrico de funciones, lo que conecta este capítulo con toda la teoría de espacios métricos del curso.

Definición 7.13 (El espacio $C[a, b]$ con la métrica del supremo). Sea $C[a, b]$ el conjunto de todas las funciones continuas $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos la *métrica del supremo* (sup metric, también llamada métrica uniforme o de la convergencia uniforme):

$$d_\infty(f, g) := \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|.$$

(El supremo es finito: $f - g$ es continua en el compacto $[a, b]$, luego acotada; de hecho el supremo es un máximo, por el teorema de Weierstrass.)

Proposición 7.14. $f_n \rightarrow f$ uniformemente en $[a, b] \iff d_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$, es decir, $\iff f_n \rightarrow f$ como sucesión de puntos del espacio métrico $(C[a, b], d_\infty)$.

Demostración. Es una reformulación directa del criterio del supremo (Teorema 7.8): $d_\infty(f_n, f)$ es exactamente el número M_n de aquel teorema, y $M_n \rightarrow 0$ equivale a la convergencia uniforme. □

Intuición

Cambio de perspectiva fundamental: cada función continua f pasa a ser *un solo punto* de un espacio “grande” $C[a, b]$, y la distancia entre dos funciones es la mayor separación vertical entre sus gráficas. Con estos lentes, todo lo aprendido de espacios métricos (bolas, sucesiones de Cauchy, completitud, compacidad...) se aplica a espacios de funciones. Este es el portal de entrada al análisis funcional, la segunda mitad del curso: los espacios de Banach y de Hilbert son espacios de funciones con estructuras de este tipo.

7.5.1. Criterio de Cauchy uniforme y completitud

¿Cómo saber que (f_n) converge uniformemente si no conocemos el límite? Con un criterio de Cauchy, igual que en $\mathbb{R}$.

Teorema 7.15 (Criterio de Cauchy uniforme (uniformly Cauchy)). Sean $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$. La sucesión (f_n) converge uniformemente en A (a alguna función f) si y solo si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}: \quad m, n \geq N \implies |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A.$$

Demostración. $(\implies)$ Si $f_n \rightrightarrows f$, dado $\varepsilon > 0$ tomamos N tal que $n \geq N$ implica $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ para todo x . Para $m, n \geq N$ y todo $x \in A$, la desigualdad triangular da

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$(\impliedby)$ Supongamos la condición de Cauchy uniforme. El argumento tiene tres pasos.

Paso 1: construir el candidato f . Fijemos $x \in A$. La condición implica en particular que la sucesión de números reales $(f_n(x))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, converge; llamemos $f(x) := \lim_n f_n(x)$. Esto define una función $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ y ya sabemos que $f_n \rightarrow f$ puntualmente.

Paso 2: mejorar de puntual a uniforme. Sea $\varepsilon > 0$ y tomemos N de la condición de Cauchy con $\varepsilon/2$: para $m, n \geq N$ y todo $x \in A$,

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fijemos $n \geq N$ y $x \in A$, y hagamos $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior. Como $f_m(x) \rightarrow f(x)$ y el valor absoluto es continuo, el paso al límite conserva la desigualdad no estricta:

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

(Obsérvese la maniobra típica: la desigualdad estricta $< \varepsilon/2$ puede degradarse a $\leq \varepsilon/2$ al tomar límite, por eso empezamos con $\varepsilon/2$ y terminamos cómodamente por debajo de ε .)

Paso 3: conclusión. El N hallado depende solo de ε , y la cota final vale para todo $x \in A$: eso es exactamente $f_n \rightrightarrows f$. $\square$

Observación 7.16. Combinando el Teorema 7.15 con el Teorema 7.11 se obtiene un resultado central del curso: $(C[a, b], d_\infty)$ es un espacio métrico completo. En efecto, si (f_n) es de Cauchy en d_∞ , es uniformemente de Cauchy, luego converge uniformemente a alguna f ; y por el Teorema 7.11, ese límite f es continuo, es decir, $f \in C[a, b]$: el límite no se sale del espacio. Este hecho es la base del teorema del punto fijo de Banach aplicado a espacios de funciones (programación dinámica) y reaparecerá cuando veamos espacios de Banach: $C[a, b]$ con la norma del supremo es el ejemplo canónico.

7.6. Intercambio de límite e integral [P4]

Teorema 7.17 (Paso al límite bajo la integral). Sean $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas con $f_n \rightrightarrows f$ en $[a, b]$. Entonces (f es continua, luego integrable, y)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Demostración. Por el Teorema 7.11, f es continua en $[a, b]$ y por tanto integrable: la afirmación tiene sentido.

Estimemos la diferencia de integrales. Usamos dos propiedades básicas de la integral: la linealidad y la desigualdad $|f g| \leq f |g|$ (la integral de una función está dominada por la integral de su valor absoluto). Entonces:

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| = \left| \int_a^b (f_n - f) \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx.$$

Ahora entra la convergencia uniforme: el integrando está dominado por una *constante* (¡la misma para todos los x !):

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \sup_{y \in [a, b]} |f_n(y) - f(y)| = d_\infty(f_n, f) \quad \forall x \in [a, b],$$

y la integral de una constante sobre $[a, b]$ es la constante por la longitud del intervalo:

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leq d_\infty(f_n, f) (b - a).$$

Como $f_n \rightrightarrows f$ significa $d_\infty(f_n, f) \rightarrow 0$, el lado derecho tiende a 0, y por el teorema del sándwich la diferencia de integrales tiende a 0. Esto es exactamente lo que había que demostrar. $\square$

Observación 7.18. La demostración muestra por qué la uniformidad es la hipótesis correcta: la cota $d_\infty(f_n, f)(b - a)$ requiere una cota del error *válida en todo el intervalo a la vez* y un intervalo de *longitud finita*. El Ejemplo 7.4 muestra que sin uniformidad el teorema falla; el Ejemplo 7.5 muestra que en dominios de longitud infinita hay que tener cuidado adicional. Para derivadas la situación es más delicada: la convergencia uniforme de f_n *no* basta para que $f'_n \rightarrow f'$ (contraejemplo clásico: $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}} \rightrightarrows 0$, pero $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$ no converge); el teorema correcto pide convergencia uniforme de las *derivadas*.

7.7. Series de funciones y el test M de Weierstrass [P5]

Una *serie de funciones* $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ converge (puntual o uniformemente) si lo hace la sucesión de sumas parciales $S_n = g_1 + \cdots + g_n$. El criterio más usado para uniformidad es:

Teorema 7.19 (Test M de Weierstrass (Weierstrass M-test)). Sean $g_k: A \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos

que existen constantes $M_k \geq 0$ tales que

$$|g_k(x)| \leq M_k \quad \forall x \in A, \quad y \quad \sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty.$$

Entonces $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$ converge uniformemente (y absolutamente) en A .

Demostración. Verificamos el criterio de Cauchy uniforme (Teorema 7.15) para las sumas parciales S_n . Para $m > n$ y todo $x \in A$, la desigualdad triangular da

$$|S_m(x) - S_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^m g_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |g_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k.$$

Como la serie numérica $\sum M_k$ converge, sus colas son pequeñas: dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que $m > n \geq N$ implica $\sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon$ (criterio de Cauchy para series de números reales). La cota obtenida no depende de x , así que (S_n) es uniformemente de Cauchy y por el Teorema 7.15 converge uniformemente en A . $\square$

Ejemplo 7.20. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(kx)}{k^2}$ converge uniformemente en todo $\mathbb{R}$: tomando $M_k = \frac{1}{k^2}$ se tiene $\left| \frac{\cos(kx)}{k^2} \right| \leq M_k$ para todo x , y $\sum \frac{1}{k^2} < \infty$ (serie p con $p = 2 > 1$). Por el test M y el Teorema 7.11, la suma es una función continua en $\mathbb{R}$, ¡aunque no tengamos fórmula cerrada para ella! Así se construyen y estudian funciones definidas por series (por ejemplo, las series de potencias y de Fourier).

Cuidado (error común)

Errores clásicos de examen con convergencia de funciones:

- **Creer que puntual implica uniforme.** Jamás. Verifica siempre con el supremo. Y recuerda los tres contraejemplos de bolsillo: x^n en $[0, 1]$ (límite discontinuo), $nx(1 - x^2)^n$ (joroba que crece: falla la integral), campana deslizante (la masa se escapa al infinito).
- **Calcular mal el supremo:** el supremo se toma sobre el dominio indicado, no sobre todo $\mathbb{R}$. La misma sucesión puede converger uniformemente en $[0, a]$ y no en $[0, 1]$ (Ejemplo 7.9); si el examen cambia el dominio, la respuesta puede cambiar.
- **Evaluar el supremo en un punto fijo:** M_n debe ser el supremo sobre x , que en general se alcanza en un punto x_n que depende de n . Si solo evalúas en puntos fijos, puedes concluir falsamente que $M_n \rightarrow 0$.
- **Usar el teorema al revés:** “el límite es continuo, luego la convergencia es uniforme” es FALSO (la campana deslizante tiene límite continuo sin uniformidad). El teorema solo sirve en la dirección: límite discontinuo $\implies$ convergencia no uniforme.

Conexión con economía

Programación dinámica y la norma del supremo. En macroeconomía y teoría de la decisión dinámica, la función de valor V del problema de un agente (consumo-ahorro, crecimiento óptimo) se caracteriza como solución de la ecuación de Bellman $V = T(V)$, donde T es el *operador de Bellman*. El algoritmo de iteración de la función de valor (value function iteration) genera la sucesión de funciones $V_{n+1} = T(V_n)$, y el teorema del punto fijo de Banach (que veremos en el capítulo de funciones contractivas) garantiza que $V_n \rightarrow V$ *uniformemente*, precisamente porque T es una contracción en el espacio de funciones continuas y acotadas con la métrica del supremo d_∞ , que es completo gracias a los Teoremas 7.15 y 7.11. La uniformidad importa: garantiza que la V límite es continua (heredada de las V_n) y que el error numérico $\sup_x |V_n(x) - V(x)|$ está controlado globalmente, no solo estado por estado. Análogamente, en econometría no paramétrica, la convergencia uniforme de estimadores ($\sup_x |\hat{f}_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$) es la que permite trasladar propiedades del estimador a la función verdadera.

Resumen del capítulo

- **Puntual:** $\forall x \forall \varepsilon \exists N(\varepsilon, x)$: cada columna converge por su cuenta. **Uniforme:** $\forall \varepsilon \exists N(\varepsilon) \forall x$: un solo N para todo el dominio (la gráfica entra al tubo de radio ε).
- Uniforme $\implies$ puntual; el recíproco es falso (x^n , jorobas, campanas). El único candidato a límite uniforme es el límite puntual.
- **Criterio del supremo:** $f_n \rightrightarrows f \iff M_n = \sup_A |f_n - f| \rightarrow 0$. En la práctica: maximizar $|f_n - f|$ con cálculo.
- Límite uniforme de continuas es continua (argumento $\varepsilon/3$). Contrapositivo útil: límite puntual discontinuo $\implies$ no hay uniformidad.
- Convergencia uniforme = convergencia en $(C[a, b], d_\infty)$, y este espacio es **completo** (Cauchy uniforme + continuidad del límite).
- Bajo convergencia uniforme en $[a, b]$: $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$, con la cota $|\int f_n - \int f| \leq d_\infty(f_n, f)(b - a)$.
- **Test M de Weierstrass:** $|g_k(x)| \leq M_k$ con $\sum M_k < \infty \implies \sum g_k$ converge uniformemente.

7.8. Ejercicios tipo examen [P4]

Ejercicio 7.21. Para $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$ en $A = [0, 1]$: (a) calcula el límite puntual; (b) determina si la convergencia es uniforme en $[0, 1]$; (c) determina si es uniforme en $[c, 1]$ para $0 < c < 1$.

Solución. (a) Si $x = 0$: $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$. Si $0 < x \leq 1$ fijo: dividiendo numerador y denominador

entre n , $f_n(x) = \frac{x}{\frac{1}{n}+x} \rightarrow \frac{x}{x} = 1$. El límite puntual es

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0, \\ 1 & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

que es discontinuo en 0.

(b) Cada f_n es continua en $[0, 1]$ (cociente de continuas con denominador $1+nx \geq 1 > 0$), pero el límite puntual f es discontinuo en $x = 0$. Por el teorema del límite uniforme (Teorema 7.11), si la convergencia fuera uniforme, f sería continua. Contradicción: la convergencia **no es uniforme** en $[0, 1]$. (Verificación directa: en $x = 0$ el error es 0, y para $x \in (0, 1]$ vale $|f_n(x) - 1| = \frac{1}{1+nx}$. Como $\frac{1}{1+nx} \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0^+$, el supremo sobre $(0, 1]$ es 1, aunque no se alcance en ningún punto. Luego $M_n = 1 \not\rightarrow 0$.)

(c) En $[c, 1]$ el límite puntual es $f \equiv 1$. El error es $|f_n(x) - 1| = \frac{1}{1+nx}$, decreciente en x , luego su supremo en $[c, 1]$ se alcanza en $x = c$:

$$M_n = \frac{1}{1+nc} \rightarrow 0.$$

Por el criterio del supremo, la convergencia **sí es uniforme** en $[c, 1]$. □

Ejercicio 7.22. Sea $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ en $[0, 1]$. Prueba que $f_n \rightarrow 0$ puntualmente, calcula $M_n = \sup_{[0,1]} |f_n|$ y decide si la convergencia es uniforme. Calcula además $\lim_n \int_0^1 f_n$ y compáralo con $\int_0^1 \lim_n f_n$.

Solución. *Límite puntual.* $f_n(0) = 0$. Para $0 < x \leq 1$ fijo: $f_n(x) = \frac{nx}{e^{nx^2}}$; el denominador crece exponencialmente en n y el numerador solo linealmente, luego $f_n(x) \rightarrow 0$ (por ejemplo, $e^{nx^2} \geq \frac{(nx^2)^2}{2}$, así que $0 \leq f_n(x) \leq \frac{2nx}{n^2x^4} = \frac{2}{nx^3} \rightarrow 0$). Límite puntual: $f \equiv 0$.

Supremo. Maximizamos f_n en $[0, 1]$ (es ≥ 0):

$$f'_n(x) = ne^{-nx^2} + nx(-2nx)e^{-nx^2} = ne^{-nx^2}(1 - 2nx^2) = 0 \iff x_n = \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

Para $n \geq 1$, $x_n \in (0, 1]$, y ahí hay máximo (la derivada cambia de + a -). Entonces

$$M_n = f_n(x_n) = n \cdot \frac{1}{\sqrt{2n}} \cdot e^{-1/2} = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-1/2} \rightarrow \infty.$$

Como $M_n \not\rightarrow 0$ (de hecho explota), la convergencia **no es uniforme** en $[0, 1]$: hay una joroba de altura creciente $\sim \sqrt{n}$ pegada al origen.

Integrales. Con la sustitución $u = nx^2$, $du = 2nx dx$:

$$\int_0^1 nxe^{-nx^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^n e^{-u} du = \frac{1 - e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2},$$

mientras que $\int_0^1 0 dx = 0$. Luego $\lim_n \int_0^1 f_n = \frac{1}{2} \neq 0 = \int_0^1 \lim_n f_n$: el intercambio falla, consistente con la falta de uniformidad (y confirmando que la uniformidad del Teorema 7.17 no es hipótesis decorativa). □

Ejercicio 7.23. Sea $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ en $\mathbb{R}$. (a) Halla el límite puntual f . (b) Demuestra que $f_n \Rightarrow f$ en $\mathbb{R}$ estimando $|f_n(x) - f(x)|$ sin calcular el supremo por derivadas. (c) Comente: ¿qué propiedad interesante tiene este ejemplo respecto de la diferenciabilidad?

Solución. (a) Para x fijo, $x^2 + \frac{1}{n} \rightarrow x^2$ y la raíz es continua, luego $f_n(x) \rightarrow \sqrt{x^2} = |x|$. El límite puntual es $f(x) = |x|$.

(b) Usamos el truco de racionalización (multiplicar y dividir por la suma conjugada), válido porque $f_n(x) + |x| > 0$:

$$0 \leq f_n(x) - |x| = \frac{\left(x^2 + \frac{1}{n}\right) - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} \leq \frac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \frac{1}{\sqrt{n}},$$

donde en la última desigualdad descartamos el término $|x| \geq 0$ del denominador y usamos $\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} \geq \sqrt{\frac{1}{n}}$. La cota $\frac{1}{\sqrt{n}}$ no depende de x , así que

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0,$$

y por el criterio del supremo $f_n \Rightarrow |x|$ en todo $\mathbb{R}$.

(c) Cada f_n es diferenciable en todo $\mathbb{R}$ (es raíz de un polinomio estrictamente positivo: $x^2 + \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} > 0$), pero el límite uniforme $|x|$ **no es diferenciable en 0** (tiene una esquina). Moraleja: la convergencia uniforme preserva la continuidad pero *no* la diferenciabilidad. Para derivar el límite se necesita convergencia uniforme de las derivadas, hipótesis que aquí falla ($f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1/n}} \rightarrow \text{sgn}(x)$, discontinuo en 0). $\square$

Ejercicio 7.24. Demuestra que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$, y concluye que su suma es una función continua en $[-1, 1]$.

Solución. Aplicamos el test M de Weierstrass (Teorema 7.19). Para todo $x \in [-1, 1]$ y todo $k \geq 1$:

$$\left| \frac{x^k}{k^2} \right| = \frac{|x|^k}{k^2} \leq \frac{1}{k^2} =: M_k,$$

porque $|x| \leq 1$ implica $|x|^k \leq 1$. La serie mayorante $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$ es una serie p con $p = 2 > 1$, luego converge. Por el test M, $\sum_k \frac{x^k}{k^2}$ converge uniformemente (y absolutamente) en $[-1, 1]$.

Cada suma parcial $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k^2}$ es un polinomio, en particular continua en $[-1, 1]$. Como S_n converge uniformemente a la suma S , el Teorema 7.11 garantiza que S es continua en $[-1, 1]$. (Comentario: en el interior $(-1, 1)$ esta es una serie de potencias y la teoría general ya daba continuidad; el valor agregado del test M aquí es la uniformidad *hasta los extremos* $x = \pm 1$ inclusive.) $\square$

Ejercicio 7.25. Sean $f_n, g_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ con $f_n \Rightarrow f$ y $g_n \Rightarrow g$ en A . (a) Demuestra que $f_n + g_n \Rightarrow f + g$ en A . (b) Demuestra con un contraejemplo que $f_n g_n$ puede *no* converger uniformemente a fg . (c) Prueba que si además f y g son acotadas, entonces sí vale $f_n g_n \Rightarrow fg$.

Solución. (a) Sea $\varepsilon > 0$. Existen N_1, N_2 tales que para todo $x \in A$: $n \geq N_1 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$ y $n \geq N_2 \Rightarrow |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon/2$. Para $n \geq N := \max\{N_1, N_2\}$ y todo $x \in A$, la desigualdad triangular da

$$|(f_n + g_n)(x) - (f + g)(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

El N no depende de x : convergencia uniforme.

(b) Contraejemplo en $A = \mathbb{R}$: tomemos $f_n(x) = x$ (sucesión constante en n ; converge uniformemente a $f(x) = x$, con error idénticamente 0) y $g_n(x) = \frac{1}{n}$ (funciones constantes; $\sup_x |g_n - 0| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, luego $g_n \Rightarrow g \equiv 0$). El producto es $f_n(x)g_n(x) = \frac{x}{n}$, cuyo límite puntual es $fg \equiv 0$; pero

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \infty \quad \text{para todo } n,$$

así que la convergencia del producto no es uniforme en $\mathbb{R}$ (es el Ejemplo 7.3). El problema: $f(x) = x$ no es acotada.

(c) Supongamos $|f| \leq K$ y $|g| \leq K$ en A para alguna constante $K > 0$. Primero, las g_n son *uniformemente acotadas para n grande*: existe N_0 tal que $n \geq N_0$ implica $|g_n(x)| \leq |g(x)| + \sup_y |g_n(y) - g(y)| \leq K + 1$ para todo x . Ahora sumamos y restamos fg_n (el truco estándar para productos):

$$|f_n g_n - fg| = |(f_n - f)g_n + f(g_n - g)| \leq |f_n - f| |g_n| + |f| |g_n - g|.$$

Tomando supremos sobre $x \in A$, para $n \geq N_0$:

$$\sup_A |f_n g_n - fg| \leq (K + 1) \sup_A |f_n - f| + K \sup_A |g_n - g| \longrightarrow 0,$$

pues ambos supremos tienden a 0 por hipótesis. Por el criterio del supremo, $f_n g_n \Rightarrow fg$ en A . $\square$

Capítulo 8

Compacidad y el teorema de Bolzano–Weierstrass [P1]

Semana 6 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Caps. 3–4; Pons [3], Cap. 8; Ok [4], Cap. C.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Si hay un capítulo de análisis que sostiene entero un curso de microeconomía, es este. El teorema de Weierstrass (una función continua sobre un compacto alcanza su máximo) es el que garantiza que los problemas de optimización del temario *tienen solución*: la demanda del consumidor existe porque el conjunto presupuestario es compacto (cerrado y acotado, por Heine–Borel) y la utilidad es continua (teoría de la demanda, Mas-Colell, Whinston y Green, caps. 2 y 3), y el mismo argumento da el óptimo del productor (cap. 5). En teoría de juegos, el simplex de estrategias mixtas es compacto y convexo, que es justamente la hipótesis de los teoremas de existencia de equilibrio (cap. 8). Y la existencia del equilibrio walrasiano (cap. 17), la del contrato óptimo en los problemas principal-agente (cap. 14) y la del mecanismo óptimo (cap. 23) descansan sobre la misma idea. Prioriza la compacidad secuencial, Bolzano–Weierstrass, Heine–Borel y Weierstrass.

8.1. Motivación [P1]

La compacidad es, sin exagerar, **el concepto más importante del curso para un economista**. La razón es una sola palabra: *existencia*. La pregunta fundamental de la teoría económica (¿existe un óptimo?, ¿existe un equilibrio?) se responde casi siempre con un argumento de compacidad.

Consideremos el problema de maximizar una función f sobre un conjunto A . Tres cosas pueden salir mal:

1. f no está acotada superiormente en A : por ejemplo, $f(x) = x$ sobre $A = \mathbb{R}$. No hay máximo porque siempre se puede mejorar.
2. f está acotada pero el supremo “se escapa por un agujero del borde”: $f(x) = x$ sobre $A = (0, 1)$. El supremo es 1, pero no se alcanza: el punto donde se alcanzaría, $x = 1$, no

pertenece a A .

3. f es discontinua y el supremo se escapa “por un salto”: en $A = [0, 1]$, la función $f(x) = x$ para $x < 1$ y $f(1) = 0$ tiene supremo 1 no alcanzado.

El teorema de Weierstrass, que demostraremos aquí, dice que si A es *compacto* (lo que en $\mathbb{R}^n$ significa cerrado y acotado: sin escapes al infinito y sin agujeros en el borde) y f es *continua* (sin saltos), entonces el máximo y el mínimo **existen y se alcanzan**. Este es el teorema que está detrás de la existencia de la demanda del consumidor, de la oferta de la empresa, y (combinado con teoremas de punto fijo) de la existencia del equilibrio general.

En el camino demostraremos el teorema de Bolzano–Weierstrass (toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ tiene una subsucesión convergente), el teorema de Heine–Borel (en $\mathbb{R}^n$, compacto = cerrado + acotado), y cerraremos una deuda pendiente: la equivalencia de todas las normas en $\mathbb{R}^n$.

8.2. Compacidad por cubrimientos [P3]

Empezamos por la definición “oficial” de compacidad, la que funciona en cualquier espacio topológico. Es la más abstracta del curso, así que vamos despacio.

Definición 8.1 (Cubrimiento abierto (open cover)). Sea (X, d) un espacio métrico y $K \subseteq X$. Un *cubrimiento abierto* de K es una familia de conjuntos abiertos $\{U_i\}_{i \in I}$ (el conjunto de índices I puede ser finito, numerable o incluso no numerable) cuya unión contiene a K :

$$K \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Un *subcubrimiento finito* (finite subcover) es una subfamilia finita $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$ que sigue cubriendo: $K \subseteq U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_m}$.

Intuición

Imagina que quieres “tapar” el conjunto K con parches abiertos (bolas, intervalos abiertos, etc.), posiblemente usando infinitos parches. La pregunta de la compacidad es: ¿fue realmente necesario usar infinitos parches, o con finitos de ellos ya se cubría todo? Un conjunto es compacto si *cualquier* forma de taparlo con abiertos admite reducirse a un número finito de parches. La compacidad es una forma de “finitud topológica”: el conjunto puede ser infinito como conjunto de puntos, pero se comporta como si fuera finito frente a los cubrimientos abiertos.

Definición 8.2 (Conjunto compacto (compact set)). $K \subseteq X$ es *compacto* si **todo** cubrimiento abierto de K admite un subcubrimiento finito.

Cuidado (error común)

El cuantificador es “**todo** cubrimiento admite subcubrimiento finito”, no “existe un cubrimiento finito”. ¡Todo conjunto admite algún cubrimiento finito trivial (por ejemplo, $\{X\}$, un solo abierto)! Eso no dice nada. Para demostrar que K es compacto hay que empezar con un cubrimiento abierto *arbitrario* y extraerle un subcubrimiento finito. Para

demostrar que K no es compacto basta exhibir *un* cubrimiento abierto concreto que no admita subcubrimiento finito.

Ejemplo 8.3 ($(0, 1)$ no es compacto). Consideremos los abiertos $U_n = (\frac{1}{n}, 1)$ para $n = 2, 3, 4, \dots$. Afirmamos que cubren $(0, 1)$: si $x \in (0, 1)$, entonces $x > 0$, y por la propiedad arquimediana existe n con $\frac{1}{n} < x$, luego $x \in U_n$. Es un cubrimiento abierto de $(0, 1)$.

Sin embargo, ninguna subfamilia finita cubre. En efecto, si tomamos $U_{n_1}, \dots, U_{n_m}$ y llamamos $N = \max\{n_1, \dots, n_m\}$, como los U_n están encajados ($U_2 \subseteq U_3 \subseteq \dots$), la unión de los elegidos es $U_N = (\frac{1}{N}, 1)$, que *no* contiene a los puntos de $(0, \frac{1}{N}]$, por ejemplo al punto $\frac{1}{2N} \in (0, 1)$. Conclusión: $(0, 1)$ no es compacto. El problema es el “agujero” en el extremo 0: los puntos cercanos a 0 requieren parches cada vez más finos y ningún conjunto finito de parches los tapa a todos.

Ejemplo 8.4 ($\mathbb{R}$ no es compacto). Tomemos $U_n = (-n, n)$ para $n \in \mathbb{N}$. Cubren $\mathbb{R}$ (todo real está en algún $(-n, n)$, otra vez por la propiedad arquimediana). Pero una subfamilia finita tiene unión $(-N, N)$ con N el máximo índice, y deja fuera, por ejemplo, al punto N . Aquí el problema no es un agujero sino la *no acotación*: el conjunto se escapa al infinito.

Estos dos ejemplos ilustran los dos enemigos de la compacidad: agujeros en la frontera (no cerrado) y escape al infinito (no acotado). El teorema de Heine–Borel dirá que, en $\mathbb{R}^n$, esos son los *únicos* enemigos.

8.3. Compacidad secuencial [P1]

En espacios métricos hay una caracterización mucho más manejable, en términos de sucesiones. Recordemos que una *subsucesión* (subsequence) de (x_n) es una sucesión $(x_{n_k})_k$ obtenida eligiendo índices estrictamente crecientes $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$.

Definición 8.5 (Compacidad secuencial (sequential compactness)). $K \subseteq X$ es *secuencialmente compacto* si toda sucesión $(x_n) \subseteq K$ tiene una subsucesión (x_{n_k}) que converge a un punto $x \in K$. (¡El límite debe quedarse en K !)

Intuición

Un conjunto secuencialmente compacto es una “trampa para sucesiones”: por mucho que una sucesión intente escaparse (oscilando, dispersándose), siempre una parte de ella (una subsucesión) se ve obligada a acumularse en un punto del propio conjunto. En $(0, 1)$ la sucesión $x_n = \frac{1}{n}$ se acumula en 0, pero $0 \notin (0, 1)$: la trampa tiene un agujero. En $\mathbb{R}$ la sucesión $x_n = n$ no se acumula en ninguna parte: la trampa es infinitamente grande y la presa se escapa.

Teorema 8.6 (Equivalencia en espacios métricos). Sea (X, d) un espacio métrico y $K \subseteq X$. Entonces K es compacto (por cubrimientos) si y solo si K es secuencialmente compacto.

Demostración (de la implicación directa; la recíproca, comentada). **Compacto $\implies$ secuencialmente compacto.** Lo probamos por contradicción. Supongamos que K es compacto pero existe una sucesión $(x_n) \subseteq K$ sin ninguna subsucesión convergente a un punto de K .

Afirmación previa: entonces ningún punto $y \in K$ es “punto de acumulación” de la sucesión, es decir, para cada $y \in K$ existe un radio $r_y > 0$ tal que la bola $B(y, r_y)$ contiene a x_n solo para un número *finito* de índices n . En efecto, si para algún y toda bola $B(y, \frac{1}{k})$ contuviera infinitos términos de la sucesión, podríamos elegir índices crecientes $n_1 < n_2 < \dots$ con $x_{n_k} \in B(y, \frac{1}{k})$, y esa subsucesión convergería a $y \in K$, contradiciendo nuestra suposición.

Ahora usamos la compacidad: la familia $\{B(y, r_y)\}_{y \in K}$ es un cubrimiento abierto de K (cada $y \in K$ está en su propia bola). Por compacidad existe un subcubrimiento finito:

$$K \subseteq B(y_1, r_{y_1}) \cup \dots \cup B(y_m, r_{y_m}).$$

Pero cada una de estas m bolas contiene solo finitos términos de la sucesión, luego su unión contiene solo finitos términos. Esto es absurdo: la unión contiene a K , y por lo tanto a *todos* los términos x_n (que son infinitos, contados con índice). Contradicción.

Secuencialmente compacto $\implies$ compacto (idea). Esta dirección es más técnica y suele omitirse en el curso; damos el esquema para quien quiera reconstruirla. Se prueba primero que un espacio métrico secuencialmente compacto es *totalmente acotado* (para cada $\varepsilon > 0$ se cubre con finitas bolas de radio ε ; si no, se construye una sucesión con puntos mutuamente separados por ε , sin subsucesión convergente) y que todo cubrimiento abierto admite un *número de Lebesgue* $\delta > 0$ (todo subconjunto de diámetro $< \delta$ cabe dentro de algún abierto del cubrimiento; si no, habría conjuntos “malos” de diámetro $\rightarrow 0$ y un argumento de subsucesiones da contradicción). Combinando: se cubre K con finitas bolas de radio $\delta/3$, y cada una cabe en un abierto del cubrimiento; esos finitos abiertos son el subcubrimiento buscado. Los detalles están en Pons [3], Cap. 8, y Ok [4], Cap. C. $\square$

Observación 8.7. Gracias a este teorema, en espacios métricos (que es donde vive todo el curso) podemos usar libremente la caracterización secuencial, que es mucho más cómoda para demostrar teoremas: “tomo una sucesión, extraigo una subsucesión convergente, y trabajo con el límite”. Esta será nuestra herramienta estándar de aquí en adelante.

8.4. El teorema de Bolzano–Weierstrass [P1]

El corazón de toda la teoría de compacidad en $\mathbb{R}^n$ es el siguiente resultado sobre sucesiones acotadas. Recordemos que $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ es *acotada* si existe $M > 0$ con $|x_n| \leq M$ para todo n .

Teorema 8.8 (Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}$). *Toda sucesión acotada de números reales tiene una subsucesión convergente.*

Demostración. Usamos el *método de bisección* (bisection method), un argumento de “cacería del punto de acumulación” que conviene dominar porque reaparece en muchas demostraciones.

Paso 0: preparación. Sea (x_n) acotada: todos sus términos viven en algún intervalo $I_0 = [a_0, b_0]$. Observación clave que motivará todo: I_0 contiene infinitos términos de la sucesión (contiene a todos), donde “infinitos términos” significa que el conjunto de índices $\{n : x_n \in I_0\}$ es infinito.

Paso 1: biseca y quédate con la mitad poblada. Partimos I_0 por su punto medio $m_0 = \frac{a_0+b_0}{2}$ en dos mitades $[a_0, m_0]$ y $[m_0, b_0]$. Los infinitos índices de I_0 se reparten entre las dos mitades,

así que **al menos una mitad contiene infinitos términos** (si ambas contuvieran finitos, la unión tendría finitos: absurdo). Llamamos $I_1 = [a_1, b_1]$ a una mitad con infinitos términos. Su longitud es la mitad: $b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}$.

Paso 2: repite indefinidamente. Iterando el argumento obtenemos intervalos encajados

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \quad \text{long}(I_k) = \frac{b_0 - a_0}{2^k} \longrightarrow 0,$$

cada uno con infinitos términos de la sucesión.

Paso 3: el punto límite. Los extremos izquierdos a_k forman una sucesión creciente y acotada superiormente (por b_0); por el axioma del supremo, $a_k \rightarrow x^* := \sup_k a_k$. Análogamente b_k decrece a su ínfimo, y como $b_k - a_k \rightarrow 0$, ambos extremos convergen al mismo x^* , que pertenece a todos los I_k (es el punto atrapado por el encaje; esta es la *propiedad de los intervalos encajados*, consecuencia del axioma de completitud de $\mathbb{R}$).

Paso 4: construir la subsucesión. Elegimos índices así: n_1 cualquier índice con $x_{n_1} \in I_1$; luego, como I_2 contiene *infinitos* términos, existe $n_2 > n_1$ con $x_{n_2} \in I_2$ (aquí es esencial que sean infinitos: siempre quedan índices mayores que los ya usados); en general, $n_k > n_{k-1}$ con $x_{n_k} \in I_k$.

Paso 5: la subsucesión converge a x^ .* Tanto x_{n_k} como x^* están en I_k , luego

$$|x_{n_k} - x^*| \leq \text{long}(I_k) = \frac{b_0 - a_0}{2^k} \longrightarrow 0.$$

Por lo tanto $x_{n_k} \rightarrow x^*$, y hemos hallado la subsucesión convergente. $\square$

Teorema 8.9 (Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}^n$). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ (con cualquier norma; digamos la euclídea) tiene una subsucesión convergente.*

Demostración. La idea: aplicar el caso real *coordenada por coordenada*, extrayendo subsucesiones anidadas. Lo escribimos para $n = 2$; el caso general es idéntico con n etapas.

Sea $(x_k) = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}) \subseteq \mathbb{R}^2$ acotada: $\|x_k\| \leq M$. Como $|x_k^{(1)}| \leq \|x_k\| \leq M$, la primera coordenada es una sucesión real acotada; por el Teorema 8.8 existe una subsucesión de índices (k_j) tal que $x_{k_j}^{(1)} \rightarrow a_1 \in \mathbb{R}$.

Ahora miramos la *segunda* coordenada, pero solo a lo largo de esos índices: $(x_{k_j}^{(2)})_j$ es también acotada por M , luego tiene a su vez una subsucesión convergente: hay una sub-subsucesión de índices $(k_{j_l})_l$ con $x_{k_{j_l}}^{(2)} \rightarrow a_2$. Punto crucial: al pasar a una subsucesión de una sucesión convergente, la convergencia se conserva, así que *también* $x_{k_{j_l}}^{(1)} \rightarrow a_1$ (la primera coordenada no se estropea).

A lo largo de los índices finales k_{j_l} , ambas coordenadas convergen, y como en $\mathbb{R}^n$ la convergencia en norma equivale a la convergencia coordenada a coordenada, concluimos $x_{k_{j_l}} \rightarrow (a_1, a_2)$.

Para $\mathbb{R}^n$ general se repite el refinamiento n veces (extraer, dentro de la subsucesión anterior, una nueva subsucesión que arregle la siguiente coordenada); tras n etapas, todas las coordenadas convergen simultáneamente. $\square$

Estrategia de examen

El patrón “extraer subsucesiones anidadas, una coordenada a la vez” es un clásico absoluto de examen, tanto en la demostración de B–W en $\mathbb{R}^n$ como en variantes (sucesiones en productos de compactos, argumentos diagonales). Practica escribir con cuidado los subíndices: el error típico es extraer la subsucesión de la segunda coordenada de la sucesión *original* en vez de extraerla de la subsucesión ya obtenida, con lo cual las dos convergencias no ocurren sobre los mismos índices y la demostración no cierra.

8.5. Compacto implica cerrado y acotado; Heine–Borel [P1]

Definición 8.10. $A \subseteq X$ es *acotado* (bounded) si está contenido en alguna bola: existen $x_0 \in X$ y $R > 0$ con $A \subseteq B(x_0, R)$. Equivalentemente, si su diámetro $\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$ es finito.

Teorema 8.11 (Compacto $\implies$ cerrado y acotado, en cualquier espacio métrico). *Sea (X, d) un espacio métrico y $K \subseteq X$ compacto. Entonces K es cerrado y acotado.*

Demostración. Usamos la caracterización secuencial (Teorema 8.6).

K es cerrado. Basta ver que K contiene los límites de sus sucesiones convergentes (caracterización secuencial de cerrado). Sea $(x_n) \subseteq K$ con $x_n \rightarrow x \in X$; hay que probar $x \in K$. Por compacidad secuencial, alguna subsucesión $x_{n_k} \rightarrow y \in K$. Pero toda subsucesión de una sucesión convergente converge al *mismo* límite: $x_{n_k} \rightarrow x$. Por unicidad del límite en espacios métricos, $x = y \in K$. Listo.

K es acotado. Por contradicción: si K no fuera acotado, fijando un punto cualquiera $x_0 \in X$, para cada $n \in \mathbb{N}$ existiría $x_n \in K$ con $d(x_n, x_0) > n$ (si no existiera, $K \subseteq B(x_0, n)$ y sería acotado). La sucesión (x_n) vive en K ; por compacidad tiene una subsucesión convergente $x_{n_k} \rightarrow y \in K$. Pero las sucesiones convergentes son acotadas, mientras que $d(x_{n_k}, x_0) > n_k \rightarrow \infty$: contradicción (en detalle: $d(x_{n_k}, x_0) \leq d(x_{n_k}, y) + d(y, x_0)$, y el lado derecho converge a $d(y, x_0) < \infty$, luego está acotado). $\square$

El recíproco es **falso en general** (lo veremos en el Ejemplo 8.14), pero **verdadero en $\mathbb{R}^n$** : ese es el famoso teorema de Heine–Borel.

Teorema 8.12 (Heine–Borel en $\mathbb{R}^n$). *$K \subseteq \mathbb{R}^n$ es compacto si y solo si K es cerrado y acotado.*

Demostración. $(\implies)$ Es el Teorema 8.11, válido en cualquier espacio métrico.

$(\impliedby)$ Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ cerrado y acotado; probamos compacidad secuencial (que equivale a compacidad, por el Teorema 8.6). Sea $(x_k) \subseteq K$ una sucesión arbitraria. Como K es acotado, la sucesión es acotada; por Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}^n$ (Teorema 8.9) existe una subsucesión convergente $x_{k_j} \rightarrow x \in \mathbb{R}^n$. Falta lo más delicado: ¿el límite pertenece a K ? Aquí entra la cerradura: x es límite de una sucesión de puntos de K , y K es cerrado, luego $x \in K$. Por lo tanto toda sucesión en K tiene subsucesión convergente con límite en K : K es (secuencialmente) compacto. $\square$

Observación 8.13. Anatomía del teorema: la **acotación** aporta la subsucesión convergente (vía B–W) y la **cerradura** garantiza que el límite no se fugue del conjunto. Si falta cualquiera de las dos, hay contraejemplo: $(0, 1]$ es acotado pero no cerrado (la sucesión $\frac{1}{n}$ tiene todas sus subsucesiones convergiendo a $0 \notin (0, 1]$); $[0, \infty)$ es cerrado pero no acotado (la sucesión n no tiene subsucesión convergente).

Ejemplo 8.14 (La bola unitaria cerrada de $C[0, 1]$ no es compacta). Este es *el* contraejemplo que separa la dimensión finita de la infinita, y un favorito de examen. Consideremos el espacio métrico $(C[0, 1], d_\infty)$ de las funciones continuas en $[0, 1]$ con la métrica del supremo, y su bola unitaria cerrada

$$\bar{B} = \left\{ f \in C[0, 1] : d_\infty(f, 0) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \leq 1 \right\}.$$

$\bar{B}$ es cerrada y acotada en $(C[0, 1], d_\infty)$ (es una bola cerrada). Afirmamos que **no es compacta**.

Tomemos la sucesión $f_n(x) = x^n$, que cumple $f_n \in \bar{B}$ ($\sup |x^n| = 1$). Supongamos, buscando una contradicción, que alguna subsucesión (f_{n_k}) convergiera en d_∞ a algún $f \in \bar{B}$. Convergencia en d_∞ es convergencia *uniforme*, que implica convergencia *puntual*; pero ya sabemos que el límite puntual de x^n (y de cualquier subsucesión x^{n_k} , por el mismo cálculo) es la función que vale 0 en $[0, 1)$ y 1 en $x = 1$, que es **discontinua**. Por otro lado, el límite uniforme de funciones continuas debe ser continuo. Las dos conclusiones son incompatibles: no existe tal subsucesión convergente en $C[0, 1]$.

Conclusión: en $(C[0, 1], d_\infty)$ hay conjuntos cerrados y acotados que no son compactos; **Heine–Borel es un teorema de $\mathbb{R}^n$, no una verdad universal**. (De hecho, un teorema de Riesz afirma que la bola unitaria cerrada de un espacio normado es compacta *si y solo si* el espacio tiene dimensión finita. En espacios de funciones, la compacidad requiere hipótesis adicionales de equicontinuidad: teorema de Arzelà–Ascoli, que estas notas no desarrollan.)

8.6. Compacidad y continuidad [P1]

Teorema 8.15 (La imagen continua de un compacto es compacta). Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos, $K \subseteq X$ compacto y $f: X \rightarrow Y$ continua. Entonces $f(K)$ es compacto en Y .

Demostración. Usamos compacidad secuencial en ambos lados. Sea (y_n) una sucesión arbitraria en $f(K)$; debemos hallarle una subsucesión convergente con límite en $f(K)$.

Paso 1: levantar la sucesión a K . Por definición de imagen, para cada n existe $x_n \in K$ con $f(x_n) = y_n$.

Paso 2: usar la compacidad de K . La sucesión (x_n) vive en el compacto K , luego tiene una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$.

Paso 3: bajar con la continuidad. Por el criterio secuencial de continuidad, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$, es decir, $y_{n_k} \rightarrow f(x^*)$. Y $f(x^*) \in f(K)$ porque $x^* \in K$.

Hemos encontrado una subsucesión de (y_n) convergente a un punto de $f(K)$: $f(K)$ es secuencialmente compacto, luego compacto. $\square$

Teorema 8.16 (Weierstrass, de los valores extremos (extreme value theorem)). Sea K un espacio métrico compacto no vacío y $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f está acotada y **alcanza**

su máximo y su mínimo: existen $x_{\max}, x_{\min} \in K$ tales que

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) \quad \text{para todo } x \in K.$$

Demostración. Lo demostramos con todo detalle, porque es el teorema del curso para un economista.

Paso 1: $f(K)$ es compacto. Por el Teorema 8.15, $f(K) \subseteq \mathbb{R}$ es compacto; por el Teorema 8.11, $f(K)$ es cerrado y acotado en $\mathbb{R}$. En particular f es una función acotada.

Paso 2: el supremo existe. $f(K)$ es un subconjunto de $\mathbb{R}$ no vacío (pues $K \neq \emptyset$) y acotado superiormente; por el axioma del supremo existe $s := \sup f(K) \in \mathbb{R}$.

Paso 3: el supremo pertenece a $f(K)$. Por la caracterización del supremo, para cada $n \in \mathbb{N}$ el número $s - \frac{1}{n}$ no es cota superior, luego existe $y_n \in f(K)$ con

$$s - \frac{1}{n} < y_n \leq s.$$

Por el teorema del sándwich, $y_n \rightarrow s$: el supremo es límite de puntos de $f(K)$. Como $f(K)$ es cerrado, contiene ese límite: $s \in f(K)$.

Paso 4: traducir. $s \in f(K)$ significa que existe $x_{\max} \in K$ con $f(x_{\max}) = s = \sup f(K)$, es decir, $f(x_{\max}) \geq f(x)$ para todo $x \in K$: el máximo **se alcanza**. El argumento para el mínimo es simétrico (usar el ínfimo, o aplicar lo anterior a $-f$, que también es continua). $\square$

Conexión con economía

Existencia de la demanda del consumidor. El problema del consumidor es

$$\max_{x \in B(p, w)} u(x), \quad B(p, w) = \{x \in \mathbb{R}_+^n : p \cdot x \leq w\},$$

donde u es la función de utilidad, $p \gg 0$ el vector de precios y $w > 0$ la riqueza. El conjunto presupuestario $B(p, w)$ es **cerrado** (está definido por desigualdades no estrictas con funciones continuas: $x_i \geq 0$ y $p \cdot x \leq w$) y **acotado** (cada coordenada cumple $0 \leq x_i \leq w/p_i$). Por Heine–Borel (Teorema 8.12), $B(p, w)$ es compacto; es además no vacío ($0 \in B$). Si u es continua, el teorema de Weierstrass (Teorema 8.16) garantiza que **existe** al menos una canasta óptima $x^*(p, w)$: la demanda está bien definida. Sin compacidad la existencia falla: si algún precio fuera 0, el conjunto presupuestario sería no acotado y un consumidor insaciable no tendría demanda óptima. El mismo molde (restricción compacta + objetivo continuo) da la existencia de la oferta de la empresa con conjuntos de producción compactos, y es el primer eslabón de las demostraciones de existencia de equilibrio general (donde se combina con teoremas de punto fijo y con el teorema del máximo de Berge, que veremos al final del curso).

8.7. Continuidad uniforme y el teorema de Heine [P3]

Definición 8.17 (Continuidad uniforme (uniform continuity)). $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ es *uniformemente continua* en X si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \varepsilon \quad \forall x, x' \in X.$$

Intuición

Compárese con la continuidad ordinaria: allí, fijado un punto x_0 , el δ puede depender de x_0 (y de ε). En la continuidad uniforme, un mismo $\delta = \delta(\varepsilon)$ debe funcionar en *todos* los puntos del dominio a la vez. Es la misma mejora de cuantificadores que llevó de la convergencia puntual a la uniforme. Ejemplo de fallo: $f(x) = x^2$ en $\mathbb{R}$ es continua pero no uniformemente continua: para mover f menos que ε cerca de un punto grande x_0 , se necesita $\delta \approx \frac{\varepsilon}{2x_0}$, que se encoge cuando x_0 crece; ningún δ fijo sirve en toda la recta.

Teorema 8.18 (Heine–Cantor). *Si K es un espacio métrico compacto y $f: K \rightarrow (Y, d_Y)$ es continua, entonces f es uniformemente continua.*

Demostración. Por contradicción, con el argumento de subsucesiones. Supongamos f continua pero *no* uniformemente continua. Negar la continuidad uniforme (¡cuidado con la negación de cuantificadores!) da: existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para *todo* $\delta > 0$ hay puntos a distancia $< \delta$ cuyas imágenes distan $\geq \varepsilon_0$. Tomando $\delta = \frac{1}{n}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, obtenemos sucesiones $(x_n), (z_n) \subseteq K$ con

$$d(x_n, z_n) < \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad d_Y(f(x_n), f(z_n)) \geq \varepsilon_0.$$

Por compacidad de K , (x_n) tiene una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$. Afirmamos que $z_{n_k} \rightarrow x^*$ también: por la desigualdad triangular,

$$d(z_{n_k}, x^*) \leq d(z_{n_k}, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x^*) < \frac{1}{n_k} + d(x_{n_k}, x^*) \longrightarrow 0.$$

Ahora la continuidad de f en x^* (criterio secuencial) da $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$ y $f(z_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$. Entonces

$$d_Y(f(x_{n_k}), f(z_{n_k})) \leq d_Y(f(x_{n_k}), f(x^*)) + d_Y(f(x^*), f(z_{n_k})) \longrightarrow 0,$$

lo que contradice $d_Y(f(x_{n_k}), f(z_{n_k})) \geq \varepsilon_0 > 0$ para todo k . La contradicción prueba el teorema. $\square$

8.8. Aplicación estelar: equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$ [P4]

En el capítulo de normas se anunció que en $\mathbb{R}^n$ *todas* las normas son equivalentes. Ahora tenemos las herramientas (compacidad + Weierstrass) para demostrarlo.

Teorema 8.19 (Equivalencia de todas las normas en $\mathbb{R}^n$). *Sea $\|\cdot\|$ una norma cualquiera en $\mathbb{R}^n$ y sea $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$. Existen constantes $0 < c \leq C$ tales que*

$$c \|x\|_1 \leq \|x\| \leq C \|x\|_1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

En consecuencia, dos normas cualesquiera de $\mathbb{R}^n$ son equivalentes entre sí (ambas comparables con $\|\cdot\|_1$).

Demostración. Paso 1: cota superior (la fácil). Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica. Para $x = \sum_i x_i e_i$, la desigualdad triangular y la homogeneidad dan

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \|e_i\| \right) \sum_{i=1}^n |x_i| = C \|x\|_1,$$

con $C := \max_i \|e_i\| > 0$.

Paso 2: $\|\cdot\|$ es continua respecto de la norma 1. Por la desigualdad triangular inversa y el Paso 1:

$$| \|x\| - \|y\| | \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_1,$$

de modo que la función $x \mapsto \|x\|$ es (Lipschitz) continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$.

Paso 3: compacidad de la esfera unitaria. Sea $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_1 = 1\}$. S es cerrado (pre-imagen del cerrado $\{1\}$ bajo la función continua $\|\cdot\|_1$) y acotado (sus puntos tienen norma 1), luego, por Heine–Borel (Teorema 8.12), S es compacto. Y es no vacío ($e_1 \in S$).

Paso 4: Weierstrass en la esfera. La función continua $x \mapsto \|x\|$ alcanza su mínimo sobre el compacto S (Teorema 8.16): existe $x^* \in S$ con

$$c := \|x^*\| = \min_{x \in S} \|x\|.$$

Crucial: $c > 0$. En efecto, $x^* \in S$ implica $\|x^*\|_1 = 1 \neq 0$, luego $x^* \neq 0$, y una norma solo se anula en el vector nulo; por definición de norma, $\|x^*\| > 0$.

Paso 5: escalar a todo $\mathbb{R}^n$. Sea $x \neq 0$ arbitrario. El vector normalizado $\frac{x}{\|x\|_1}$ pertenece a S , luego $\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\| \geq c$. Por homogeneidad de la norma,

$$\frac{\|x\|}{\|x\|_1} \geq c \implies \|x\| \geq c \|x\|_1.$$

Para $x = 0$ la desigualdad es trivial ($0 \geq 0$). Junto con el Paso 1, $c \|x\|_1 \leq \|x\| \leq C \|x\|_1$ para todo x . $\square$

Observación 8.20. Consecuencias: en $\mathbb{R}^n$, los conceptos de convergencia, sucesión de Cauchy, conjunto abierto/cerrado/acotado/compacto y continuidad **no dependen de qué norma se use**. Por eso en dimensión finita uno elige la norma más cómoda para cada cálculo. En dimensión infinita esto es radicalmente falso (las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ en $C[0, 1]$ no son equivalentes), y por eso en análisis funcional hay que especificar siempre la norma. Nótese dónde usó la demostración la dimensión finita: en la compacidad de la esfera (Heine–Borel), exactamente lo que falla en dimensión infinita (Ejemplo 8.14).

Cuidado (error común)

Errores comunes con compacidad:

- “Cerrado y acotado = compacto” fuera de $\mathbb{R}^n$. Falso: vale en $\mathbb{R}^n$ (Heine–Borel)

pero no en espacios de funciones (Ejemplo 8.14). La implicación compacto $\implies$ cerrado y acotado sí es universal.

- **Olvidar que el límite debe quedarse en K :** en la definición secuencial no basta que exista subsucesión convergente “a algo”; el límite debe pertenecer a K . $(0, 1)$ falla exactamente por esto.
- **Weierstrass sin verificar hipótesis:** el teorema pide compacto y continua y conjunto no vacío. En un examen, verifica las tres cosas explícitamente (cerrado + acotado + Heine–Borel es la ruta estándar en $\mathbb{R}^n$).
- **Confundir máximo con supremo:** Weierstrass no dice solo que f es acotada (supremo finito), dice que el supremo *se alcanza* (es un máximo). La diferencia es toda la gracia del teorema.

Resumen del capítulo

- **Compacto (cubrimientos):** todo cubrimiento abierto admite subcubrimiento finito. **Compacto (secuencial):** toda sucesión tiene subsucesión convergente con límite dentro del conjunto. En espacios métricos son equivalentes.
- **Bolzano–Weierstrass:** toda sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$ tiene subsucesión convergente (bisección en $\mathbb{R}$; coordenada a coordenada con subsucesiones anidadas en $\mathbb{R}^n$).
- Compacto $\implies$ cerrado y acotado (siempre). **Heine–Borel:** en $\mathbb{R}^n$ vale el recíproco. En dimensión infinita no: la bola cerrada de $C[0, 1]$ no es compacta.
- Imagen continua de compacto es compacta. **Weierstrass:** f continua sobre compacto no vacío alcanza máximo y mínimo. Es el teorema de existencia de óptimos.
- **Heine–Cantor:** continua sobre compacto $\implies$ uniformemente continua.
- Con compacidad + Weierstrass se demuestra que **todas las normas de $\mathbb{R}^n$ son equivalentes** (mínimo positivo de la norma sobre la esfera unitaria compacta).

8.9. Ejercicios tipo examen [P1]

Ejercicio 8.21. Decide, justificando con los teoremas del capítulo, cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ (con la norma euclídea) son compactos:

$$A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad B = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\},$$

$$C = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}, \quad D = \{(x, y) : x \in [0, 1], y = \sin(1/x)\} \cup \{(0, 0)\}.$$

(En D , entiéndase $x \in (0, 1]$ para la parte con $\sin(1/x)$.)

Solución. Usamos Heine–Borel: en $\mathbb{R}^2$, compacto $\iff$ cerrado y acotado.

A (*disco cerrado*): es acotado (contenido en la bola de radio 4) y cerrado (preimagen del cerrado $(-\infty, 4]$ bajo la función continua $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$). **Compacto.**

B (disco abierto): acotado pero no cerrado: la sucesión $(2 - \frac{1}{n}, 0) \in B$ converge a $(2, 0) \notin B$.
No compacto.

C (primer cuadrante): cerrado (intersección de las preimágenes cerradas $\{x \geq 0\}$ y $\{y \geq 0\}$) pero no acotado: contiene a $(n, 0)$ para todo n . **No compacto.** (La sucesión $(n, 0)$ no tiene subsucesión convergente.)

D : es acotado: $x \in [0, 1]$ y $|y| \leq 1$. ¿Es cerrado? Los puntos límite de la gráfica $\{(x, \sin(1/x)) : x \in (0, 1]\}$ que no están en ella son los del segmento $\{0\} \times [-1, 1]$: cuando $x_n \rightarrow 0^+$, $\sin(1/x_n)$ oscila y puede converger a cualquier valor de $[-1, 1]$ eligiendo bien x_n . Pero D solo añade el punto $(0, 0)$, no todo el segmento. Por ejemplo, tomando x_n tal que $1/x_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, se tiene $(x_n, 1) \in D$ y $(x_n, 1) \rightarrow (0, 1) \notin D$. Luego D no es cerrado: **no compacto.** (Si se añadiera todo el segmento $\{0\} \times [-1, 1]$, el conjunto resultante sí sería cerrado y acotado, luego compacto.) $\square$

Ejercicio 8.22. Sea (X, d) un espacio métrico, $K \subseteq X$ compacto y $F \subseteq K$ cerrado (en X). Demuestra que F es compacto. (“Cerrado dentro de compacto es compacto”).

Solución. Vía secuencial. Sea $(x_n) \subseteq F$ una sucesión arbitraria. Como $F \subseteq K$ y K es compacto, existe una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$. Ahora usamos que F es cerrado: x^* es límite de una sucesión de puntos de F (la subsucesión), y los cerrados contienen los límites de sus sucesiones convergentes; luego $x^* \in F$. Toda sucesión de F tiene entonces subsucesión convergente con límite en F : F es secuencialmente compacto y, por la equivalencia en espacios métricos, compacto.

(Vía cubrimientos, para comparar: si $\{U_i\}$ es cubrimiento abierto de F , entonces $\{U_i\} \cup \{X \setminus F\}$ es cubrimiento abierto de K , pues $X \setminus F$ es abierto y tapa lo que los U_i no tapen de K ; extraemos subcubrimiento finito de K , y descartando $X \setminus F$, que no aporta puntos de F , queda un subcubrimiento finito de F .) $\square$

Ejercicio 8.23. Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ compacto no vacío y $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Demuestra que existe un punto $k^* \in K$ más cercano a x_0 , es decir,

$$\|x_0 - k^*\| = \inf_{k \in K} \|x_0 - k\| = \text{dist}(x_0, K).$$

¿Sigue siendo cierto si K es solo cerrado (no acotado)? ¿Y si es solo acotado (no cerrado)?

Solución. Definamos $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(k) = \|x_0 - k\|$. La función f es continua: por la desigualdad triangular inversa, $|f(k) - f(k')| = |\|x_0 - k\| - \|x_0 - k'\|| \leq \|k' - k\|$, así que f es 1-Lipschitz. Como K es compacto y no vacío, el teorema de Weierstrass (aplicado al *mínimo*) da $k^* \in K$ con $f(k^*) = \min_{k \in K} f(k) = \text{dist}(x_0, K)$. Eso es lo pedido.

K cerrado no acotado: la existencia **sigue valiendo**, con un truco de compactificación local: fijemos cualquier $k_0 \in K$ y sea $R = \|x_0 - k_0\|$. Los puntos de K a distancia mayor que R de x_0 son irrelevantes para el ínfimo, así que basta minimizar sobre $K \cap \bar{B}(x_0, R)$, que es cerrado (intersección de cerrados) y acotado, luego compacto y no vacío (k_0 está); Weierstrass concluye.

K acotado no cerrado: **falla**. Ejemplo en $\mathbb{R}$: $K = (0, 1)$ y $x_0 = 2$. Entonces $\text{dist}(x_0, K) = \inf_{k \in (0, 1)} (2 - k) = 1$, pero ningún $k \in (0, 1)$ cumple $2 - k = 1$ (requeriría $k = 1 \notin K$): el ínfimo no se alcanza. $\square$

Ejercicio 8.24. Sea $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua sobre un compacto K , con $f(x) > 0$ para todo $x \in K$. Demuestra que existe $\alpha > 0$ tal que $f(x) \geq \alpha$ para todo $x \in K$ (“ f está uniformemente separada de cero”). Muestra con un contraejemplo que esto falla sin compacidad.

Solución. Por Weierstrass (Teorema 8.16), f alcanza su mínimo: existe $x_{\min} \in K$ con $f(x_{\min}) \leq f(x)$ para todo $x \in K$. Definamos $\alpha := f(x_{\min})$. Por hipótesis $f(x_{\min}) > 0$ (la positividad se cumple en cada punto, en particular en $x_{\min}$), luego $\alpha > 0$ y $f(x) \geq \alpha$ para todo x : justo lo pedido. El punto fino es que sin compacidad el ínfimo podría ser 0 sin alcanzarse.

Contraejemplo sin compacidad: $f(x) = x$ en $K = (0, 1)$ (no cerrado): $f > 0$ en todo punto pero $\inf f = 0$; no existe $\alpha > 0$ que minore a f . Otro: $f(x) = e^{-x}$ en $K = [0, \infty)$ (no acotado): $f > 0$ siempre, $\inf f = 0$. Este resultado (“positiva sobre compacto implica uniformemente positiva”) se usa constantemente, por ejemplo para acotar denominadores en demostraciones. $\square$

Ejercicio 8.25. Sean $K_1 \supseteq K_2 \supseteq K_3 \supseteq \dots$ compactos no vacíos en un espacio métrico X (una sucesión encajada). Demuestra que $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \emptyset$ (propiedad de intersección de Cantor). Muestra que el resultado falla si los K_n son solo cerrados no vacíos.

Solución. Para cada n , elijamos un punto $x_n \in K_n$ (posible: $K_n \neq \emptyset$). Todos los términos viven en K_1 : en efecto, $x_n \in K_n \subseteq K_1$ por el encaje. Por compacidad de K_1 , hay una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K_1$.

Afirmamos que $x^* \in K_m$ para *todo* m . Fijemos m . Para $n_k \geq m$ se tiene $x_{n_k} \in K_{n_k} \subseteq K_m$ (el encaje otra vez). Así, la cola de la subsucesión desde que $n_k \geq m$ es una sucesión de puntos de K_m que converge a x^* ; como K_m es compacto, en particular es *cerrado* (Teorema 8.11), luego contiene el límite: $x^* \in K_m$. Como m era arbitrario, $x^* \in \bigcap_m K_m$, que por lo tanto es no vacía.

Con cerrados no compactos falla: en $\mathbb{R}$, tomemos $K_n = [n, \infty)$. Son cerrados, no vacíos y encajados ($[n+1, \infty) \subseteq [n, \infty)$), pero su intersección es vacía: ningún real es mayor o igual que todos los naturales (propiedad arquimediana). El ingrediente que salva la versión compacta es exactamente la “trampa secuencial”: la compacidad de K_1 impide que los testigos x_n se fuguen al infinito. $\square$

Capítulo 9

Conexidad y el teorema del valor intermedio [P3]

Semana 7 del cronograma. Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Cap. 3; Pons [3]; Ok [4], Cap. D.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

La pieza de este capítulo que reaparece en microeconomía es el teorema del valor intermedio (TVI): es el argumento de existencia de equilibrio más simple que hay. En una economía de intercambio con dos bienes (la caja de Edgeworth, Mas-Colell, Whinston y Green, cap. 15) se normaliza $p_2 = 1$ y se estudia el exceso de demanda del bien 1 como función del precio p_1 : si es continua, positiva para precios bajos y negativa para precios altos, el TVI garantiza un precio donde el exceso de demanda es exactamente cero, y ese es el equilibrio walrasiano. El resto del capítulo (conexidad en general) es formación: explica *por qué* funciona el TVI y prepara los teoremas de punto fijo, que son la versión de este mismo argumento en dimensión mayor (cap. 17).

9.1. Motivación [P3]

Intuitivamente, algunos conjuntos son “de una sola pieza” (un intervalo, un disco, una espiral) y otros están “partidos en pedazos”, como la unión de dos intervalos separados o el conjunto $\mathbb{Z}$ de los enteros. La *conexidad* (connectedness) es la formalización topológica de esta idea de “una sola pieza”.

¿Por qué le importa esto a un analista o a un economista? Por el **teorema del valor intermedio** (intermediate value theorem): una función continua definida sobre un conjunto de una sola pieza no puede “saltarse” valores. Si el exceso de demanda de un mercado es positivo a precios bajos y negativo a precios altos, y varía continuamente con el precio, entonces *en algún precio intermedio vale exactamente cero*: ahí hay un equilibrio. Este tipo de argumento (continuidad + dominio conexo $\implies$ no hay valores saltados) es una de las herramientas de existencia más elementales y potentes de la teoría económica, y es el precursor unidimensional de los teoremas de punto fijo.

El plan del capítulo: definir conexidad, demostrar que los conexos de $\mathbb{R}$ son exactamente

los intervalos, probar que la continuidad preserva la conexidad, deducir el teorema del valor intermedio, y presentar la variante más geométrica de conexidad por caminos.

9.2. Espacios y conjuntos conexos [P3]

Definición 9.1 (Separación y espacio conexo (connected)). Sea (X, d) un espacio métrico. Una *separación* (separation) de X es un par de conjuntos $U, V \subseteq X$ tales que:

1. U y V son abiertos en X ;
2. $U \neq \emptyset$ y $V \neq \emptyset$;
3. $U \cap V = \emptyset$;
4. $U \cup V = X$.

El espacio X es *conexo* si **no** admite ninguna separación. Un subconjunto $A \subseteq X$ es conexo si lo es como subespacio métrico (con la métrica heredada); concretamente, A es *disconexo* (disconnected) si existen abiertos U, V de X con

$$A \subseteq U \cup V, \quad U \cap A \neq \emptyset, \quad V \cap A \neq \emptyset, \quad U \cap V \cap A = \emptyset,$$

y conexo en caso contrario.

Intuición

Una separación es un “corte limpio” del espacio en dos pedazos no vacíos que no se tocan. La exigencia de que ambos pedazos sean *abiertos* es lo que hace limpio al corte: cada pedazo está “bien despegado” del otro, sin puntos frontera compartidos. Nótese que en una separación cada pedazo es también cerrado (es el complemento del otro abierto): los pedazos son simultáneamente abiertos y cerrados (“clopen”). De hecho, una reformulación útil es: X es conexo si y solo si sus únicos subconjuntos abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y X .

¿Por qué no basta pedir pedazos disjuntos cualesquiera? Porque todo conjunto con dos o más puntos se parte trivialmente en pedazos disjuntos (un punto por un lado, el resto por el otro). La topología (apertura) es la que captura que los pedazos estén *separados de verdad* y no solo sean distintos.

Ejemplo 9.2 (Un conjunto desconexo). Sea $A = [0, 1] \cup [2, 3] \subseteq \mathbb{R}$. Tomemos los abiertos de $\mathbb{R}$

$$U = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \quad V = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}\right).$$

Entonces $A \subseteq U \cup V$; $U \cap A = [0, 1] \neq \emptyset$; $V \cap A = [2, 3] \neq \emptyset$; y $U \cap V = \emptyset$ (con mayor razón $U \cap V \cap A = \emptyset$). Es una separación de A : el conjunto es **disconexo**. Los dos “bloques” $[0, 1]$ y $[2, 3]$ quedan cada uno en un abierto distinto, y el hueco $(1, 2)$ permite construir el corte limpio.

Otros desconexos ilustrativos: $\mathbb{Q}$ es desconexo (córtese con $U = (-\infty, \sqrt{2})$, $V = (\sqrt{2}, \infty)$: ambos abiertos, cubren $\mathbb{Q}$ porque $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, y ambos contienen racionales); $\mathbb{Z}$ es desconexo; y en general cualquier conjunto con un “hueco” utilizable para cortar.

Cuidado (error común)

Para demostrar que un conjunto es *disconexo* basta **exhibir** una separación concreta (dos abiertos con las cuatro propiedades). Para demostrar que es *conexo* hay que probar que **ninguna** separación existe, lo cual es un argumento por contradicción: “supongamos que U, V separan...”. Confundir la dirección del cuantificador es el error número uno en este tema. Y al verificar una separación, no olvides comprobar *las cuatro* condiciones: se pierden puntos típicamente por no verificar que ambos trozos sean no vacíos o que los conjuntos sean abiertos.

9.3. Los conexos de $\mathbb{R}$ son los intervalos [P3]

Recordemos que $I \subseteq \mathbb{R}$ es un *intervalo* si con cada par de puntos contiene todo lo que hay entre ellos:

$$x, y \in I, \quad x < z < y \implies z \in I.$$

(Los intervalos son: $\emptyset$, puntos, y los conjuntos de la forma (a, b) , $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$, (a, ∞) , $[a, \infty)$, $\mathbb{R}$.)

Teorema 9.3 (Caracterización de los conexos de $\mathbb{R}$). *Un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es conexo si y solo si A es un intervalo.*

Demostración. (**Conexo $\implies$ intervalo**). Probamos el contrapositivo: si A no es intervalo, entonces A es desconexo. Que A no sea intervalo significa que existen $x, y \in A$ y $z \notin A$ con $x < z < y$: hay un “hueco” z entre dos puntos del conjunto. Ese hueco nos regala el corte:

$$U = (-\infty, z), \quad V = (z, \infty).$$

Ambos son abiertos de $\mathbb{R}$; $A \subseteq U \cup V$ porque el único real que falta es z , que no está en A ; $x \in U \cap A$ y $y \in V \cap A$, así que ambas intersecciones son no vacías; y $U \cap V = \emptyset$. Es una separación: A es desconexo.

(**Intervalo $\implies$ conexo**). Esta es la dirección profunda: usa el axioma del supremo (la completitud de $\mathbb{R}$). Sea I un intervalo y supongamos, por contradicción, que existe una separación: abiertos U, V de $\mathbb{R}$ con $I \subseteq U \cup V$, $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$, $U \cap V \cap I = \emptyset$.

Elijamos $a \in U \cap I$ y $b \in V \cap I$; sin pérdida de generalidad $a < b$ (si $a > b$, intercambiamos los papeles de U y V). Como I es intervalo, todo el segmento $[a, b]$ está contenido en I .

La idea: caminamos desde a hacia b quedándonos en U todo lo posible, y miramos el “último punto alcanzable”. Definamos

$$s := \sup S, \quad \text{donde } S = \{x \in [a, b] : [a, x] \subseteq U\}.$$

El conjunto S es no vacío ($a \in S$, pues $[a, a] = \{a\} \subseteq U$) y está acotado superiormente por b ; por el axioma del supremo, s existe y $a \leq s \leq b$. En particular $s \in [a, b] \subseteq I$, así que s está en U o en V (y no en ambos). Descartamos las dos posibilidades:

Caso 1: $s \in U$. Como U es abierto, existe $\varepsilon > 0$ con $(s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq U$. Primero, esto implica $[a, s] \subseteq U$: los puntos de $[a, s - \varepsilon]$ están en U porque, por definición de supremo, existe $x \in S$ con $x > s - \varepsilon$, y entonces $[a, x] \subseteq U$ cubre $[a, s - \varepsilon]$; y los puntos de $(s - \varepsilon, s]$ están en el entorno $(s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq U$. Ahora bien, si $s < b$, podemos avanzar un poco más: tomando $\delta > 0$ pequeño con $s + \delta < b$ y $s + \delta < s + \varepsilon$, se tiene $[a, s + \delta] \subseteq U$, luego $s + \delta \in S$, contradiciendo que s es cota superior de S . Por lo tanto tendría que ser $s = b$; pero entonces $b = s \in U$, y $b \in V$, o sea $b \in U \cap V \cap I = \emptyset$: contradicción.

Caso 2: $s \in V$. Como V es abierto, existe $\varepsilon > 0$ con $(s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq V$. Nótese que $s > a$ (pues $a \in U$ y $U \cap V \cap I = \emptyset$ impiden $a \in V$, y si $s = a$ entonces $s \in U$, que es el Caso 1). Por definición de supremo, existe $x \in S$ con $x > s - \varepsilon$. Ese mismo x produce la contradicción. Por un lado, $x \in S$ significa $[a, x] \subseteq U$, luego $x \in U$. Por otro lado, $x \leq s$ (porque s es cota superior de S) y $x > s - \varepsilon$, de modo que $x \in (s - \varepsilon, s + \varepsilon) \subseteq V$. Y además $x \in [a, b] \subseteq I$. Entonces $x \in U \cap V \cap I = \emptyset$: contradicción.

Ambos casos son imposibles: no existe separación, e I es conexo. $\square$

Observación 9.4. La demostración es el arquetipo del “argumento del supremo” o método del último punto alcanzable, pariente directo de las demostraciones clásicas del teorema del valor intermedio. Obsérvese dónde entra la completitud de $\mathbb{R}$: en la mera existencia de $s = \sup S$. Sobre $\mathbb{Q}$ el teorema es falso ($\mathbb{Q}$ es un “intervalo con agujeros” y es totalmente desconexo), precisamente porque los supremos pueden no existir en $\mathbb{Q}$.

9.4. Continuidad y conexidad [P2]

Teorema 9.5 (La imagen continua de un conexo es conexa). *Sean (X, d_X) , (Y, d_Y) espacios métricos, $f: X \rightarrow Y$ continua y $A \subseteq X$ conexo. Entonces $f(A) \subseteq Y$ es conexo.*

Demostración. Por contradicción. Supongamos que $f(A)$ es desconexo: existen abiertos U, V de Y tales que

$$f(A) \subseteq U \cup V, \quad U \cap f(A) \neq \emptyset, \quad V \cap f(A) \neq \emptyset, \quad U \cap V \cap f(A) = \emptyset.$$

La estrategia: *jalar la separación hacia atrás* con f y contradecir la conexidad de A . Definamos

$$U' := f^{-1}(U) = \{x \in X : f(x) \in U\}, \quad V' := f^{-1}(V).$$

Verificamos que U', V' separan a A :

1. *Abiertos:* por la caracterización topológica de la continuidad, la preimagen de un abierto bajo una función continua es abierta. Luego U' y V' son abiertos en X .
2. *Cubren A :* si $x \in A$, entonces $f(x) \in f(A) \subseteq U \cup V$, luego $f(x) \in U$ o $f(x) \in V$, es decir $x \in U'$ o $x \in V'$.
3. *Cortan a A :* como $U \cap f(A) \neq \emptyset$, existe un punto $f(x) \in U$ con $x \in A$; ese x está en $U' \cap A$. Análogamente $V' \cap A \neq \emptyset$.
4. *Disjuntos sobre A :* si existiera $x \in U' \cap V' \cap A$, entonces $f(x) \in U \cap V \cap f(A) = \emptyset$, absurdo.

Entonces U', V' forman una separación de A , contradiciendo que A es conexo. Por lo tanto $f(A)$ es conexo. $\square$

Teorema 9.6 (Teorema del valor intermedio, versión general). *Sea X un espacio métrico conexo y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $a, b \in X$ y $c \in \mathbb{R}$ cumple $f(a) < c < f(b)$, entonces existe $x \in X$ con $f(x) = c$: la función alcanza todo valor intermedio entre dos valores que toma.*

Demostración. Por el Teorema 9.5, $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ es conexo. Por el Teorema 9.3, $f(X)$ es un intervalo. Los números $f(a)$ y $f(b)$ pertenecen a $f(X)$ y $f(a) < c < f(b)$; por la definición de intervalo (contiene todo punto entre dos de sus puntos), $c \in f(X)$. Es decir, existe $x \in X$ con $f(x) = c$. $\square$

Corolario 9.7 (Teorema del valor intermedio clásico (Bolzano)). *Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f(a) < c < f(b)$ (o $f(b) < c < f(a)$). Entonces existe $x \in (a, b)$ con $f(x) = c$. En particular (caso $c = 0$, teorema de Bolzano): si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, f tiene una raíz en (a, b) .*

Demostración. $[a, b]$ es un intervalo, luego conexo (Teorema 9.3); aplíquese el Teorema 9.6. El punto x con $f(x) = c$ no puede ser a ni b porque $f(a) \neq c \neq f(b)$, así que $x \in (a, b)$. $\square$

Ejemplo 9.8 (Existencia de raíces). Todo polinomio de grado impar $p(x) = x^{2k+1} + a_{2k}x^{2k} + \dots + a_0$ tiene al menos una raíz real. En efecto, para x grande el término dominante manda: $p(x) \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y $p(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$; luego existen $a < b$ con $p(a) < 0 < p(b)$. Como p es continua en $[a, b]$, Bolzano (Corolario 9.7) da una raíz en (a, b) . El mismo método demuestra, por ejemplo, que $x = \cos x$ tiene solución: la función $g(x) = \cos x - x$ cumple $g(0) = 1 > 0$ y $g(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} < 0$.

Proposición 9.9 (Punto fijo en $[0, 1]$: preludeo del capítulo de punto fijo). *Toda función continua $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tiene al menos un punto fijo (fixed point): existe $x^* \in [0, 1]$ con $f(x^*) = x^*$.*

Demostración. Definamos $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = f(x) - x$, que es continua (diferencia de continuas). Evaluamos en los extremos usando que f toma valores en $[0, 1]$:

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \quad g(1) = f(1) - 1 \leq 0.$$

Si $g(0) = 0$, entonces $x^* = 0$ es punto fijo; si $g(1) = 0$, lo es $x^* = 1$. En el caso restante, $g(0) > 0 > g(1)$, y el teorema de Bolzano (Corolario 9.7) aplicado a g en $[0, 1]$ da $x^* \in (0, 1)$ con $g(x^*) = 0$, es decir, $f(x^*) = x^*$.

Geométricamente: la gráfica de f entra al cuadrado $[0, 1]^2$ por la izquierda (en altura $f(0) \geq 0$, sobre o encima de la diagonal) y sale por la derecha (en altura $f(1) \leq 1$, sobre o debajo de la diagonal); siendo continua, en algún momento debe cruzar la diagonal $y = x$. Este resultado es el caso unidimensional del **teorema de punto fijo de Brouwer**, pieza central de las demostraciones de existencia de equilibrio general (Arrow–Debreu); en el próximo capítulo veremos el teorema de punto fijo de Banach, que además da unicidad y un algoritmo bajo hipótesis más fuertes. $\square$

Conexión con economía

Existencia de un precio de equilibrio. Considérese un mercado de un bien con función de exceso de demanda (excess demand) $z: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $z(p) = D(p) - S(p)$, continua en el precio p . Supóngase que a precios muy bajos hay exceso de demanda ($z(p_1) > 0$ para algún p_1 : el bien casi regalado se demanda más de lo que se ofrece) y a precios muy altos hay exceso de oferta ($z(p_2) < 0$ para algún $p_2 > p_1$). El intervalo $[p_1, p_2]$ es conexo y z es continua, así que por el teorema del valor intermedio existe $p^* \in (p_1, p_2)$ con $z(p^*) = 0$: **el mercado se vacía en p^*** ; ese es el precio de equilibrio. Nótese la anatomía del argumento: la *conexidad* del dominio de precios impide que el exceso de demanda “salte” del signo positivo al negativo sin pasar por cero. Con argumentos análogos se prueban resultados de “término medio”: existencia de una tasa impositiva que recauda un monto dado (curva de Laffer continua), de una tasa interna de retorno (el valor presente neto es continuo y cambia de signo), o de un tipo de cambio que equilibra la balanza. En dimensión mayor (muchos mercados a la vez), el valor intermedio ya no basta y se necesita Brouwer/Kakutani, pero la lógica (continuidad más una propiedad topológica del dominio garantizan existencia) es la misma.

9.5. Conexidad por caminos [P4]

Hay una noción más intuitiva y geométrica de “una sola pieza”: poder viajar continuamente entre dos puntos cualesquiera sin salir del conjunto.

Definición 9.10 (Camino y conexidad por caminos (path-connectedness)). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Un *camino* (path) en A de x a y es una función continua $\gamma: [0, 1] \rightarrow A$ con $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$. El conjunto A es *conexo por caminos* (path-connected) si para todo par $x, y \in A$ existe un camino en A de x a y .

Teorema 9.11. *Todo conjunto conexo por caminos es conexo.*

Demostración. Sea A conexo por caminos y supongamos, por contradicción, que U, V forman una separación de A : abiertos con $A \subseteq U \cup V$, $U \cap A \neq \emptyset \neq V \cap A$, $U \cap V \cap A = \emptyset$.

Elijamos $x \in U \cap A$ y $y \in V \cap A$. Por hipótesis existe un camino continuo $\gamma: [0, 1] \rightarrow A$ con $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$. Consideremos la imagen $\gamma([0, 1]) \subseteq A$. El intervalo $[0, 1]$ es conexo (Teorema 9.3) y γ es continua, luego $\gamma([0, 1])$ es conexo (Teorema 9.5).

Pero U y V separan a $\gamma([0, 1])$: lo cubren (está dentro de A), $x = \gamma(0) \in U \cap \gamma([0, 1])$, $y = \gamma(1) \in V \cap \gamma([0, 1])$, y $U \cap V \cap \gamma([0, 1]) \subseteq U \cap V \cap A = \emptyset$. Esto contradice la conexidad de $\gamma([0, 1])$. Luego no hay separación de A : es conexo. $\square$

Observación 9.12. El recíproco es falso en general: el ejemplo clásico es la “curva seno del topólogo” (topologist’s sine curve), $\{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \in (0, 1]\} \cup (\{0\} \times [-1, 1])$, que es conexa pero no conexa por caminos (no se puede “llegar caminando” al segmento vertical desde la parte oscilante). Para los conjuntos *abiertos* de $\mathbb{R}^n$ ambas nociones sí coinciden. En la práctica del curso: para demostrar que un conjunto concreto es conexo, la ruta más fácil suele ser exhibir caminos (a menudo segmentos) y aplicar el Teorema 9.11.

Proposición 9.13 (Los convexos son conexos por caminos). *Todo conjunto convexo $A \subseteq \mathbb{R}^n$ (en particular: $\mathbb{R}^n$ entero, las bolas, los semiespacios, los conjuntos presupuestarios) es conexo por caminos, y por lo tanto conexo.*

Demostración. Recordemos: A es *convexo* (convex) si para todos $x, y \in A$ y $t \in [0, 1]$ el punto $(1 - t)x + ty$ pertenece a A (el segmento entre dos puntos del conjunto queda dentro).

Dados $x, y \in A$, definimos el camino “en línea recta”

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma(t) = (1 - t)x + ty.$$

Primero, γ toma valores en A : eso es exactamente la definición de convexidad. Segundo, $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$. Tercero, γ es continua: para $t, s \in [0, 1]$,

$$\|\gamma(t) - \gamma(s)\| = \|(s - t)x + (t - s)y\| = |t - s| \|y - x\|,$$

que tiende a 0 cuando $t \rightarrow s$ (de hecho γ es Lipschitz con constante $\|y - x\|$). Así, todo par de puntos de A se une por un camino en A : A es conexo por caminos, y por el Teorema 9.11, conexo. $\square$

Definición 9.14 (Componentes conexas (connected components)). Dado un espacio métrico X , la *componente conexa* de un punto $x \in X$ es la unión de todos los subconjuntos conexos de X que contienen a x ; es el conexo maximal que contiene a x . Las componentes conexas forman una partición de X : todo espacio se descompone de manera única en sus “piezas” conexas maximales. Por ejemplo, $[0, 1] \cup [2, 3]$ tiene exactamente dos componentes, $[0, 1]$ y $[2, 3]$; y $\mathbb{Q}$ tiene por componentes los puntos individuales (es *totalmente desconexo*).

Estrategia de examen

Preguntas típicas de este tema y cómo atacarlas:

- “*Demuestra que A es desconexo*”: exhibe los dos abiertos y verifica las cuatro condiciones, una por una. Busca el “hueco” por donde cortar.
- “*Demuestra que A es conexo*”: si $A \subseteq \mathbb{R}$, verifica que es intervalo y cita el Teorema 9.3. Si $A \subseteq \mathbb{R}^n$, intenta convexidad (Proposición 9.13) o construye caminos explícitos (a veces concatenando segmentos: un camino de x a z y otro de z a y se pegan en un camino de x a y).
- “*Demuestra que existe x con $f(x) = c$* ”: es casi seguro valor intermedio. Define la función auxiliar correcta (típicamente $g = f - c$ o $g(x) = f(x) - x$ para puntos fijos), evalúa en dos puntos donde tenga signos opuestos, verifica continuidad y dominio conexo, y cita Bolzano.
- *Combinaciones*: “ f continua sobre conexo y solo toma valores en $\mathbb{Z}$ (o en $\{0, 1\}$) $\implies f$ es constante” es un clásico: la imagen debe ser un intervalo dentro de $\mathbb{Z}$, y los únicos intervalos contenidos en $\mathbb{Z}$ son puntos.

Cuidado (error común)

Errores frecuentes:

- **Aplicar el valor intermedio sin conexidad.** Sobre $[0, 1] \cup [2, 3]$, una función continua puede valer -1 en el primer bloque y $+1$ en el segundo *sin anularse jamás*: cada bloque va por su cuenta. Antes de invocar Bolzano, verifica que el dominio sea un intervalo (o conexo).
- **Crear que la imagen continua de un intervalo abierto es un intervalo del mismo tipo.** Solo se garantiza que es un *intervalo*: $f(x) = x^2$ manda $(-1, 1)$ en $[0, 1)$ (semiabierto), y sin manda $(0, 2\pi)$ en $[-1, 1]$ (cerrado).
- **Confundir conexo con convexo.** Convexo $\implies$ conexo, pero un anillo (corona circular) en $\mathbb{R}^2$ es conexo sin ser convexo. La convexidad es una propiedad *lineal* (segmentos), la conexidad es *topológica* (separaciones).
- **Olvidar el caso de igualdad en los extremos** al usar Bolzano para puntos fijos: primero chequea $g(0) = 0$ o $g(1) = 0$; solo después aplica el valor intermedio con desigualdades estrictas.

Resumen del capítulo

- **Separación:** dos abiertos no vacíos, disjuntos (sobre el conjunto), que lo cubren. **Conexo** = sin separaciones = los únicos subconjuntos abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y el total.
- **En $\mathbb{R}$: conexo $\iff$ intervalo** (la dirección difícil usa el argumento del supremo y la completitud de $\mathbb{R}$).
- La **imagen continua de un conexo es conexa** (jalar la separación hacia atrás con preimágenes).
- **Teorema del valor intermedio:** f continua sobre conexo, con valores reales, alcanza todo valor entre dos valores suyos. Caso Bolzano: cambio de signo $\implies$ raíz. Aplicación: toda $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continua tiene punto fijo (vía $g(x) = f(x) - x$).
- **Conexo por caminos $\implies$ conexo;** el recíproco falla (curva seno del topólogo). **Convexo $\implies$ conexo por caminos** (segmentos). Componentes conexas: las piezas maximales.
- En economía: el valor intermedio da existencia de precios de equilibrio, raíces de exceso de demanda, TIR, y es el antecedente unidimensional de Brouwer/Kakutani.

9.6. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 9.15. Determina, justificando, si los siguientes conjuntos son conexos: (a) $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$; (b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}$; (c) $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) : (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solución. (a) **No es conexo.** Usamos un irracional de $(0, 1)$, por ejemplo $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Los abiertos $U = (-\infty, \frac{\sqrt{2}}{2})$ y $V = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ cubren A (ningún racional es $\frac{\sqrt{2}}{2}$), son disjuntos, y ambos cortan a A (p.ej. $0 \in U \cap A$, $1 \in V \cap A$). Es una separación. (Alternativa: A no es un intervalo, pues $0, 1 \in A$ pero $\frac{\sqrt{2}}{2} \notin A$; por el Teorema 9.3, no es conexo.)

(b) **No es conexo.** B es la hipérbola $y = 1/x$, con una rama en el primer cuadrante y otra en el tercero. Separación: $U = \{(x, y) : x > 0\}$ y $V = \{(x, y) : x < 0\}$, ambos abiertos (preimágenes de abiertos bajo la proyección continua $(x, y) \mapsto x$), disjuntos, cubren B (en B no hay puntos con $x = 0$, pues $xy = 1$ lo impide), y cada uno corta a B : $(1, 1) \in U \cap B$, $(-1, -1) \in V \cap B$.

(c) **Es conexo.** C es la unión de dos discos cerrados, de centros $(0, 0)$ y $(1, 0)$ y radio 1, que se intersecan (por ejemplo $(\frac{1}{2}, 0)$ pertenece a ambos: $\frac{1}{4} \leq 1$ y $\frac{1}{4} \leq 1$). Cada disco es convexo, luego conexo por caminos (Proposición 9.13). Dados dos puntos cualesquiera de C , se viaja del primero al punto común $(\frac{1}{2}, 0)$ por un segmento dentro de su disco, y de ahí al segundo punto por un segmento dentro del otro disco; la concatenación de los dos caminos es un camino continuo en C . Así C es conexo por caminos y, por el Teorema 9.11, conexo. (Regla general útil: la unión de dos conexos con un punto en común es conexa.) $\square$

Ejercicio 9.16. Sea X un espacio métrico conexo y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $f(x) \neq 0$ para todo $x \in X$. Demuestra que f tiene signo constante: o bien $f(x) > 0$ para todo x , o bien $f(x) < 0$ para todo x .

Solución. Supongamos, por contradicción, que f toma ambos signos: existen $a, b \in X$ con $f(a) < 0 < f(b)$. Como X es conexo y f continua, el teorema del valor intermedio (Teorema 9.6) con el valor intermedio $c = 0$ (nótese que $f(a) < 0 < f(b)$) garantiza que existe $x \in X$ con $f(x) = 0$. Esto contradice la hipótesis $f(x) \neq 0$ para todo x . Por lo tanto f no puede tomar ambos signos, y como nunca se anula, o es siempre positiva o es siempre negativa.

(Reformulación topológica instructiva: $\{f > 0\}$ y $\{f < 0\}$ son abiertos (preimágenes de $(0, \infty)$ y $(-\infty, 0)$), disjuntos, y cubren X porque f nunca vale 0; si ambos fueran no vacíos, separarían a X . La conexidad obliga a que uno de los dos sea vacío.) $\square$

Ejercicio 9.17. Demuestra que no existe ninguna función continua y sobreyectiva $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1) \cup (2, 3)$. En cambio, muestra que sí existe una función continua y sobreyectiva $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1] \cup [2, 3]$ o explica por qué tampoco puede existir.

Solución. *Primera parte.* $[0, 1]$ es un intervalo, luego conexo. Si f fuera continua y sobreyectiva, su imagen $f([0, 1]) = (0, 1) \cup (2, 3)$ sería conexa (Teorema 9.5). Pero $(0, 1) \cup (2, 3)$ es disconexo: los abiertos $U = (0, 1)$ y $V = (2, 3)$ (jellos mismos!) lo separan: son abiertos, no vacíos, disjuntos y lo cubren. Contradicción: tal f no existe.

Segunda parte. Tampoco puede existir g , por el mismo argumento: $[0, 1] \cup [2, 3]$ es disconexo (Ejemplo 9.2: sepárese con $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ y $(\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$), mientras que la imagen continua del conexo $[0, 1]$ debe ser conexa. La moraleja: la conexidad es un *invariante* bajo funciones continuas sobreyectivas; un conexo jamás se aplasta continuamente sobre un disconexo. (Lo que sí existe es una función continua de $[0, 1]$ sobre $[0, 1]$, o incluso sobre $[0, 1]^2$ (curvas de Peano), pero nunca sobre un espacio de dos piezas.) $\square$

Ejercicio 9.18. Un excursionista sube un cerro por un sendero: sale a las 8:00 de la base y llega a las 18:00 a la cumbre. Al día siguiente baja por el mismo sendero, saliendo a las 8:00 de la cumbre y llegando a las 18:00 a la base. Demuestra que existe una hora del día en la que estuvo exactamente en el mismo punto del sendero ambos días. (Formalice con el teorema del valor intermedio.)

Solución. Parametricemos el tiempo por $t \in [8, 18]$ (horas) y la posición en el sendero por su distancia a la base, normalizada a $[0, L]$. Sean $u(t)$ la posición del excursionista el día de subida y $d(t)$ la del día de bajada; ambas son funciones continuas (el movimiento físico no salta), con

$$u(8) = 0, \quad u(18) = L, \quad d(8) = L, \quad d(18) = 0.$$

Definamos la función auxiliar $h(t) = u(t) - d(t)$, continua en el intervalo (conexo) $[8, 18]$. Evaluamos en los extremos:

$$h(8) = u(8) - d(8) = 0 - L = -L < 0, \quad h(18) = u(18) - d(18) = L - 0 = L > 0.$$

Por el teorema de Bolzano (Corolario 9.7), existe $t^* \in (8, 18)$ con $h(t^*) = 0$, es decir, $u(t^*) = d(t^*)$: a la hora t^* ocupó el mismo punto del sendero ambos días. (Intuición equivalente: imagina a los dos excursionistas caminando *el mismo día*, uno subiendo y otro bajando; como recorren el mismo sendero en sentidos opuestos, forzosamente se cruzan.) Este es el molde exacto del argumento de equilibrio: dos procesos continuos que “se cruzan” deben coincidir en algún punto intermedio. $\square$

Ejercicio 9.19. Sea $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f(0) = f(2)$. Demuestra que existen $x, y \in [0, 2]$ con $y - x = 1$ y $f(x) = f(y)$ (dos puntos a distancia exactamente 1 donde f toma el mismo valor).

Solución. Definamos $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(x) = f(x+1) - f(x)$; está bien definida (si $x \in [0, 1]$, entonces $x+1 \in [1, 2] \subseteq [0, 2]$) y es continua (composición y diferencia de continuas). Buscamos una raíz de g : si $g(x^*) = 0$, entonces $f(x^*+1) = f(x^*)$ y los puntos $x = x^*$, $y = x^*+1$ resuelven el problema.

Evaluamos g en los extremos:

$$g(0) = f(1) - f(0), \quad g(1) = f(2) - f(1) = f(0) - f(1),$$

donde en la última igualdad usamos la hipótesis $f(2) = f(0)$. Por lo tanto

$$g(1) = -g(0).$$

Caso 1: $g(0) = 0$. Entonces $x^* = 0$ sirve. Caso 2: $g(0) \neq 0$. Entonces $g(0)$ y $g(1) = -g(0)$ tienen signos estrictamente opuestos, y por Bolzano (Corolario 9.7) sobre el intervalo conexo $[0, 1]$ existe $x^* \in (0, 1)$ con $g(x^*) = 0$. En ambos casos concluimos.

(Comentario: este es el “teorema de la cuerda universal” en su caso más simple; el mismo truco de la función desplazada $g(x) = f(x+h) - f(x)$ aparece en muchos problemas de examen.

La hipótesis $f(0) = f(2)$ juega el papel de “ciclo cerrado”: lo que sube debe bajar, y la resta desplazada debe cambiar de signo.) □

Capítulo 10

Funciones contractivas y el teorema del punto fijo de Banach [P2]

Semana 7 del cronograma. Bibliografía: Moroşanu [2], Cap. 1; Ok [4], Caps. C–E.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Los dos resultados de existencia más importantes de la microeconomía *son* teoremas de punto fijo. La existencia del equilibrio de Nash en estrategias mixtas se demuestra aplicando Brouwer o Kakutani a la correspondencia de mejor respuesta (teoría de juegos, Mas-Colell, Whinston y Green, cap. 8), y la existencia del equilibrio walrasiano se obtiene aplicando Kakutani a la correspondencia de exceso de demanda (equilibrio general, cap. 17). Ambos teoremas se enuncian al final de este capítulo. El teorema de Banach que aquí se demuestra en detalle es el modelo de juguete perfecto para entender qué es un punto fijo y por qué existe, y las contracciones reaparecen en los juegos repetidos y en los modelos recursivos, donde el descuento hace contractivo al operador que define el valor de continuación. La inversión prioritaria para micro es la idea de punto fijo y los enunciados de Brouwer y Kakutani; la demostración de Banach es prioridad del curso de análisis.

10.1. Motivación: resolver ecuaciones de la forma $x = f(x)$ [P2]

Una enorme cantidad de problemas en matemáticas y en economía se reducen a resolver una ecuación de la forma

$$x = f(x),$$

es decir, a encontrar un punto que la función f deja *quieto*. Algunos ejemplos:

- **Ecuaciones no lineales.** Resolver $\cos(x) = x$ es exactamente encontrar un punto fijo de $f(x) = \cos(x)$. No hay fórmula cerrada: necesitamos un método que *garantice* que la solución existe, que es única, y que podamos aproximarla.
- **Sistemas de ecuaciones lineales.** Un sistema $Ax = b$ puede reescribirse como $x = (I - A)x + b =: f(x)$, y resolverse por iteración.

- **Ecuaciones integrales y diferenciales.** La existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (teorema de Picard–Lindelöf) se demuestra encontrando un punto fijo de un operador integral.
- **Programación dinámica.** La ecuación de Bellman (Bellman equation)

$$v(x) = \max_a \{u(x, a) + \beta v(g(x, a))\}$$

es una ecuación de punto fijo, no en $\mathbb{R}^n$, sino en un *espacio de funciones*: la incógnita es la función de valor v completa. Este es el motivo por el cual este capítulo es central en la formación matemática de un economista: el teorema del punto fijo de Banach es *el* teorema que garantiza que la función de valor existe y es única.

La estrategia será siempre la misma: iterar. Partimos de un candidato cualquiera x_0 , calculamos $x_1 = f(x_0)$, luego $x_2 = f(x_1)$, y así sucesivamente. La pregunta central es: ¿cuándo converge esta sucesión, y converge a una solución? La respuesta la da la noción de *contracción*.

Intuición

Imagina que f es una fotocopidora que reduce todo al 70 %. Si aplicas la fotocopio una y otra vez a un mapa del Perú, las copias se hacen cada vez más pequeñas y “convergen” a un único punto. Ese punto es el punto fijo: el único lugar del mapa que coincide consigo mismo en la copia reducida. Una contracción hace exactamente eso con las distancias: *acerca* los puntos entre sí en una proporción fija menor que 1, y por eso la iteración “se enrosca” hacia un único punto.

10.2. Puntos fijos y contracciones [P3]

Definición 10.1 (Punto fijo). Sea X un conjunto y $f: X \rightarrow X$ una función. Un punto $x^* \in X$ es un **punto fijo** (fixed point) de f si

$$f(x^*) = x^*.$$

Ejemplo 10.2. 1. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ tiene dos puntos fijos: resolvemos $x^2 = x$, es decir $x(x - 1) = 0$, luego $x^* = 0$ y $x^* = 1$.

2. $f(x) = x + 1$ no tiene ningún punto fijo en $\mathbb{R}$: la ecuación $x + 1 = x$ no tiene solución.

3. $f(x) = x$ (la identidad) tiene infinitos puntos fijos: todos los puntos de $\mathbb{R}$.

Estos tres ejemplos muestran que, sin hipótesis adicionales, puede haber varios puntos fijos, ninguno, o infinitos. Necesitamos condiciones sobre f que garanticen *existencia y unicidad*.

Definición 10.3 (Aplicación contractiva). Sea (X, d) un espacio métrico. Una función $f: X \rightarrow X$ es una **aplicación contractiva** o **contracción** (contraction mapping) si existe una constante $k \in [0, 1)$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in X.$$

La constante k se llama **constante de contracción** (o módulo de contracción).

Observación 10.4. Es crucial que la *misma* constante $k < 1$ funcione para *todos* los pares de puntos. La condición más débil

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y) \quad \text{para todo } x \neq y$$

(las funciones que la cumplen se llaman *contractivas débiles* o no expansivas estrictas) **no** basta para garantizar la existencia de un punto fijo, como veremos en el Ejemplo 10.7.

Proposición 10.5. *Toda contracción es continua (de hecho, uniformemente continua y Lipschitz).*

Demostración. Sea f contracción con constante k . Dado $\varepsilon > 0$, tomemos $\delta = \varepsilon$ (si $k = 0$, cualquier δ sirve; si $k > 0$ podemos tomar incluso $\delta = \varepsilon/k$). Si $d(x, y) < \delta$, entonces

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y) < k \delta \leq \delta = \varepsilon,$$

usando $k < 1$. Como δ no depende del punto x , la continuidad es uniforme. Recordemos que una función es *Lipschitz* (Lipschitz continuous) si $d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$ para alguna constante $L \geq 0$; una contracción es exactamente una función Lipschitz con constante $L < 1$. $\square$

Ejemplo 10.6 (Una contracción en $\mathbb{R}$). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$. Entonces, con la métrica usual $d(x, y) = |x - y|$:

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{2}x + 3 - \frac{1}{2}y - 3 \right| = \frac{1}{2} |x - y|.$$

Es una contracción con $k = \frac{1}{2}$. Su punto fijo se calcula resolviendo $x = \frac{1}{2}x + 3$, de donde $x^* = 6$. Observa qué pasa al iterar desde $x_0 = 0$: obtenemos $x_1 = 3$, $x_2 = 4.5$, $x_3 = 5.25$, $x_4 = 5.625$, ..., acercándonos a 6 reduciendo el error a la mitad en cada paso.

Ejemplo 10.7 (Acercar puntos no basta: $f(x) = x + 1/x$). Sea $X = [1, \infty)$ con la métrica usual (que es un espacio métrico completo, por ser un subconjunto cerrado de $\mathbb{R}$) y sea

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

Paso 1: f aplica X en X . Si $x \geq 1$ entonces $f(x) = x + 1/x \geq x \geq 1$, así que $f: X \rightarrow X$ está bien definida.

Paso 2: f acerca estrictamente los puntos. Para $1 \leq x < y$:

$$|f(y) - f(x)| = \left| y - x + \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right| = \left| (y - x) - \frac{y - x}{xy} \right| = (y - x) \left| 1 - \frac{1}{xy} \right| < y - x,$$

donde usamos que $x, y \geq 1$ con $x \neq y$ implica $xy > 1$, luego $0 < 1 - \frac{1}{xy} < 1$. Es decir, f acerca *todo* par de puntos distintos.

Paso 3: pero f no tiene punto fijo. La ecuación $x = x + 1/x$ implica $1/x = 0$, que no tiene solución.

Paso 4: ¿por qué no contradice nada? Porque f **no** es una contracción: el factor $1 - \frac{1}{xy}$ se acerca a 1 cuando $x, y \rightarrow \infty$, así que no existe un $k < 1$ *uniforme* que sirva para todos los

pares. Este ejemplo muestra que la uniformidad de k en la Definición 10.3 no es un capricho técnico: es la hipótesis que hace funcionar todo el teorema.

Cuidado (error común)

En exámenes es un clásico pedir un ejemplo de función que satisface $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para todo $x \neq y$ pero sin punto fijo. Memoriza $f(x) = x + 1/x$ en $[1, \infty)$. El error común es creer que “acercar puntos” ya es ser contracción: **no lo es**; hace falta una constante $k < 1$ válida para todos los pares a la vez.

10.3. El teorema del punto fijo de Banach [P3]

Este es uno de los teoremas más importantes de todo el curso y uno de los favoritos en exámenes: su demostración usa, en cadena, casi todo lo visto hasta ahora (sucesiones de Cauchy, completitud, continuidad, unicidad del límite). Conviene aprenderla como una historia en cuatro actos.

Teorema 10.8 (Teorema del punto fijo de Banach / principio de la aplicación contractiva (Banach fixed point theorem, contraction mapping principle)). *Sea (X, d) un espacio métrico completo y no vacío, y sea $f: X \rightarrow X$ una **contracción** con constante $k \in [0, 1)$. Entonces:*

1. *f tiene exactamente un punto fijo $x^* \in X$;*
2. *para cualquier punto inicial $x_0 \in X$, la sucesión de iteradas definida por $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a x^* .*

Demostración. Fijemos un punto inicial arbitrario $x_0 \in X$ y definamos la sucesión de iteradas $x_1 = f(x_0)$, $x_2 = f(x_1)$, y en general $x_{n+1} = f(x_n)$. La demostración tiene cuatro pasos.

Paso (i): las distancias entre términos consecutivos se contraen geoméricamente. Afirmamos que para todo $n \geq 0$:

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0).$$

Lo probamos por inducción sobre n .

Caso base ($n = 0$): la desigualdad dice $d(x_1, x_0) \leq k^0 d(x_1, x_0) = d(x_1, x_0)$, que es trivialmente cierta.

Paso inductivo: supongamos que $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$ (hipótesis de inducción). Entonces

$$d(x_{n+2}, x_{n+1}) = d(f(x_{n+1}), f(x_n)) \leq k d(x_{n+1}, x_n) \leq k \cdot k^n d(x_1, x_0) = k^{n+1} d(x_1, x_0),$$

donde la primera desigualdad es la propiedad de contracción aplicada al par (x_{n+1}, x_n) y la segunda es la hipótesis de inducción. Esto completa la inducción.

Paso (ii): la sucesión (x_n) es de Cauchy. Sean $m > n \geq 0$. La idea es ir de x_n a x_m

“saltando” por todos los términos intermedios y usar la desigualdad triangular repetidamente:

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n).$$

Aplicando el Paso (i) a cada sumando:

$$d(x_m, x_n) \leq (k^{m-1} + k^{m-2} + \cdots + k^n) d(x_1, x_0) = k^n (1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-1-n}) d(x_1, x_0).$$

La suma entre paréntesis es una suma geométrica parcial de razón k ; como $0 \leq k < 1$, está acotada por la serie geométrica completa:

$$1 + k + \cdots + k^{m-1-n} \leq \sum_{j=0}^{\infty} k^j = \frac{1}{1-k}.$$

Por lo tanto, para todos $m > n$:

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0). \quad (*)$$

Ahora verificamos la definición de sucesión de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$: como $k^n \rightarrow 0$ (porque $0 \leq k < 1$), existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \geq N$ se cumple $\frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) < \varepsilon$. (Si $d(x_1, x_0) = 0$ entonces x_0 ya es punto fijo y no hay nada que probar en este paso.) Entonces, para todos $m, n \geq N$ (digamos $m > n$ sin pérdida de generalidad), la cota (*) da $d(x_m, x_n) < \varepsilon$. Luego (x_n) es de Cauchy.

Paso (iii): el límite existe y es un punto fijo. Aquí entra la hipótesis de **completitud**: como (X, d) es completo y (x_n) es de Cauchy, existe $x^* \in X$ tal que $x_n \rightarrow x^*$. Falta ver que $f(x^*) = x^*$. Como f es continua (toda contracción lo es) y $x_n \rightarrow x^*$, la caracterización secuencial de la continuidad da

$$f(x_n) \rightarrow f(x^*).$$

Pero $f(x_n) = x_{n+1}$, y la sucesión (x_{n+1}) es la misma sucesión (x_n) desplazada un lugar, así que también converge a x^* . Por la *unicidad del límite* en espacios métricos, los dos límites deben coincidir:

$$f(x^*) = x^*.$$

Paso (iv): unicidad del punto fijo. Supongamos que x^* e y^* son ambos puntos fijos. Entonces

$$d(x^*, y^*) = d(f(x^*), f(y^*)) \leq k d(x^*, y^*),$$

de donde $(1-k)d(x^*, y^*) \leq 0$. Como $1-k > 0$, necesariamente $d(x^*, y^*) \leq 0$, y como toda distancia es no negativa, $d(x^*, y^*) = 0$, es decir $x^* = y^*$.

Finalmente, nótese que el punto inicial x_0 era arbitrario: *toda* sucesión de iteradas converge al único punto fijo x^* . □

Intuición

El esqueleto de la demostración, en una línea por acto: (i) cada paso de la iteración es geoméricamente más corto que el anterior; (ii) por eso los términos lejanos están arbitrariamente cerca entre sí (suma geométrica): la sucesión es de Cauchy; (iii) la completitud “cobra” su papel: Cauchy $\Rightarrow$ converge, y la continuidad de f convierte el límite en punto fijo; (iv) dos puntos fijos estarían a distancia $d \leq k d$ con $k < 1$, imposible salvo $d = 0$. **Aprende estos cuatro pasos con nombre y apellido:** es la demostración más pedida de esta parte del curso.

10.3.1. Estimaciones de error: cuánto falta para llegar

El teorema de Banach no solo dice que la iteración converge: dice *a qué velocidad*. Esto lo convierte en un algoritmo numérico con garantías.

Proposición 10.9 (Estimaciones de error). *Con las hipótesis y notación del Teorema 10.8, para todo $n \geq 1$ se cumplen:*

1. **Cota a priori** (*a priori estimate*):

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0).$$

2. **Cota a posteriori** (*a posteriori estimate*):

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1}).$$

Demostración. (1) Partimos de la desigualdad (*) del Paso (ii) de la demostración anterior: para $m > n$,

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0).$$

Fijamos n y hacemos $m \rightarrow \infty$. Como $x_m \rightarrow x^*$ y la función distancia es continua en cada variable (consecuencia de la desigualdad triangular), el lado izquierdo converge a $d(x^*, x_n)$. El lado derecho no depende de m . Tomando límites en la desigualdad (los límites preservan desigualdades no estrictas) obtenemos la cota a priori.

(2) Consideremos la iteración que *empieza* en $y_0 := x_{n-1}$. Sus iteradas son $y_1 = f(x_{n-1}) = x_n$, $y_2 = x_{n+1}$, etc., y converge al mismo punto fijo x^* (el teorema vale para cualquier punto inicial). Aplicando la cota a priori a esta nueva iteración con “ n ” igual a 1:

$$d(y_1, x^*) \leq \frac{k^1}{1-k} d(y_1, y_0), \quad \text{es decir} \quad d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1}). \quad \square$$

Observación 10.10. ¿Para qué sirve cada cota? La *a priori* se usa **antes** de calcular: permite decidir cuántas iteraciones n garantizan un error menor que una tolerancia dada, conociendo solo k y la primera distancia $d(x_1, x_0)$. La *a posteriori* se usa **durante** el cálculo: tras calcular x_n , mide el último avance $d(x_n, x_{n-1})$ y acota el error verdadero; suele ser mucho más precisa y es el criterio de parada típico de los algoritmos (por ejemplo, en la iteración de la función de

valor en macroeconomía computacional se detiene cuando $\|v_n - v_{n-1}\|_\infty$ es pequeña, y esta cota justifica por qué).

10.3.2. Las tres hipótesis son necesarias

El teorema tiene tres hipótesis: (a) X completo, (b) $f(X) \subseteq X$ (la función va de X en sí mismo), (c) f contracción con $k < 1$. Cada una es imprescindible.

Ejemplo 10.11 (Sin completitud, falla). Sea $X = (0, 1)$ con la métrica usual, que **no** es completo (la sucesión $(1/n)_{n \geq 2}$ es de Cauchy en X pero su límite 0 no pertenece a X). Sea $f(x) = x/2$. Es una contracción con $k = 1/2$ y aplica X en X : si $0 < x < 1$ entonces $0 < x/2 < 1$. Sin embargo, su único candidato a punto fijo es $x = 0 \notin X$: la iteración $x_n = x_0/2^n$ “quiere” converger a 0, pero 0 se ha quedado fuera del espacio. Sin completitud, la sucesión de Cauchy del Paso (ii) puede no tener límite *dentro* de X .

Ejemplo 10.12 (Con $k = 1$, falla). Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$ (una traslación). Cumple $|f(x) - f(y)| = |x - y|$, es decir, la condición de contracción con $k = 1$ (es una *isometría*). $\mathbb{R}$ es completo, pero f no tiene punto fijo. Y el Ejemplo 10.7 ($f(x) = x + 1/x$ en $[1, \infty)$) muestra que incluso la condición estricta $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$, punto a punto pero sin constante uniforme, tampoco basta.

Ejemplo 10.13 (Sin invarianza $f(X) \subseteq X$, el enunciado ni tiene sentido). Sea $X = [0, 1]$ y $f(x) = x/2 + 3$. Es contracción con $k = 1/2$, pero $f(0) = 3 \notin X$: no podemos ni siquiera iterar dentro de X . En las aplicaciones (por ejemplo, al restringir el operador de Bellman a un conjunto de funciones acotadas, crecientes o cóncavas), verificar que f *deja invariante* el espacio elegido es un paso obligatorio que no debe olvidarse.

10.3.3. Criterio práctico vía la derivada

¿Cómo se verifica en la práctica que una función concreta es contracción? Para funciones derivables en un intervalo, la herramienta es el teorema del valor medio (mean value theorem).

Proposición 10.14 (Criterio de la derivada). Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo cerrado y $f: I \rightarrow I$ derivable, y supongamos que existe $k < 1$ tal que

$$|f'(x)| \leq k \quad \text{para todo } x \in I.$$

Entonces f es una contracción en I con constante k .

Demostración. Sean $x, y \in I$ con $x < y$. Por el teorema del valor medio (que podemos aplicar porque f es derivable en el intervalo $[x, y] \subseteq I$), existe un punto intermedio $c \in (x, y)$ tal que

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x).$$

Tomando valor absoluto:

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)| \cdot |y - x| \leq k |y - x|,$$

usando la cota uniforme sobre la derivada. Esto es exactamente la condición de contracción. $\square$

Cuidado (error común)

La condición $|f'(x)| < 1$ en cada punto no basta: hace falta una cota **uniforme** $|f'(x)| \leq k < 1$. En $f(x) = x + 1/x$ sobre $[1, \infty)$ tenemos $f'(x) = 1 - 1/x^2 \in [0, 1)$ en cada punto, pero $\sup_x |f'(x)| = 1$: por eso no es contracción. En un intervalo *compacto* $[a, b]$, si $|f'| < 1$ punto a punto y f' es continua, entonces el supremo sí se alcanza y es menor que 1 (teorema de Weierstrass), y el problema desaparece. Distinguir estos dos escenarios es pregunta típica de examen.

Ejemplo 10.15 (Ejemplo numérico completo: $\cos(x) = x$). Probemos que la ecuación $\cos(x) = x$ tiene exactamente una solución en $\mathbb{R}$ y estimemos cuántas iteraciones se necesitan para aproximarla con error menor que 10^{-3} .

Paso 1: reducir a un intervalo invariante. Cualquier solución cumple $x = \cos(x) \in [-1, 1]$; y si $x \in [-1, 1]$, para ser solución necesita $x = \cos x \in [\cos 1, 1] \subseteq [0.54, 1]$. Trabajemos en $I = [0.5, 1]$, que es cerrado en $\mathbb{R}$ y por lo tanto un espacio métrico completo. Veamos que $f(x) = \cos(x)$ aplica I en I : $\cos$ es decreciente en $[0.5, 1]$, así que para $x \in I$,

$$\cos(1) \leq \cos(x) \leq \cos(0.5), \quad \text{con } \cos(1) \approx 0.5403, \cos(0.5) \approx 0.8776,$$

luego $f(I) \subseteq [0.54, 0.88] \subseteq I$. $\checkmark$

Paso 2: contracción vía la derivada. $f'(x) = -\sin(x)$, y para $x \in [0.5, 1]$, como $\sin$ es creciente allí:

$$|f'(x)| = \sin(x) \leq \sin(1) \approx 0.8415 =: k < 1.$$

Por la Proposición 10.14, f es contracción en I con $k \approx 0.8415$.

Paso 3: aplicar Banach. I completo, $f: I \rightarrow I$ contracción: existe una única solución $x^* \in I$ de $\cos x = x$ (y es la única en todo $\mathbb{R}$ por el Paso 1). Su valor numérico es $x^* \approx 0.7391$ (la llamada “constante de Dottie”).

Paso 4: número de iteraciones con la cota a priori. Partiendo de $x_0 = 1$: $x_1 = \cos(1) \approx 0.5403$, luego $d(x_1, x_0) \approx 0.4597$. Queremos

$$\frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) < 10^{-3} \iff k^n < \frac{10^{-3}(1-k)}{d(x_1, x_0)} \approx \frac{10^{-3} \cdot 0.1585}{0.4597} \approx 3.45 \times 10^{-4}.$$

Tomando logaritmos: $n > \frac{\ln(3.45 \times 10^{-4})}{\ln(0.8415)} \approx \frac{-7.97}{-0.1726} \approx 46.2$. Es decir, $n = 47$ iteraciones *garantizan* el error pedido. (En la práctica la convergencia es más rápida; la cota a posteriori permitiría detenerse antes.)

Ejemplo 10.16 (Aplicación a sistemas lineales: iteración de Jacobi simplificada). Queremos resolver $x = Ax + b$ donde A es una matriz $n \times n$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Definimos $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $f(x) = Ax + b$, sobre $\mathbb{R}^n$ con la norma del máximo $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ (recordemos que $\mathbb{R}^n$ es completo con cualquier norma). Entonces

$$\|f(x) - f(y)\|_\infty = \|A(x - y)\|_\infty \leq \|A\|_\infty \|x - y\|_\infty,$$

donde $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ (máxima suma absoluta por filas; la desigualdad se comprueba directamente acotando cada componente de $A(x - y)$). Conclusión: si

$$\max_i \sum_j |a_{ij}| =: k < 1,$$

entonces f es contracción y el sistema $x = Ax + b$ tiene solución única, aproximable iterando $x_{m+1} = Ax_m + b$ desde cualquier x_0 . Este es el germen de los métodos iterativos del álgebra lineal numérica y de la *serie de Neumann* $(I - A)^{-1} = \sum_{j \geq 0} A^j$, que estudiaremos al hablar de operadores lineales.

Ejemplo 10.17 (Una ecuación integral sencilla). Consideremos la ecuación integral (en la incógnita φ , una función continua):

$$\varphi(t) = g(t) + \lambda \int_0^1 K(t, s) \varphi(s) ds, \quad t \in [0, 1],$$

con g y K continuas dadas y $M := \max_{t,s} |K(t, s)|$. Definimos el operador T sobre el espacio $C[0, 1]$ (funciones continuas con la norma del supremo $\|\varphi\|_\infty = \sup_t |\varphi(t)|$, que es completo, como se demuestra en el capítulo de espacios de Banach) por

$$(T\varphi)(t) = g(t) + \lambda \int_0^1 K(t, s) \varphi(s) ds.$$

Para $\varphi, \psi \in C[0, 1]$ y cada t :

$$\begin{aligned} |(T\varphi)(t) - (T\psi)(t)| &= \left| \lambda \int_0^1 K(t, s) (\varphi(s) - \psi(s)) ds \right| \\ &\leq |\lambda| M \int_0^1 |\varphi(s) - \psi(s)| ds \leq |\lambda| M \|\varphi - \psi\|_\infty. \end{aligned}$$

Tomando supremo sobre t : $\|T\varphi - T\psi\|_\infty \leq |\lambda| M \|\varphi - \psi\|_\infty$. Si $|\lambda| < 1/M$, T es contracción y la ecuación integral tiene solución continua única. Nótese el patrón: el punto fijo vive en un *espacio de funciones*, exactamente como la función de valor en programación dinámica.

Teorema 10.18 (Variante: alguna iterada es contracción). *Sea (X, d) completo y $f: X \rightarrow X$ tal que alguna iterada $f^m = f \circ f \circ \dots \circ f$ (m veces) es una contracción. Entonces f tiene un único punto fijo x^* , y las iteradas de f desde cualquier punto inicial convergen a x^* .*

Observación 10.19. No demostraremos esta variante en detalle; la idea es que f^m tiene un único punto fijo x^* por Banach, y como $f(x^*)$ también es punto fijo de f^m (pues $f^m(f(x^*)) = f(f^m(x^*)) = f(x^*)$), la unicidad fuerza $f(x^*) = x^*$. Esta versión es útil, por ejemplo, para el operador integral de Volterra, cuyas iteradas ganan factores $1/n!$ que acaban siendo menores que 1 aunque λ sea grande.

10.4. Aplicación central en economía: la ecuación de Bellman [P3]

Esta sección conecta el teorema de Banach con el corazón de la macroeconomía y la teoría de la decisión dinámica, siguiendo a Ok [4] y a la tradición de Stokey–Lucas.

10.4.1. El espacio donde vive el problema

Sea S un conjunto de estados (por ejemplo, niveles de capital). Denotamos por $B(S)$ el conjunto de funciones acotadas $v: S \rightarrow \mathbb{R}$, con la **norma del supremo** (sup norm)

$$\|v\|_{\infty} = \sup_{x \in S} |v(x)|.$$

Se demuestra (capítulo de espacios de Banach) que $(B(S), \|\cdot\|_{\infty})$ es un espacio normado **completo**: el escenario perfecto para aplicar Banach. La distancia entre dos funciones de valor candidatas es “su máxima discrepancia sobre todos los estados”.

10.4.2. Condiciones de Blackwell

Verificar a mano que un operador entre funciones es contracción puede ser engorroso. Blackwell aisló dos condiciones fáciles de chequear que lo garantizan.

Teorema 10.20 (Condiciones suficientes de Blackwell (Blackwell’s sufficient conditions)). *Sea $T: B(S) \rightarrow B(S)$ un operador que satisface:*

1. **Monotonía** (*monotonicity*): *si $v, w \in B(S)$ cumplen $v(x) \leq w(x)$ para todo $x \in S$, entonces $(Tv)(x) \leq (Tw)(x)$ para todo $x \in S$.*
2. **Descuento** (*discounting*): *existe $\beta \in [0, 1)$ tal que para toda $v \in B(S)$ y toda constante $c \geq 0$,*

$$T(v + c)(x) \leq (Tv)(x) + \beta c \quad \text{para todo } x \in S,$$

donde $v + c$ denota la función $x \mapsto v(x) + c$.

Entonces T es una contracción en $(B(S), \|\cdot\|_{\infty})$ con constante β .

Demostración. Sean $v, w \in B(S)$ arbitrarias. El punto de partida es la desigualdad puntual obvia:

$$v(x) = w(x) + (v(x) - w(x)) \leq w(x) + \|v - w\|_{\infty} \quad \text{para todo } x \in S,$$

porque $v(x) - w(x) \leq |v(x) - w(x)| \leq \sup_y |v(y) - w(y)|$. Es decir, como funciones, $v \leq w + c$ con la constante $c := \|v - w\|_{\infty} \geq 0$.

Aplicamos ahora las dos propiedades en cadena:

$$Tv \leq T(w + c) \leq Tw + \beta c,$$

donde la primera desigualdad usa la *monotonía* (aplicada a $v \leq w + c$; nótese que $w + c \in B(S)$)

y la segunda usa el *descuento*. Reordenando, para todo $x \in S$:

$$(Tv)(x) - (Tw)(x) \leq \beta \|v - w\|_\infty.$$

Intercambiando los papeles de v y w (el argumento es simétrico) obtenemos también $(Tw)(x) - (Tv)(x) \leq \beta \|v - w\|_\infty$. Las dos desigualdades juntas dicen que

$$|(Tv)(x) - (Tw)(x)| \leq \beta \|v - w\|_\infty \quad \text{para todo } x \in S,$$

y tomando supremo sobre x :

$$\|Tv - Tw\|_\infty \leq \beta \|v - w\|_\infty.$$

Como $\beta < 1$, T es una contracción con constante β . □

10.4.3. El operador de Bellman es una contracción

Consideremos el problema dinámico estándar: en el estado x , el agente elige una acción a en un conjunto factible $\Gamma(x) \neq \emptyset$, recibe utilidad instantánea $u(x, a)$ (que suponemos acotada) y el estado pasa a ser $g(x, a)$; el futuro se descuenta con factor $\beta \in [0, 1)$. El **operador de Bellman** (Bellman operator) actúa sobre $v \in B(S)$ así:

$$(Tv)(x) = \sup_{a \in \Gamma(x)} \{u(x, a) + \beta v(g(x, a))\}.$$

Proposición 10.21. *El operador de Bellman satisface las condiciones de Blackwell y, por lo tanto, es una contracción en $B(S)$ con constante β .*

Demostración. **Monotonía.** Si $v \leq w$ puntualmente, entonces para cada x y cada acción $a \in \Gamma(x)$:

$$u(x, a) + \beta v(g(x, a)) \leq u(x, a) + \beta w(g(x, a)) \leq (Tw)(x),$$

donde la última desigualdad vale porque $(Tw)(x)$ es el supremo sobre acciones de la expresión con w . Tomando supremo sobre a en el lado izquierdo (el supremo de una función acotada por una constante está acotado por esa constante): $(Tv)(x) \leq (Tw)(x)$.

Descuento. Para $c \geq 0$ constante:

$$\begin{aligned} T(v + c)(x) &= \sup_{a \in \Gamma(x)} \{u(x, a) + \beta(v(g(x, a)) + c)\} \\ &= \sup_{a \in \Gamma(x)} \{u(x, a) + \beta v(g(x, a))\} + \beta c = (Tv)(x) + \beta c, \end{aligned}$$

donde sacamos la constante βc fuera del supremo (sumar una constante a una familia de números desplaza su supremo en esa constante). Se cumple el descuento con igualdad, en particular la desigualdad requerida.

Por el Teorema 10.20, T es contracción con constante β . □

Conexión con economía

Juntemos todo. $B(S)$ con la norma del supremo es completo; el operador de Bellman T es una contracción con módulo $\beta < 1$. El teorema del punto fijo de Banach entrega, de una sola vez, los tres pilares de la programación dinámica:

1. **Existencia:** hay una función de valor v^* que resuelve la ecuación de Bellman $v^* = Tv^*$.
2. **Unicidad:** es la única solución acotada; no hay “funciones de valor espurias”.
3. **Algoritmo con garantías:** la *iteración de la función de valor* (value function iteration), $v_{n+1} = Tv_n$ desde cualquier conjetura inicial v_0 (incluso $v_0 \equiv 0!$), converge a v^* en norma del supremo, con error a priori $\|v_n - v^*\|_\infty \leq \frac{\beta^n}{1-\beta} \|v_1 - v_0\|_\infty$. Por eso, con $\beta = 0.95$ la convergencia es lenta (k cerca de 1) y con $\beta = 0.5$ es rapidísima: el módulo de contracción es el factor de descuento.

Además, un refinamiento útil: si uno demuestra que T preserva un subconjunto *cerrado* de $B(S)$ (por ejemplo, las funciones crecientes, o las cóncavas), ese subconjunto es completo y Banach se aplica allí, con lo que v^* hereda esas propiedades. Así se prueba que la función de valor del modelo de crecimiento neoclásico es creciente y cóncava.

Finalmente, no todo punto fijo en economía viene de contracciones: la existencia de *equilibrio general* (Arrow–Debreu) y de *equilibrio de Nash* usan los teoremas de punto fijo de **Brouwer** (toda función continua de un compacto convexo en sí mismo tiene punto fijo) y de **Kakutani** (versión para correspondencias). Estos garantizan existencia pero *no* unicidad ni un algoritmo; los enunciamos aquí solo como panorama, sin demostración.

Estrategia de examen

Cómo suele evaluarse este tema:

1. “*Enuncia y demuestra el teorema del punto fijo de Banach.*” Reproduce los 4 pasos: cota geométrica por inducción $\rightarrow$ Cauchy vía suma geométrica $\rightarrow$ completitud + continuidad $\rightarrow$ unicidad. No olvides decir **dónde** se usa la completitud (Paso iii) y dónde $k < 1$ (Pasos ii y iv).
2. “*Demuestra que la ecuación [tal] tiene solución única en [tal intervalo].*” Receta: (a) elige un intervalo cerrado I (completo); (b) verifica $f(I) \subseteq I$ evaluando en los extremos y usando monotonía; (c) acota $|f'| \leq k < 1$ en I ; (d) cita Banach. Los tres chequeos valen puntos por separado: escríbelos todos.
3. “*Da un contraejemplo si se quita [hipótesis].*” Ten listos: $(0, 1)$ con $x/2$ (sin completitud); $x + 1$ en $\mathbb{R}$ y $x + 1/x$ en $[1, \infty)$ (sin $k < 1$).
4. En preguntas aplicadas a Bellman: verifica *explícitamente* monotonía y descuento de Blackwell; son dos chequeos cortos que dan la contracción sin cálculos con supremos dobles.

Resumen del capítulo

- Punto fijo: $f(x^*) = x^*$. Contracción: $d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$ con **un mismo** $k < 1$ para todos los pares.
- **Teorema de Banach:** X completo + $f: X \rightarrow X$ contracción $\Rightarrow$ existe un único punto fijo, y las iteradas convergen a él desde cualquier punto inicial.
- Demostración en 4 pasos: inducción geométrica; Cauchy (suma geométrica); completitud + continuidad; unicidad por $(1 - k)d \leq 0$.
- Cotas de error: a priori $\frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0)$; a posteriori $\frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1})$.
- Criterio práctico: $|f'| \leq k < 1$ uniformemente $\Rightarrow$ contracción (valor medio).
- Contraejemplos obligatorios: $x/2$ en $(0, 1)$; $x + 1$ en $\mathbb{R}$; $x + 1/x$ en $[1, \infty)$.
- Blackwell: monotonía + descuento $\Rightarrow$ contracción con constante β . El operador de Bellman las cumple: la función de valor existe, es única y se calcula iterando.

10.5. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 10.22. Demuestra que la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{4} \sin(x) + 7$ tiene exactamente un punto fijo en $\mathbb{R}$.

Solución. $\mathbb{R}$ con la métrica usual es completo, y f está definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, así que solo falta ver que es contracción. f es derivable con $f'(x) = \frac{1}{4} \cos(x)$, luego

$$|f'(x)| = \frac{1}{4} |\cos(x)| \leq \frac{1}{4} < 1 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Por el criterio de la derivada (teorema del valor medio: para $x < y$ existe c con $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$, y tomando valor absoluto $|f(y) - f(x)| \leq \frac{1}{4} |y - x|$), f es contracción con $k = \frac{1}{4}$. Por el teorema del punto fijo de Banach, f tiene un único punto fijo en $\mathbb{R}$, y además $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a él desde cualquier x_0 . $\square$

Ejercicio 10.23. Sea (X, d) un espacio métrico completo y $f: X \rightarrow X$ una contracción con constante k . Partiendo de x_0 , se calcula $x_1 = f(x_0)$ con $d(x_1, x_0) = 2$. Si $k = \frac{1}{3}$, ¿cuántas iteraciones garantizan que $d(x_n, x^*) < 10^{-2}$, donde x^* es el punto fijo?

Solución. Usamos la cota a priori:

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) = \frac{(1/3)^n}{1-1/3} \cdot 2 = \frac{(1/3)^n}{2/3} \cdot 2 = 3 \cdot (1/3)^n.$$

Queremos $3 \cdot (1/3)^n < 10^{-2}$, es decir $(1/3)^n < \frac{1}{300}$, o sea $3^n > 300$. Como $3^5 = 243 < 300$ y $3^6 = 729 > 300$, basta $n = 6$. Respuesta: **6 iteraciones garantizan el error pedido.** (Obsérvese la técnica general: despejar k^n y tomar logaritmos o comparar potencias.) $\square$

Ejercicio 10.24. Da un ejemplo de un espacio métrico (X, d) y una función $f: X \rightarrow X$ tal que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para todos $x \neq y$, pero f no tiene ningún punto fijo. Explica por qué tu

ejemplo no contradice el teorema de Banach.

Solución. Tomemos $X = [1, \infty)$ con la métrica usual (completo, por ser cerrado en $\mathbb{R}$) y $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Primero, $f(X) \subseteq X$: si $x \geq 1$, $f(x) \geq x \geq 1$. Segundo, para $1 \leq x < y$:

$$|f(y) - f(x)| = \left| (y - x) \left(1 - \frac{1}{xy} \right) \right| < y - x,$$

pues $xy > 1$ implica $0 < 1 - \frac{1}{xy} < 1$. Tercero, f no tiene punto fijo: $x = x + \frac{1}{x}$ implicaría $\frac{1}{x} = 0$, imposible.

No hay contradicción con Banach porque f **no es una contracción**: se necesitaría $k < 1$ con $|f(y) - f(x)| \leq k |y - x|$ para *todos* los pares, pero el factor $1 - \frac{1}{xy}$ tiende a 1 cuando $x, y \rightarrow \infty$; para cualquier $k < 1$ propuesto existen pares con factor mayor que k . La hipótesis de Banach exige contracción uniforme, y aquí falla exactamente esa uniformidad. $\square$

Ejercicio 10.25. Demuestra que el sistema

$$x = \frac{1}{4}x + \frac{1}{5}y + 1, \quad y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}y - 2$$

tiene una única solución $(x^*, y^*) \in \mathbb{R}^2$.

Solución. Escribimos el sistema como $z = f(z)$ con $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y $f(z) = Az + b$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/5 \\ 1/6 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad b = (1, -2).$$

Usamos $\mathbb{R}^2$ con la norma del máximo $\|z\|_\infty = \max(|x|, |y|)$; con cualquier norma, $\mathbb{R}^2$ es completo. Para $z, w \in \mathbb{R}^2$, cada componente de $A(z - w)$ se acota:

$$|[A(z - w)]_1| \leq \frac{1}{4} |z_1 - w_1| + \frac{1}{5} |z_2 - w_2| \leq \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) \|z - w\|_\infty = \frac{9}{20} \|z - w\|_\infty,$$

$$|[A(z - w)]_2| \leq \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) \|z - w\|_\infty = \frac{1}{2} \|z - w\|_\infty.$$

Luego

$$\|f(z) - f(w)\|_\infty = \|A(z - w)\|_\infty \leq \max\left(\frac{9}{20}, \frac{1}{2}\right) \|z - w\|_\infty = \frac{1}{2} \|z - w\|_\infty.$$

Así f es contracción con $k = \frac{1}{2} < 1$ en el espacio completo $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$. Por Banach, existe un único punto fijo (x^*, y^*) , que es la única solución del sistema. (Nótese el criterio general: basta que la máxima suma absoluta por filas de A sea menor que 1.) $\square$

Ejercicio 10.26. Sea $T: B(S) \rightarrow B(S)$ un operador monótono (si $v \leq w$ puntualmente entonces $Tv \leq Tw$) que satisface $T(v + c) \leq Tv + \beta c$ para toda constante $c \geq 0$, con $\beta \in [0, 1]$. Demuestra que $\|Tv - Tw\|_\infty \leq \beta \|v - w\|_\infty$ para todas $v, w \in B(S)$, y explica qué concluyes para la ecuación de Bellman.

Solución. Sea $c = \|v - w\|_\infty$. Para cada $x \in S$:

$$v(x) = w(x) + (v(x) - w(x)) \leq w(x) + |v(x) - w(x)| \leq w(x) + c,$$

es decir $v \leq w + c$ como funciones. Aplicando monotonía y luego descuento:

$$Tv \leq T(w + c) \leq Tw + \beta c \implies (Tv)(x) - (Tw)(x) \leq \beta c \quad \forall x.$$

Por simetría (repitiendo el argumento con $w \leq v + c$): $(Tw)(x) - (Tv)(x) \leq \beta c$ para todo x . Combinando, $|(Tv)(x) - (Tw)(x)| \leq \beta c$ para todo x , y tomando supremo:

$$\|Tv - Tw\|_{\infty} \leq \beta \|v - w\|_{\infty}.$$

Conclusión: T es una contracción con constante β en el espacio completo $(B(S), \|\cdot\|_{\infty})$. Si T es el operador de Bellman (que cumple monotonía y descuento, como se verificó en el texto), el teorema de Banach garantiza que la ecuación de Bellman $v = Tv$ tiene una única solución acotada v^* (la función de valor) y que la iteración de la función de valor $v_{n+1} = Tv_n$ converge a v^* en norma del supremo desde cualquier conjetura inicial, con velocidad geométrica de razón β . □

Capítulo 11

Espacios vectoriales, bases y espacios normados [P2]

Semana 8 del cronograma (última antes del examen parcial). Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Caps. 2 y 5; Moroşanu [2], Cap. 2.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

La estructura *lineal-convexa* que se construye aquí atraviesa el temario canónico de principio a fin, y por eso la sección de espacios vectoriales es [P1]. Las preferencias convexas y los conjuntos de producción convexos son supuestos de base de la teoría de la demanda y de la producción (Mas-Colell, Whinston y Green, caps. 3 y 5); mezclar loterías con probabilidades es exactamente tomar combinaciones convexas, y el conjunto de loterías es convexo (utilidad esperada, cap. 6); las estrategias mixtas viven en el simplex, que es convexo y compacto (cap. 8); y los teoremas del bienestar separan conjuntos convexos mediante un hiperplano de precios (cap. 16). Base y dimensión reaparecen al contar cuántos activos hacen falta para completar mercados, y los espacios de funciones son el hábitat formal de los contratos, aunque en el curso se manejen de modo informal.

11.1. Motivación [P2]

Hasta ahora hemos trabajado con espacios métricos: conjuntos donde solo sabemos *medir distancias*. Pero los espacios que aparecen en el análisis y en la economía tienen más estructura: podemos *sumar* sus elementos y *multiplicarlos por números*. Un plan de consumo más otro plan de consumo es un plan de consumo; el doble de una función de utilidad es una función. Cuando un conjunto admite estas operaciones con las reglas usuales del álgebra, tenemos un **espacio vectorial**; cuando además cada vector tiene una *longitud* compatible con esas operaciones, tenemos un **espacio normado**. Este capítulo construye ambos conceptos con calma, porque son el lenguaje de toda la segunda mitad del curso: espacios de Banach, operadores lineales y espacios de Hilbert.

El salto conceptual clave, y el que hay que digerir bien, es que los *vectores* ya no serán solo flechas en $\mathbb{R}^n$: serán **funciones** y **sucesiones infinitas**. Una función $f \in C[a, b]$ es un punto

de un espacio; una sucesión de consumos $(c_0, c_1, c_2, \dots)$ es un punto de un espacio. Todo lo que sabemos de convergencia y completitud se aplicará a estos objetos.

11.2. Espacios vectoriales [P1]

Definición 11.1 (Espacio vectorial). Un **espacio vectorial** (vector space) sobre $\mathbb{R}$ es un conjunto V dotado de dos operaciones:

$$+: V \times V \rightarrow V \quad (\text{suma de vectores}), \quad \cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V \quad (\text{producto por escalar}),$$

que satisfacen, para todos $u, v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. (Asociatividad) $(u + v) + w = u + (v + w)$.
2. (Conmutatividad) $u + v = v + u$.
3. (Neutro) Existe $0 \in V$ tal que $v + 0 = v$ para todo v .
4. (Opuesto) Para cada v existe $-v \in V$ con $v + (-v) = 0$.
5. (Distributividad I) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.
6. (Distributividad II) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$.
7. (Asociatividad mixta) $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$.
8. (Unidad) $1 \cdot v = v$.

Los elementos de V se llaman **vectores** y los de $\mathbb{R}$, **escalares** (scalars). Si los escalares se toman en $\mathbb{C}$ se habla de espacio vectorial complejo; en este curso trabajamos sobre $\mathbb{R}$ salvo mención explícita (los espacios de Hilbert complejos aparecen en física y en algunas partes de la econometría espectral, pero la teoría real nos basta).

Intuición

Los ocho axiomas dicen una sola cosa: en V se puede hacer álgebra lineal “como siempre”. Lo importante no es memorizar la lista, sino saber *verificarla* en ejemplos concretos, donde casi siempre los axiomas se heredan de $\mathbb{R}$ operando “coordenada a coordenada” o “punto a punto”. La pregunta no trivial en los ejemplos nunca es la asociatividad: es si las operaciones están *bien definidas*, es decir, si al sumar dos elementos del conjunto el resultado *sigue perteneciendo* al conjunto.

Ejemplo 11.2 (Los ejemplos fundamentales). 1. $\mathbb{R}^n$ con la suma y el producto por escalar componente a componente: el modelo de todos los demás.

2. **Espacios de funciones.** Sea $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Definimos

$$C[a, b] := \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es continua}\},$$

con las operaciones *punto a punto*: $(f + g)(t) := f(t) + g(t)$ y $(\alpha f)(t) := \alpha f(t)$. Las operaciones están bien definidas porque *la suma de funciones continuas es continua y el*

múltiplo escalar de una continua es continua (visto en el capítulo de continuidad). El vector cero es la función idénticamente nula. Los axiomas 1–8 se comprueban punto a punto, heredándolos de $\mathbb{R}$: por ejemplo, $(f+g)(t) = f(t) + g(t) = g(t) + f(t) = (g+f)(t)$ para todo t , luego $f+g = g+f$.

3. **Polinomios.** $\mathcal{P} := \{p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : p \text{ es polinomio}\}$ y, para cada n , el conjunto $\mathcal{P}_n$ de polinomios de grado $\leq n$. Ambos son espacios vectoriales con las operaciones punto a punto (la suma de dos polinomios de grado $\leq n$ tiene grado $\leq n$). ¡Cuidado!: el conjunto de polinomios de grado *exactamente* n NO es un espacio vectorial: x^n y $-x^n + x$ tienen grado n , pero su suma tiene grado 1; además le faltaría el vector cero.
4. **Espacios de sucesiones** (sequence spaces). Escribimos $x = (x_1, x_2, x_3, \dots)$ para una sucesión real, con operaciones término a término. Definimos:

$$\ell^1 := \left\{ x : \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| < \infty \right\} \quad (\text{sucesiones absolutamente sumables}),$$

$$\ell^2 := \left\{ x : \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty \right\} \quad (\text{sucesiones de cuadrado sumable}),$$

$$\ell^\infty := \left\{ x : \sup_i |x_i| < \infty \right\} \quad (\text{sucesiones acotadas}),$$

$$c_0 := \left\{ x : \lim_{i \rightarrow \infty} x_i = 0 \right\} \quad (\text{sucesiones que tienden a 0}),$$

$$c_{00} := \{x : x_i = 0 \text{ salvo para finitos } i\} \quad (\text{sucesiones finitamente no nulas}).$$

Verifiquemos que ℓ^1 es espacio vectorial (el punto delicado es que la suma quede dentro): si $x, y \in \ell^1$, entonces para cada N ,

$$\sum_{i=1}^N |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^N |x_i| + \sum_{i=1}^N |y_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| + \sum_{i=1}^{\infty} |y_i| < \infty,$$

y como las sumas parciales de $\sum |x_i + y_i|$ están acotadas y son crecientes, la serie converge: $x + y \in \ell^1$. Para ℓ^2 , el punto delicado se resuelve con la desigualdad $(x_i + y_i)^2 \leq 2x_i^2 + 2y_i^2$ (que sale de $(x_i - y_i)^2 \geq 0$): sumando, $x + y \in \ell^2$. Para ℓ^∞ , $\sup_i |x_i + y_i| \leq \sup_i |x_i| + \sup_i |y_i|$. Para c_0 , el límite de la suma es la suma de los límites. En todos los casos el múltiplo escalar es inmediato. Se cumplen las inclusiones estrictas

$$c_{00} \subsetneq \ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq c_0 \subsetneq \ell^\infty.$$

(Por ejemplo, $x_i = 1/i$ está en ℓ^2 pero no en ℓ^1 (la serie armónica diverge); $x_i = 1/\ln(i+1)$ tiende a 0 pero no es de cuadrado sumable; la sucesión constante $(1, 1, 1, \dots)$ es acotada pero no tiende a 0.)

11.2.1. Subespacios

Definición 11.3 (Subespacio vectorial). Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto no vacío $W \subseteq V$ es un **subespacio vectorial** (subspace) si, con las operaciones heredadas de V , W es a su vez un espacio vectorial.

Proposición 11.4 (Criterio del subespacio). $W \subseteq V$ no vacío es un subespacio si y solo si es cerrado bajo las operaciones, es decir:

1. $u, v \in W \implies u + v \in W$;
2. $\alpha \in \mathbb{R}, v \in W \implies \alpha v \in W$.

(Equivalentemente, en un solo chequeo: $\alpha u + \beta v \in W$ para todos $u, v \in W, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.)

Demostración. ($\implies$) Si W es espacio vectorial con las operaciones heredadas, en particular las operaciones aplicadas a elementos de W dan resultados en W : eso son exactamente (1) y (2).

($\impliedby$) Supongamos (1) y (2). Los axiomas 1, 2, 5, 6, 7, 8 son identidades entre elementos: como valen para todos los elementos de V , valen en particular para los de W (son “hereditarios”). Solo hay que producir el neutro y los opuestos *dentro* de W . Como $W \neq \emptyset$, existe algún $w \in W$; por (2) con $\alpha = 0$: $0 = 0 \cdot w \in W$ (que $0 \cdot w$ es el vector cero se deduce de los axiomas: $0w = (0 + 0)w = 0w + 0w$, y sumando el opuesto de $0w$ a ambos lados queda $0 = 0w$). Y para cada $v \in W$, por (2) con $\alpha = -1$: $-v = (-1)v \in W$ (nuevamente, $(-1)v$ es el opuesto porque $v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0$). Así W cumple todos los axiomas. $\square$

Ejemplo 11.5. 1. $\mathcal{P}_n \subseteq \mathcal{P} \subseteq C[a, b]$: los polinomios (restringidos a $[a, b]$) forman un subespacio de las funciones continuas, pues suma y múltiplos de polinomios son polinomios.

2. $W = \{f \in C[a, b] : f(a) = 0\}$ es un subespacio de $C[a, b]$: si $f(a) = g(a) = 0$ entonces $(f + g)(a) = 0$ y $(\alpha f)(a) = 0$. En cambio, $\{f : f(a) = 1\}$ **no** lo es: no contiene a la función cero, y $(f + g)(a) = 2 \neq 1$.
3. En $\mathbb{R}^2$, toda recta que pasa por el origen es un subespacio; una recta que no pasa por el origen, no (le falta el 0).
4. c_{00} es subespacio de todos los ℓ^p y de c_0 .

Cuidado (error común)

Chequeo instantáneo que ahorra tiempo en examen: si $0 \notin W$, W no es subespacio. Es lo primero que hay que mirar. Segundo error común: verificar solo la suma y olvidar el producto por escalar (o al revés). El conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0\}$ (el cuadrante positivo, ¡tan natural en economía!) es cerrado bajo sumas pero no bajo producto por -1 : no es subespacio, es un *cono*.

11.3. Combinaciones lineales, independencia, bases y dimensión [P3]

Definición 11.6 (Combinación lineal y conjunto generador). Sea V un espacio vectorial y $S = \{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$ finito. Una **combinación lineal** (linear combination) de S es cualquier vector de la forma

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_m v_m, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

El conjunto de todas las combinaciones lineales de S se llama el **generado** o *span* de S , denotado $\text{gen}(S)$; es siempre un subespacio de V (se comprueba con el criterio del subespacio: suma de

combinaciones lineales es combinación lineal, y un múltiplo también). Decimos que S **genera** V (spanning set) si $\text{gen}(S) = V$. Para conjuntos infinitos S , $\text{gen}(S)$ se define como el conjunto de combinaciones lineales *finitas* de elementos de S : en álgebra lineal pura no hay sumas infinitas (para eso necesitaremos normas y series).

Definición 11.7 (Independencia lineal). Los vectores $v_1, \dots, v_m$ son **linealmente independientes** (linearly independent) si la única forma de escribir el vector cero como combinación lineal de ellos es con todos los coeficientes nulos:

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_m v_m = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

Un conjunto infinito es linealmente independiente si todo subconjunto finito suyo lo es. Si no son independientes, se dicen **linealmente dependientes**: alguno de ellos es combinación lineal de los demás.

Intuición

Independencia significa “nadie es redundante”: ningún vector del conjunto aporta una dirección que ya estaba disponible combinando los otros. Un conjunto generador significa “entre todos alcanzan para fabricar cualquier vector”. Una *base* es el equilibrio perfecto: suficientes para generar, ninguno de sobra.

Definición 11.8 (Base y dimensión). Una **base** (basis, también llamada base de Hamel) de V es un conjunto $B \subseteq V$ que es linealmente independiente y genera V . Si V admite una base finita con n elementos, se demuestra (no lo haremos aquí) que *todas* las bases tienen exactamente n elementos; ese número común es la **dimensión** (dimension) de V , escrito $\dim V = n$, y decimos que V es de **dimensión finita**. Si ningún conjunto finito genera V , decimos que V es de **dimensión infinita** (infinite-dimensional).

Ejemplo 11.9. 1. La **base canónica** (standard basis) de $\mathbb{R}^n$: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$. Genera porque $x = (x_1, \dots, x_n) = \sum_i x_i e_i$, y es independiente porque $\sum_i \alpha_i e_i = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ fuerza todos los $\alpha_i = 0$. Luego $\dim \mathbb{R}^n = n$.

2. $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es base de $\mathcal{P}_n$, así que $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$ (¡ojo con el +1: cuenta el término constante!).

3. En $\mathbb{R}^2$, $\{(1, 1), (1, -1)\}$ es otra base: las bases no son únicas, pero su cardinal sí.

Proposición 11.10 (Los monomios son linealmente independientes). *Para todo n , las funciones $1, x, x^2, \dots, x^n$ son linealmente independientes en $C[a, b]$ (con $a < b$).*

Demostración. Supongamos que $\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n = 0$ como función, es decir,

$$p(x) := \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n = 0 \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Debemos concluir que todos los α_i son cero. Damos un argumento directo: un polinomio no nulo de grado $\leq n$ tiene a lo sumo n raíces reales (consecuencia del teorema del factor: cada raíz r aporta un factor $(x - r)$, y el grado limita el número de factores). Pero nuestro p se anula en

todos los puntos del intervalo $[a, b]$, que son infinitos. Un polinomio con infinitas raíces no puede ser no nulo; luego p es el polinomio cero, es decir, $\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$.

(Argumento alternativo, útil de conocer: evaluando p y sus derivadas sucesivas en un punto interior, $p \equiv 0$ implica $p(c) = p'(c) = \cdots = p^{(n)}(c) = 0$, y de ahí se despejan los coeficientes uno a uno.) $\square$

Teorema 11.11 (Dimensión infinita de los espacios clásicos). $C[a, b]$, $\mathcal{P}$ y los espacios de sucesiones $\ell^1, \ell^2, \ell^\infty, c_0, c_{00}$ son de dimensión infinita.

Demostración. La estrategia es la misma en todos los casos: *exhibir familias linealmente independientes con tantos elementos como se quiera*. Si V tuviera dimensión finita n , todo conjunto de $n + 1$ vectores sería linealmente dependiente (resultado estándar del álgebra lineal: en un espacio generado por n vectores no caben $n + 1$ independientes). Basta entonces encontrar, para cada $m \in \mathbb{N}$, un conjunto independiente de m elementos.

En $C[a, b]$ y $\mathcal{P}$: el conjunto $\{1, x, \dots, x^{m-1}\}$ tiene m elementos y es linealmente independiente por la Proposición 11.10. Como m es arbitrario, no hay dimensión finita posible.

En los espacios de sucesiones: sea $e^{(i)}$ la sucesión con un 1 en la posición i y ceros en el resto. Cada $e^{(i)}$ pertenece a c_{00} , y por lo tanto a todos los demás espacios (que lo contienen). La familia $\{e^{(1)}, \dots, e^{(m)}\}$ es linealmente independiente: si $\alpha_1 e^{(1)} + \cdots + \alpha_m e^{(m)} = 0$, la sucesión resultante es $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, 0, 0, \dots)$, y que sea la sucesión nula fuerza $\alpha_i = 0$ para todo i . De nuevo, m es arbitrario. $\square$

Observación 11.12. En ℓ^2 , la familia infinita $\{e^{(i)}\}_{i \in \mathbb{N}}$ es independiente pero **no** es una base de Hamel: la sucesión $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots) \in \ell^2$ no es combinación lineal *finita* de los $e^{(i)}$. Sí será una “base” en un sentido más rico (base ortonormal de Schauder/Hilbert) cuando dispongamos de series convergentes en norma: esa es precisamente la ganancia de añadir topología al álgebra, y se verá en el capítulo de espacios de Hilbert.

11.4. Espacios normados [P3]

Definición 11.13 (Norma y espacio normado). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Una **norma** (norm) en V es una función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple, para todos $u, v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

1. (No negatividad y separación) $\|v\| \geq 0$, y $\|v\| = 0 \iff v = 0$;
2. (Homogeneidad absoluta) $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$;
3. (Desigualdad triangular) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

El par $(V, \|\cdot\|)$ se llama **espacio vectorial normado** (normed vector space).

Proposición 11.14 (La norma induce una métrica). Si $(V, \|\cdot\|)$ es un espacio normado, entonces

$$d(u, v) := \|u - v\|$$

es una métrica en V . Además, esta métrica es:

1. **invariante por traslaciones** (translation invariant): $d(u + w, v + w) = d(u, v)$ para todo w ;

2. **homogénea:** $d(\alpha u, \alpha v) = |\alpha| d(u, v)$.

Demostración. Verificamos los tres axiomas de métrica. (*No negatividad y separación*): $d(u, v) = \|u - v\| \geq 0$, y $d(u, v) = 0 \iff \|u - v\| = 0 \iff u - v = 0 \iff u = v$, usando la propiedad de separación de la norma. (*Simetría*): $d(v, u) = \|v - u\| = \|(-1)(u - v)\| = |-1| \|u - v\| = d(u, v)$, usando homogeneidad con $\alpha = -1$. (*Triangular*): sumamos y restamos el punto intermedio:

$$d(u, w) = \|u - w\| = \|(u - v) + (v - w)\| \leq \|u - v\| + \|v - w\| = d(u, v) + d(v, w),$$

por la desigualdad triangular de la norma.

Para las propiedades extra: $d(u + w, v + w) = \|(u + w) - (v + w)\| = \|u - v\| = d(u, v)$; y $d(\alpha u, \alpha v) = \|\alpha(u - v)\| = |\alpha| \|u - v\| = |\alpha| d(u, v)$. $\square$

Observación 11.15. Consecuencia importante: **todo espacio normado es un espacio métrico**, así que todo lo aprendido (abiertos, cerrados, convergencia, Cauchy, completitud, compacidad, continuidad) se aplica automáticamente, tomando siempre $d(u, v) = \|u - v\|$. El recíproco es falso: no toda métrica proviene de una norma. Por ejemplo, la métrica discreta en $\mathbb{R}$ no es homogénea ($d(2u, 0) = 1 \neq 2 = 2d(u, 0)$ para $u \neq 0$), así que no puede venir de una norma. Las dos propiedades extra de la Proposición 11.14 son exactamente “la huella digital” de las métricas que sí provienen de normas.

11.4.1. Ejemplos de espacios normados, con verificación

Ejemplo 11.16 (Las normas p en $\mathbb{R}^n$ (repaso)). En $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Las tres son normas (verificado en el capítulo de $\mathbb{R}^n$; la triangular de $\|\cdot\|_2$ es la desigualdad de Minkowski, que a su vez sale de Cauchy–Schwarz), y son equivalentes entre sí:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty.$$

Ejemplo 11.17 (La norma del supremo en $C[a, b]$). En $C[a, b]$ definimos la **norma del supremo** (sup norm o uniform norm):

$$\|f\|_\infty := \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|.$$

Buena definición: $|f|$ es continua sobre el compacto $[a, b]$, luego alcanza su máximo (teorema de Weierstrass); el supremo es finito y de hecho es un máximo. *Verificación de los axiomas:*

1. $\|f\|_\infty \geq 0$ es claro. Si $\|f\|_\infty = 0$ entonces $|f(t)| \leq 0$ para todo t , luego $f(t) = 0$ para todo t : f es la función cero. Y recíprocamente.
2. $\|\alpha f\|_\infty = \sup_t |\alpha| |f(t)| = |\alpha| \sup_t |f(t)| = |\alpha| \|f\|_\infty$ (una constante no negativa sale del supremo).

3. Para cada t : $|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. El lado derecho es una cota superior de $|(f + g)(t)|$ que no depende de t ; tomando supremo en t : $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

La convergencia en esta norma es exactamente la **convergencia uniforme** del capítulo de sucesiones de funciones: $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ significa que el peor error sobre todo el intervalo tiende a cero. Este es el ejemplo central del curso.

Ejemplo 11.18 (La norma integral en $C[a, b]$). En el mismo conjunto $C[a, b]$ definimos otra norma:

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(t)| dt.$$

Verificación: (2) y (3) salen de la linealidad y monotonía de la integral ($|f + g| \leq |f| + |g|$ puntualmente, e integrar preserva desigualdades). El axioma delicado es la separación en (1): si $\int_a^b |f| = 0$, ¿es $f \equiv 0$? Sí, *gracias a la continuidad*: si existiera t_0 con $|f(t_0)| = \varepsilon > 0$, por continuidad habría un subintervalo $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \cap [a, b]$ de longitud $\geq \delta > 0$ donde $|f| > \varepsilon/2$; la integral sería $\geq \delta\varepsilon/2 > 0$, contradicción. (Sobre funciones meramente integrables este axioma falla (una función nula salvo en un punto tiene integral cero sin ser la función cero) y por eso los espacios L^p de la teoría de la medida trabajan con clases de equivalencia; en este curso nos basta saberlo como comentario.)

Ejemplo 11.19 (Normas en los espacios de sucesiones).

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \text{ en } \ell^1; \quad \|x\|_2 := \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 \right)^{1/2} \text{ en } \ell^2; \quad \|x\|_\infty := \sup_i |x_i| \text{ en } \ell^\infty, c_0.$$

Verificación de la triangular en ℓ^1 : para cada N , $\sum_{i \leq N} |x_i + y_i| \leq \sum_{i \leq N} |x_i| + \sum_{i \leq N} |y_i| \leq \|x\|_1 + \|y\|_1$; haciendo $N \rightarrow \infty$ queda $\|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1$.

Verificación en ℓ^2 : primero, para sumas finitas vale la desigualdad de Cauchy–Schwarz $\left| \sum_{i \leq N} x_i y_i \right| \leq (\sum_{i \leq N} x_i^2)^{1/2} (\sum_{i \leq N} y_i^2)^{1/2}$, demostrada en el capítulo de $\mathbb{R}^n$. Entonces

$$\sum_{i \leq N} (x_i + y_i)^2 = \sum_{i \leq N} x_i^2 + 2 \sum_{i \leq N} x_i y_i + \sum_{i \leq N} y_i^2 \leq \|x\|_2^2 + 2 \|x\|_2 \|y\|_2 + \|y\|_2^2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2,$$

y tomando raíz y luego $N \rightarrow \infty$: $\|x + y\|_2 \leq \|x\|_2 + \|y\|_2$.

En general, para $1 \leq p < \infty$, $\|x\|_p := (\sum_i |x_i|^p)^{1/p}$ es una norma en $\ell^p := \{x : \sum |x_i|^p < \infty\}$; la desigualdad triangular es la **desigualdad de Minkowski** (Minkowski inequality), que se deduce de la **desigualdad de Hölder** (Hölder inequality):

$$\sum_i |x_i y_i| \leq \|x\|_p \|y\|_q, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Enunciamos ambas sin demostración general (los casos $p = 1, 2$, que son los que usa el curso, quedaron demostrados arriba; $p = 2$ de Hölder es Cauchy–Schwarz).

Ejemplo 11.20 (Dos normas NO equivalentes en el mismo espacio). En dimensión finita todas las normas son equivalentes; en dimensión infinita, no. Ejemplo canónico: en $C[0, 1]$ comparemos $\|\cdot\|_\infty$ y $\|\cdot\|_1$.

Siempre se tiene una desigualdad:

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty.$$

Pero **no** existe constante C con $\|f\|_\infty \leq C \|f\|_1$ para toda f . Construimos la familia de “picos” (spike functions): para cada $n \geq 2$, sea $f_n \in C[0, 1]$ la función lineal a trozos que vale 1 en $t = 0$, baja linealmente hasta 0 en $t = 1/n$, y vale 0 en $[1/n, 1]$ (un triángulo de altura 1 y base $1/n$). Entonces:

$$\|f_n\|_\infty = 1 \quad \text{y} \quad \|f_n\|_1 = \text{área del triángulo} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot 1 = \frac{1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Si existiera C con $\|f\|_\infty \leq C \|f\|_1$, tendríamos $1 \leq C/(2n)$ para todo n , absurdo. Conclusión: las dos normas generan nociones de convergencia *distintas* en $C[0, 1]$: $f_n \rightarrow 0$ en norma integral (el área del pico se desvanece) pero $f_n \not\rightarrow 0$ uniformemente (la altura del pico sigue siendo 1). Este ejemplo hay que saber dibujarlo y reproducirlo.

Cuidado (error común)

“Equivalencia de normas” significa que existen constantes $c, C > 0$ con $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$ para *toda* x . En dimensión infinita, tener una desigualdad en un solo sentido (como $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$ arriba) es frecuente y NO es equivalencia. En examen, para refutar la equivalencia, la técnica estándar es exhibir una sucesión (f_n) con $\|f_n\|_a$ acotada ($\rightarrow 0$) y $\|f_n\|_b$ constante o divergente: los picos triangulares son tu plantilla.

11.4.2. Propiedades topológicas básicas de un espacio normado

Proposición 11.21 (Desigualdad triangular inversa). *En todo espacio normado, $|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$.*

Demostración. Por la desigualdad triangular, $\|u\| = \|(u - v) + v\| \leq \|u - v\| + \|v\|$, de donde $\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$. Intercambiando papeles, $\|v\| - \|u\| \leq \|v - u\| = \|u - v\|$. Las dos desigualdades juntas dan el valor absoluto pedido. $\square$

Proposición 11.22 (Continuidad de las operaciones). *En un espacio normado $(V, \|\cdot\|)$, si $u_n \rightarrow u$ y $v_n \rightarrow v$ (convergencia en la norma) y $\alpha_n \rightarrow \alpha$ en $\mathbb{R}$, entonces:*

1. $u_n + v_n \rightarrow u + v$ (la suma es continua);
2. $\alpha_n v_n \rightarrow \alpha v$ (el producto por escalar es continuo);
3. $\|u_n\| \rightarrow \|u\|$ (la norma es continua).

Demostración. (1) Sumamos y restamos, y aplicamos la triangular:

$$\|(u_n + v_n) - (u + v)\| = \|(u_n - u) + (v_n - v)\| \leq \|u_n - u\| + \|v_n - v\| \rightarrow 0 + 0 = 0.$$

(2) El truco de siempre para productos: sumar y restar el término cruzado $\alpha_n v$:

$$\|\alpha_n v_n - \alpha v\| = \|\alpha_n v_n - \alpha_n v + \alpha_n v - \alpha v\| \leq |\alpha_n| \|v_n - v\| + |\alpha_n - \alpha| \|v\|.$$

El segundo sumando tiende a 0 porque $\alpha_n \rightarrow \alpha$ y $\|v\|$ es constante. Para el primero: (α_n) converge en $\mathbb{R}$, luego está acotada, digamos $|\alpha_n| \leq M$; entonces $|\alpha_n| \|v_n - v\| \leq M \|v_n - v\| \rightarrow 0$.

(3) Por la desigualdad triangular inversa (Proposición 11.21): $|\|u_n\| - \|u\|| \leq \|u_n - u\| \rightarrow 0$. $\square$

Proposición 11.23 (Las bolas son convexas). *En un espacio normado, toda bola abierta $B(x_0, r) = \{x : \|x - x_0\| < r\}$ es un conjunto **convexo** (convex set): si $x, y \in B(x_0, r)$ y $t \in [0, 1]$, entonces $tx + (1 - t)y \in B(x_0, r)$. Lo mismo vale para bolas cerradas.*

Demostración. Escribimos el punto intermedio restándole el centro, usando que $x_0 = tx_0 + (1 - t)x_0$:

$$\begin{aligned} \|tx + (1 - t)y - x_0\| &= \|t(x - x_0) + (1 - t)(y - x_0)\| \\ &\leq t\|x - x_0\| + (1 - t)\|y - x_0\| < tr + (1 - t)r = r, \end{aligned}$$

donde usamos la triangular, la homogeneidad (con $t, 1 - t \geq 0$) y que ambos puntos están a distancia menor que r del centro. (Si $t \in \{0, 1\}$ la afirmación es trivial y la desigualdad estricta se conserva.) $\square$

Observación 11.24. La convexidad de las bolas es otra “huella digital” de las normas: en un espacio métrico general las bolas pueden tener formas arbitrarias, pero las de una norma son siempre convexas y simétricas respecto del centro. Geométricamente: la bola unitaria de $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^2$ es un rombo, la de $\|\cdot\|_2$ un disco, la de $\|\cdot\|_\infty$ un cuadrado; las tres convexas.

Teorema 11.25 (Equivalencia de normas en dimensión finita). *Si V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces todas las normas sobre V son equivalentes: para cualesquiera normas $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ existen constantes $0 < c \leq C$ tales que*

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a \quad \text{para todo } x \in V.$$

En consecuencia, en dimensión finita las nociones de convergencia, conjunto abierto/cerrado, Cauchy, completitud y compacidad no dependen de la norma elegida.

Esbozo de la demostración. Fijando una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de V , todo se reduce a comparar una norma arbitraria $\|\cdot\|$ con la norma “euclídea de coordenadas” $\|x\|_2 := (\sum \alpha_i^2)^{1/2}$ donde $x = \sum \alpha_i v_i$. Un lado es fácil:

$$\|x\| = \left\| \sum_i \alpha_i v_i \right\| \leq \sum_i |\alpha_i| \|v_i\| \leq \left(\max_i \|v_i\| \right) \sum_i |\alpha_i| \leq C \|x\|_2,$$

usando la triangular, homogeneidad y la comparación entre $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en $\mathbb{R}^n$. Esta desigualdad implica además que $\|\cdot\| : (V, \|\cdot\|_2) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Para el otro lado se usa compacidad: la esfera unitaria $S = \{x : \|x\|_2 = 1\}$ es cerrada y acotada en coordenadas, luego compacta (Heine–Borel vía la identificación con $\mathbb{R}^n$); la función continua $x \mapsto \|x\|$ alcanza en S un mínimo c , y $c > 0$ porque en S no está el vector cero y la norma separa. Por homogeneidad, $\|x\| \geq c\|x\|_2$ para todo x . Nótese la moraleja: la demostración depende de la compacidad de la esfera, que es *exactamente* lo que falla en dimensión infinita. $\square$

Conexión con economía

¿Dónde vive un economista dentro de este capítulo?

- **Flujos de consumo infinitos.** En modelos de crecimiento y de elección intertemporal, un plan de consumo es una sucesión $c = (c_0, c_1, c_2, \dots)$. El espacio natural es ℓ^∞ (consumos acotados) con la norma del supremo: dos planes están cerca si difieren poco *en todos los períodos, incluido el futuro lejano*. Que ℓ^∞ sea de dimensión infinita no es una curiosidad: es la razón por la que los teoremas de separación y de existencia de precios (versión infinita del segundo teorema del bienestar) requieren análisis funcional y no solo álgebra lineal.
- **Espacios de políticas y de funciones de valor.** Una regla de política $g: S \rightarrow A$ o una función de valor $v \in B(S)$ son vectores de un espacio de funciones con la norma del supremo. La iteración de la función de valor del capítulo anterior es una sucesión *en este espacio normado*, y su convergencia es convergencia en $\|\cdot\|_\infty$ (uniforme).
- **El cuadrante positivo no es subespacio.** Los conjuntos de consumo ($c_t \geq 0$) son *conos convexos*, no subespacios. Por eso la teoría económica usa tanto la convexidad (Proposición 11.23 es el primer paso) como la estructura lineal: separación de convexos = precios que soportan asignaciones.

Estrategia de examen

Preguntas típicas de este capítulo y cómo atacarlas:

1. “*Determina si W es un subespacio.*” Chequea en este orden: (a) ¿ $0 \in W$? (si no, fin); (b) ¿cerrado bajo suma?; (c) ¿cerrado bajo escalares (incluidos los negativos)? Escribe los tres pasos explícitamente.
2. “*Prueba que $\|\cdot\|$ es una norma.*” Son tres axiomas; el que da puntos es casi siempre la **separación** (como en la norma integral: usa continuidad para pasar de “integral cero” a “función cero”) o la **triangular** (pasa por la desigualdad puntual/por coordenadas y luego toma supremo/suma/integral).
3. “*¿Son equivalentes estas dos normas?*” En $\mathbb{R}^n$: sí, siempre (cita el Teorema 11.25, y si piden constantes, exíbelas). En $C[0, 1]$ o ℓ^p : sospecha que no, y construye picos o trunca sucesiones.
4. “*Prueba que V tiene dimensión infinita.*” Frase mágica: “exhibo, para cada m , un conjunto linealmente independiente de m elementos”, y usa monomios o las sucesiones canónicas $e^{(i)}$.

Resumen del capítulo

- Espacio vectorial: conjunto con suma y producto por escalar cumpliendo 8 axiomas; los ejemplos clave son $\mathbb{R}^n$, $C[a, b]$, $\mathcal{P}_n$ y los espacios de sucesiones $c_{00} \subsetneq \ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq$

$$c_0 \subsetneq \ell^\infty.$$

- Subespacio: no vacío + cerrado bajo suma y escalares. Test rápido: si $0 \notin W$, no es subespacio.
- Base = independiente + generador; dimensión = cardinal común de las bases. $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$; $C[a, b]$ y los ℓ^p tienen dimensión infinita (monomios / sucesiones canónicas).
- Norma: separación, homogeneidad, triangular. Induce la métrica $d(u, v) = \|u - v\|$, invariante por traslaciones y homogénea: todo espacio normado es métrico.
- Normas clave: $\|f\|_\infty = \sup |f|$ (convergencia uniforme) y $\|f\|_1 = \int |f|$ en $C[a, b]$; $\|\cdot\|_p$ en ℓ^p (Minkowski/Hölder).
- $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$ en $C[0, 1]$, pero NO son equivalentes: picos triangulares de altura 1 y base $1/n$.
- Suma, producto por escalar y norma son continuos; las bolas son convexas.
- En dimensión finita todas las normas son equivalentes (la esfera unitaria es compacta); en dimensión infinita, no.

11.5. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 11.26. Determina, justificando, cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios del espacio indicado:

1. $W_1 = \{f \in C[0, 1] : f(0) = f(1)\}$ en $C[0, 1]$;
2. $W_2 = \{f \in C[0, 1] : f(t) \geq 0 \ \forall t\}$ en $C[0, 1]$;
3. $W_3 = \{x \in \ell^\infty : \lim_i x_i \text{ existe}\}$ en ℓ^∞ .

Solución. (1) **Sí es subespacio.** La función cero cumple $0 = 0$, así que $0 \in W_1$ (no vacío). Si $f, g \in W_1$: $(f + g)(0) = f(0) + g(0) = f(1) + g(1) = (f + g)(1)$, luego $f + g \in W_1$. Si $\alpha \in \mathbb{R}$: $(\alpha f)(0) = \alpha f(0) = \alpha f(1) = (\alpha f)(1)$, luego $\alpha f \in W_1$.

(2) **No es subespacio.** La función constante $f \equiv 1$ está en W_2 , pero $(-1) \cdot f \equiv -1$ no está (toma valores negativos): W_2 no es cerrado bajo el producto por escalares negativos. (Es un cono convexo, no un subespacio.)

(3) **Sí es subespacio.** W_3 es el espacio usualmente llamado c (sucesiones convergentes). La sucesión nula converge (a 0), así que $0 \in W_3$. Si $x, y \in W_3$ con $x_i \rightarrow L$ y $y_i \rightarrow M$, el álgebra de límites da $x_i + y_i \rightarrow L + M$ (existe el límite), luego $x + y \in W_3$; y $\alpha x_i \rightarrow \alpha L$, luego $\alpha x \in W_3$. Además $W_3 \subseteq \ell^\infty$ porque toda sucesión convergente es acotada. $\square$

Ejercicio 11.27. Demuestra que las funciones $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{2x}$, $f_3(x) = e^{3x}$ son linealmente independientes en $C[0, 1]$.

Solución. Supongamos $\alpha_1 e^x + \alpha_2 e^{2x} + \alpha_3 e^{3x} = 0$ para todo $x \in [0, 1]$. Estrategia: producir tres ecuaciones lineales en los α_i evaluando la identidad y sus derivadas en $x = 0$ (la identidad de

funciones puede derivarse porque el lado izquierdo es derivable y el derecho es la función cero; la identidad vale en un intervalo, así que las derivadas también coinciden en su interior y, por continuidad, en 0).

$$\begin{aligned}x = 0 : \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0, \\ \text{derivando y } x = 0 : \quad \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 &= 0, \\ \text{derivando otra vez y } x = 0 : \quad \alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3 &= 0.\end{aligned}$$

La matriz de coeficientes es la matriz de Vandermonde

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es $(2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$. El sistema homogéneo solo tiene la solución trivial: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Por lo tanto las tres funciones son linealmente independientes. (Método alternativo: dividir la identidad entre e^{3x} y hacer $x \rightarrow \infty$ sobre $\mathbb{R}$; en $[0, 1]$ el método de derivadas es el limpio.) $\square$

Ejercicio 11.28. Prueba que $\|f\| := |f(0)| + \sup_{t \in [0,1]} |f'(t)|$ define una norma en el espacio $C^1[0, 1]$ de las funciones con derivada continua en $[0, 1]$.

Solución. Comprobamos los tres axiomas para $f, g \in C^1[0, 1]$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Nótese primero que $\sup_t |f'|$ es finito: f' es continua en el compacto $[0, 1]$, luego acotada (Weierstrass).

Separación. $\|f\| \geq 0$ es claro (suma de dos términos no negativos). Si $\|f\| = 0$, ambos sumandos son cero: $f(0) = 0$ y $f'(t) = 0$ para todo t . Derivada idénticamente nula en un intervalo implica f constante (consecuencia del teorema del valor medio), y como $f(0) = 0$, la constante es 0: $f \equiv 0$. Recíprocamente, $\|0\| = 0$.

Homogeneidad.

$$\|\alpha f\| = |\alpha f(0)| + \sup_t |\alpha f'(t)| = |\alpha| |f(0)| + |\alpha| \sup_t |f'(t)| = |\alpha| \|f\|,$$

usando $(\alpha f)' = \alpha f'$ y que la constante $|\alpha| \geq 0$ sale del supremo.

Triangular.

$$\|f + g\| = |f(0) + g(0)| + \sup_t |f'(t) + g'(t)| \leq |f(0)| + |g(0)| + \sup_t |f'| + \sup_t |g'| = \|f\| + \|g\|,$$

donde usamos la triangular en $\mathbb{R}$ punto a punto y que el supremo de una suma es $\leq$ la suma de los supremos. Los tres axiomas se cumplen: $\|\cdot\|$ es una norma. (Comentario: sin el término $|f(0)|$ NO sería norma: las constantes no nulas tendrían “norma” cero y fallaría la separación. Detectar ese término es la gracia del ejercicio.) $\square$

Ejercicio 11.29. Demuestra que en $C[0, 1]$ las normas $\|f\|_\infty = \sup_t |f(t)|$ y $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$ no son equivalentes, pero que sí se cumple $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$ para toda f .

Solución. La desigualdad válida. Para todo $t \in [0, 1]$, $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$. Integrando esta desigualdad entre 0 y 1 (la integral preserva desigualdades):

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 \|f\|_\infty dt = \|f\|_\infty.$$

No equivalencia. Si fueran equivalentes existiría $C > 0$ con $\|f\|_\infty \leq C \|f\|_1$ para toda $f \in C[0, 1]$. Construimos picos: para $n \geq 2$ sea

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 - nt, & 0 \leq t \leq 1/n, \\ 0, & 1/n \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua (los dos trozos coinciden en $t = 1/n$, ambos valen 0), y:

$$\|f_n\|_\infty = f_n(0) = 1, \quad \|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nt) dt = \left[t - \frac{nt^2}{2} \right]_0^{1/n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}.$$

La supuesta desigualdad daría $1 \leq C \cdot \frac{1}{2n}$, es decir $n \leq C/2$ para *todo* n , absurdo. Luego no existe tal C y las normas no son equivalentes. $\square$

Ejercicio 11.30. Sea $(V, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Demuestra que si $x_n \rightarrow x$ en norma, entonces $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. ¿Es cierto el recíproco? Justifica con una demostración o un contraejemplo.

Solución. Directo. Por la desigualdad triangular inversa: para cada n ,

$$| \|x_n\| - \|x\| | \leq \|x_n - x\|.$$

(Demostración de la inversa: $\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|$ da $\|x_n\| - \|x\| \leq \|x_n - x\|$; simétricamente para el otro signo.) Como $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ por hipótesis, el teorema del sándwich en $\mathbb{R}$ da $|\|x_n\| - \|x\|| \rightarrow 0$, es decir $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$.

El recíproco es falso. Contraejemplo en $\mathbb{R}$ (que es un espacio normado con $\|x\| = |x|$): $x_n = (-1)^n$ y $x = 1$. Entonces $\|x_n\| = 1 \rightarrow 1 = \|x\|$, pero $x_n \not\rightarrow x$ (la subsucesión impar vale -1). En general, la norma “olvida la dirección”: dos vectores pueden tener la misma longitud y estar lejos. El único caso en que el recíproco funciona es $x = 0$: $\|x_n\| \rightarrow 0$ sí equivale a $x_n \rightarrow 0$, porque $\|x_n - 0\| = \|x_n\|$. Esta distinción ($x \neq 0$ vs $x = 0$) es un matiz que los correctores buscan. $\square$

Capítulo 12

Subespacios normados. Sucesiones y series en espacios normados [P3]

Semana 10 del cronograma (primera después del examen parcial). Bibliografía: Moroşanu [2], Cap. 2; Pons [3], Caps. 3 y 7; Zorich II [6].

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Este capítulo gana peso en cuanto el temario incluye juegos repetidos y contratos de largo plazo, porque ambos se construyen sobre el *descuento*. El pago de un jugador en un juego repetido es la suma $\sum_t \delta^t u_t$, y los argumentos de sostenibilidad de la colusión y del *folk theorem* consisten en comparar esa serie geométrica con la ganancia de una desviación (teoría de juegos y poder de mercado, Mas-Colell, Whinston y Green, caps. 9 y 12). Lo mismo vale para el valor presente de un flujo de pagos en las relaciones de agencia de largo plazo (cap. 14). Todo eso es la sección de series numéricas: convergencia con $\delta < 1$ y utilidades acotadas, y la suma de la geométrica. Lo demás (subespacios densos, criterio de Banach vía series absolutamente convergentes) es material propio del curso de análisis.

12.1. Motivación [P3]

Con la estructura de espacio normado ya montada, este capítulo hace dos cosas. Primero, estudia los **subespacios** desde el punto de vista topológico: en dimensión infinita aparece un fenómeno imposible en $\mathbb{R}^n$, el de los subespacios propios que son *densos*, es decir, que se acercan arbitrariamente a todo punto del espacio sin llenarlo. Segundo, desarrolla la teoría de **series**: sumas infinitas $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ donde los sumandos son vectores (números, funciones, sucesiones). Las series son el puente entre el álgebra (sumas finitas) y el análisis (límites), y culminan en un teorema hermoso que *caracteriza* la completitud de un espacio normado en términos de series: un espacio es de Banach exactamente cuando “convergencia absoluta implica convergencia”. Para un economista, las series son el pan de cada día: el valor presente de un flujo infinito de pagos *es* una serie.

12.2. Subespacios normados: cerrados y densos [P5]

Si $(V, \|\cdot\|)$ es un espacio normado y $W \subseteq V$ es un subespacio vectorial, entonces $(W, \|\cdot\|)$ es a su vez un espacio normado (la norma restringida sigue cumpliendo los tres axiomas). Pero como V es también un espacio métrico, tiene sentido preguntarse si W es *cerrado* en V (contiene los límites de sus sucesiones convergentes) o *denso* en V ($\text{cl}(W) = V$).

Intuición

En $\mathbb{R}^3$, los subespacios propios son rectas y planos por el origen: objetos “delgados”, cerrados, que uno nunca confundiría con todo el espacio. En dimensión infinita la intuición se rompe: un subespacio propio puede ser *denso*, como los polinomios dentro de las funciones continuas. Denso significa: para cualquier $f \in C[a, b]$ y cualquier tolerancia $\varepsilon > 0$, hay un polinomio a distancia menor que ε de f en la norma del supremo. Los polinomios “no son todo”, pero “están en todas partes”.

Teorema 12.1 (Teorema de aproximación de Weierstrass (Weierstrass approximation theorem)). *El subespacio $\mathcal{P}$ de los polinomios es denso en $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$: para toda $f \in C[a, b]$ y todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio p tal que*

$$\|f - p\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - p(t)| < \varepsilon.$$

Observación 12.2. No demostraremos este teorema (una demostración constructiva usa los polinomios de Bernstein; véase Pons [3]); lo usaremos como caja de herramientas. Dos lecturas importantes: (a) $\mathcal{P}$ es un subespacio propio (e^t no es un polinomio) pero denso: su clausura es todo $C[a, b]$, luego $\mathcal{P}$ **no es cerrado** en $C[a, b]$ (si fuera cerrado, al ser denso sería todo el espacio). (b) La densidad depende de la norma: es un enunciado sobre $\|\cdot\|_\infty$, la aproximación es *uniforme* en todo el intervalo.

Ejemplo 12.3 (c_{00} es denso en c_0 , pero no cerrado; y no es denso en ℓ^∞). Recordemos: c_{00} son las sucesiones con finitos términos no nulos, c_0 las que tienden a 0, ambas dentro de ℓ^∞ con $\|x\|_\infty = \sup_i |x_i|$.

(a) c_{00} **es denso en c_0** . Sea $x = (x_1, x_2, \dots) \in c_0$ y $\varepsilon > 0$. Como $x_i \rightarrow 0$, existe N tal que $|x_i| < \varepsilon$ para todo $i > N$. Definimos el truncamiento $x^{(N)} := (x_1, \dots, x_N, 0, 0, \dots) \in c_{00}$. Entonces

$$\|x - x^{(N)}\|_\infty = \sup_{i > N} |x_i| \leq \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario, todo punto de c_0 es límite de truncamientos: $\text{cl}(c_{00}) \supseteq c_0$. (De hecho hay igualdad, por la parte (c).)

(b) c_{00} **no es cerrado en c_0** (ni en ℓ^∞): la sucesión de truncamientos de $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \in c_0$ está en c_{00} y converge a $x \notin c_{00}$ (tiene infinitos términos no nulos). Un subespacio propio y denso nunca es cerrado.

(c) c_{00} **NO es denso en ℓ^∞** . Tomemos la sucesión constante $u = (1, 1, 1, \dots) \in \ell^\infty$. Para cualquier $y \in c_{00}$, y tiene solo finitos términos no nulos, así que existe i_0 con $y_{i_0} = 0$, y entonces

$$\|u - y\|_\infty \geq |u_{i_0} - y_{i_0}| = 1.$$

Ningún elemento de c_{00} se acerca a u a distancia menor que 1: u no está en la clausura. Moraleja: la densidad es relativa al espacio ambiente y a la norma; la clausura de c_{00} en $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es exactamente c_0 .

Proposición 12.4 (Los subespacios de dimensión finita son cerrados). *Si $(V, \|\cdot\|)$ es un espacio normado y $W \subseteq V$ es un subespacio de dimensión finita, entonces W es cerrado en V .*

Idea de la demostración. Sea $(w_n) \subseteq W$ con $w_n \rightarrow v \in V$; hay que ver $v \in W$. Fijemos una base $\{u_1, \dots, u_k\}$ de W y escribamos $w_n = \sum_j \alpha_j^{(n)} u_j$. Por la equivalencia de normas en dimensión finita, la norma de V restringida a W es equivalente a la norma del máximo de coordenadas; como (w_n) es de Cauchy en V (por converger), sus vectores de coordenadas $(\alpha_1^{(n)}, \dots, \alpha_k^{(n)})$ forman una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^k$, que converge a algún $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$. Por continuidad de las operaciones, $w_n \rightarrow \sum_j \alpha_j u_j \in W$, y por unicidad del límite, $v = \sum_j \alpha_j u_j \in W$. $\square$

Observación 12.5. Contraste que hay que retener: *dimensión finita* $\Rightarrow$ cerrado, siempre; *dimensión infinita* $\Rightarrow$ puede ser cerrado (por ejemplo, c_0 es cerrado en ℓ^∞) o denso y no cerrado (polinomios en $C[a, b]$, c_{00} en c_0).

12.3. Repaso: series numéricas [P3]

Antes de sumar vectores, recordemos cómo se suman números. Todo lo de esta sección ocurre en $\mathbb{R}$.

Definición 12.6 (Serie). Dada una sucesión $(a_n)_{n \geq 1}$ en $\mathbb{R}$, la **serie** (series) $\sum_{n=1}^\infty a_n$ es la sucesión de **sumas parciales** (partial sums)

$$s_N := \sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

Decimos que la serie **converge** con suma s si $s_N \rightarrow s$ cuando $N \rightarrow \infty$; en tal caso escribimos $\sum_{n=1}^\infty a_n = s$. Si (s_N) no converge, la serie **diverge**.

Intuición

Una serie no es más que una sucesión disfrazada: la sucesión de sus sumas parciales. Toda la teoría de sucesiones (límites, Cauchy, monotonía) se recicla. La pregunta “¿converge la serie?” es la pregunta “¿converge la sucesión s_N ?”.

Ejemplo 12.7 (La serie geométrica). Para $r \in \mathbb{R}$, la serie geométrica $\sum_{n=0}^\infty r^n$ converge si y solo si $|r| < 1$, con suma $\frac{1}{1-r}$.

Demostración. La identidad algebraica clave (multiplicar y telescopar): $(1-r)(1+r+\cdots+r^N) = 1-r^{N+1}$. Si $r \neq 1$,

$$s_N = \sum_{n=0}^N r^n = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}.$$

Si $|r| < 1$, entonces $r^{N+1} \rightarrow 0$ (demostrado en el capítulo de sucesiones), luego $s_N \rightarrow \frac{1}{1-r}$. Si $|r| \geq 1$, el término general r^n no tiende a 0, y por la condición necesaria (Proposición 12.8) la serie diverge (para $r = 1$ directamente $s_N = N+1 \rightarrow \infty$).

Proposición 12.8 (Condición necesaria de convergencia). Si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$.

Demostración. Sea s la suma. Entonces $a_N = s_N - s_{N-1}$, y como ambas sucesiones de sumas parciales tienden a s :

$$\lim_N a_N = \lim_N s_N - \lim_N s_{N-1} = s - s = 0. \quad \square$$

Teorema 12.9 (La recíproca es falsa: la serie armónica diverge). La serie armónica (harmonic series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ tiene término general tendiendo a 0, pero diverge.

Demostración. Usamos la agrupación en bloques diádicos (argumento de Oresme, también llamado de los “bloques de Cauchy”). Consideremos la suma parcial hasta $N = 2^k$ y agrupemos:

$$s_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{2 \text{ términos}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{4 \text{ términos}} + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right)}_{2^{k-1} \text{ términos}}.$$

En cada bloque, todos los términos son mayores o iguales que el último: el bloque que termina en $\frac{1}{2^j}$ tiene 2^{j-1} términos, cada uno $\geq \frac{1}{2^j}$, luego el bloque suma al menos $2^{j-1} \cdot \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}$. Con k bloques (desde el que termina en $\frac{1}{2}$):

$$s_{2^k} \geq 1 + k \cdot \frac{1}{2}.$$

Cuando $k \rightarrow \infty$, el lado derecho tiende a ∞ ; la sucesión de sumas parciales no está acotada, luego no converge: la serie diverge. Nótese que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, así que “término general a cero” **no** implica convergencia. $\square$

Cuidado (error común)

La Proposición 12.8 sirve solo para *demostrar divergencia* (si $a_n \not\rightarrow 0$, la serie diverge; es el “test del término general”). Usarla al revés (“ $a_n \rightarrow 0$, luego converge”) es quizá el error más castigado en exámenes de series. El contraejemplo obligatorio es la armónica: apréndete la demostración por bloques, que además es corta y elegante.

12.3.1. Criterios de convergencia

Para series de términos no negativos, las sumas parciales son crecientes, así que *convergen si y solo si están acotadas* (teorema de la convergencia monótona). De ahí salen los criterios de comparación.

Proposición 12.10 (Criterio de comparación (comparison test)). Sean $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n (o a partir de un índice).

1. Si $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.
2. Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.

Demostración. (1) Las sumas parciales cumplen $\sum_{n \leq N} a_n \leq \sum_{n \leq N} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n =: M < \infty$. La sucesión de sumas parciales de $\sum a_n$ es creciente (términos ≥ 0) y acotada por M , luego converge. (2) es el contrarrecíproco de (1). $\square$

Teorema 12.11 (Criterio del cociente (ratio test)). Sea (a_n) con $a_n \neq 0$ y supongamos que existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$.

1. Si $L < 1$, la serie $\sum a_n$ converge absolutamente.
2. Si $L > 1$, la serie diverge.
3. Si $L = 1$, el criterio no decide.

Demostración. (1) Elijamos r con $L < r < 1$ (posible porque $L < 1$). Por definición de límite con $\varepsilon = r - L > 0$, existe N tal que para todo $n \geq N$: $|a_{n+1}/a_n| < r$, es decir $|a_{n+1}| < r |a_n|$. Iterando esta desigualdad desde N (inducción inmediata):

$$|a_{N+k}| < r^k |a_N| \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Entonces la cola de la serie se compara con una geométrica: $\sum_{k \geq 0} |a_{N+k}| \leq |a_N| \sum_{k \geq 0} r^k = \frac{|a_N|}{1-r} < \infty$, y por el criterio de comparación (Proposición 12.10) la serie $\sum |a_n|$ converge (los primeros N términos no afectan la convergencia).

(2) Si $L > 1$, existe N tal que $|a_{n+1}| > |a_n|$ para $n \geq N$: la sucesión $|a_n|$ es creciente desde $|a_N| > 0$, luego $a_n \not\rightarrow 0$ y la serie diverge por la condición necesaria.

(3) $\sum \frac{1}{n}$ diverge y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, y en ambas $L = 1$: el criterio no puede decidir. $\square$

Teorema 12.12 (Criterio de la raíz (root test)). Si existe $L = \lim_n |a_n|^{1/n}$, entonces: $L < 1$ implica convergencia absoluta; $L > 1$ implica divergencia; $L = 1$ no decide. (La demostración es análoga a la del cociente, comparando con r^n .)

Teorema 12.13 (Criterio de Leibniz para series alternantes (alternating series test)). Si (b_n) es decreciente con $b_n \rightarrow 0$, entonces la serie alternante $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \dots$ converge. Además, el error al truncar está acotado por el primer término omitido: $|s - s_N| \leq b_{N+1}$.

Observación 12.14 (Idea de la demostración). Las sumas parciales pares s_{2k} crecen y las impares s_{2k+1} decrecen, con $s_{2k} \leq s_{2k+1}$; ambas subsucesiones son monótonas y acotadas, convergen, y su diferencia $b_{2k+1} \rightarrow 0$ fuerza el mismo límite. Ejemplo: la serie armónica alternante $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ converge (a $\ln 2$), aunque la armónica diverge.

Definición 12.15 (Convergencia absoluta y condicional). La serie $\sum a_n$ **converge absolutamente** (converges absolutely) si $\sum |a_n|$ converge. Si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge, se dice que converge **condicionalmente** (conditionally).

Proposición 12.16. En $\mathbb{R}$, convergencia absoluta implica convergencia.

Demostración. Usamos el criterio de Cauchy para las sumas parciales ($\mathbb{R}$ es completo, así que “ser de Cauchy” equivale a converger). Dado $\varepsilon > 0$, como $\sum |a_n|$ converge, sus sumas parciales son de Cauchy: existe N tal que para $m > n \geq N$, $\sum_{j=n+1}^m |a_j| < \varepsilon$. Entonces, por la desigualdad triangular (generalizada a sumas finitas):

$$|s_m - s_n| = \left| \sum_{j=n+1}^m a_j \right| \leq \sum_{j=n+1}^m |a_j| < \varepsilon.$$

Luego (s_N) es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge. $\square$

Observación 12.17 (Reordenamientos: teorema de Riemann). Una serie *absolutamente* convergente puede reordenarse a voluntad sin cambiar su suma. En cambio, el **teorema de reordenamiento de Riemann** (Riemann rearrangement theorem) afirma que una serie *condicionalmente* convergente puede reordenarse para que converja a *cualquier* número real prefijado, o para que diverja. Intuición: en una serie condicional, los términos positivos suman $+\infty$ y los negativos $-\infty$; reordenando se puede “dosificar” cuánto positivo y cuánto negativo se toma en cada etapa, dirigiendo la suma a donde uno quiera. Solo el enunciado y la intuición son materia del curso; la moraleja práctica: *con series condicionales, el orden de los sumandos importa*.

12.4. Series en espacios normados [P4]

Ahora los sumandos son vectores de un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$: funciones, sucesiones, etc. La definición es la misma, reemplazando el valor absoluto por la norma.

Definición 12.18. Sea (x_n) una sucesión en un espacio normado X . La serie $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **converge** a $s \in X$ si la sucesión de sumas parciales $s_N = \sum_{n=1}^N x_n$ converge a s en la norma, es decir, $\|s_N - s\| \rightarrow 0$. La serie es **absolutamente convergente** (absolutely convergent, o normo-sumable) si la serie numérica de las normas

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$$

converge en $\mathbb{R}$.

Observación 12.19. Atención al matiz: $\sum \|x_n\|$ es una serie de números reales no negativos: para estudiarla valen todos los criterios de la sección anterior. La pregunta profunda es: ¿la convergencia absoluta implica la convergencia de la serie vectorial $\sum x_n$? En $\mathbb{R}$ sí (Proposición 12.16), y la demostración usó la completitud de $\mathbb{R}$. El siguiente teorema revela que esa implicación es *exactamente* la completitud.

Teorema 12.20 (Caracterización de los espacios de Banach por series). *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Son equivalentes:*

1. X es completo (es decir, es un espacio de Banach);
2. toda serie absolutamente convergente en X es convergente en X .

Demostración. **(1) $\Rightarrow$ (2).** Supongamos X completo y sea $\sum x_n$ con $\sum \|x_n\| < \infty$. Probaremos que las sumas parciales $s_N = \sum_{n \leq N} x_n$ forman una sucesión de Cauchy. Sea $\varepsilon > 0$. Las sumas parciales de la serie numérica $\sum \|x_n\|$ convergen, luego son de Cauchy en $\mathbb{R}$: existe N_0 tal que para $m > n \geq N_0$,

$$\sum_{j=n+1}^m \|x_j\| < \varepsilon.$$

Entonces, por la desigualdad triangular aplicada a la suma finita $s_m - s_n = x_{n+1} + \cdots + x_m$:

$$\|s_m - s_n\| = \left\| \sum_{j=n+1}^m x_j \right\| \leq \sum_{j=n+1}^m \|x_j\| < \varepsilon.$$

Así (s_N) es de Cauchy en X ; por completitud, converge a algún $s \in X$: la serie converge.

(2) $\Rightarrow$ (1). Supongamos que toda serie absolutamente convergente converge, y sea (y_n) una sucesión de Cauchy arbitraria en X ; debemos probar que converge. La estrategia: extraer una subsucesión que “avanza a pasos geoméricamente pequeños”, escribirla como serie telescópica, y usar la hipótesis.

Paso 1: extracción de la subsucesión. Aplicamos la definición de Cauchy con $\varepsilon = 2^{-1}$: existe n_1 tal que $\|y_m - y_n\| < 2^{-1}$ para todos $m, n \geq n_1$. Luego con $\varepsilon = 2^{-2}$: existe $n_2 > n_1$ tal que $\|y_m - y_n\| < 2^{-2}$ para $m, n \geq n_2$. Continuando (con $\varepsilon = 2^{-k}$ en el paso k , eligiendo siempre $n_{k+1} > n_k$), obtenemos índices $n_1 < n_2 < \dots$ tales que

$$\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

pues ambos índices n_{k+1}, n_k son $\geq n_k$.

Paso 2: la serie telescópica. Definimos los “pasos” $x_1 := y_{n_1}$ y $x_{k+1} := y_{n_{k+1}} - y_{n_k}$ para $k \geq 1$. La suma parcial telescópica colapsa:

$$\sum_{j=1}^K x_j = y_{n_1} + (y_{n_2} - y_{n_1}) + \dots + (y_{n_K} - y_{n_{K-1}}) = y_{n_K}.$$

Además la serie $\sum x_j$ es absolutamente convergente:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| \leq \|y_{n_1}\| + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = \|y_{n_1}\| + 1 < \infty,$$

comparando con la geométrica. Por la hipótesis (2), la serie converge: es decir, existe $y := \lim_K \sum_{j \leq K} x_j = \lim_K y_{n_K}$. Hemos probado que la subsucesión (y_{n_k}) converge a y .

Paso 3: toda la sucesión converge. Es un hecho general (visto en el capítulo de completitud) que si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente a y , entonces toda la sucesión converge a y . Recordemos el argumento: dado $\varepsilon > 0$, tomemos N (por Cauchy) con $\|y_m - y_n\| < \varepsilon/2$ para $m, n \geq N$, y un índice de la subsucesión $n_k \geq N$ con $\|y_{n_k} - y\| < \varepsilon/2$. Para $n \geq N$:

$$\|y_n - y\| \leq \|y_n - y_{n_k}\| + \|y_{n_k} - y\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego $y_n \rightarrow y$. Toda sucesión de Cauchy converge: X es completo. $\square$

Intuición

La dirección (2) $\Rightarrow$ (1) esconde una idea muy reutilizable: una sucesión de Cauchy puede “discretizarse” en una subsucesión cuyos saltos consecutivos decrecen geoméricamente ($< 2^{-k}$), y una sucesión es lo mismo que la serie de sus saltos (telescópica). Así, “sumar series” y “completar sucesiones de Cauchy” son dos caras de la misma moneda. Esta técnica de los 2^{-k} reaparece en muchas demostraciones de análisis funcional y teoría de la medida.

Cuidado (error común)

En dimensión infinita, si X **no** es completo, una serie puede ser absolutamente convergente y no convergente *en* X (su “suma” se escapa del espacio). Ejemplo: en $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$, la serie $\sum_k 2^{-k} e^{(k)}$ (donde $e^{(k)}$ es la sucesión canónica) cumple $\sum_k \|2^{-k} e^{(k)}\|_\infty = \sum_k 2^{-k} = 1 < \infty$, pero sus sumas parciales convergen a $(2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \dots)$, que tiene infinitos términos no nulos: el límite está en c_0 , no en c_{00} . No escribas nunca “absolutamente convergente $\Rightarrow$ convergente” sin haber declarado que el espacio es de Banach.

12.4.1. Ejemplos y aplicaciones

Ejemplo 12.21 (Test M de Weierstrass como serie absolutamente convergente). Sea $\sum_{n=1}^\infty f_n$ una serie de funciones $f_n \in C[a, b]$, y supongamos que existen constantes $M_n \geq 0$ tales que

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t)| \leq M_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^\infty M_n < \infty.$$

Entonces $\sum \|f_n\|_\infty \leq \sum M_n < \infty$ por comparación: la serie es *absolutamente convergente* en el espacio $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$. Este espacio es de Banach (la completitud de $C[a, b]$ con la norma uniforme se demuestra en el capítulo de espacios de Banach; es el teorema “límite uniforme de continuas es continua” más la completitud de $\mathbb{R}$). Por el Teorema 12.20, la serie converge en norma uniforme a una función $f \in C[a, b]$: *la serie de funciones converge uniformemente y su suma es continua*. Este es exactamente el **test M de Weierstrass** (Weierstrass M-test) del capítulo de convergencia de funciones, ahora visto conceptualmente: no es más que “convergencia absoluta $\Rightarrow$ convergencia” en el Banach $C[a, b]$.

Ejemplo concreto: $\sum_{n=1}^\infty \frac{\cos(nt)}{n^2}$ en $C[0, 2\pi]$: como $\left\| \frac{\cos(n \cdot)}{n^2} \right\|_\infty \leq \frac{1}{n^2}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, la serie define una función continua en $[0, 2\pi]$ (una serie de Fourier convergente uniformemente).

Ejemplo 12.22 (Anticipo: la serie de Neumann). Sea A una matriz $n \times n$ (o, más adelante, un operador lineal acotado) con $\|A\| < 1$ para alguna norma matricial submultiplicativa ($\|A^k\| \leq \|A\|^k$). La serie

$$\sum_{k=0}^\infty A^k = I + A + A^2 + \dots$$

es absolutamente convergente en el espacio de matrices (que es de dimensión finita, luego Banach): $\sum_k \|A^k\| \leq \sum_k \|A\|^k = \frac{1}{1-\|A\|}$, una geométrica. Por el Teorema 12.20 converge, y su suma es exactamente $(I - A)^{-1}$ (la **serie de Neumann**, Neumann series): multiplicando la suma parcial por $(I - A)$ se obtiene $(I - A)(I + A + \dots + A^K) = I - A^{K+1} \rightarrow I$. Volveremos a esto con todo rigor en el capítulo de operadores; regístrese el patrón: *la geométrica numérica del Ejemplo 12.7 se generaliza a matrices y operadores gracias a la completitud*.

Conexión con economía

El valor presente es una serie. Un flujo de pagos o utilidades $(u_0, u_1, u_2, \dots)$ descontado con factor $\beta \in (0, 1)$ tiene valor presente

$$V = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t.$$

Si el flujo está acotado ($|u_t| \leq M$, es decir, $u \in \ell^\infty$), la serie converge *absolutamente* por comparación con la geométrica: $\sum_t |\beta^t u_t| \leq M \sum_t \beta^t = \frac{M}{1-\beta}$. Esta cota $\frac{M}{1-\beta}$ es exactamente la que garantiza que la función de valor de un problema dinámico con utilidad acotada es finita y acotada: el “ $\frac{1}{1-\beta}$ ” que aparece por todas partes en macro dinámica es la suma de una geométrica.

Multiplicadores como series geométricas. En el modelo keynesiano elemental, un gasto inicial de 1 genera consumos sucesivos $c, c^2, c^3, \dots$ (con propensión marginal a consumir $c \in (0, 1)$): el efecto total es $\sum_{k \geq 0} c^k = \frac{1}{1-c}$, el multiplicador. En insumo-producto (Leontief), la demanda total generada por una demanda final d es $(I - A)^{-1}d = \sum_k A^k d$: la serie de Neumann del Ejemplo 12.22, donde $A^k d$ son los requerimientos indirectos de k -ésima ronda. La condición $\|A\| < 1$ es la versión matemática de “la economía es productiva”.

Estrategia de examen

Guía de combate para este capítulo:

1. “¿Es W cerrado/denso en X ?” Para **no cerrado**: exhibe una sucesión en W convergente (en la norma de X) a un punto fuera de W (truncamientos, polinomios de Taylor/Bernstein). Para **denso**: dado $x \in X$ y ε , construye explícitamente $w \in W$ con $\|x - w\| < \varepsilon$ (truncar es casi siempre la construcción). Para **no denso**: encuentra un punto a distancia $\geq \delta > 0$ de todo W (como $(1, 1, 1, \dots)$ frente a c_{00}).
2. “Estudia la convergencia de la serie...” Orden de ataque: (i) ¿término general $\rightarrow 0$? si no, diverge y fin; (ii) ¿términos positivos? intenta comparación con geométrica o p -series, o cociente/raíz si hay factoriales o potencias; (iii) ¿alternante? Leibniz; (iv) distingue SIEMPRE absoluta vs condicional si lo piden.
3. “Demuestra que si X es Banach, toda serie absolutamente convergente converge” (o la equivalencia completa): reproduce la demostración del Teorema 12.20; en la vuelta, no olvides los tres pasos: subsucesión con saltos 2^{-k} , telescópica, y “Cauchy + subsucesión convergente $\Rightarrow$ converge”.
4. En cualquier uso de “absoluta $\Rightarrow$ convergente”, **declara la completitud del espacio** antes de concluir: es el punto que el corrector busca.

Resumen del capítulo

- Subespacio de dimensión finita $\Rightarrow$ cerrado. En dimensión infinita hay subespacios propios *densos*: polinomios en $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ (Weierstrass), c_{00} en c_0 . Denso + propio $\Rightarrow$ no cerrado.
- Serie = sucesión de sumas parciales. Geométrica: converge sii $|r| < 1$, suma $\frac{1}{1-r}$. Condición necesaria: $a_n \rightarrow 0$ (¡no suficiente: armónica!).
- Criterios: comparación, cociente ($L < 1$ converge, $L > 1$ diverge, $L = 1$ nada), raíz, Leibniz para alternantes. Absoluta vs condicional; Riemann: las condicionales se pueden reordenar a cualquier suma.
- En un espacio normado: absolutamente convergente significa $\sum \|x_n\| < \infty$.
- **Teorema estrella:** X es Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente converge. (Ida: triangular + Cauchy. Vuelta: subsucesión con saltos $< 2^{-k}$ + telescópica.)
- Aplicaciones: test M de Weierstrass = el teorema en $C[a, b]$; serie de Neumann $(I - A)^{-1} = \sum A^k$ si $\|A\| < 1$; valor presente $\sum \beta^t u_t$ converge si u acotada y $\beta \in (0, 1)$, con cota $\frac{M}{1-\beta}$.

12.5. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 12.23. Estudia la convergencia de las series: (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$; (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$; (c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$, indicando en (c) si la convergencia es absoluta o condicional.

Solución. (a) **Converge** (criterio del cociente). Con $a_n = n!/n^n > 0$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1,$$

usando el límite fundamental $(1 + 1/n)^n \rightarrow e \approx 2.718$. Como $L = 1/e < 1$, la serie converge (absolutamente).

(b) **Diverge** (test del término general): $\frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, así que la condición necesaria falla y la serie diverge. (No hace falta ningún otro criterio.)

(c) **Converge condicionalmente.** Convergencia: $b_n = \frac{1}{\ln n}$ es positiva, decreciente (pues $\ln n$ crece) y $b_n \rightarrow 0$; por el criterio de Leibniz, la alternante converge. *No absoluta*: comparamos $\sum \frac{1}{\ln n}$ con la armónica: para $n \geq 2$, $\ln n < n$, luego $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} > 0$; como $\sum \frac{1}{n}$ diverge, por comparación $\sum \frac{1}{\ln n}$ diverge. La convergencia es condicional. $\square$

Ejercicio 12.24. Demuestra que c_0 es un subespacio cerrado de $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$.

Solución. Ya sabemos que c_0 es subespacio vectorial (álgebra de límites). Para “cerrado” usamos la caracterización secuencial: sea $(x^{(n)})$ una sucesión de elementos de c_0 con $x^{(n)} \rightarrow x$ en norma del supremo, donde $x \in \ell^\infty$; probaremos $x \in c_0$, es decir, $x_i \rightarrow 0$ cuando $i \rightarrow \infty$.

Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia en norma, existe n_0 tal que

$$\|x^{(n_0)} - x\|_\infty = \sup_i |x_i^{(n_0)} - x_i| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $x^{(n_0)} \in c_0$, existe I tal que $|x_i^{(n_0)}| < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $i > I$. Entonces, para todo $i > I$:

$$|x_i| \leq |x_i - x_i^{(n_0)}| + |x_i^{(n_0)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego $x_i \rightarrow 0$, o sea $x \in c_0$. Todo límite de elementos de c_0 queda en c_0 : es cerrado. (Estructura del argumento, “ $\varepsilon/2$ por la aproximación uniforme + $\varepsilon/2$ por la propiedad del aproximante”, idéntica a la de “límite uniforme de continuas es continua”: reconocer este patrón vale oro.) $\square$

Ejercicio 12.25. Sea X un espacio de Banach y $(x_n) \subseteq X$ con $\|x_n\| \leq \frac{5}{3^n}$ para todo n . Demuestra que $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge en X y acote la norma de su suma.

Solución. *Convergencia absoluta:* por comparación,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{3^n} = 5 \cdot \frac{1/3}{1 - 1/3} = \frac{5}{2} < \infty,$$

usando la geométrica de razón $\frac{1}{3}$ (que empieza en $n = 1$: $\sum_{n \geq 1} r^n = \frac{r}{1-r}$). La serie es absolutamente convergente; como X es de Banach, el teorema de caracterización (“absoluta $\Rightarrow$ convergente en espacios completos”) garantiza que $\sum x_n$ converge a algún $s \in X$.

Cota de la suma: para cada N , la triangular da $\|\sum_{n \leq N} x_n\| \leq \sum_{n \leq N} \|x_n\| \leq \frac{5}{2}$. Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la continuidad de la norma ($s_N \rightarrow s$ implica $\|s_N\| \rightarrow \|s\|$):

$$\|s\| = \lim_N \|s_N\| \leq \frac{5}{2}. \quad \square$$

Ejercicio 12.26. Demuestra que la serie de funciones $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n^2}$ converge uniformemente en $[-1, 1]$ y que su suma es una función continua en $[-1, 1]$.

Solución. Trabajamos en el espacio de Banach $(C[-1, 1], \|\cdot\|_\infty)$. Cada $f_n(t) = \frac{t^n}{n^2}$ es continua, y para $t \in [-1, 1]$:

$$|f_n(t)| = \frac{|t|^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} =: M_n.$$

La serie numérica $\sum M_n = \sum \frac{1}{n^2}$ converge (es la p -serie con $p = 2 > 1$; si se pide justificarlo: $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ para $n \geq 2$ y la telescópica converge). Por lo tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_\infty \leq \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty :$$

la serie es absolutamente convergente en $C[-1, 1]$. Como $C[-1, 1]$ con la norma del supremo es completo, la serie converge en esa norma, es decir, *converge uniformemente* en $[-1, 1]$, y su suma (límite uniforme de las sumas parciales, que son continuas) es continua. (Este es el test M de Weierstrass con $M_n = 1/n^2$.) $\square$

Ejercicio 12.27. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado en el que toda serie absolutamente convergente es convergente. Demuestra que X es completo.

Solución. Sea (y_n) una sucesión de Cauchy en X ; hay que producir su límite.

Paso 1 (subsucesión con saltos geométricos). Para cada $k \in \mathbb{N}$, aplicando la definición de Cauchy con $\varepsilon = 2^{-k}$ obtenemos N_k tal que $\|y_m - y_n\| < 2^{-k}$ si $m, n \geq N_k$. Elegimos índices $n_1 < n_2 < \dots$ con $n_k \geq N_k$ (por ejemplo, $n_k = \max(N_1, \dots, N_k) + k$ garantiza el crecimiento estricto). Entonces, como $n_{k+1} > n_k \geq N_k$:

$$\|y_{n_{k+1}} - y_{n_k}\| < 2^{-k}.$$

Paso 2 (serie telescópica absolutamente convergente). Definimos $x_1 = y_{n_1}$ y $x_{k+1} = y_{n_{k+1}} - y_{n_k}$. Entonces

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|x_j\| \leq \|y_{n_1}\| + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = \|y_{n_1}\| + 1 < \infty,$$

así que $\sum x_j$ es absolutamente convergente y, por hipótesis, converge a algún $y \in X$. Pero sus sumas parciales telescopan: $\sum_{j=1}^K x_j = y_{n_K}$. Luego $y_{n_K} \rightarrow y$: la subsucesión converge.

Paso 3 (Cauchy + subsucesión convergente $\Rightarrow$ toda la sucesión converge). Dado $\varepsilon > 0$: por Cauchy existe N con $\|y_m - y_n\| < \varepsilon/2$ para $m, n \geq N$; por la convergencia de la subsucesión existe $n_k \geq N$ con $\|y_{n_k} - y\| < \varepsilon/2$. Para todo $n \geq N$:

$$\|y_n - y\| \leq \|y_n - y_{n_k}\| + \|y_{n_k} - y\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Por tanto $y_n \rightarrow y \in X$. Toda sucesión de Cauchy converge: X es completo (de Banach). □

Capítulo 13

Transformaciones lineales y operadores acotados [P3]

Semana 11 del cronograma (“Transformaciones lineales. Operadores lineales acotados. Continuidad”). Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Caps. 2 y 5; Moroşanu [2], Cap. 3.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Prioridad media para Microeconomía, con una excepción importante: la sección de funcionales lineales y espacio dual. Un vector de precios p es exactamente un funcional lineal sobre el espacio de bienes: la valuación $x \mapsto p \cdot x$ que convierte cestas en gasto. Esa dualidad precio-cantidad (cantidades en X , precios en X^*) es el lenguaje en el que Mas-Colell, Whinston y Green enuncian los teoremas del bienestar (caps. 15 a 18), y la linealidad de la valuación reaparece al calcular pagos esperados en diseño de mecanismos y subastas (cap. 23). Es pariente de la *dualidad convexa* de la demanda y la producción (funciones de gasto, de costos y de beneficios, caps. 3 y 5), donde un objeto también se describe por los precios que lo soportan. El resto del capítulo (norma de operador, acotado = continuo) es la formación que sostiene esos resultados.

13.1. Motivación [P3]

Hasta ahora hemos estudiado los *espacios* (métricos, normados) y las *funciones continuas* entre ellos. En álgebra lineal, las funciones naturales entre espacios vectoriales son las que respetan la estructura lineal: las **transformaciones lineales**. La pregunta central de este capítulo es:

¿Cuándo una transformación lineal entre espacios normados es continua?

En dimensión finita la respuesta es tranquilizadora: *siempre*. Pero en dimensión infinita (que es donde vive el análisis funcional: espacios de funciones, de sucesiones, de procesos estocásticos) aparecen transformaciones lineales *discontinuas*, y distinguir las continuas de las discontinuas se vuelve el problema técnico fundamental. La respuesta es uno de los teoremas más importantes del curso: para una transformación lineal,

$$\text{continua} \iff \text{acotada (bounded)},$$

y la “acotación” se mide con un número, la **norma de operador** (operator norm), que convierte al conjunto de operadores en un nuevo espacio normado. Esta idea de “espacios cuyos puntos son funciones u operadores” es la esencia del análisis funcional.

Conexión con economía

Las transformaciones lineales están por todas partes en economía:

- El **modelo insumo-producto de Leontief**: si $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector de producciones brutas y A la matriz de coeficientes técnicos, la demanda intermedia es Ax , una transformación lineal de la producción. La pregunta “¿qué producción soporta una demanda final d ?” es resolver $(I - A)x = d$, un problema sobre operadores lineales.
- La **esperanza condicional** $Y \mapsto E[Y \mid \mathcal{G}]$ es un operador lineal sobre el espacio de variables aleatorias integrables: $E[aY + bZ \mid \mathcal{G}] = aE[Y \mid \mathcal{G}] + bE[Z \mid \mathcal{G}]$. Toda la teoría de proyecciones econométricas (MCO, mejores predictores) descansa en verlo como operador acotado.
- Los **precios como funcionales lineales**: si $x \in \mathbb{R}^n$ es una canasta de bienes y p el vector de precios, el gasto $p \cdot x$ es lineal en x . En modelos con infinitos bienes (bienes fechados en el tiempo o contingentes a estados), un sistema de precios es un *funcional lineal continuo* sobre el espacio de canastas; la dualidad cantidad–precio de la teoría del equilibrio general es exactamente la dualidad $X - X^*$ que definiremos al final del capítulo.

13.2. Transformaciones lineales: definición y ejemplos [P3]

Definición 13.1 (Transformación lineal). Sean X e Y espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$. Una función $T : X \rightarrow Y$ es una **transformación lineal** (linear transformation), también llamada **operador lineal** (linear operator), si para todos $x, z \in X$ y todo $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $T(x + z) = T(x) + T(z)$ (aditividad),
2. $T(\lambda x) = \lambda T(x)$ (homogeneidad).

Cuando $Y = \mathbb{R}$, decimos que T es un **funcional lineal** (linear functional). Es costumbre escribir Tx en lugar de $T(x)$.

Intuición

“Lineal” significa que T *respet*a las dos operaciones del espacio vectorial: da lo mismo sumar primero y transformar después, que transformar primero y sumar después. Geométricamente, T manda rectas que pasan por el origen en rectas (o en el origen), y manda el origen en el origen: tomando $\lambda = 0$ en la homogeneidad, $T(0) = 0$ *siempre*. Esta última observación es un chequeo rápido utilísimo: si $T(0) \neq 0$, la función no puede ser lineal (por eso $f(x) = x + 1$ *no* es lineal en el sentido del álgebra, aunque su gráfico sea una recta: es *afín*).

Ejemplo 13.2 (Matrices: el caso $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$). Toda matriz A de tamaño $m \times n$ define $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ por $Tx = Ax$ (producto matriz-vector). La linealidad es la distributividad del producto de matrices: $A(x + z) = Ax + Az$ y $A(\lambda x) = \lambda Ax$. Recíprocamente, *toda* transformación lineal $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de esta forma: si $e_1, \dots, e_n$ es la base canónica, la matriz cuyas columnas son $Te_1, \dots, Te_n$ representa a T , porque escribiendo $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$ y usando linealidad,

$$Tx = T\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j Te_j.$$

En dimensión finita, “operador lineal” y “matriz” son la misma cosa.

Ejemplo 13.3 (Operador integral en $C[a, b]$). Sea $X = C[a, b]$ el espacio de funciones continuas en $[a, b]$ con la norma del supremo $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$. Definimos $T : C[a, b] \rightarrow C[a, b]$ por

$$(Tf)(t) = \int_a^t f(s) ds.$$

T es lineal porque la integral es lineal: $\int_a^t (f + g) = \int_a^t f + \int_a^t g$ y $\int_a^t \lambda f = \lambda \int_a^t f$. Más en general, si $k : [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua (el *núcleo*, kernel),

$$(Tf)(t) = \int_a^b k(t, s) f(s) ds$$

define un operador lineal, llamado **operador integral** (integral operator). Estos operadores son el modelo continuo de “multiplicar por una matriz”: el núcleo $k(t, s)$ juega el papel de la entrada a_{ij} , y la integral el de la suma $\sum_j a_{ij} x_j$.

Ejemplo 13.4 (Operador derivada). Sea $\mathcal{P}[0, 1]$ el espacio de polinomios en $[0, 1]$ (subespacio de $C[0, 1]$), y $D : \mathcal{P}[0, 1] \rightarrow \mathcal{P}[0, 1]$ dado por $Dp = p'$. Es lineal: $(p + q)' = p' + q'$ y $(\lambda p)' = \lambda p'$. Veremos que este operador, tan natural, es el ejemplo canónico de operador lineal *discontinuo*: derivar es una operación inestable (funciones uniformemente pequeñas pueden tener derivadas enormes).

Ejemplo 13.5 (Operadores de desplazamiento (shift) en ℓ^p). Sea ℓ^p ($1 \leq p \leq \infty$) el espacio de sucesiones $x = (x_1, x_2, \dots)$ con $\|x\|_p < \infty$. Definimos:

- el **shift a la derecha** (right shift) $S_r(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$,
- el **shift a la izquierda** (left shift) $S_\ell(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots)$.

Ambos son lineales (se opera coordenada a coordenada). Obsérvese que S_r es inyectivo pero no sobreyectivo, y S_ℓ es sobreyectivo pero no inyectivo: en dimensión infinita, inyectividad y sobreyectividad de un operador lineal *no* son equivalentes (a diferencia de las matrices cuadradas). En economía y series de tiempo, S_ℓ es el *operador de rezago* aplicado a trayectorias: desplaza el tiempo.

Ejemplo 13.6 (Funcional de evaluación). Fijemos $t_0 \in [a, b]$. El **funcional de evaluación** (evaluation functional) $\delta_{t_0} : C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\delta_{t_0}(f) = f(t_0)$ es lineal: $(f + g)(t_0) = f(t_0) + g(t_0)$. Evaluar en un punto es la operación lineal más simple sobre un espacio de funciones.

13.2.1. Núcleo e imagen

Definición 13.7 (Núcleo e imagen). Sea $T : X \rightarrow Y$ lineal. El **núcleo** (kernel o null space) de T es

$$\text{Ker } T = \{x \in X : Tx = 0\},$$

y la **imagen** (range o image) de T es

$$\text{Im } T = \{Tx : x \in X\} = T(X) \subseteq Y.$$

Proposición 13.8. $\text{Ker } T$ es un subespacio vectorial de X , e $\text{Im } T$ es un subespacio vectorial de Y .

Demostración. Recordemos el criterio de subespacio: un subconjunto no vacío S de un espacio vectorial es subespacio si es cerrado bajo sumas y bajo múltiplos escalares.

Núcleo. Primero, $\text{Ker } T \neq \emptyset$ porque $T(0) = 0$ (visto en la Intuición tras la Definición 13.1), así que $0 \in \text{Ker } T$. Sean $x, z \in \text{Ker } T$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces, usando la linealidad de T :

$$T(x + z) = Tx + Tz = 0 + 0 = 0, \quad T(\lambda x) = \lambda Tx = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Por lo tanto $x + z \in \text{Ker } T$ y $\lambda x \in \text{Ker } T$: el núcleo es subespacio.

Imagen. Primero, $0 = T(0) \in \text{Im } T$, así que no es vacía. Sean $y_1, y_2 \in \text{Im } T$: por definición de imagen existen $x_1, x_2 \in X$ con $Tx_1 = y_1$ y $Tx_2 = y_2$. Entonces

$$y_1 + y_2 = Tx_1 + Tx_2 = T(x_1 + x_2) \in \text{Im } T, \quad \lambda y_1 = \lambda Tx_1 = T(\lambda x_1) \in \text{Im } T.$$

En cada caso exhibimos un elemento de X (a saber, $x_1 + x_2$ y λx_1) cuya imagen es el vector deseado; eso es exactamente lo que significa pertenecer a $\text{Im } T$. $\square$

Observación 13.9. $\text{Ker } T$ mide la inyectividad: T es inyectiva si y solo si $\text{Ker } T = \{0\}$. En efecto, si T es inyectiva y $Tx = 0 = T0$, entonces $x = 0$. Recíprocamente, si $\text{Ker } T = \{0\}$ y $Tx = Tz$, la linealidad da $T(x - z) = 0$, luego $x - z \in \text{Ker } T = \{0\}$, es decir $x = z$. Este truco (“pasar la inyectividad al núcleo restando”) se usa constantemente.

13.3. Operadores acotados [P4]

A partir de aquí, X e Y son espacios *normados*, con normas que denotaremos ambas por $\|\cdot\|$ (el contexto indica en qué espacio se evalúa cada una).

Definición 13.10 (Operador acotado). Una transformación lineal $T : X \rightarrow Y$ es **acotada** (bounded) si existe una constante $M \geq 0$ tal que

$$\|Tx\| \leq M \|x\| \quad \text{para todo } x \in X.$$

Intuición

Un operador acotado *no puede estirar demasiado*: la longitud de la salida $\|Tx\|$ está controlada por un múltiplo fijo M de la longitud de la entrada $\|x\|$. El estiramiento máximo (el “factor de amplificación” del operador) está uniformemente controlado en todas las direcciones. Piensa en M como una cota del “apalancamiento” del operador: entradas pequeñas producen salidas proporcionalmente pequeñas.

Cuidado (error común)

“Acotado” aquí **no** significa que la imagen de T sea un conjunto acotado (esa es la noción de función acotada del cálculo, y sería absurda para operadores lineales). De hecho, si $T \neq 0$, su imagen *nunca* es un conjunto acotado: si $Tx_0 \neq 0$, entonces $\|T(\lambda x_0)\| = |\lambda| \|Tx_0\| \rightarrow \infty$ cuando $\lambda \rightarrow \infty$. Lo que está acotado es el *cociente* $\|Tx\| / \|x\|$, es decir, el estiramiento relativo. En un examen, confundir ambas nociones invalida el problema: la definición correcta es $\|Tx\| \leq M \|x\|$ para todo x .

13.3.1. El teorema fundamental: continuo $\iff$ acotado

Teorema 13.11 (Caracterización de la continuidad). *Sea $T : X \rightarrow Y$ una transformación lineal entre espacios normados. Son equivalentes:*

- (i) T es continua en algún punto $x_0 \in X$;
- (ii) T es continua en todo punto de X ;
- (iii) T es acotada.

Intuición

La linealidad es una propiedad tan rígida que la continuidad en *un solo punto* se propaga a todo el espacio. La razón: el comportamiento de T cerca de cualquier punto es una *copia trasladada* de su comportamiento cerca de 0, porque $T(x_0 + h) - T(x_0) = Th$. Así que basta entender qué pasa cerca del origen; y cerca del origen, “no explotar” (continuidad) equivale a “estirar a lo más un factor fijo” (acotación), porque por homogeneidad el comportamiento en una esfera pequeña determina el comportamiento en todas las escalas.

Demostración. Probaremos el ciclo (ii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (ii), lo cual establece las tres equivalencias.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Trivial: si T es continua en todo punto, en particular lo es en alguno.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Esta es la implicación con contenido; vamos despacio. Supongamos que T es continua en x_0 . Por la definición ε - δ de continuidad aplicada con $\varepsilon = 1$ (cualquier valor fijo sirve; elegimos 1 por comodidad): existe $\delta > 0$ tal que

$$\|z - x_0\| \leq \delta \implies \|Tz - Tx_0\| \leq 1. \quad (*)$$

Paso 1: trasladar la información al origen. Sea $h \in X$ cualquiera con $\|h\| \leq \delta$. Tomando $z = x_0 + h$ tenemos $\|z - x_0\| = \|h\| \leq \delta$, y por (*) y la linealidad:

$$\|Th\| = \|T(x_0 + h) - T(x_0)\| = \|Tz - Tx_0\| \leq 1.$$

Conclusión intermedia: en la bola de radio δ centrada en 0, las imágenes tienen norma a lo más 1. Nótese cómo la linealidad borró toda referencia a x_0 : esto es lo que la Intuición anunciaba.

Paso 2: reescalar a un x arbitrario. Sea ahora $x \in X$ con $x \neq 0$ (si $x = 0$, la desigualdad $\|T0\| = 0 \leq M \cdot 0$ es automática). Queremos aplicar el Paso 1, pero x puede ser enorme; el truco es *normalizarlo* para meterlo dentro de la bola de radio δ . Definimos

$$h = \frac{\delta}{2\|x\|} x.$$

Verifiquemos que este h califica para el Paso 1: su norma es

$$\|h\| = \frac{\delta}{2\|x\|} \|x\| = \frac{\delta}{2} \leq \delta,$$

(usamos $\delta/2$ en lugar de δ para trabajar con desigualdad estricta holgada; con δ también funcionaría con $\leq$). Entonces el Paso 1 da $\|Th\| \leq 1$. Pero por homogeneidad de T y de la norma:

$$\|Th\| = \left\| T\left(\frac{\delta}{2\|x\|} x\right) \right\| = \frac{\delta}{2\|x\|} \|Tx\|.$$

Combinando: $\frac{\delta}{2\|x\|} \|Tx\| \leq 1$, y despejando $\|Tx\|$:

$$\|Tx\| \leq \frac{2}{\delta} \|x\|.$$

Como x era arbitrario, T es acotada con constante $M = 2/\delta$. Obsérvese la moraleja cuantitativa: cuanto más pequeño el δ que necesita la continuidad, más grande la constante de acotación: son dos caras del mismo número.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). Supongamos $\|Tx\| \leq M\|x\|$ para todo x , con $M > 0$ (si $M = 0$ entonces $T = 0$, que es obviamente continua). Sea $x_0 \in X$ arbitrario y $\varepsilon > 0$. Elegimos $\delta = \varepsilon/M$. Si $\|x - x_0\| < \delta$, entonces, usando linealidad y luego la acotación aplicada al vector $x - x_0$:

$$\|Tx - Tx_0\| = \|T(x - x_0)\| \leq M\|x - x_0\| < M\delta = M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Esto es exactamente la continuidad en x_0 . Como x_0 era arbitrario, T es continua en todo X . De hecho probamos algo más fuerte: el mismo δ sirve para todos los puntos, es decir, T es *uniformemente* continua (incluso Lipschitz con constante M). $\square$

Estrategia de examen

Este teorema es un clásico absoluto de examen, en dos formatos:

1. “Demuestra que lineal + continua en 0 implica acotada.” La demostración es el

Paso 1–Paso 2 de arriba; practique el truco de normalización $h = \frac{\delta}{2\|x\|}x$ hasta poder reproducirlo sin mirar. El punto donde se pierde nota: olvidar tratar el caso $x = 0$ aparte (la normalización divide por $\|x\|$).

2. “Decide si el siguiente operador es acotado y calcula su norma.” Estrategia en dos movimientos: (a) probar una cota $\|Tx\| \leq M\|x\|$ (esto da $\|T\| \leq M$); (b) exhibir un x concreto (o una sucesión x_n) donde la cota se alcanza o se aproxima (esto da $\|T\| \geq M$). Sin el paso (b) solo tiene una desigualdad.

13.4. La norma de un operador [P4]

Definición 13.12 (Norma de operador). Sea $T : X \rightarrow Y$ lineal y acotada. La **norma de operador** (operator norm) de T es

$$\|T\| = \inf \{M \geq 0 : \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ para todo } x \in X\},$$

es decir, la *mejor* (menor) constante de acotación posible.

Proposición 13.13 (Caracterizaciones de la norma de operador). Sea $T : X \rightarrow Y$ lineal y acotada, con $X \neq \{0\}$. Entonces

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|},$$

y además se cumple la desigualdad fundamental

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\| \quad \text{para todo } x \in X.$$

Demostración. Llamemos, para abreviar,

$$a = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|, \quad b = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|, \quad c = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

Probaremos $b \leq a$, luego $a \leq c$, luego $c \leq b$ (con lo cual $a = b = c$), y finalmente que este valor común es $\|T\|$.

$b \leq a$: el supremo sobre la esfera $\{\|x\| = 1\}$ se toma sobre un conjunto contenido en la bola $\{\|x\| \leq 1\}$; un supremo sobre un conjunto más chico no puede superar al supremo sobre el más grande.

$a \leq c$: sea x con $\|x\| \leq 1$. Si $x = 0$, $\|Tx\| = 0 \leq c$. Si $x \neq 0$, entonces

$$\|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \cdot \|x\| \leq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \cdot 1 \leq c,$$

donde usamos $\|x\| \leq 1$ en la primera desigualdad y la definición de c como supremo en la segunda. Tomando supremo sobre tales x : $a \leq c$.

$c \leq b$: sea $x \neq 0$ y pongamos $u = x/\|x\|$, el *normalizado* de x . Entonces $\|u\| = \|x\|/\|x\| = 1$,

y por homogeneidad de T y de la norma:

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \left\| \frac{1}{\|x\|} Tx \right\| = \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| = \|Tu\| \leq b.$$

Tomando supremo sobre $x \neq 0$: $c \leq b$. Queda probado $a = b = c$.

El valor común es $\|T\|$. Primero: para todo $x \neq 0$, la definición de c da $\|Tx\| \leq c\|x\|$ (y trivialmente en $x = 0$); es decir, c es una de las constantes M admisibles en la Definición 13.12, luego $\|T\| \leq c$ (el ínfimo no supera a ningún elemento del conjunto). Segundo: si M es cualquier constante admisible, entonces para $x \neq 0$, $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq M$; tomando supremo, $c \leq M$. Como esto vale para toda M admisible, c es cota inferior del conjunto, luego $c \leq \|T\|$ (el ínfimo es la *mayor* de las cotas inferiores). Concluimos $c = \|T\|$.

La desigualdad fundamental. Acabamos de ver que $\|T\| = c$ satisface $\|Tx\| \leq c\|x\| = \|T\|\|x\|$ para todo x : el ínfimo de la definición *se alcanza* como constante válida. (Este detalle merece atención: en general un ínfimo no tiene por qué pertenecer al conjunto, pero aquí sí, gracias al argumento anterior.) $\square$

Intuición

$\|T\|$ es el *máximo factor de estiramiento* de T : mira todas las direcciones unitarias u (la esfera $\|u\| = 1$), aplica T , y toma el mayor tamaño resultante. Para una matriz, es “cuánto estira la matriz en su peor dirección”. La desigualdad $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$ se usa docenas de veces por página en análisis funcional: es la herramienta número uno para acotar.

Proposición 13.14 ($B(X, Y)$ es un espacio normado). *Sea $B(X, Y)$ el conjunto de todos los operadores lineales acotados de X en Y (notación alternativa: $L(X, Y)$; y $B(X) = B(X, X)$). Con las operaciones puntuales $(T + S)x = Tx + Sx$, $(\lambda T)x = \lambda Tx$, el conjunto $B(X, Y)$ es un espacio vectorial, y la norma de operador es una norma sobre él. Además, la norma de operador es **submultiplicativa**: si $T \in B(X, Y)$ y $S \in B(Y, Z)$, entonces $ST \in B(X, Z)$ (donde ST denota la composición $S \circ T$) y*

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

Demostración. Espacio vectorial: si T, S son lineales acotadas, $T + S$ es lineal (cálculo directo) y acotada, pues por la desigualdad triangular en Y :

$$\|(T + S)x\| = \|Tx + Sx\| \leq \|Tx\| + \|Sx\| \leq (\|T\| + \|S\|)\|x\|. \quad (\dagger)$$

Análogamente $\|(\lambda T)x\| = |\lambda| \|Tx\| \leq |\lambda| \|T\| \|x\|$, así que λT es acotada. Los axiomas de espacio vectorial se heredan de Y puntualmente.

Norma: verificamos los tres axiomas.

1. *No negatividad y separación:* $\|T\| \geq 0$ es claro (supremo de cantidades no negativas). Si $\|T\| = 0$, entonces $\|Tx\| \leq \|T\|\|x\| = 0$ para todo x , luego $Tx = 0$ para todo x , es decir $T = 0$ (el operador nulo). Recíprocamente $\|0\| = 0$ es inmediato.

2. *Homogeneidad*: usando la caracterización por supremo,

$$\|\lambda T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|\lambda Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\lambda| \|Tx\| = |\lambda| \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = |\lambda| \|T\|,$$

donde sacamos la constante $|\lambda| \geq 0$ del supremo (propiedad estándar del supremo: $\sup(\alpha A) = \alpha \sup A$ para $\alpha \geq 0$).

3. *Desigualdad triangular*: la línea (†) dice que $\|T\| + \|S\|$ es una constante de acotación válida para $T + S$; como $\|T + S\|$ es la *menor* constante válida, $\|T + S\| \leq \|T\| + \|S\|$.

Submultiplicatividad: ST es lineal por ser composición de lineales. Para cualquier $x \in X$, aplicamos dos veces la desigualdad fundamental, primero con S (al vector $Tx \in Y$) y luego con T :

$$\|(ST)x\| = \|S(Tx)\| \leq \|S\| \|Tx\| \leq \|S\| \|T\| \|x\|.$$

Así $\|S\| \|T\|$ es constante de acotación válida para ST , y por minimalidad $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$. $\square$

Observación 13.15. La desigualdad $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$ puede ser estricta: por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ con S = proyección sobre el eje x y T = proyección sobre el eje y , se tiene $ST = 0$ (norma 0) pero $\|S\| \|T\| = 1$.

13.5. Cálculo de normas de operador: ejemplos resueltos [P4]

Ejemplo 13.16 (Una matriz 2×2 con la norma del máximo). Consideremos $\mathbb{R}^2$ con la norma $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$, y el operador $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad Tx = Ax.$$

Afirmamos que $\|T\| = 4$, el *máximo de las sumas de valores absolutos por filas*: fila 1 da $|1| + |2| = 3$, fila 2 da $|3| + |-1| = 4$.

Cota superior. Para cualquier x con $\|x\|_\infty \leq 1$ (es decir, $|x_1| \leq 1$ y $|x_2| \leq 1$):

$$|(Ax)_1| = |x_1 + 2x_2| \leq |x_1| + 2|x_2| \leq 1 + 2 = 3,$$

$$|(Ax)_2| = |3x_1 - x_2| \leq 3|x_1| + |x_2| \leq 3 + 1 = 4.$$

Luego $\|Ax\|_\infty = \max\{|(Ax)_1|, |(Ax)_2|\} \leq 4$, y por la caracterización por supremo, $\|T\| \leq 4$.

La cota se alcanza. Necesitamos un x unitario que active la peor fila (la fila 2) con todos los sumandos alineados en signo. Tomamos $x^* = (1, -1)$: sus coordenadas tienen módulo 1, así que $\|x^*\|_\infty = 1$, y

$$Ax^* = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 1 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \|Ax^*\|_\infty = 4.$$

Por tanto $\|T\| \geq 4$, y concluimos $\|T\| = 4$. El patrón general: con la norma ∞ en salida y entrada, la norma de una matriz es $\max_i \sum_j |a_{ij}|$, y el maximizador se construye eligiendo $x_j = \text{signo}(a_{i^*j})$ en la fila ganadora i^* .

Ejemplo 13.17 (Operador integral con núcleo). Sea $T : C[0,1] \rightarrow C[0,1]$, con norma del supremo en ambos lados, dado por

$$(Tf)(t) = \int_0^1 k(t,s)f(s) ds,$$

con k continua. Entonces T es acotado, con

$$\|T\| \leq \max_{t \in [0,1]} \int_0^1 |k(t,s)| ds.$$

En efecto, para $\|f\|_\infty \leq 1$ y cada t fijo:

$$|(Tf)(t)| = \left| \int_0^1 k(t,s)f(s) ds \right| \leq \int_0^1 |k(t,s)| |f(s)| ds \leq \int_0^1 |k(t,s)| ds \cdot \|f\|_\infty,$$

donde primero metimos el valor absoluto dentro de la integral (desigualdad triangular para integrales) y luego acotamos $|f(s)| \leq \|f\|_\infty \leq 1$. Tomando supremo en t y luego en f se obtiene la cota. (De hecho vale la igualdad, pero la desigualdad basta para acotación.)

Caso concreto: $(Tf)(t) = \int_0^t f(s) ds$ corresponde a $k(t,s) = 1$ si $s \leq t$, 0 si no; entonces $\int_0^1 |k(t,s)| ds = t \leq 1$ y $\|T\| \leq 1$. Tomando $f \equiv 1$ (que cumple $\|f\|_\infty = 1$) se obtiene $(Tf)(t) = t$, con $\|Tf\|_\infty = 1$; luego $\|T\| = 1$.

Ejemplo 13.18 (El funcional de evaluación). $\delta_{t_0} : (C[a,b], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_{t_0}(f) = f(t_0)$. Para toda f :

$$|\delta_{t_0}(f)| = |f(t_0)| \leq \sup_t |f(t)| = \|f\|_\infty,$$

así que $\|\delta_{t_0}\| \leq 1$. Con $f \equiv 1$: $|\delta_{t_0}(f)| = 1 = \|f\|_\infty$, luego $\|\delta_{t_0}\| = 1$.

Ejemplo 13.19 (Los shifts tienen norma 1). En ℓ^p con $1 \leq p < \infty$: para el shift derecho,

$$\|S_r x\|_p^p = 0^p + |x_1|^p + |x_2|^p + \cdots = \|x\|_p^p,$$

es decir, S_r es una *isometría* ($\|S_r x\| = \|x\|$ siempre), y por tanto $\|S_r\| = 1$. Para el shift izquierdo:

$$\|S_\ell x\|_p^p = |x_2|^p + |x_3|^p + \cdots \leq \|x\|_p^p,$$

luego $\|S_\ell\| \leq 1$; y con $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$ se tiene $S_\ell x = (1, 0, 0, \dots)$ y $\|S_\ell x\|_p = 1 = \|x\|_p$, así que $\|S_\ell\| = 1$. Nótese que S_ℓ tiene norma 1 pero *aplata* la primera coordenada: norma de operador es el peor caso, no todos los casos.

13.6. Dimensión finita: todo operador lineal es acotado [P3]

Teorema 13.20. Si X es un espacio normado de dimensión finita e Y es un espacio normado cualquiera, entonces toda transformación lineal $T : X \rightarrow Y$ es acotada (y por lo tanto continua).

Demostración. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base de X . Todo $x \in X$ se escribe de manera única como $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$ con coordenadas $x_j \in \mathbb{R}$. La estrategia: acotar $\|Tx\|$ por las coordenadas, y las coordenadas por $\|x\|$ usando equivalencia de normas.

Paso 1: acotar por las coordenadas. Por linealidad y desigualdad triangular:

$$\|Tx\| = \left\| \sum_{j=1}^n x_j T e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|T e_j\| \leq \left(\max_{1 \leq j \leq n} \|T e_j\| \right) \sum_{j=1}^n |x_j| = C_1 \|x\|_1,$$

donde $C_1 = \max_j \|T e_j\|$ (un número fijo: solo hay n vectores básicos) y $\|x\|_1 = \sum_j |x_j|$ es la “norma uno de coordenadas” respecto de la base.

Paso 2: comparar $\|\cdot\|_1$ con la norma de X . Aquí entra el teorema de **equivalencia de normas en dimensión finita** (visto en el capítulo de espacios normados): en un espacio vectorial de dimensión finita, todas las normas son equivalentes; en particular, existe $C_2 > 0$ tal que

$$\|x\|_1 \leq C_2 \|x\| \quad \text{para todo } x \in X.$$

(Recordatorio de por qué: sobre la esfera $\{x : \|x\|_1 = 1\}$, que es compacta en la topología de las coordenadas por Heine–Borel en $\mathbb{R}^n$, la función continua $x \mapsto \|x\|$ alcanza un mínimo m , y $m > 0$ porque en la esfera no está el vector nulo; por homogeneidad, $\|x\| \geq m \|x\|_1$ para todo $x \in X$, que es la desigualdad buscada con $C_2 = 1/m$.)

Conclusión. Encadenando los dos pasos:

$$\|Tx\| \leq C_1 \|x\|_1 \leq C_1 C_2 \|x\|,$$

así que T es acotada con $M = C_1 C_2$. Por el Teorema 13.11, T es continua. $\square$

Observación 13.21. El teorema explica por qué en los cursos de álgebra lineal nunca se habla de continuidad: en $\mathbb{R}^n$ es gratis. Toda la sutileza de este capítulo es genuinamente *infinito-dimensional*.

13.6.1. El contraejemplo esencial: derivar no es acotado

Ejemplo 13.22 (El operador derivada no es acotado). Sea $X = \mathcal{P}[0, 1]$ el espacio de polinomios con la norma del supremo $\|p\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |p(t)|$, y $D : X \rightarrow X$, $Dp = p'$. Afirmamos que D **no** es acotado.

Consideremos la sucesión de monomios $p_n(t) = t^n$, $n \in \mathbb{N}$. Su norma:

$$\|p_n\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |t^n| = 1 \quad (\text{el supremo se alcanza en } t = 1).$$

Su derivada es $Dp_n(t) = nt^{n-1}$, con norma

$$\|Dp_n\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |nt^{n-1}| = n \quad (\text{de nuevo en } t = 1).$$

Si existiera M con $\|Dp\| \leq M \|p\|$ para todo polinomio p , tendríamos en particular

$$n = \|Dp_n\|_\infty \leq M \|p_n\|_\infty = M \quad \text{para todo } n,$$

lo cual es absurdo: ningún número real M supera a todos los naturales. Por lo tanto D no es

acotado y, por el Teorema 13.11, *no es continuo* (en ningún punto).

Lectura del fenómeno: los polinomios $q_n = p_n/n$ cumplen $\|q_n\|_\infty = 1/n \rightarrow 0$ (tienden a cero uniformemente), pero $\|Dq_n\|_\infty = 1$ para todo n : entradas que se hacen arbitrariamente pequeñas cuyas derivadas no se hacen pequeñas. Derivar amplifica las oscilaciones rápidas sin límite. Esta es la razón profunda por la que las ecuaciones diferenciales son analíticamente delicadas y por la que en econometría “diferenciar datos” amplifica el ruido.

Cuidado (error común)

El Teorema 13.20 y el Ejemplo 13.22 no se contradicen: $\mathcal{P}[0, 1]$ tiene dimensión *infinita* (la familia $\{1, t, t^2, \dots\}$ es linealmente independiente). En un examen, si le piden un ejemplo de operador lineal no continuo, *debe* irse a dimensión infinita; buscar uno en $\mathbb{R}^n$ es tiempo perdido.

13.7. Funcionales lineales y el espacio dual [P2]

Definición 13.23 (Espacio dual). Sea X un espacio normado. El **espacio dual** (dual space) de X es

$$X^* = B(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ lineal y acotado}\},$$

con la norma de operador $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$. Sus elementos se llaman **funcionales lineales continuos** (continuous/bounded linear functionals).

Ejemplo 13.24 (La integral como funcional en $C[a, b]$). Sea $\varphi : C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $\varphi(f) = \int_a^b f(t) dt$, con la norma del supremo en $C[a, b]$. Es lineal (linealidad de la integral). Calculemos su norma exacta.

Cota superior:

$$|\varphi(f)| = \left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt \leq \int_a^b \|f\|_\infty dt = (b-a) \|f\|_\infty,$$

luego $\|\varphi\| \leq b-a$.

Se alcanza: con $f \equiv 1$, $\|f\|_\infty = 1$ y $\varphi(f) = b-a$. Por tanto $\|\varphi\| = b-a$.

Ejemplo 13.25 (Funcionales en $\mathbb{R}^n$). Todo funcional lineal en $\mathbb{R}^n$ es de la forma $f(x) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = a \cdot x$ para un único vector $a \in \mathbb{R}^n$ (tomar $a_j = f(e_j)$ y usar linealidad). Es decir, $(\mathbb{R}^n)^*$ “es” $\mathbb{R}^n$: cada funcional se identifica con un vector de coeficientes. En economía: cada sistema de precios p es el funcional gasto $x \mapsto p \cdot x$. La versión infinito-dimensional de esta identificación (para espacios de Hilbert) es el teorema de representación de Riesz, tema de la semana 14.

Observación 13.26 (El dual siempre es completo). Un hecho notable que demostraremos en el capítulo de espacios de Banach: $B(X, Y)$ es completo siempre que Y lo sea. Como $\mathbb{R}$ es completo, se sigue que *el dual X^* de cualquier espacio normado es un espacio de Banach*, aunque X mismo no sea completo. Por eso los economistas teóricos trabajan tan a menudo “en el dual” (con precios en lugar de cantidades): es un terreno analíticamente más firme.

Estrategia de examen

Preguntas típicas sobre este capítulo y cómo atacarlas:

- “*Prueba que T es lineal.*” Verifica las dos propiedades con todo detalle; no olvide que debe valer para *todos* los escalares, incluidos negativos y cero.
- “*Prueba que T es acotado y halla $\|T\|$.*” Ritual de dos pasos: cota + testigo (elemento o sucesión que la alcanza). Si el supremo no se alcanza, usa una sucesión x_n con $\|x_n\| = 1$ y $\|Tx_n\| \rightarrow M$.
- “*Da un operador lineal no continuo.*” El operador derivada sobre polinomios con norma sup (Ejemplo 13.22); memorice las dos líneas de cuentas con t^n .
- “*¿Es $\text{Ker } T$ cerrado?*” Si T es continuo, sí: $\text{Ker } T = T^{-1}(\{0\})$ es preimagen de un cerrado bajo una función continua. Si T no es continuo, puede no serlo. Este vínculo topología-álgebra es pregunta frecuente.

Resumen del capítulo

- T lineal: $T(x+z) = Tx + Tz$, $T(\lambda x) = \lambda Tx$; siempre $T(0) = 0$. $\text{Ker } T$ e $\text{Im } T$ son subespacios; T inyectiva $\iff \text{Ker } T = \{0\}$.
- T acotado: $\exists M, \|Tx\| \leq M \|x\| \ \forall x$. **Teorema central:** lineal $\Rightarrow$ [continua en un punto $\iff$ continua en todo punto $\iff$ acotada].
- Norma de operador: $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{x \neq 0} \|Tx\| / \|x\|$; desigualdades clave $\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$ y $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$.
- Dimensión finita $\Rightarrow$ todo operador lineal es acotado. Dimensión infinita: el operador derivada (con t^n) es lineal y no acotado.
- $B(X, Y)$ es espacio normado; $X^* = B(X, \mathbb{R})$ es el dual, y siempre es Banach. Precios = funcionales lineales continuos.

13.8. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 13.27. Sea $T : (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$T(f) = \int_0^1 t f(t) dt.$$

Prueba que T es lineal y acotado, y calcula $\|T\|$.

Solución. *Linealidad.* Para $f, g \in C[0, 1]$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$T(f+g) = \int_0^1 t(f(t) + g(t)) dt = \int_0^1 t f(t) dt + \int_0^1 t g(t) dt = T(f) + T(g),$$

$$T(\lambda f) = \int_0^1 t \lambda f(t) dt = \lambda \int_0^1 t f(t) dt = \lambda T(f),$$

usando la linealidad de la integral.

Acotación (cota superior). Para cualquier f :

$$|T(f)| = \left| \int_0^1 t f(t) dt \right| \leq \int_0^1 |t| |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \|f\|_\infty.$$

(Primero desigualdad triangular integral; luego $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ y $|t| = t$ en $[0, 1]$; finalmente $\int_0^1 t dt = 1/2$.) Por tanto T es acotado y $\|T\| \leq 1/2$.

La cota se alcanza. Buscamos f unitaria que haga el integrando lo más grande posible con signo constante: como el peso t es no negativo en $[0, 1]$, conviene $f \equiv 1$. Entonces $\|f\|_\infty = 1$ y

$$T(f) = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2},$$

así que $\|T\| \geq |T(f)| / \|f\|_\infty = 1/2$.

Conclusión: $\|T\| = \frac{1}{2}$. □

Ejercicio 13.28. Sea $T : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$ definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots \right).$$

Prueba que T es lineal y acotado, calcula $\|T\|$, y decide si existe $x \neq 0$ tal que $\|Tx\|_\infty = \|T\| \|x\|_\infty$.

Solución. *Linealidad.* Coordenada a coordenada: la n -ésima coordenada de $T(x + y)$ es $(x_n + y_n)/n = x_n/n + y_n/n$, que es la suma de las n -ésimas coordenadas de Tx y Ty ; análogamente con escalares.

Acotación. Para todo $x \in \ell^\infty$ y todo n :

$$\left| \frac{x_n}{n} \right| = \frac{|x_n|}{n} \leq |x_n| \leq \|x\|_\infty,$$

porque $n \geq 1$. Tomando supremo sobre n : $\|Tx\|_\infty \leq \|x\|_\infty$, luego $\|T\| \leq 1$.

Norma. Tomamos $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$: $\|e_1\|_\infty = 1$ y $Te_1 = (1, 0, 0, \dots)$, con $\|Te_1\|_\infty = 1$. Luego $\|T\| \geq 1$ y por tanto $\|T\| = 1$.

¿Se alcanza? Sí: el propio $x = e_1$ cumple $\|Te_1\|_\infty = 1 = \|T\| \|e_1\|_\infty$. (Cualquier x cuyo supremo “viva” en la primera coordenada sirve; en cambio, si se restringe el operador a las coordenadas $n \geq 2$, la norma sería $1/2$ y también se alcanzaría. Compara con el shift: no siempre hay maximizador, aquí sí.) □

Ejercicio 13.29. Sea X un espacio normado y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal *no idénticamente nulo*. Prueba:

- (a) Si f es continuo, entonces $\text{Ker } f$ es un subespacio cerrado propio de X .
- (b) Si f no es continuo, entonces para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $z \in \text{Ker } f$ con $\|x - z\| < \varepsilon$ (es decir, $\text{Ker } f$ es *denso* en X).

Solución. (a) $\text{Ker } f$ es subespacio por la Proposición 13.8. Es propio porque $f \neq 0$ implica que existe x_1 con $f(x_1) \neq 0$, o sea $x_1 \notin \text{Ker } f$. Para la cerradura, usamos el criterio secuencial: sea

$(z_n) \subset \text{Ker } f$ con $z_n \rightarrow z$ en X ; debemos ver que $z \in \text{Ker } f$. Como f es continuo, $f(z_n) \rightarrow f(z)$. Pero $f(z_n) = 0$ para todo n (están en el núcleo), y el límite de la sucesión constante 0 es 0; por unicidad del límite en $\mathbb{R}$, $f(z) = 0$, es decir $z \in \text{Ker } f$. (Alternativa de una línea: $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ es preimagen del cerrado $\{0\}$ bajo la función continua f .)

(b) Como f no es continuo, por el Teorema 13.11 no es acotado: para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $u_n \in X$ con

$$|f(u_n)| > n \|u_n\|,$$

y necesariamente $u_n \neq 0$ (si $u_n = 0$ ambos lados serían 0). Normalizando $v_n = u_n / \|u_n\|$ tenemos $\|v_n\| = 1$ y $|f(v_n)| > n \rightarrow \infty$.

Sea ahora $x \in X$ arbitrario. La idea: corregir x restándole un múltiplo adecuado de v_n para matar el valor de f . Definimos

$$z_n = x - \frac{f(x)}{f(v_n)} v_n.$$

(El cociente tiene sentido porque $f(v_n) \neq 0$ para n grande, ya que $|f(v_n)| > n \geq 1$.) Verificamos que $z_n \in \text{Ker } f$ usando linealidad:

$$f(z_n) = f(x) - \frac{f(x)}{f(v_n)} f(v_n) = f(x) - f(x) = 0.$$

Y la distancia a x :

$$\|x - z_n\| = \left\| \frac{f(x)}{f(v_n)} v_n \right\| = \frac{|f(x)|}{|f(v_n)|} \|v_n\| = \frac{|f(x)|}{|f(v_n)|} < \frac{|f(x)|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $n > |f(x)|/\varepsilon$ y $z = z_n$. *Moraleja para recordar*: el núcleo de un funcional lineal es o bien cerrado (caso continuo) o bien denso (caso discontinuo); nunca algo intermedio. Es una dicotomía elegante y muy preguntada. $\square$

Ejercicio 13.30. Sobre $\mathbb{R}^2$ considera las normas $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$ y $\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$. Sea $T : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$ la identidad $Tx = x$. Calcula $\|T\|$ y la norma de la identidad en el sentido inverso, $S : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$, $Sx = x$. ¿Qué relación tiene esto con la equivalencia de normas?

Solución. *Norma de T .* Debemos hallar $\sup\{\|x\|_\infty : \|x\|_1 \leq 1\}$. Para todo x :

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\} \leq |x_1| + |x_2| = \|x\|_1,$$

(el máximo de dos números no negativos no supera su suma), luego $\|T\| \leq 1$. Con $x = (1, 0)$: $\|x\|_1 = 1$ y $\|x\|_\infty = 1$, así que $\|T\| = 1$.

Norma de S . Ahora buscamos $\sup\{\|x\|_1 : \|x\|_\infty \leq 1\}$. Para todo x :

$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| \leq \|x\|_\infty + \|x\|_\infty = 2\|x\|_\infty,$$

(cada sumando está dominado por el máximo), luego $\|S\| \leq 2$. Con $x = (1, 1)$: $\|x\|_\infty = 1$ y $\|x\|_1 = 2$, así que $\|S\| = 2$.

Relación con equivalencia de normas. Hemos probado exactamente las desigualdades

$$\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq 2 \|x\|_{\infty} \quad (x \in \mathbb{R}^2),$$

que son la *definición* de que ambas normas son equivalentes, con las *mejores constantes posibles* (1 y 2, alcanzadas por los testigos exhibidos). En general: las constantes óptimas de equivalencia entre dos normas son las normas de operador de las dos identidades cruzadas. Decir “las normas son equivalentes” es decir “ambas identidades son operadores acotados”. $\square$

Ejercicio 13.31. Sea $T : (C[0, 1], \|\cdot\|_1) \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional de evaluación $T(f) = f(0)$, donde $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$. Prueba que T es lineal pero **no** acotado. (Sugerencia: construye funciones de “pico” en $t = 0$ con integral pequeña.)

Solución. *Linealidad:* $(f + g)(0) = f(0) + g(0)$ y $(\lambda f)(0) = \lambda f(0)$; inmediato.

No acotación. Debemos exhibir funciones donde $|f(0)|$ es enorme comparado con $\int_0^1 |f|$. Construimos picos triangulares: para cada $n \in \mathbb{N}$, sea

$$f_n(t) = \begin{cases} n(1 - nt) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua (en $t = 1/n$ ambos trozos valen 0; verificación directa), con $f_n(0) = n$.

Calculamos su norma $\|\cdot\|_1$. Como $f_n \geq 0$:

$$\|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} n(1 - nt) dt = n \left[t - \frac{nt^2}{2} \right]_0^{1/n} = n \left(\frac{1}{n} - \frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \right) = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

(El área de un triángulo de base $1/n$ y altura n : $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot n = \frac{1}{2}$, consistente.)

Si T fuera acotado con constante M , tendríamos para todo n :

$$n = |T(f_n)| = |f_n(0)| \leq M \|f_n\|_1 = \frac{M}{2},$$

imposible pues $n \rightarrow \infty$. Por lo tanto T no es acotado.

Comentario: compara con el Ejemplo 13.18: la *misma* fórmula $f \mapsto f(0)$ es un funcional de norma 1 con $\|\cdot\|_{\infty}$, y no acotado con $\|\cdot\|_1$. La acotación de un operador depende de las *normas* elegidas, no solo de la fórmula. En un examen, antes de decidir si un operador es acotado, identifique con precisión las normas de salida y de llegada. $\square$

Capítulo 14

Espacios de Banach [P3]

Semana 12 del cronograma (“Espacios de Banach”). Bibliografía: Moroşanu [2], Caps. 2–3; Alabiso y Weiss [1], Cap. 5.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

De este capítulo, lo que reaparece con fuerza en Microeconomía es una sola cosa, pero es una joya: el teorema de Hahn–Banach en su versión geométrica (hiperplano separador de convexos), presentado en la sección panorámica. El Segundo Teorema del Bienestar (Mas-Colell, Whinston y Green, cap. 16) es literalmente una aplicación de separación: si preferencias y tecnologías son convexas, todo óptimo de Pareto puede descentralizarse con un sistema de precios. La misma geometría describe los conjuntos de producción mediante los precios que los soportan (cap. 5) y sostiene los argumentos de separación que aparecen en elección social y economía del bienestar (caps. 21 y 22). Las demostraciones de completitud y la serie de Neumann (Leontief) son formación general: importan más en macro y en métodos numéricos que en micro.

14.1. Motivación [P3]

Un espacio normado nos da geometría (distancias, tamaños); pero para hacer *análisis* (tomar límites, sumar series, resolver ecuaciones por aproximaciones sucesivas) necesitamos que los límites que “deberían existir” *existan de verdad*. Esa es la **completitud** (completeness): toda sucesión de Cauchy converge *dentro* del espacio. Un espacio normado y completo se llama **espacio de Banach** (Banach space), en honor a Stefan Banach, y es el hábitat natural del análisis funcional.

¿Por qué insistimos tanto en la completitud? Porque casi todos los teoremas de existencia del análisis (punto fijo de Banach, series convergentes, inversión de operadores, existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales e integrales) tienen la misma arquitectura:

construir una sucesión de aproximaciones, probar que es de Cauchy, e invocar la completitud para obtener el límite, que es el objeto buscado.

Sin completitud, la sucesión de aproximaciones puede “apuntar a un agujero” del espacio y el método muere. Este capítulo cataloga los espacios de Banach clásicos (con demostraciones

completas de completitud, que son ejercicio estándar de examen), muestra contraejemplos importantes, y prueba dos resultados estructurales: $B(X, Y)$ es Banach si Y lo es, y la serie de Neumann para invertir operadores.

Intuición

Piensa en $\mathbb{Q}$ versus $\mathbb{R}$: en $\mathbb{Q}$, la sucesión 1, 1.4, 1.41, 1.414, ... es de Cauchy pero su límite “natural” $\sqrt{2}$ no está en el espacio: $\mathbb{Q}$ tiene agujeros. $\mathbb{R}$ es $\mathbb{Q}$ “con los agujeros rellenos”. Un espacio de Banach es un espacio normado sin agujeros. La pregunta “¿es completo este espacio de funciones?” se responde siempre igual: tomar una sucesión de Cauchy *arbitraria*, fabricar un candidato a límite (usualmente punto por punto o coordenada a coordenada), y verificar dos cosas: que el candidato *pertenece al espacio* y que la convergencia es *en la norma del espacio*. Los tres pasos (candidato, pertenencia, convergencia) son el esqueleto de todas las demostraciones de este capítulo.

Definición 14.1 (Espacio de Banach). Un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ es un **espacio de Banach** si es completo respecto de la métrica inducida $d(x, y) = \|x - y\|$; es decir, si toda sucesión de Cauchy en X converge a un elemento de X .

Recordemos: (x_n) es **de Cauchy** (Cauchy sequence) si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ para todos $n, m \geq N$; y toda sucesión convergente es de Cauchy (la recíproca es precisamente la completitud).

14.2. El catálogo clásico, con demostraciones [P5]

14.2.1. $\mathbb{R}^n$ es Banach

Teorema 14.2. $\mathbb{R}^n$, con cualquiera de sus normas (todas equivalentes), es un espacio de Banach.

Demostración. Trabajamos con la norma $\|\cdot\|_\infty$ (por equivalencia de normas, la propiedad de Cauchy y la convergencia no dependen de la norma elegida en $\mathbb{R}^n$). Sea $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de Cauchy en $\mathbb{R}^n$; escribimos $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$.

Paso 1 (las coordenadas son de Cauchy). Para cada índice fijo $j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\left| x_j^{(k)} - x_j^{(m)} \right| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \left| x_i^{(k)} - x_i^{(m)} \right| = \|x^{(k)} - x^{(m)}\|_\infty,$$

así que la sucesión numérica $(x_j^{(k)})_k$ hereda la propiedad de Cauchy de la sucesión vectorial.

Paso 2 (candidato). Por la completitud de $\mathbb{R}$ (propiedad fundamental de los reales, vista en el capítulo de completitud), cada coordenada converge: existe $x_j = \lim_k x_j^{(k)}$. Candidato: $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$; la pertenencia es automática.

Paso 3 (convergencia en norma). Dado $\varepsilon > 0$, para cada j existe K_j con $|x_j^{(k)} - x_j| < \varepsilon$ si $k \geq K_j$. Tomando $K = \max\{K_1, \dots, K_n\}$ (posible porque son *finitos* índices), para $k \geq K$:

$$\|x^{(k)} - x\|_\infty = \max_j |x_j^{(k)} - x_j| < \varepsilon.$$

Luego $x^{(k)} \rightarrow x$ en $\mathbb{R}^n$. □

Observación 14.3. El punto delicado del argumento es tomar el *máximo de finitos* K_j . En espacios de sucesiones (infinitas coordenadas) ese truco falla y hay que trabajar más: véanse las demostraciones para ℓ^∞ y ℓ^1 .

14.2.2. $C[a, b]$ con la norma del supremo es Banach

Teorema 14.4. *El espacio $C[a, b]$ de funciones continuas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con la norma $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |f(t)|$, es un espacio de Banach.*

Demostración. Sea (f_n) de Cauchy en $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$. Seguimos el esqueleto: candidato, pertenencia, convergencia.

Paso 1 (candidato puntual). Fijemos $t \in [a, b]$. Entonces

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \sup_{s \in [a, b]} |f_n(s) - f_m(s)| = \|f_n - f_m\|_\infty,$$

de modo que $(f_n(t))_n$ es una sucesión de Cauchy *de números reales*. Por completitud de $\mathbb{R}$, converge; definimos

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) \quad (t \in [a, b]).$$

Esto define una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, el límite *puntual* (pointwise limit).

Paso 2 (la convergencia es uniforme). Este es el corazón de la prueba: necesitamos que $f_n \rightarrow f$ en la norma del supremo, no solo punto a punto. Sea $\varepsilon > 0$. Por Cauchy, existe N tal que

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todos } n, m \geq N.$$

Fijemos $n \geq N$ y $t \in [a, b]$ arbitrarios. Para todo $m \geq N$:

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora dejamos $m \rightarrow \infty$ *con n y t fijos*: como $f_m(t) \rightarrow f(t)$, y el valor absoluto es continuo, la desigualdad pasa al límite (con $\leq$):

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Como esto vale para *todo* $t \in [a, b]$ con el *mismo* N (independiente de t : esa es la clave de la uniformidad), tomando supremo en t :

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{para todo } n \geq N.$$

Es decir, $f_n \rightarrow f$ *uniformemente* (uniformly).

Paso 3 (pertenencia: f es continua). Invocamos el teorema del capítulo de convergencia de funciones: *el límite uniforme de funciones continuas es continuo*. (Recordatorio del argumento $\varepsilon/3$: para t cercano a t_0 ,

$$|f(t) - f(t_0)| \leq |f(t) - f_n(t)| + |f_n(t) - f_n(t_0)| + |f_n(t_0) - f(t_0)|,$$

el primer y tercer términos son pequeños por convergencia uniforme, el del medio por continuidad de f_n .) Por lo tanto $f \in C[a, b]$, y el Paso 2 da $f_n \rightarrow f$ en la norma del espacio. Concluimos que $C[a, b]$ es completo. $\square$

Cuidado (error común)

El orden de los pasos importa: la convergencia *puntual* sola no bastaría, porque el límite puntual de continuas puede ser discontinuo (el ejemplo clásico $f_n(t) = t^n$ en $[0, 1]$). Es la *uniformidad*, heredada de que la sucesión es de Cauchy en la norma del supremo, la que salva la continuidad del límite. En el examen, no olvide el paso “dejar $m \rightarrow \infty$ con n fijo”: es el movimiento técnico que convierte “Cauchy uniforme” en “convergencia uniforme”.

14.2.3. ℓ^∞ es Banach

Recordemos: ℓ^∞ es el espacio de sucesiones acotadas $x = (x_1, x_2, \dots)$ con $\|x\|_\infty = \sup_j |x_j|$.

Teorema 14.5. $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.

Demostración. Sea $(x^{(n)})_n$ de Cauchy en ℓ^∞ , con $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots)$.

Paso 1 (candidato coordenada a coordenada). Para cada j fijo, $|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty$, así que $(x_j^{(n)})_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a un límite x_j . Candidato: $x = (x_1, x_2, \dots)$.

Paso 2 (estimación uniforme en j). Sea $\varepsilon > 0$ y N tal que $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$. Fijemos $n \geq N$ y j arbitrario. Para todo $m \geq N$:

$$|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dejando $m \rightarrow \infty$ (con n, j fijos) y usando $x_j^{(m)} \rightarrow x_j$:

$$|x_j^{(n)} - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } j \text{ y todo } n \geq N. \quad (*)$$

La uniformidad en j es crucial y viene gratis del mismo argumento que en $C[a, b]$: el N no depende de j .

Paso 3 (pertenencia). ¿Está x en ℓ^∞ , es decir, es acotada? Sí: fijando $n = N$ en $(*)$ y usando la desigualdad triangular en $\mathbb{R}$:

$$|x_j| \leq |x_j - x_j^{(N)}| + |x_j^{(N)}| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \|x^{(N)}\|_\infty \quad \text{para todo } j,$$

y el lado derecho es una constante finita (independiente de j), porque $x^{(N)} \in \ell^\infty$. Luego x es acotada: $x \in \ell^\infty$.

Paso 4 (convergencia en norma). Tomando supremo sobre j en $(*)$:

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty = \sup_j |x_j^{(n)} - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (n \geq N),$$

es decir $x^{(n)} \rightarrow x$ en ℓ^∞ . Los cuatro pasos completan la prueba. $\square$

14.2.4. ℓ^1 es Banach

Recordemos: ℓ^1 es el espacio de sucesiones absolutamente sumables, con $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{\infty} |x_j| < \infty$.

Teorema 14.6. $(\ell^1, \|\cdot\|_1)$ es un espacio de Banach.

Demostración. Sea $(x^{(n)})$ de Cauchy en ℓ^1 .

Paso 1 (candidato). Para cada j , $|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \sum_i |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| = \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_1$ (un sumando no supera la suma de términos no negativos), así que cada coordenada es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge: $x_j = \lim_n x_j^{(n)}$. Candidato $x = (x_j)_j$.

Paso 2 (estimación con sumas parciales). Sea $\varepsilon > 0$ y N con $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_1 < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$. La dificultad nueva: la norma es una *serie*, y no podemos pasar al límite dentro de una serie infinita sin justificación. El truco estándar: trabajar con sumas parciales *finitas*. Fijemos $n \geq N$ y un entero J cualquiera. Para $m \geq N$:

$$\sum_{j=1}^J |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

El lado izquierdo es una *suma finita*, así que podemos dejar $m \rightarrow \infty$ término a término (límite de suma finita = suma de límites):

$$\sum_{j=1}^J |x_j^{(n)} - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como esto vale para *todo* J , y las sumas parciales de la serie de términos no negativos $\sum_j |x_j^{(n)} - x_j|$ están uniformemente acotadas por $\varepsilon/2$, la serie converge y

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j^{(n)} - x_j| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } n \geq N. \quad (**)$$

Paso 3 (pertenencia). Con $n = N$ fijo, la desigualdad triangular para series (coordenada a coordenada y sumando):

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |x_j - x_j^{(N)}| + \sum_{j=1}^{\infty} |x_j^{(N)}| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \|x^{(N)}\|_1 < \infty,$$

luego $x \in \ell^1$.

Paso 4 (convergencia). $(**)$ dice exactamente $\|x^{(n)} - x\|_1 \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$ para $n \geq N$, es decir $x^{(n)} \rightarrow x$ en ℓ^1 . $\square$

Estrategia de examen

Las demostraciones de completitud de $C[a, b]$, ℓ^∞ y ℓ^1 son *las* preguntas de desarrollo típicas de esta parte del curso. Todas comparten el esqueleto (candidato $\rightarrow$ pertenencia $\rightarrow$ convergencia), y cada una tiene *un* movimiento técnico propio que debe dominar:

- $C[a, b]$: dejar $m \rightarrow \infty$ con n fijo, y el argumento $\varepsilon/3$ para la continuidad del límite;

- ℓ^∞ : la estimación (*) uniforme en j , y acotar el candidato con un término fijo de la sucesión;
- ℓ^1 : truncar a sumas parciales finitas *antes* de pasar al límite en m , y luego dejar $J \rightarrow \infty$.

Error clásico penalizado: pasar al límite “dentro” del supremo o de la serie sin el paso de truncación/uniformidad. Escribe siempre en qué variable toma el límite y qué queda fijo.

14.2.5. Subespacios cerrados y el ejemplo c_0

Teorema 14.7. Sea X un espacio de Banach y $M \subseteq X$ un subespacio vectorial. Entonces: M (con la norma heredada) es un espacio de Banach si y solo si M es cerrado en X .

Demostración. ($\Leftarrow$) Supongamos M cerrado. Sea (x_n) de Cauchy en M . En particular es de Cauchy en X (la norma es la misma), y como X es completo, $x_n \rightarrow x$ para algún $x \in X$. Pero M es cerrado y los x_n están en M ; por la caracterización secuencial de conjuntos cerrados, el límite x pertenece a M . Así, toda sucesión de Cauchy de M converge en M : M es completo.

($\Rightarrow$) Supongamos M completo. Sea $x \in X$ un punto adherente a M : existe $(x_n) \subset M$ con $x_n \rightarrow x$ en X . Toda sucesión convergente es de Cauchy, así que (x_n) es de Cauchy en M ; por completitud de M , converge a algún $y \in M$. Pero el límite de una sucesión en un espacio normado es único, y $x_n \rightarrow x$ también; luego $x = y \in M$. Esto muestra que M contiene todos sus puntos adherentes: M es cerrado. $\square$

Ejemplo 14.8 (c_0 es Banach). Sea $c_0 = \{x \in \ell^\infty : \lim_{j \rightarrow \infty} x_j = 0\}$, las sucesiones que convergen a cero, con la norma del supremo. Afirmamos que c_0 es *cerrado* en ℓ^∞ , y por el Teorema 14.7 (con $X = \ell^\infty$, que es Banach por el Teorema 14.5), c_0 es Banach.

Prueba de que es cerrado. Sea $(x^{(n)}) \subset c_0$ con $x^{(n)} \rightarrow x$ en ℓ^∞ ; debemos ver que $x_j \rightarrow 0$ cuando $j \rightarrow \infty$. Argumento $\varepsilon/2$: dado $\varepsilon > 0$, elegimos n con $\|x^{(n)} - x\|_\infty < \varepsilon/2$. Como $x^{(n)} \in c_0$, existe J tal que $|x_j^{(n)}| < \varepsilon/2$ para $j \geq J$. Entonces, para $j \geq J$:

$$|x_j| \leq |x_j - x_j^{(n)}| + |x_j^{(n)}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego $x_j \rightarrow 0$, es decir $x \in c_0$. (Obsérvese la estructura: la convergencia *uniforme* en j permite transferir la propiedad asintótica del aproximante al límite.)

14.3. Contraejemplos: espacios normados que no son completos [P5]

Ejemplo 14.9 ($C[0, 1]$ con la norma integral **no** es completo). Consideremos $X = C[0, 1]$ pero ahora con la norma $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt$. Construimos una sucesión de Cauchy sin límite continuo:

las *rampas* que aproximan un escalón. Para $n \geq 3$, definimos

$$f_n(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ n\left(t - \frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1 & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua (los tramos empalman: en $t = 1/2$ vale 0 por ambos lados; en $t = 1/2 + 1/n$ vale 1 por ambos lados) y sube linealmente de 0 a 1 en el intervalito $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$.

(f_n) es de Cauchy en $\|\cdot\|_1$. Para $m > n$, las funciones f_n y f_m coinciden fuera de $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n})$ (ambas valen 0 a la izquierda y 1 a la derecha de sus rampas; la rampa de f_m está contenida en la de f_n), y en ese intervalo ambas toman valores en $[0, 1]$, así que $|f_n - f_m| \leq 1$ allí. Por lo tanto

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_{1/2}^{1/2+1/n} |f_n - f_m| dt \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

y dado $\varepsilon > 0$ basta $N > 1/\varepsilon$ para que $\|f_n - f_m\|_1 < \varepsilon$ si $m > n \geq N$. Es Cauchy.

No tiene límite en X . Intuitivamente, f_n converge (en $\|\cdot\|_1$) a la función escalón $H(t) = 0$ para $t \leq 1/2$, 1 para $t > 1/2$, que *no es continua*. Formalmente, supongamos por contradicción que existe $f \in C[0, 1]$ con $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$. Para cualquier $0 < \delta < 1/2$ y $n > 1/\delta$ (de modo que la rampa quede dentro de $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \delta)$):

$$\int_0^{1/2} |f| dt = \int_0^{1/2} |f - f_n| dt \leq \|f - f_n\|_1 \rightarrow 0,$$

(usamos que $f_n \equiv 0$ en $[0, \frac{1}{2}]$), y como el lado izquierdo no depende de n , $\int_0^{1/2} |f| = 0$; siendo f continua, esto fuerza $f \equiv 0$ en $[0, \frac{1}{2}]$. Análogamente, en $[\frac{1}{2} + \delta, 1]$ se tiene $f_n \equiv 1$ para n grande, y

$$\int_{1/2+\delta}^1 |f - 1| dt \leq \|f - f_n\|_1 \rightarrow 0 \implies f \equiv 1 \text{ en } [\tfrac{1}{2} + \delta, 1],$$

para *todo* $\delta > 0$, luego $f \equiv 1$ en $(\frac{1}{2}, 1]$. Pero entonces f vale 0 en $\frac{1}{2}$ y 1 en puntos arbitrariamente cercanos a la derecha de $\frac{1}{2}$: f es discontinua en $\frac{1}{2}$, contradicción. Por lo tanto $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ **no** es completo.

Observación 14.10. El mismo espacio vectorial $C[0, 1]$ es completo con $\|\cdot\|_\infty$ (Teorema 14.4) e incompleto con $\|\cdot\|_1$: la completitud es una propiedad del par (espacio, norma), no del conjunto. El “relleno” de los agujeros de $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ es el espacio de Lebesgue $L^1[0, 1]$, que se estudia en teoría de la medida; para este curso basta saber que existe y que ese es su papel.

Ejemplo 14.11 (c_{00} no es completo). Sea c_{00} el espacio de sucesiones con *finitos* términos no nulos (eventualmente cero), con la norma del supremo. La sucesión

$$x^{(n)} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right)$$

es de Cauchy: para $m > n$, $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_\infty = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$. Su único límite posible en ℓ^∞ es $x = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ (convergencia coordenada a coordenada más convergencia uniforme: $\|x^{(n)} - x\|_\infty =$

$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$), pero $x \notin c_{00}$ porque tiene infinitos términos no nulos. Así que la sucesión de Cauchy no converge *dentro* de c_{00} : no es completo. Equivalentemente, c_{00} no es cerrado en ℓ^∞ (de hecho su clausura es c_0).

14.4. $B(X, Y)$ es Banach cuando Y es Banach [P5]

Teorema 14.12. Sean X un espacio normado e Y un espacio de **Banach**. Entonces $B(X, Y)$, el espacio de operadores lineales acotados de X en Y con la norma de operador, es un espacio de Banach.

Demostración. Sea (T_n) una sucesión de Cauchy en $B(X, Y)$: para todo $\varepsilon > 0$ existe N con $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ si $n, m \geq N$. Seguimos el esqueleto habitual.

Paso 1 (candidato puntual). Fijemos $x \in X$. Por la desigualdad fundamental de la norma de operador:

$$\|T_n x - T_m x\| = \|(T_n - T_m)x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|,$$

así que $(T_n x)_n$ es de Cauchy en Y . Aquí es donde usamos la hipótesis: como Y es Banach, este límite existe. Definimos

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x \quad (x \in X).$$

Paso 2 (T es lineal). Usando la continuidad de la suma y del producto escalar en Y (álgebra de límites en espacios normados):

$$T(x + z) = \lim_n T_n(x + z) = \lim_n (T_n x + T_n z) = \lim_n T_n x + \lim_n T_n z = Tx + Tz,$$

y análogamente $T(\lambda x) = \lim_n \lambda T_n x = \lambda Tx$.

Paso 3 (T es acotado). Toda sucesión de Cauchy es acotada: existe C con $\|T_n\| \leq C$ para todo n . Entonces, para cada x :

$$\|T_n x\| \leq \|T_n\| \|x\| \leq C \|x\|,$$

y dejando $n \rightarrow \infty$ (la norma es continua: si $y_n \rightarrow y$ entonces $\|y_n\| \rightarrow \|y\|$):

$$\|Tx\| \leq C \|x\|.$$

Luego $T \in B(X, Y)$: el candidato pertenece al espacio.

Paso 4 (convergencia en norma de operador). Sea $\varepsilon > 0$ y N con $\|T_n - T_m\| < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$. Fijemos $n \geq N$ y x con $\|x\| \leq 1$. Para todo $m \geq N$:

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Dejando $m \rightarrow \infty$ con n, x fijos (y usando $T_m x \rightarrow Tx$ junto con la continuidad de la norma):

$$\|T_n x - Tx\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando supremo sobre $\|x\| \leq 1$:

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|(T_n - T)x\| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad (n \geq N).$$

Por lo tanto $T_n \rightarrow T$ en $B(X, Y)$, y el espacio es completo. Nótese que la completitud de X nunca se usó: solo la de Y , donde viven los límites. $\square$

Corolario 14.13. *Para cualquier espacio normado X (completo o no), su dual $X^* = B(X, \mathbb{R})$ es un espacio de Banach.*

Demostración. Aplicar el Teorema 14.12 con $Y = \mathbb{R}$, que es completo. $\square$

14.5. La serie de Neumann: invertir operadores [P4]

En un espacio de Banach, las series de vectores (u operadores) se comportan bien; recordemos el criterio del capítulo de series en espacios normados: *en un espacio de Banach, toda serie absolutamente convergente* ($\sum \|u_k\| < \infty$) *es convergente*. Esta es la herramienta que permite copiar la serie geométrica numérica $\frac{1}{1-r} = \sum_{k \geq 0} r^k$ (válida para $|r| < 1$) al mundo de los operadores.

Teorema 14.14 (Serie de Neumann). *Sea X un espacio de Banach y $T \in B(X)$ con $\|T\| < 1$. Entonces el operador $I - T$ (donde I es la identidad) es invertible, su inverso es un operador acotado dado por la serie*

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k = I + T + T^2 + T^3 + \dots,$$

(convergente en la norma de operador), y se tiene la estimación

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

Demostración. Paso 1 (la serie converge). Por submultiplicatividad de la norma de operador, $\|T^k\| \leq \|T\|^k$ (inducción: $\|T^k\| = \|T \cdot T^{k-1}\| \leq \|T\| \|T^{k-1}\|$). Como $r = \|T\| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1 - r} < \infty,$$

la serie $\sum T^k$ es absolutamente convergente en $B(X)$. Ahora bien, X es Banach, luego $B(X) = B(X, X)$ es Banach (Teorema 14.12); por el criterio de convergencia absoluta, la serie converge en norma de operador a un operador $S \in B(X)$:

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} T^k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n T^k.$$

Paso 2 (S es el inverso). Calculamos con las sumas parciales (suma telescópica):

$$(I - T)S_n = (I - T)(I + T + \dots + T^n) = I + T + \dots + T^n - (T + T^2 + \dots + T^{n+1}) = I - T^{n+1},$$

y análogamente $S_n(I - T) = I - T^{n+1}$. Ahora dejamos $n \rightarrow \infty$: como $\|T^{n+1}\| \leq r^{n+1} \rightarrow 0$, se tiene $T^{n+1} \rightarrow 0$ en $B(X)$; y como la composición de operadores es continua respecto de la norma de operador (consecuencia de la submultiplicatividad: $\|AB_n - AB\| \leq \|A\| \|B_n - B\|$), podemos pasar al límite en ambas identidades:

$$(I - T)S = I, \quad S(I - T) = I.$$

Esto dice exactamente que S es el inverso (por ambos lados) de $I - T$: $(I - T)^{-1} = S \in B(X)$.

Paso 3 (la estimación). Por la desigualdad triangular para series (la norma del límite es límite de las normas de las sumas parciales, y estas se acotan por la serie de normas):

$$\|(I - T)^{-1}\| = \left\| \sum_{k=0}^{\infty} T^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|T\|^k = \frac{1}{1 - \|T\|}. \quad \square$$

Observación 14.15 (Perturbación y estabilidad). Una lectura práctica del teorema: *los operadores invertibles son estables bajo perturbaciones pequeñas*. Si A es invertible y E es una “perturbación” con $\|A^{-1}E\| < 1$, entonces $A + E = A(I + A^{-1}E)$ es invertible (producto de invertibles, usando Neumann con $T = -A^{-1}E$). En términos aplicados: si un modelo lineal $Ax = b$ tiene solución única y los coeficientes se miden con un error suficientemente pequeño, el modelo perturbado sigue teniendo solución única, y la solución depende continuamente de los datos. Sin esta robustez, ningún modelo calibrado con datos tendría sentido.

Conexión con economía

Leontief y las rondas de producción. En el modelo insumo-producto, $A \geq 0$ es la matriz de coeficientes técnicos (a_{ij} = unidades del bien i necesarias para producir una unidad del bien j) y d la demanda final. La producción bruta x debe cubrir demanda intermedia más final: $x = Ax + d$, es decir $(I - A)x = d$. Si $\|A\| < 1$ en una norma de operador adecuada (por ejemplo, si todas las columnas suman menos que 1: industrias “productivas” que gastan menos de una unidad de insumos por unidad de producto), la serie de Neumann da

$$x = (I - A)^{-1}d = d + Ad + A^2d + A^3d + \dots$$

con interpretación económica exacta: para satisfacer d hay que producir d (ronda 0), más los insumos Ad para producir d (ronda 1), más los insumos A^2d para producir Ad (ronda 2), etc. La convergencia de la serie dice que las rondas de requerimientos indirectos se *apagan* geométricamente: eso es una economía viable. El mismo esquema $x = (I - \beta A)^{-1}d$ aparece en cadenas de Markov con descuento, en ecuaciones de Bellman lineales y en modelos de redes de producción (el “multiplicador” de una red es una serie de Neumann).

14.6. Panorama: los cuatro grandes teoremas [P1]

Los siguientes resultados estructurales sobre espacios de Banach se enuncian aquí sin demostración (excede el curso), pero conviene conocerlos: aparecen citados en toda la literatura de

economía matemática y a veces se piden como “enuncia e interpreta”.

Teorema 14.16 (Acotación uniforme, Banach–Steinhaus). *Sean X Banach, Y normado, y $\mathcal{F} \subseteq B(X, Y)$ una familia de operadores puntualmente acotada: para cada $x \in X$, $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$. Entonces la familia es uniformemente acotada: $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < \infty$.*

Intuición

“Si una familia de operadores no explota en ningún punto individual, entonces no explota en absoluto.” Convierte información punto a punto (barata) en información uniforme (valiosa). Se usa, por ejemplo, para probar que límites puntuales de operadores acotados son acotados.

Teorema 14.17 (Aplicación abierta (open mapping)). *Si X, Y son Banach y $T \in B(X, Y)$ es sobreyectiva, entonces T es una aplicación abierta: manda abiertos en abiertos. En particular, si T es biyectiva, su inversa T^{-1} es automáticamente continua.*

Intuición

En espacios de Banach, “resolver la ecuación $Tx = y$ de forma única” implica gratis que la solución x depende *continuamente* del dato y : los problemas lineales bien planteados son automáticamente estables.

Teorema 14.18 (Gráfico cerrado (closed graph)). *Sean X, Y Banach y $T : X \rightarrow Y$ lineal. Si el gráfico $\text{gr} T = \{(x, Tx) : x \in X\}$ es cerrado en $X \times Y$, entonces T es acotado.*

Intuición

Para probar continuidad de T lineal entre espacios de Banach basta verificar algo aparentemente más débil: si $x_n \rightarrow x$ y además $Tx_n \rightarrow y$, entonces $y = Tx$. (No hay que probar que Tx_n converge: eso se regala.) Es un atajo lógico muy potente.

Teorema 14.19 (Hahn–Banach, forma de extensión). *Sea X normado, $M \subseteq X$ un subespacio, y $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal acotado sobre M . Entonces existe una extensión $F \in X^*$ con $F|_M = f$ y $\|F\| = \|f\|$.*

Intuición

Todo funcional definido en una parte del espacio se extiende a todo el espacio *sin aumentar la norma*. Consecuencias: el dual X^* es “rico” (separa puntos: si $x \neq y$, hay $F \in X^*$ con $F(x) \neq F(y)$), y existen las *formas geométricas* de Hahn–Banach: dos convexos disjuntos (uno abierto) pueden separarse por un hiperplano $\{F = \alpha\}$. Un hiperplano separador es, económicamente, un sistema de precios.

Conexión con economía

Hahn–Banach y el segundo teorema del bienestar. El segundo teorema fundamental de la economía del bienestar afirma que toda asignación Pareto-óptima (bajo convexidad y otras condiciones) puede sostenerse como equilibrio con transferencias me-

diante *algún* sistema de precios. La demostración moderna es geometría de Hahn–Banach: en el óptimo, el conjunto de asignaciones “mejores para todos” y el conjunto factible son convexos disjuntos; el teorema de separación entrega un hiperplano $\{x : F(x) = \alpha\}$ entre ambos, y el funcional lineal continuo F es el vector de precios que soporta el óptimo (los consumidores minimizan gasto y las firmas maximizan beneficio a esos precios). En economías con infinitos bienes (tiempo continuo, incertidumbre), la existencia de precios soporte es exactamente la aplicabilidad de Hahn–Banach en el espacio de bienes correspondiente; por eso los teóricos del equilibrio general estudian análisis funcional.

Cuidado (error común)

Errores frecuentes en esta parte:

1. Decir “ X es completo” sin especificar la norma. La completitud depende de la norma: $C[0, 1]$ es Banach con $\|\cdot\|_\infty$ y no lo es con $\|\cdot\|_1$.
2. En el criterio de subespacios: un subespacio de un Banach es Banach *si y solo si es cerrado*; “ser subespacio vectorial” no basta (c_{00} es subespacio de ℓ^∞ y no es completo).
3. En la serie de Neumann, la hipótesis es $\|T\| < 1$ y X Banach; sin completitud la serie puede ser de Cauchy y no converger.
4. Confundir convergencia de $\sum T^k$ en norma de operador con convergencia puntual $\sum T^k x$; la primera es más fuerte.

Resumen del capítulo

- **Banach** = normado + completo. Esqueleto universal de las pruebas de completitud: candidato (puntual/coordenadas) $\rightarrow$ pertenencia al espacio $\rightarrow$ convergencia en la norma del espacio.
- Son Banach: $\mathbb{R}^n$; $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$; ℓ^∞ ; ℓ^1 (y todos los ℓ^p); c_0 (cerrado en ℓ^∞). No son completos: $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ (rampas $\rightarrow$ escalón), c_{00} .
- Subespacio de Banach es Banach $\iff$ es cerrado.
- $B(X, Y)$ es Banach si Y es Banach; en particular X^* es *siempre* Banach.
- Serie de Neumann: $\|T\| < 1$ en X Banach $\Rightarrow (I - T)^{-1} = \sum_{k \geq 0} T^k$, con $\|(I - T)^{-1}\| \leq (1 - \|T\|)^{-1}$. Aplicación: Leontief $x = (I - A)^{-1}d$ = suma de rondas de producción.
- Panorama: Banach–Steinhaus (puntual $\Rightarrow$ uniforme), aplicación abierta (inversa continua gratis), gráfico cerrado (atajo de continuidad), Hahn–Banach (extensión y separación; precios soporte, segundo teorema del bienestar).

14.7. Ejercicios tipo examen [P3]

Ejercicio 14.20. Sea c el espacio de las sucesiones *convergentes* de números reales (no necesariamente a cero), con la norma del supremo. Prueba que c es un espacio de Banach. (Sugerencia: prueba que c es cerrado en ℓ^∞ mostrando que un límite uniforme de sucesiones convergentes es de Cauchy como sucesión en j .)

Solución. Toda sucesión convergente es acotada, así que $c \subseteq \ell^\infty$, y c es subespacio vectorial (suma y múltiplo de convergentes son convergentes, por álgebra de límites). Por el Teorema 14.7 basta probar que c es *cerrado* en ℓ^∞ .

Sea $(x^{(n)}) \subset c$ con $x^{(n)} \rightarrow x$ en ℓ^∞ ; debemos probar que $x = (x_j)_j$ converge. Como $\mathbb{R}$ es completo, basta ver que $(x_j)_j$ es de Cauchy *como sucesión en el índice j* . Argumento $\varepsilon/3$: dado $\varepsilon > 0$, elegimos n fijo con $\|x^{(n)} - x\|_\infty < \varepsilon/3$. La sucesión $x^{(n)}$ es convergente, luego de Cauchy en j : existe J tal que

$$|x_j^{(n)} - x_k^{(n)}| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para } j, k \geq J.$$

Entonces, para $j, k \geq J$, intercalando $x_j^{(n)}$ y $x_k^{(n)}$:

$$|x_j - x_k| \leq |x_j - x_j^{(n)}| + |x_j^{(n)} - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - x_k| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon,$$

donde el primer y tercer términos se acotan por $\|x^{(n)} - x\|_\infty$. Así (x_j) es de Cauchy en $\mathbb{R}$, luego converge, luego $x \in c$. Por lo tanto c es cerrado en el Banach ℓ^∞ , y es Banach. $\square$

Ejercicio 14.21. Sea $X = C[0, 1]$ con $\|\cdot\|_\infty$ y $M = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$. Prueba que M es un espacio de Banach. ¿Lo es $M' = \{f \in C[0, 1] : f(0) > 0\}$? Justifica.

Solución. M es Banach. M es subespacio vectorial: si $f(0) = g(0) = 0$, entonces $(f+g)(0) = 0$ y $(\lambda f)(0) = 0$. Es cerrado: $M = \delta_0^{-1}(\{0\})$, donde $\delta_0(f) = f(0)$ es el funcional de evaluación, que es continuo respecto de $\|\cdot\|_\infty$ (tiene norma 1: $|f(0)| \leq \|f\|_\infty$). La preimagen del cerrado $\{0\}$ bajo una función continua es cerrada. (Verificación secuencial alternativa: si $f_n \rightarrow f$ uniformemente y $f_n(0) = 0$, entonces $|f(0)| = |f(0) - f_n(0)| \leq \|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$, luego $f(0) = 0$.) Como $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ es Banach (Teorema 14.4) y M es subespacio cerrado, el Teorema 14.7 concluye que M es Banach.

M' no. M' ni siquiera es subespacio vectorial: no contiene a la función nula ($0(0) = 0 \not> 0$), y no es cerrado bajo múltiplos negativos (si $f(0) > 0$ entonces $(-f)(0) < 0$). La pregunta “¿es Banach?” presupone “¿es espacio normado?”, y M' no lo es. Además, como subconjunto de $C[0, 1]$ tampoco es cerrado: $f_n \equiv 1/n$ está en M' y converge uniformemente a la función nula, que no está en M' . *Lección de examen:* antes de discutir completitud, verifica la estructura de espacio vectorial; es un punto fácil que muchos regalan. $\square$

Ejercicio 14.22. Sea X un espacio de Banach y $T \in B(X)$ con $\|T^{k_0}\| < 1$ para algún $k_0 \in \mathbb{N}$ (no necesariamente $k_0 = 1$). Prueba que $I - T$ es invertible. (Sugerencia: factorice $I - T^{k_0}$.)

Solución. *Paso 1.* Como $\|T^{k_0}\| < 1$ y X es Banach, la serie de Neumann (Teorema 14.14) aplicada al operador T^{k_0} dice que $I - T^{k_0}$ es invertible, con inversa $S = \sum_{m=0}^{\infty} (T^{k_0})^m \in B(X)$.

Paso 2 (factorización). Álgebra de polinomios aplicada a operadores (válida porque las potencias de T conmutan entre sí):

$$I - T^{k_0} = (I - T)Q = Q(I - T), \quad \text{donde } Q = I + T + T^2 + \cdots + T^{k_0-1},$$

que se verifica expandiendo el producto (suma telescópica, como en la prueba de Neumann pero con suma finita). Nótese que $Q \in B(X)$ por ser suma finita de operadores acotados.

Paso 3 (construir el inverso). Multiplicando $I - T^{k_0} = (I - T)Q$ por S a la derecha:

$$I = (I - T^{k_0})S = (I - T)(QS),$$

y de $I - T^{k_0} = Q(I - T)$, multiplicando por S a la izquierda:

$$I = S(I - T^{k_0}) = (SQ)(I - T).$$

Así QS es inverso a la derecha y SQ inverso a la izquierda de $I - T$. Cuando un elemento tiene inverso por ambos lados, estos coinciden: $SQ = SQ(I - T)QS = (SQ(I - T))QS = I \cdot QS = QS$. Por lo tanto $I - T$ es invertible con $(I - T)^{-1} = QS = SQ \in B(X)$.

Comentario: esta generalización es útil cuando $\|T\| \geq 1$ pero las potencias decaen (operadores “eventualmente contractivos”); en programación dinámica corresponde a descuentos efectivos que solo muerden después de varios períodos (k_0 -etapas), y en cadenas de Markov a condiciones de tipo Doeblin. $\square$

Ejercicio 14.23. Considera el modelo de Leontief con dos sectores y matriz de coeficientes

$$A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{pmatrix},$$

y trabaje en $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, donde la norma de operador de una matriz es el máximo de las sumas de valores absolutos por filas.

- Verifica que $\|A\| < 1$ y deduce que $(I - A)$ es invertible.
- Acote $\|(I - A)^{-1}\|$ mediante la serie de Neumann.
- Para la demanda final $d = (10, 20)$, calcula la aproximación de segunda ronda $x^{(2)} = d + Ad + A^2d$ y acote el error $\|x - x^{(2)}\|_\infty$, donde $x = (I - A)^{-1}d$ es la producción exacta.

Solución. (a) Sumas por filas de $|a_{ij}|$: fila 1: $0.2 + 0.3 = 0.5$; fila 2: $0.4 + 0.1 = 0.5$. Luego $\|A\| = \max\{0.5, 0.5\} = 0.5 < 1$. Como $\mathbb{R}^2$ es Banach, el Teorema 14.14 da que $I - A$ es invertible con $(I - A)^{-1} = \sum_{k \geq 0} A^k$.

$$(b) \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|} = \frac{1}{1 - 0.5} = 2.$$

(c) Calculamos las rondas. Primera:

$$Ad = \begin{pmatrix} 0.2 \cdot 10 + 0.3 \cdot 20 \\ 0.4 \cdot 10 + 0.1 \cdot 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Segunda:

$$A^2d = A(Ad) = \begin{pmatrix} 0.2 \cdot 8 + 0.3 \cdot 6 \\ 0.4 \cdot 8 + 0.1 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.4 \\ 3.8 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$x^{(2)} = d + Ad + A^2d = \begin{pmatrix} 10 + 8 + 3.4 \\ 20 + 6 + 3.8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21.4 \\ 29.8 \end{pmatrix}.$$

Error. La cola de la serie:

$$x - x^{(2)} = \sum_{k=3}^{\infty} A^k d, \quad \|x - x^{(2)}\|_{\infty} \leq \sum_{k=3}^{\infty} \|A\|^k \|d\|_{\infty} = \|d\|_{\infty} \cdot \frac{\|A\|^3}{1 - \|A\|}.$$

Con $\|d\|_{\infty} = 20$, $\|A\| = 0.5$:

$$\|x - x^{(2)}\|_{\infty} \leq 20 \cdot \frac{0.125}{0.5} = 5.$$

Interpretación: tras solo dos rondas de requerimientos indirectos, la producción bruta necesaria está determinada con un error de a lo sumo 5 unidades por sector, y cada ronda adicional reduce la cota a la mitad (factor $\|A\| = 0.5$). Este es el contenido cuantitativo de la convergencia geométrica de la serie de Neumann. $\square$

Ejercicio 14.24. Sea X un espacio normado. Prueba que si toda serie absolutamente convergente en X es convergente, entonces X es completo. (Este es el recíproco del criterio usado en la serie de Neumann; juntos dan: X es Banach $\iff$ [absolutamente convergente $\Rightarrow$ convergente].) (Sugerencia: dada una sucesión de Cauchy, extraiga una subsucesión con $\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}$ y forme una serie telescópica.)

Solución. Sea (x_n) de Cauchy en X ; debemos producir un límite.

Paso 1 (subsucesión rápida). Aplicamos la definición de Cauchy con $\varepsilon = 2^{-k}$ sucesivamente: existe n_1 tal que $\|x_n - x_m\| < 2^{-1}$ para $n, m \geq n_1$; existe $n_2 > n_1$ tal que $\|x_n - x_m\| < 2^{-2}$ para $n, m \geq n_2$; y en general, elegidos $n_1 < \dots < n_k$, existe $n_{k+1} > n_k$ con $\|x_n - x_m\| < 2^{-(k+1)}$ para $n, m \geq n_{k+1}$. En particular, los términos consecutivos de la subsucesión cumplen

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}.$$

Paso 2 (serie telescópica). Definimos $u_1 = x_{n_1}$ y $u_{k+1} = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$ para $k \geq 1$. Entonces la suma parcial telescópica es

$$\sum_{i=1}^K u_i = x_{n_1} + \sum_{k=1}^{K-1} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) = x_{n_K},$$

(todos los términos intermedios se cancelan). Además la serie es absolutamente convergente:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|u_i\| \leq \|x_{n_1}\| + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = \|x_{n_1}\| + 1 < \infty.$$

Por hipótesis, la serie $\sum u_i$ converge en X ; es decir, sus sumas parciales x_{n_K} convergen: existe $x \in X$ con $x_{n_K} \rightarrow x$.

Paso 3 (de la subsucesión a toda la sucesión). Hecho general: una sucesión de Cauchy con una subsucesión convergente converge (al mismo límite). Prueba: dado $\varepsilon > 0$, tomemos N con $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$, y K con $n_K \geq N$ y $\|x_{n_K} - x\| < \varepsilon/2$. Para $n \geq N$:

$$\|x_n - x\| \leq \|x_n - x_{n_K}\| + \|x_{n_K} - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Luego $x_n \rightarrow x$, y X es completo.

Comentario: esta equivalencia (completitud $\iff$ toda serie absolutamente convergente converge) es el puente entre la teoría de sucesiones y la de series, y es la razón técnica por la que la serie de Neumann exige espacio de Banach. Es una pregunta teórica muy popular porque combina tres técnicas: subsucesiones rápidas, telescopía y el lema “Cauchy + subsucesión convergente $\Rightarrow$ convergente”. $\square$

Capítulo 15

Espacios con producto interno y espacios de Hilbert [P4]

Semana 13 del cronograma (“Espacios de Hilbert”). Bibliografía: Alabiso y Weiss [1], Cap. 5; Moroşanu [2], Cap. 4.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Honestidad ante todo: para Microeconomía este capítulo es periférico. Donde rinde de verdad es en *econometría* (la proyección ortogonal es la regresión MCO y la esperanza condicional; el residuo ortogonal a los regresores es la condición de momentos) y en *finanzas* (valuación en L^2). Para micro guarda dos cosas: la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que aparece en cotas y en coeficientes de correlación cada vez que se trabaja con incertidumbre y utilidad esperada (Mas-Colell, Whinston y Green, cap. 6), y el vocabulario geométrico (ortogonalidad, proyección) que vuelve en el teorema de Riesz y en los precios de estado del capítulo siguiente.

15.1. Motivación [P4]

Una norma mide *tamaños*; pero la geometría euclidiana que aprendimos desde el colegio tiene algo más: *ángulos*, y en particular la noción de *perpendicularidad*. El objeto algebraico que codifica ángulos es el **producto interno** (inner product), generalización del producto punto $x \cdot y = \sum x_j y_j$ de $\mathbb{R}^n$. Un espacio con producto interno que además es completo se llama **espacio de Hilbert** (Hilbert space), y es el más perfecto de los espacios del análisis: en él valen el teorema de Pitágoras, la ley del paralelogramo, y sobre todo el **teorema de la proyección**: todo punto tiene una única “sombra” sobre cualquier convexo cerrado, caracterizada por una condición de ortogonalidad.

¿Por qué debería importarle esto a un economista? Porque *proyectar es estimar*: la regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es literalmente la proyección ortogonal del vector de datos sobre el subespacio generado por los regresores, y la esperanza condicional es la proyección en el espacio L^2 de variables aleatorias. El teorema de la proyección es el teorema de existencia y unicidad del “mejor predictor”. La semana 14 (teorema de Riesz) explotará esta geometría para

identificar precios con vectores.

15.2. Producto interno: definición y ejemplos [P3]

Definición 15.1 (Producto interno). Sea H un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un **producto interno** (inner product) sobre H es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple, para todos $x, y, z \in H$ y $\lambda \in \mathbb{R}$:

(P1) *Bilinealidad* (linealidad en cada argumento): $\langle x + z, y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle$ y $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$ (y lo análogo en el segundo argumento, que aquí se sigue de (P2));

(P2) *Simetría*: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$;

(P3) *Definida positiva*: $\langle x, x \rangle \geq 0$, con $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$.

El par $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se llama **espacio con producto interno** (inner product space) o espacio pre-Hilbert.

Observación 15.2. Sobre $\mathbb{C}$ la definición cambia: la simetría se reemplaza por $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana) y la linealidad se exige en un solo argumento. En este curso trabajamos sobre $\mathbb{R}$, que es el caso relevante para economía; las fórmulas complejas difieren solo en conjugaciones.

Ejemplo 15.3 (Los tres ejemplos canónicos). 1. $\mathbb{R}^n$ con el *producto punto* (dot product): $\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j$. (P1)–(P3) son cálculos directos; para (P3), $\langle x, x \rangle = \sum x_j^2 = 0$ fuerza cada $x_j = 0$.

2. ℓ^2 , las sucesiones de cuadrado sumable ($\sum_j x_j^2 < \infty$), con

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} x_j y_j.$$

La serie converge absolutamente: por la desigualdad elemental $|x_j y_j| \leq \frac{1}{2}(x_j^2 + y_j^2)$ (que viene de $(|x_j| - |y_j|)^2 \geq 0$), la serie de módulos está dominada por $\frac{1}{2}(\|x\|_2^2 + \|y\|_2^2) < \infty$. Este es *el* espacio de Hilbert de dimensión infinita por excelencia.

3. $C[a, b]$ con el producto interno integral:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) g(t) dt.$$

(P3): si f es continua y $\int_a^b f^2 = 0$, entonces $f \equiv 0$ (si $f(t_0) \neq 0$, por continuidad $f^2 > f(t_0)^2/2 > 0$ en un intervalito alrededor de t_0 , y la integral sería positiva). Veremos que este espacio, con esta estructura, *no* es completo.

Definición 15.4 (Norma inducida). En un espacio con producto interno se define la **norma inducida** (induced norm)

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

En $\mathbb{R}^n$ es la norma euclidiana $\|x\|_2$; en ℓ^2 , la norma $\|x\|_2 = (\sum x_j^2)^{1/2}$; en $C[a, b]$, la norma $\|f\|_2 = (\int_a^b f^2)^{1/2}$.

Que esto sea de verdad una norma (la desigualdad triangular no es obvia) requiere la desigualdad más famosa del análisis:

15.3. Cauchy–Schwarz y sus consecuencias [P3]

Teorema 15.5 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *En todo espacio con producto interno,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad \text{para todos } x, y \in H,$$

con igualdad si y solo si x e y son linealmente dependientes (uno es múltiplo del otro).

Demostración. Si $y = 0$, ambos lados son 0 (nótese $\langle x, 0 \rangle = \langle x, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \langle x, 0 \rangle = 0$) y la desigualdad vale con igualdad, siendo $\{x, 0\}$ dependiente. Supongamos $y \neq 0$.

El truco del polinomio cuadrático. Para todo $t \in \mathbb{R}$, el axioma (P3) da

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle.$$

Expandimos el lado derecho usando bilinealidad (P1) y simetría (P2), exactamente como se expande un binomio:

$$\langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + t \langle x, y \rangle + t \langle y, x \rangle + t^2 \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \|y\|^2.$$

Llamemos $p(t) = \|y\|^2 t^2 + 2 \langle x, y \rangle t + \|x\|^2$. Hemos probado que $p(t) \geq 0$ para todo t : la parábola p (abre hacia arriba, pues $\|y\|^2 > 0$) nunca cruza el eje. Un polinomio cuadrático no negativo en toda la recta tiene discriminante ≤ 0 (si el discriminante fuera positivo habría dos raíces reales y el polinomio sería negativo entre ellas). Por lo tanto:

$$\Delta = (2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \|y\|^2 \|x\|^2 \leq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2,$$

y tomando raíz cuadrada (ambos lados no negativos): $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Caso de igualdad. Hay igualdad $\Longleftrightarrow \Delta = 0 \Longleftrightarrow$ la parábola tiene una raíz real t_0 , es decir $p(t_0) = \langle x + t_0 y, x + t_0 y \rangle = 0$. Por (P3) esto equivale a $x + t_0 y = 0$, o sea $x = -t_0 y$: dependencia lineal. Recíprocamente, si $x = \lambda y$, ambos lados valen $|\lambda| \|y\|^2$. $\square$

Intuición

En $\mathbb{R}^2$, $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\| \cos \theta$ donde θ es el ángulo entre los vectores; Cauchy–Schwarz dice simplemente $|\cos \theta| \leq 1$. La demostración del polinomio es un truco a memorizar: *meter un parámetro t , usar positividad, mirar el discriminante*. En probabilidad, aplicada a variables aleatorias centradas con $\langle X, Y \rangle = E[XY]$, da $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$: ¡la correlación está entre -1 y 1 por Cauchy–Schwarz!

Proposición 15.6 (La norma inducida es una norma). $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ satisface los axiomas de norma.

Demostración. No negatividad y separación: directas de (P3). Homogeneidad: $\|\lambda x\| =$

$\sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$. *Desigualdad triangular*: expandimos y aplicamos Cauchy–Schwarz en el término cruzado:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,$$

y tomando raíces (ambos lados no negativos) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. $\square$

Proposición 15.7 (Continuidad del producto interno). *Si $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$ (en la norma inducida), entonces $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.*

Demostración. Sumamos y restamos el término mixto $\langle x, y_n \rangle$ para separar los dos límites, y aplicamos Cauchy–Schwarz a cada pedazo:

$$\begin{aligned} |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| &= |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y_n \rangle + \langle x, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \\ &\leq |\langle x_n - x, y_n \rangle| + |\langle x, y_n - y \rangle| \\ &\leq \|x_n - x\| \|y_n\| + \|x\| \|y_n - y\|. \end{aligned}$$

Como (y_n) converge, es acotada ($\|y_n\| \leq C$); el primer sumando tiende a $0 \cdot C = 0$ y el segundo a $\|x\| \cdot 0 = 0$. Luego el total tiende a 0. $\square$

15.4. La ley del paralelogramo: ¿qué normas vienen de un producto interno? [P5]

Teorema 15.8 (Ley del paralelogramo). *En todo espacio con producto interno, la norma inducida cumple*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \text{para todos } x, y.$$

Demostración. Expandimos ambos cuadrados con bilinealidad y simetría:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2, \\ \|x - y\|^2 &= \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2. \end{aligned}$$

Al sumar, los términos cruzados $\pm 2\langle x, y \rangle$ se cancelan y queda $2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. $\square$

Intuición

Geometría clásica: en un paralelogramo de lados x e y , las diagonales son $x + y$ y $x - y$; la ley dice que *la suma de los cuadrados de las diagonales es la suma de los cuadrados de los cuatro lados*. Es una propiedad exclusiva de la geometría “redonda” del producto interno: las normas cuyas bolas tienen esquinas (como $\|\cdot\|_1$ o $\|\cdot\|_\infty$) la violan. Por eso funciona como *test*: si una norma no cumple el paralelogramo para *algún* par x, y , no proviene de ningún producto interno.

Observación 15.9 (Identidad de polarización). El recíproco también es cierto (teorema de Jordan–von Neumann, que enunciamos sin demostración): si una norma satisface la ley del

paralelogramo para todos los pares, entonces proviene de un producto interno, que se recupera mediante la **identidad de polarización** (polarization identity):

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

(Verificación directa expandiendo, en el caso en que la norma sí viene de un producto interno.)
Moraleja: *la norma conoce al producto interno*; no hay información extra escondida.

Ejemplo 15.10 ($\|\cdot\|_\infty$ en $C[0, 1]$ no viene de un producto interno). Basta un par que viole el paralelogramo. Tomemos $f(t) = 1$ (constante) y $g(t) = t$. Calculamos las cuatro normas del supremo en $[0, 1]$:

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &= 1, & \|g\|_\infty &= 1, \\ (f + g)(t) &= 1 + t \Rightarrow \|f + g\|_\infty = 2 & (\text{máximo en } t = 1), \\ (f - g)(t) &= 1 - t \Rightarrow \|f - g\|_\infty = 1 & (\text{máximo en } t = 0). \end{aligned}$$

Entonces:

$$\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 4 + 1 = 5, \quad 2\|f\|_\infty^2 + 2\|g\|_\infty^2 = 2 + 2 = 4.$$

Como $5 \neq 4$, la ley del paralelogramo falla: no existe producto interno alguno sobre $C[0, 1]$ cuya norma inducida sea $\|\cdot\|_\infty$.

Ejemplo 15.11 ($\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^2$ no viene de un producto interno). Tomemos $x = (1, 0)$ e $y = (0, 1)$. Entonces

$$\|x\|_1 = \|y\|_1 = 1, \quad x + y = (1, 1), \quad \|x + y\|_1 = 2, \quad x - y = (1, -1), \quad \|x - y\|_1 = 2.$$

Paralelogramo: $4 + 4 = 8$ contra $2 + 2 = 4$. Falla ($8 \neq 4$), luego $\|\cdot\|_1$ no es inducida por ningún producto interno. (El mismo par sirve para descartar $\|\cdot\|_\infty$ en $\mathbb{R}^2$: $1 + 1 = 2 \neq 4$.)

Estrategia de examen

“Demuestra que tal norma no proviene de un producto interno” es pregunta corta clásica. Método infalible: (1) enunciar la ley del paralelogramo; (2) elegir dos vectores *sencillos* y calcular las cuatro normas; (3) constatar la desigualdad numérica. Elige vectores con soportes separados (como e_1, e_2) o funciones simples (1 y t): el cálculo debe tomar cuatro líneas. No intentes probar “directamente” que no existe producto interno: el test del paralelogramo existe para eso.

15.5. Ortogonalidad [P5]

Definición 15.12 (Ortogonalidad). Dos vectores $x, y \in H$ son **ortogonales** (orthogonal), escrito $x \perp y$, si $\langle x, y \rangle = 0$. Un conjunto $\{u_1, u_2, \dots\} \subseteq H$ es **ortonormal** (orthonormal) si $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ para $i \neq j$ y $\|u_i\| = 1$ para todo i .

Teorema 15.13 (Pitágoras). Si $x \perp y$, entonces $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Más en general, si $u_1, \dots, u_n$ son ortogonales dos a dos,

$$\|u_1 + \dots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \dots + \|u_n\|^2.$$

Demostración. Caso $n = 2$: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$, y el término cruzado es 0 por ortogonalidad. Caso general por inducción: supuesto cierto para $n - 1$, sea $s = u_1 + \dots + u_{n-1}$. Entonces $\langle s, u_n \rangle = \sum_{i=1}^{n-1} \langle u_i, u_n \rangle = 0$ (bilinealidad y ortogonalidad par a par), así que $s \perp u_n$ y el caso $n = 2$ da $\|s + u_n\|^2 = \|s\|^2 + \|u_n\|^2$; la hipótesis inductiva descompone $\|s\|^2$. $\square$

Observación 15.14. En probabilidad: si $X \perp Y$ en el sentido $E[XY] = 0$ (por ejemplo, variables centradas no correlacionadas), Pitágoras es $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$: la varianza de la suma de no correlacionadas es la suma de varianzas. La descomposición de la varianza del análisis de regresión (SCT = SCE + SCR) es Pitágoras en el espacio de datos.

15.5.1. Gram–Schmidt: fabricar bases ortonormales

Teorema 15.15 (Proceso de Gram–Schmidt). Sea $\{v_1, v_2, \dots\}$ una familia (finita o numerable) linealmente independiente en un espacio con producto interno. Definiendo recursivamente

$$w_1 = v_1, \quad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i, \quad u_k = \frac{w_k}{\|w_k\|},$$

se obtiene una familia ortonormal $\{u_1, u_2, \dots\}$ con $\text{gen}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$ para todo k .

Intuición

En cada paso, a v_k se le resta su sombra sobre lo ya construido (los términos $\frac{\langle v_k, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$ son las proyecciones sobre cada dirección anterior); lo que queda, w_k , es la “parte nueva” de v_k , perpendicular a todo lo anterior. Luego se normaliza. Verificación de la ortogonalidad en un paso: para $j < k$,

$$\langle w_k, w_j \rangle = \langle v_k, w_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} \langle w_i, w_j \rangle = \langle v_k, w_j \rangle - \frac{\langle v_k, w_j \rangle}{\|w_j\|^2} \|w_j\|^2 = 0,$$

pues por inducción $\langle w_i, w_j \rangle = 0$ salvo cuando $i = j$. En econometría, Gram–Schmidt es la *ortogonalización de regresores* (el teorema de Frisch–Waugh–Lovell trabaja con regresores residualizados, que son exactamente los w_k).

Ejemplo 15.16 (Gram–Schmidt numérico en $\mathbb{R}^3$). Ortonormalicemos $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ con el producto punto.

Paso 1. $w_1 = v_1 = (1, 1, 0)$, $\|w_1\|^2 = 1 + 1 + 0 = 2$; $u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$.

Paso 2. $\langle v_2, w_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$.

$$w_2 = v_2 - \frac{1}{2}w_1 = (1, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Chequeo: $\langle w_2, w_1 \rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 0 = 0$. ✓ $\|w_2\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}$; $u_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1) = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$.

Paso 3. $\langle v_3, w_1 \rangle = 0 + 1 + 0 = 1$; $\langle v_3, w_2 \rangle = 0 - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$.

$$w_3 = v_3 - \frac{1}{2}w_1 - \frac{1/2}{3/2}w_2 = (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Chequeos: $\langle w_3, w_1 \rangle = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$; $\langle w_3, w_2 \rangle = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0$. ✓ $\|w_3\|^2 = 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{3}$; $u_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$.

Resultado: $\{u_1, u_2, u_3\}$ ortonormal con el mismo espacio generado. El mismo algoritmo aplicado a $\{1, t, t^2, \dots\}$ en $C[-1, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 fg$ produce (salvo constantes) los **polinomios de Legendre**, base clásica de aproximación.

15.6. Espacios de Hilbert [P4]

Definición 15.17 (Espacio de Hilbert). Un **espacio de Hilbert** es un espacio con producto interno que es *completo* respecto de la norma inducida. (Es decir: Hilbert = producto interno + Banach.)

Ejemplo 15.18 ($\mathbb{R}^n$ y ℓ^2 son Hilbert; $C[a, b]$ no). 1. $\mathbb{R}^n$ con el producto punto: la norma inducida es la euclidiana, y $\mathbb{R}^n$ es completo con cualquier norma. Hilbert. ✓

2. ℓ^2 es completo; esbozamos la prueba, que sigue el esqueleto estándar (es idéntica a la de ℓ^1 cambiando sumas de módulos por sumas de cuadrados). Sea $(x^{(n)})$ de Cauchy en ℓ^2 . (i) *Candidato*: cada coordenada cumple $|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_2$, luego es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a un x_j . (ii) *Estimación truncada*: dado $\varepsilon > 0$, sea N con $\|x^{(n)} - x^{(m)}\|_2^2 < \varepsilon^2$ para $n, m \geq N$; para todo J finito, $\sum_{j=1}^J (x_j^{(n)} - x_j^{(m)})^2 < \varepsilon^2$, y dejando $m \rightarrow \infty$ (suma finita): $\sum_{j=1}^J (x_j^{(n)} - x_j)^2 \leq \varepsilon^2$; como vale para todo J , la serie completa cumple $\sum_{j=1}^\infty (x_j^{(n)} - x_j)^2 \leq \varepsilon^2$. (iii) *Pertenencia y convergencia*: de (ii), $x^{(n)} - x \in \ell^2$, luego $x = x^{(n)} - (x^{(n)} - x) \in \ell^2$ (suma de elementos de ℓ^2 , usando la desigualdad triangular/Minkowski), y $\|x^{(n)} - x\|_2 \leq \varepsilon$ para $n \geq N$. Hilbert. ✓

3. $C[a, b]$ con $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg$ **no** es completo: la norma inducida $\|f\|_2 = (\int f^2)^{1/2}$ sufre el mismo problema que la norma $\|\cdot\|_1$: la sucesión de *rampas* que aproxima la función escalón (construida en el capítulo de espacios de Banach) es de Cauchy en $\|\cdot\|_2$ (las cuentas son análogas: $\|f_n - f_m\|_2^2 \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, pues el integrando está acotado por 1 y el soporte mide $\leq 1/n$) y no tiene límite continuo. Es un espacio pre-Hilbert no completo; su completación es el espacio de Lebesgue $L^2[a, b]$, protagonista de la econometría y las finanzas.

15.7. El teorema de la proyección [P4]

Este es el teorema estelar del capítulo. Recordemos que $C \subseteq H$ es **convexo** (convex) si para todos $u, v \in C$ y $t \in [0, 1]$ se tiene $tu + (1 - t)v \in C$ (el segmento entre dos puntos del conjunto queda dentro).

Teorema 15.19 (Proyección sobre un convexo cerrado). *Sea H un espacio de Hilbert y $C \subseteq H$ un conjunto no vacío, convexo y cerrado. Entonces para cada $x \in H$ existe un **único** punto $Px = P_C x \in C$ tal que*

$$\|x - Px\| = \text{dist}(x, C) := \inf_{v \in C} \|x - v\|.$$

*Px se llama la **proyección** (projection) de x sobre C . Además, Px está caracterizado por la **desigualdad variacional** (variational inequality):*

$$z = Px \iff z \in C \text{ y } \langle x - z, v - z \rangle \leq 0 \quad \forall v \in C.$$

Intuición

Px es el punto de C más cercano a x : la sombra de x sobre C . La desigualdad variacional dice que el “residuo” $x - Px$ forma ángulo obtuso (o recto) con cualquier dirección $v - Px$ que apunte hacia adentro de C : desde Px , moverse dentro de C solo puede *alejarse* de x . Los tres ingredientes son imprescindibles: sin cerrado, el ínfimo puede no alcanzarse; sin convexo, puede haber varios puntos más cercanos (piensa en la proyección sobre una circunferencia desde su centro: ¡todos los puntos empatan!); sin completitud, la sucesión minimizante puede no tener límite.

Demostración. Sea $d = \text{dist}(x, C) = \inf_{v \in C} \|x - v\|$, que es finito porque $C \neq \emptyset$ (cualquier $v_0 \in C$ da la cota $d \leq \|x - v_0\|$).

Paso 1 (sucesión minimizante). Por definición de ínfimo, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe $v_n \in C$ con

$$d^2 \leq \|x - v_n\|^2 < d^2 + \frac{1}{n}.$$

Paso 2 (el truco del paralelogramo). Afirmamos que (v_n) es de Cauchy. Aplicamos la ley del paralelogramo (Teorema 15.8) a los vectores $a = x - v_n$ y $b = x - v_m$:

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2.$$

Aquí $a + b = 2x - v_n - v_m = 2\left(x - \frac{v_n + v_m}{2}\right)$ y $a - b = v_m - v_n$. Sustituyendo y despejando:

$$\|v_m - v_n\|^2 = 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - 4\left\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\right\|^2.$$

Aquí entra la *convexidad*: el punto medio $\frac{v_n + v_m}{2}$ pertenece a C (tomar $t = \frac{1}{2}$), así que por definición de d :

$$\left\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\right\| \geq d \implies -4\left\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\right\|^2 \leq -4d^2.$$

Combinando con las cotas del Paso 1:

$$\|v_m - v_n\|^2 \leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n}\right) + 2\left(d^2 + \frac{1}{m}\right) - 4d^2 = \frac{2}{n} + \frac{2}{m} \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Luego (v_n) es de Cauchy.

Paso 3 (existencia). H es completo, así que $v_n \rightarrow z$ para algún $z \in H$; y C es cerrado, así que $z \in C$. Por continuidad de la norma, $\|x - z\| = \lim_n \|x - v_n\| = d$: el ínfimo se alcanza en z .

Paso 4 (unicidad). Si $z, z' \in C$ cumplen ambos $\|x - z\| = \|x - z'\| = d$, aplicamos la misma identidad del paralelogramo a $a = x - z$, $b = x - z'$:

$$\|z - z'\|^2 = 2d^2 + 2d^2 - 4 \left\| x - \frac{z + z'}{2} \right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

usando de nuevo que $\frac{z+z'}{2} \in C$ y por tanto su distancia a x es $\geq d$. Luego $\|z - z'\| = 0$, es decir $z = z'$.

Paso 5 (caracterización variacional). ($\Rightarrow$) Sea $z = Px$ y $v \in C$ arbitrario. Por convexidad, para $t \in (0, 1]$ el punto $v_t = z + t(v - z) = (1 - t)z + tv$ está en C , así que $\|x - v_t\|^2 \geq \|x - z\|^2 = d^2$. Expandimos el lado izquierdo:

$$\|x - z - t(v - z)\|^2 = \|x - z\|^2 - 2t \langle x - z, v - z \rangle + t^2 \|v - z\|^2.$$

La desigualdad $\|x - v_t\|^2 \geq \|x - z\|^2$ se convierte en

$$-2t \langle x - z, v - z \rangle + t^2 \|v - z\|^2 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \langle x - z, v - z \rangle \leq \frac{t}{2} \|v - z\|^2,$$

(dividimos por $2t > 0$). Dejando $t \downarrow 0$, el lado derecho tiende a 0 y queda $\langle x - z, v - z \rangle \leq 0$. (Este paso al límite en el parámetro de la combinación convexa es el argumento variacional básico de la teoría de optimización: perturbar hacia un punto factible y mirar la primera derivada.)

($\Leftarrow$) Supongamos $z \in C$ con $\langle x - z, v - z \rangle \leq 0$ para todo $v \in C$. Entonces, para cualquier $v \in C$:

$$\begin{aligned} \|x - v\|^2 &= \|(x - z) - (v - z)\|^2 = \|x - z\|^2 - 2 \langle x - z, v - z \rangle + \|v - z\|^2 \\ &\geq \|x - z\|^2 + \|v - z\|^2 \geq \|x - z\|^2, \end{aligned}$$

pues $-2 \langle x - z, v - z \rangle \geq 0$. Luego z minimiza la distancia, y por unicidad $z = Px$. $\square$

15.7.1. Proyección sobre subespacios cerrados y descomposición ortogonal

Definición 15.20 (Complemento ortogonal). Para $M \subseteq H$, el **complemento ortogonal** (orthogonal complement) es

$$M^\perp = \{y \in H : \langle y, m \rangle = 0 \text{ para todo } m \in M\}.$$

Proposición 15.21. $M^\perp$ es siempre un subespacio vectorial cerrado de H , y $M \cap M^\perp \subseteq \{0\}$.

Demostración. *Subespacio:* si $y_1, y_2 \in M^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, para todo $m \in M$: $\langle y_1 + y_2, m \rangle = \langle y_1, m \rangle + \langle y_2, m \rangle = 0$ y $\langle \lambda y_1, m \rangle = \lambda \langle y_1, m \rangle = 0$. *Cerrado:* si $y_n \in M^\perp$ y $y_n \rightarrow y$, la continuidad del producto interno (Proposición 15.7) da $\langle y, m \rangle = \lim_n \langle y_n, m \rangle = 0$ para cada $m \in M$; luego $y \in M^\perp$. *Intersección:* si $x \in M \cap M^\perp$, entonces x es ortogonal a sí mismo: $\langle x, x \rangle = 0$, luego $x = 0$ por (P3). $\square$

Teorema 15.22 (Descomposición ortogonal). *Sea M un subespacio cerrado de un espacio de Hilbert H . Entonces todo $x \in H$ se escribe de manera **única** como*

$$x = m + y, \quad m \in M, \quad y \in M^\perp,$$

con $m = P_M x$ (la proyección sobre M). Se escribe $H = M \oplus M^\perp$. Además, para subespacios la desigualdad variacional se convierte en igualdad de ortogonalidad:

$$z = P_M x \iff z \in M \text{ y } x - z \perp M \text{ (es decir } \langle x - z, m \rangle = 0 \forall m \in M).$$

Demostración. Un subespacio es convexo (combinaciones convexas son combinaciones lineales) y M es cerrado y no vacío, así que el Teorema 15.19 aplica: existe $z = P_M x \in M$ único con $\langle x - z, v - z \rangle \leq 0$ para todo $v \in M$.

De la desigualdad a la igualdad. Fijemos $m \in M$ y usemos la libertad de que M es subespacio: para cualquier $t \in \mathbb{R}$, el vector $v = z + tm$ está en M (suma de elementos de M). Sustituyendo en la desigualdad variacional:

$$\langle x - z, (z + tm) - z \rangle = t \langle x - z, m \rangle \leq 0 \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R}.$$

Un número real $\alpha = \langle x - z, m \rangle$ tal que $t\alpha \leq 0$ para todo t (positivo y negativo) debe ser 0. Luego $\langle x - z, m \rangle = 0$ para todo $m \in M$: es decir, $y := x - z \in M^\perp$. Esto da la descomposición $x = z + y$ con $z \in M$, $y \in M^\perp$, y también la caracterización enunciada (el recíproco es el mismo cálculo del Teorema 15.19, donde ahora el término cruzado es cero: para $v \in M$, $\|x - v\|^2 = \|x - z\|^2 + \|z - v\|^2 \geq \|x - z\|^2$, Pitágoras puro).

Unicidad de la descomposición. Si $x = m + y = m' + y'$ con $m, m' \in M$, $y, y' \in M^\perp$, entonces $m - m' = y' - y$ pertenece a $M \cap M^\perp = \{0\}$ (Proposición 15.21), luego $m = m'$ e $y = y'$. $\square$

Conexión con economía

Proyección = regresión. Sea $H = L^2$ (variables aleatorias con segundo momento finito, $\langle X, Y \rangle = E[XY]$) y $M = \text{gen} \{X_1, \dots, X_k\}$ el subespacio generado por los regresores. La proyección $\hat{Y} = P_M Y$ es el *mejor predictor lineal* de Y : minimiza el error cuadrático medio $E[(Y - \hat{Y})^2]$ sobre M . La caracterización $Y - \hat{Y} \perp M$ son exactamente las *condiciones de ortogonalidad* (ecuaciones normales) de MCO: $E[(Y - \hat{Y})X_j] = 0$ para cada regresor: “el residuo no está correlacionado con los regresores”. Pitágoras es la descomposición de la varianza. Si en lugar de un subespacio lineal se proyecta sobre el conjunto (convexo, cerrado) de todas las funciones medibles de los regresores, se obtiene la *esperanza condicional* $E[Y | X]$: el mejor predictor a secas. Y en finanzas, el teorema de Hansen–Richard representa precios de activos proyectando el factor de descuento estocástico sobre el espacio de pagos: *pricing por proyección*. En todos los casos, la existencia y unicidad del estimador es el Teorema 15.19, y las condiciones de primer orden son la desigualdad variacional. Para procesos estacionarios, ℓ^2 y sus proyecciones sobre el pasado son el marco de la predicción de Wold y de los modelos ARMA.

15.7.2. Desigualdad de Bessel y series de Fourier abstractas

Teorema 15.23 (Desigualdad de Bessel). Sea $\{u_1, u_2, \dots\}$ un conjunto ortonormal (finito o numerable) en un espacio con producto interno H . Entonces, para todo $x \in H$:

$$\sum_k \langle x, u_k \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

Los números $\langle x, u_k \rangle$ se llaman **coeficientes de Fourier** (Fourier coefficients) de x .

Demostración. Basta probarlo para sumas finitas (la serie de términos no negativos converge si sus parciales están acotadas). Sea $s_n = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle u_k$ (la “aproximación de Fourier” de orden n). Calculamos $\|x - s_n\|^2 \geq 0$ expandiendo:

$$\|x - s_n\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, s_n \rangle + \|s_n\|^2.$$

Por bilinealidad, $\langle x, s_n \rangle = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle \langle x, u_k \rangle = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2$; y por Pitágoras (Teorema 15.13, los vectores $\langle x, u_k \rangle u_k$ son ortogonales dos a dos), $\|s_n\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2 \|u_k\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2$. Entonces

$$0 \leq \|x - s_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2 \implies \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2 \leq \|x\|^2. \quad \square$$

Observación 15.24 (Bases ortonormales y Parseval). Un conjunto ortonormal $\{u_k\}$ es una **base ortonormal** (orthonormal basis) del espacio de Hilbert H si todo $x \in H$ se reconstruye a partir de sus coeficientes: $x = \sum_k \langle x, u_k \rangle u_k$ (serie convergente en la norma de H). En ese caso Bessel se vuelve igualdad, la **identidad de Parseval**: $\|x\|^2 = \sum_k \langle x, u_k \rangle^2$. Intuición: una base ortonormal es un “sistema de coordenadas perpendiculares” infinito, y Parseval es Pitágoras infinito-dimensional; ℓ^2 es el modelo universal (todo Hilbert separable de dimensión infinita es isométrico a ℓ^2 vía sus coeficientes de Fourier). Ejemplo clásico: senos y cosenos en $L^2[-\pi, \pi]$, las series de Fourier del análisis armónico. La convergencia de $\sum_k \langle x, u_k \rangle u_k$ en un Hilbert está garantizada porque sus parciales son de Cauchy (Pitágoras + Bessel) y el espacio es completo.

Cuidado (error común)

Tres errores frecuentes:

1. Aplicar el teorema de la proyección sin verificar *cerrado* y *convexo*. Con subespacios de dimensión finita la cerradura es automática, pero con subespacios generales no: hay subespacios densos propios (como c_{00} en ℓ^2) donde la proyección *no existe* para algunos puntos.
2. Escribir $H = M \oplus M^\perp$ para M no cerrado. Falso en general; lo correcto para cualquier subespacio es $(M^\perp)^\perp = \text{cl}(M)$ (la clausura).
3. Confundir la desigualdad variacional (convexos: ≤ 0) con la igualdad de ortogonalidad (subespacios: $= 0$). La igualdad usa que M es cerrado bajo múltiplos *negativos*, cosa que un convexo general no permite.

Estrategia de examen

Formatos típicos de pregunta en esta parte del curso:

1. *Probar Cauchy–Schwarz o el paralelogramo*: cálculos de expansión; memorice el truco del discriminante.
2. *“Tal norma no viene de producto interno”*: test del paralelogramo con vectores sencillos.
3. *Probar el teorema de la proyección*: la demostración completa es larga; lo más pedido es el Paso 2 (paralelogramo sobre la sucesión minimizante) y la unicidad. Practica escribir la identidad $\|v_m - v_n\|^2 = 2\|x - v_n\|^2 + 2\|x - v_m\|^2 - 4\|x - \frac{v_n + v_m}{2}\|^2$ sin ayuda.
4. *Calcular una proyección concreta*: plantea $x - z \perp$ (generadores de M) y resuelve el sistema lineal; verifica al final.

Resumen del capítulo

- **Producto interno**: bilineal, simétrico, definido positivo; norma inducida $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Ejemplos: $\mathbb{R}^n$, ℓ^2 , $C[a, b]$ con $\int fg$.
- **Cauchy–Schwarz**: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (igualdad $\iff$ dependencia lineal). De ella: desigualdad triangular y continuidad del producto interno.
- **Paralelogramo**: $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$; test para saber si una norma viene de un producto interno ($\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$: no).
- **Ortogonalidad**, Pitágoras, Gram–Schmidt (restar sombras y normalizar).
- **Hilbert** = producto interno + completo: $\mathbb{R}^n$, ℓ^2 sí; $(C[a, b], \|\cdot\|_2)$ no (rampas; su completación es L^2).
- **Teorema de la proyección**: C convexo cerrado no vacío en Hilbert $\Rightarrow$ existe único punto más cercano Px , caracterizado por $\langle x - Px, v - Px \rangle \leq 0 \ \forall v \in C$. Para M subespacio cerrado: $x - P_M x \perp M$ y $H = M \oplus M^\perp$.
- **Bessel**: $\sum_k \langle x, u_k \rangle^2 \leq \|x\|^2$; con base ortonormal, Parseval (igualdad).
- **Economía**: proyección = MCO/esperanza condicional; ortogonalidad del residuo = ecuaciones normales; Pitágoras = descomposición de varianzas.

15.8. Ejercicios tipo examen [P4]

Ejercicio 15.25. En $\mathbb{R}^2$ con el producto punto, sea $M = \{(t, 2t) : t \in \mathbb{R}\}$ (la recta $y = 2x$). Halla la proyección $P_M x$ del punto $x = (3, 1)$, verifica la ortogonalidad del residuo, y comprueba Pitágoras: $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2$.

Solución. M es un subespacio cerrado (dimensión finita) generado por $u = (1, 2)$. Por el Teo-

rema 15.22, $z = P_M x$ es el único punto $z = tu \in M$ con $x - z \perp u$:

$$0 = \langle x - tu, u \rangle = \langle x, u \rangle - t \|u\|^2 \implies t = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2}.$$

Calculamos: $\langle x, u \rangle = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$; $\|u\|^2 = 1 + 4 = 5$; luego $t = 1$ y

$$P_M x = 1 \cdot (1, 2) = (1, 2).$$

Ortogonalidad: $x - P_M x = (3, 1) - (1, 2) = (2, -1)$; $\langle (2, -1), (1, 2) \rangle = 2 - 2 = 0$. ✓

Pitágoras: $\|x\|^2 = 9 + 1 = 10$; $\|P_M x\|^2 = 1 + 4 = 5$; $\|x - P_M x\|^2 = 4 + 1 = 5$; en efecto $10 = 5 + 5$. ✓

(Lectura econométrica: si u es el “regresor” y x el “dato”, $t = 1$ es el coeficiente MCO $\hat{\beta} = \langle x, u \rangle / \|u\|^2$, el residuo $(2, -1)$ es ortogonal al regresor, y $10 = 5 + 5$ es SCT = SCE + SCR.) □

Ejercicio 15.26. Prueba que en todo espacio con producto interno vale la identidad de polarización

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2),$$

y úsela para demostrar: si $T : H \rightarrow H$ es lineal y preserva normas ($\|Tx\| = \|x\|$ para todo x), entonces preserva productos internos ($\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$ para todos x, y).

Solución. *Polarización.* Expandimos ambos cuadrados:

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2, \quad \|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Restando: $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\langle x, y \rangle$, y dividiendo por 4 se obtiene la identidad.

Aplicación. Sea T lineal con $\|Tz\| = \|z\|$ para todo z . Usando polarización dos veces y la linealidad de T (que da $Tx + Ty = T(x + y)$ y $Tx - Ty = T(x - y)$):

$$\begin{aligned} \langle Tx, Ty \rangle &= \frac{1}{4} (\|Tx + Ty\|^2 - \|Tx - Ty\|^2) = \frac{1}{4} (\|T(x + y)\|^2 - \|T(x - y)\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) = \langle x, y \rangle, \end{aligned}$$

donde en el penúltimo paso usamos la preservación de normas aplicada a los vectores $x + y$ y $x - y$. *Moraleja:* para aplicaciones lineales, preservar longitudes obliga a preservar ángulos; las isometrías lineales de un Hilbert son automáticamente “ortogonales”. □

Ejercicio 15.27. En $C[0, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$, sea $M = \text{gen} \{1, t\}$ (polinomios de grado ≤ 1). Halla la proyección de $f(t) = t^2$ sobre M , es decir, la mejor aproximación de t^2 por una recta $a + bt$ en el sentido de mínimos cuadrados. Calcula el error $\|f - P_M f\|$.

Solución. M tiene dimensión finita, luego es cerrado, y buscamos $P_M f = a + bt$ con residuo ortogonal a los generadores:

$$\langle f - (a + bt), 1 \rangle = 0, \quad \langle f - (a + bt), t \rangle = 0.$$

Calculamos los momentos necesarios: $\int_0^1 1 \, dt = 1$, $\int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 t^2 \, dt = \frac{1}{3}$, $\int_0^1 t^3 \, dt = \frac{1}{4}$.

Primera ecuación ($\perp 1$):

$$\int_0^1 (t^2 - a - bt) \, dt = \frac{1}{3} - a - \frac{b}{2} = 0.$$

Segunda ecuación ($\perp t$):

$$\int_0^1 (t^3 - at - bt^2) \, dt = \frac{1}{4} - \frac{a}{2} - \frac{b}{3} = 0.$$

Sistema lineal: de la primera, $a = \frac{1}{3} - \frac{b}{2}$. Sustituyendo en la segunda:

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{b}{2} \right) - \frac{b}{3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{b}{4} - \frac{b}{3} = \frac{1}{12} - \frac{b}{12} = 0 \implies b = 1,$$

y entonces $a = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$. Por lo tanto

$$P_M f = t - \frac{1}{6}.$$

Error. El residuo es $r(t) = t^2 - t + \frac{1}{6}$. Su norma al cuadrado:

$$\|r\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6} \right)^2 dt.$$

Expandimos el cuadrado: $(t^2 - t + \frac{1}{6})^2 = t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36}$. (Detalle: $t^4 - 2t^3 + t^2 + \frac{1}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36}$, agrupando $t^2 + \frac{1}{3}t^2 = \frac{4}{3}t^2$.) Integrando término a término:

$$\|r\|^2 = \frac{1}{5} - \frac{2}{4} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36}.$$

Común denominador 180: $\frac{36}{180} - \frac{90}{180} + \frac{80}{180} - \frac{30}{180} + \frac{5}{180} = \frac{1}{180}$. Luego

$$\|f - P_M f\| = \frac{1}{\sqrt{180}} = \frac{1}{6\sqrt{5}}.$$

(Chequeo de sensatez: el error es pequeño pero positivo: t^2 no es una recta. La recta $t - \frac{1}{6}$ es la “regresión” de la parábola.) $\square$

Ejercicio 15.28. Sea H un espacio de Hilbert y $M \subseteq H$ un subespacio (no necesariamente cerrado). Prueba que $(M^\perp)^\perp = \text{cl}(M)$, la clausura de M . Concluye que M es *denso* en H si y solo si $M^\perp = \{0\}$.

Solución. *Inclusión* $\text{cl}(M) \subseteq (M^\perp)^\perp$. Primero $M \subseteq (M^\perp)^\perp$: si $m \in M$ e $y \in M^\perp$, entonces $\langle m, y \rangle = 0$, que es lo que significa $m \perp M^\perp$. Además $(M^\perp)^\perp$ es cerrado (Proposición 15.21, aplicada al conjunto $M^\perp$); un conjunto cerrado que contiene a M contiene a su clausura. Luego $\text{cl}(M) \subseteq (M^\perp)^\perp$.

Inclusión $(M^\perp)^\perp \subseteq \text{cl}(M)$. Sea $x \in (M^\perp)^\perp$. El conjunto $N = \text{cl}(M)$ es un subespacio cerrado (la clausura de un subespacio es subespacio: límites de sumas son sumas de límites), así que la

descomposición ortogonal (Teorema 15.22) escribe

$$x = m + y, \quad m \in N, \quad y \in N^\perp.$$

Observamos que $N^\perp = M^\perp$: ciertamente $N^\perp \subseteq M^\perp$ (ser ortogonal a un conjunto mayor es más exigente), y si $y \perp M$ entonces $y \perp \text{cl}(M)$ por continuidad del producto interno (si $m_n \rightarrow m$ con $m_n \in M$, entonces $\langle y, m \rangle = \lim \langle y, m_n \rangle = 0$). Así que $y \in M^\perp$. Ahora calculamos $\langle x, y \rangle$ de dos maneras: por un lado, $x \in (M^\perp)^\perp$ e $y \in M^\perp$ dan $\langle x, y \rangle = 0$; por otro,

$$0 = \langle x, y \rangle = \langle m + y, y \rangle = \langle m, y \rangle + \|y\|^2 = 0 + \|y\|^2,$$

(el término $\langle m, y \rangle$ es cero porque $m \in N$ e $y \in N^\perp$). Luego $\|y\| = 0$, es decir $x = m \in \text{cl}(M)$.

Conclusión sobre densidad. M denso significa $\text{cl}(M) = H$. Por lo probado, $\text{cl}(M) = (M^\perp)^\perp$. Si $M^\perp = \{0\}$, entonces $(M^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = H$ (todo vector es ortogonal al vector nulo), luego M es denso. Recíprocamente, si M es denso y $y \in M^\perp$, entonces $y \in \text{cl}(M)^\perp = H^\perp = \{0\}$ (solo el 0 es ortogonal a todo el espacio, en particular a sí mismo). Así, densidad $\iff M^\perp = \{0\}$. *Uso típico:* para probar que una familia de funciones “genera” un espacio de Hilbert, basta ver que nada no nulo es ortogonal a toda la familia (así se prueba la completitud de los sistemas trigonométricos y de polinomios). $\square$

Ejercicio 15.29. Sea H un espacio de Hilbert, $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto ortonormal finito y $M = \text{gen}\{u_1, \dots, u_n\}$. Prueba que la proyección sobre M tiene la fórmula explícita

$$P_M x = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle u_k,$$

y que $\text{dist}(x, M)^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2$. Interpreta la desigualdad de Bessel a la luz de este resultado.

Solución. M es un subespacio de dimensión finita, por lo tanto cerrado, y la proyección existe y es única. Por la caracterización del Teorema 15.22, basta verificar que el candidato $z = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle u_k$ cumple: (i) $z \in M$, (ii) $x - z \perp M$.

(i) es claro: z es combinación lineal de los u_k .

(ii) Como M está generado por $u_1, \dots, u_n$, basta $\langle x - z, u_j \rangle = 0$ para cada j (la ortogonalidad se extiende a combinaciones lineales por bilinealidad). Calculamos:

$$\langle z, u_j \rangle = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle \langle u_k, u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle,$$

porque $\langle u_k, u_j \rangle = 0$ si $k \neq j$ y $= 1$ si $k = j$ (ortonormalidad): en la suma solo sobrevive el término $k = j$. Entonces

$$\langle x - z, u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \langle z, u_j \rangle = 0. \quad \checkmark$$

Por unicidad, $P_M x = z$.

Distancia. Por la descomposición ortogonal, $x - z \perp z$, y Pitágoras da $\|x\|^2 = \|z\|^2 + \|x - z\|^2$.

Además, por Pitágoras aplicado a los sumandos ortogonales de z :

$$\|z\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2 \|u_k\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2.$$

Como $\text{dist}(x, M) = \|x - z\|$:

$$\text{dist}(x, M)^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n \langle x, u_k \rangle^2.$$

Interpretación de Bessel. La desigualdad de Bessel $\sum_k \langle x, u_k \rangle^2 \leq \|x\|^2$ es exactamente la afirmación $\text{dist}(x, M)^2 \geq 0$: *la energía capturada por las coordenadas de Fourier nunca excede la energía total*, y el déficit es precisamente el error cuadrático de la mejor aproximación en M . En términos de regresión: la suma explicada no supera la suma total, y la diferencia es la suma residual: Bessel es “ $R^2 \leq 1$ ” en forma abstracta. $\square$

Capítulo 16

El teorema de representación de Riesz [P4]

Semana 14 del cronograma. Bibliografía: Moroşanu [2], Cap. 4; Alabiso y Weiss [1], Cap. 5. Este capítulo usa libremente el material sobre espacios de Hilbert (producto interno, ortogonalidad, proyección ortogonal y descomposición $H = M \oplus M^\perp$).

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Prioridad baja-media para Microeconomía, pero con una conexión que vale la pena conocer: el equilibrio general bajo incertidumbre y los mercados de Arrow–Debreu (Mas-Colell, Whinston y Green, cap. 19). Ahí la versión finito-dimensional de Riesz es exactamente la lógica de los *precios de estado*: todo funcional lineal de precios sobre pagos contingentes se representa como producto interno contra un vector de precios de estado (o, normalizando, contra un factor de descuento estocástico), como se desarrolla en la caja de economía de este capítulo. El teorema en espacios de Hilbert generales y Lax–Milgram son cultura matemática: útiles en macro, finanzas y ecuaciones en derivadas parciales, no en el día a día de micro.

16.1. Motivación [P4]

En todo este capítulo, H denota un espacio de Hilbert real (Hilbert space), es decir, un espacio vectorial con producto interno (inner product) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ que es completo respecto de la norma inducida $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

La pregunta central es: ¿cómo se ve una “medición lineal y continua” sobre H ? Una medición lineal es un funcional lineal continuo (continuous linear functional), esto es, una función $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ que es lineal y continua. Ejemplos de mediciones lineales en la vida matemática y económica:

- En $\mathbb{R}^n$: “el costo de la canasta x a precios p ”, es decir, $x \mapsto p_1x_1 + \cdots + p_nx_n$.
- En un espacio de funciones: “el valor promedio de u ”, es decir, $u \mapsto \int_0^1 u(t) dt$.
- En finanzas: “el precio hoy del pago aleatorio x ”, es decir, un funcional de precios $\pi(x)$.

El teorema de representación de Riesz (Riesz representation theorem) da una respuesta

espectacularmente simple: en un espacio de Hilbert, *toda* medición lineal continua se obtiene “haciendo producto interno contra un vector fijo”. No hay más funcionales lineales continuos que esos. Es decir, el espacio de todas las mediciones lineales continuas sobre H (el dual de H) es, esencialmente, una copia de H mismo.

Intuición

Piensa en $\mathbb{R}^2$ con el producto punto. Un funcional lineal f asigna un número a cada vector, y sus curvas de nivel $\{x : f(x) = c\}$ son rectas paralelas. La forma más natural de producir tal patrón de rectas paralelas es fijar una dirección y y medir “cuánto avanza x en la dirección y ”: eso es exactamente $x \mapsto \langle x, y \rangle$. Riesz dice que en un Hilbert *no existe ninguna otra manera*: toda medición lineal continua es una “proyección ponderada” contra un vector fijo y , que además es único y perpendicular a las curvas de nivel.

16.2. Repaso: funcionales lineales continuos y el espacio dual [P4]

Definición 16.1 (Funcional lineal continuo y espacio dual). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio de Hilbert real.

1. Un **funcional lineal** (linear functional) es una función $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(\alpha x + \beta z) = \alpha f(x) + \beta f(z)$ para todos $x, z \in H$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
2. f es **acotado** (bounded) si existe $M \geq 0$ tal que $|f(x)| \leq M \|x\|$ para todo $x \in H$. En tal caso su **norma** es

$$\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

3. El **espacio dual** (dual space) H^* es el conjunto de todos los funcionales lineales *continuos* sobre H , con la norma anterior.

Observación 16.2. Recordemos un hecho probado en el capítulo de operadores lineales: para una aplicación lineal entre espacios normados, *continua* $\iff$ *continua en 0* $\iff$ *acotada*. Por eso usamos “continuo” y “acotado” como sinónimos para funcionales lineales. La norma $\|f\|$ mide “el máximo factor de amplificación” del funcional: cuánto puede valer $|f(x)|$ por unidad de longitud de x .

Ejemplo 16.3 (Todo vector fijo genera un funcional). Fijemos $y \in H$ y definamos $f_y : H \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$f_y(x) = \langle x, y \rangle.$$

Afirmamos que $f_y \in H^*$ y que $\|f_y\| = \|y\|$.

Linealidad: es inmediata de la linealidad del producto interno en su primera entrada: $f_y(\alpha x + \beta z) = \langle \alpha x + \beta z, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle z, y \rangle = \alpha f_y(x) + \beta f_y(z)$.

Acotación: por la desigualdad de Cauchy–Schwarz (Cauchy–Schwarz inequality),

$$|f_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad \text{para todo } x \in H,$$

de modo que f_y es acotado con $\|f_y\| \leq \|y\|$.

La norma es exactamente $\|y\|$: si $y = 0$ es obvio. Si $y \neq 0$, evaluamos en el propio y (el “mejor caso posible” para la desigualdad de Cauchy–Schwarz, que es igualdad cuando los vectores son paralelos):

$$|f_y(y)| = \langle y, y \rangle = \|y\|^2 = \|y\| \cdot \|y\|,$$

así que el cociente $|f_y(y)| / \|y\| = \|y\|$ se alcanza, y por lo tanto $\|f_y\| \geq \|y\|$. Combinando: $\|f_y\| = \|y\|$.

El Ejemplo 16.3 dice que la aplicación $y \mapsto f_y$ “mete” una copia de H dentro de H^* sin distorsionar normas. La pregunta profunda es la recíproca: ¿son *todos* los elementos de H^* de esta forma? Riesz responde que sí.

16.2.1. El caso finito-dimensional como calentamiento

Proposición 16.4 (En $\mathbb{R}^n$ todo funcional lineal es un producto interno). *Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lineal (en dimensión finita todo funcional lineal es automáticamente continuo). Entonces existe un único $a \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(x) = \langle x, a \rangle$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$, donde $\langle x, a \rangle = \sum_{i=1}^n x_i a_i$ es el producto punto usual.*

Demostración. Paso 1 (construcción del candidato). Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$ (e_i tiene un 1 en la posición i y ceros en las demás). Definimos el vector de “coeficientes” del funcional:

$$a = (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)) \in \mathbb{R}^n.$$

La idea: un funcional lineal queda completamente determinado por lo que hace sobre una base, y esos n números son precisamente las coordenadas de a .

Paso 2 (verificación). Todo $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ se escribe $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Aplicando f y usando la linealidad (que permite sacar sumas y escalares fuera):

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i a_i = \langle x, a \rangle.$$

Paso 3 (unicidad). Si también $f(x) = \langle x, b \rangle$ para todo x , entonces $\langle x, a - b \rangle = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Tomando en particular $x = a - b$ obtenemos $\|a - b\|^2 = 0$, y como la norma solo se anula en el vector cero, $a = b$. $\square$

Observación 16.5. En dimensión finita la prueba fue “mecánica” gracias a la base canónica. En dimensión infinita no podemos listar una base así de fácil, y además hay funcionales lineales *no continuos* (patológicos). La magia del teorema de Riesz es que la *completitud* de H y la *continuidad* de f bastan para reproducir el resultado, usando geometría (ortogonalidad) en lugar de coordenadas.

16.3. Preparativos geométricos [P4]

Necesitamos dos resultados del capítulo de espacios de Hilbert. Los recordamos con precisión porque son las piezas exactas de la demostración.

Teorema 16.6 (Descomposición ortogonal, recordatorio). *Sea H un espacio de Hilbert y $M \subseteq H$ un subespacio vectorial cerrado. Entonces todo $x \in H$ se escribe de manera única como*

$$x = m + p, \quad m \in M, \quad p \in M^\perp,$$

donde $M^\perp = \{p \in H : \langle p, m \rangle = 0 \ \forall m \in M\}$ es el complemento ortogonal (orthogonal complement) de M . En símbolos: $H = M \oplus M^\perp$. En particular, si $M \neq H$, entonces $M^\perp \neq \{0\}$.

La última frase es la que usaremos: *si un subespacio cerrado no es todo el espacio, existe algún vector no nulo perpendicular a él.* ¿Por qué? Si $M \neq H$, tomemos $x \in H \setminus M$; su componente $p \in M^\perp$ en la descomposición $x = m + p$ no puede ser 0 (si lo fuera, $x = m \in M$, contradicción).

Lema 16.7 (El núcleo de un funcional continuo es cerrado). *Sea $f \in H^*$. Entonces su núcleo (kernel)*

$$N = \text{Ker } f = \{x \in H : f(x) = 0\}$$

es un subespacio vectorial cerrado de H .

Demostración. Es subespacio: si $x, z \in N$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces por linealidad $f(\alpha x + \beta z) = \alpha f(x) + \beta f(z) = 0$, luego $\alpha x + \beta z \in N$. Además $f(0) = 0$, así que $0 \in N$ y $N \neq \emptyset$.

Es cerrado: usamos el criterio secuencial de cerradura. Sea (x_k) una sucesión en N con $x_k \rightarrow x$ en H . Debemos ver que $x \in N$. Como f es continua, la convergencia $x_k \rightarrow x$ implica $f(x_k) \rightarrow f(x)$. Pero $f(x_k) = 0$ para todo k , así que la sucesión de imágenes es la sucesión constante 0, cuyo límite es 0. Por unicidad del límite en $\mathbb{R}$, $f(x) = 0$, es decir, $x \in N$.

Otra forma de decirlo: $N = f^{-1}(\{0\})$ es la preimagen del cerrado $\{0\}$ bajo la función continua f , y las preimágenes continuas de cerrados son cerradas. $\square$

Intuición

Geométricamente, $\text{Ker } f$ es el “hiperplano por el origen” donde el funcional se anula: en $\mathbb{R}^3$ con $f(x) = \langle x, a \rangle$, el núcleo es el plano perpendicular a a que pasa por 0. La demostración de Riesz explota esto al revés: primero encuentra el hiperplano N , y luego recupera la dirección perpendicular a como el “vector normal” a N . La completitud de H garantiza que esa dirección normal de verdad existe dentro del espacio.

16.4. El teorema de representación de Riesz [P4]

Teorema 16.8 (Representación de Riesz (Riesz representation theorem)). *Sea H un espacio de Hilbert real y $f \in H^*$ un funcional lineal continuo. Entonces existe un único $y \in H$ tal que*

$$f(x) = \langle x, y \rangle \quad \text{para todo } x \in H.$$

Además, $\|f\| = \|y\|$.

Demostración. Organizamos la prueba en cinco pasos: existencia (pasos 1–3), unicidad (paso 4) e igualdad de normas (paso 5).

Paso 0 (caso trivial). Si $f = 0$ (el funcional idénticamente nulo), basta tomar $y = 0$: en efecto, $\langle x, 0 \rangle = 0 = f(x)$ para todo x . De ahora en adelante suponemos $f \neq 0$, es decir, existe algún x_0 con $f(x_0) \neq 0$.

Paso 1 (el núcleo y su perpendicular). Sea $N = \text{Ker } f$. Por el Lema 16.7, N es un subespacio cerrado de H . Como $f \neq 0$, existe $x_0 \notin N$, o sea $N \neq H$. Por el Teorema 16.6 (descomposición ortogonal, que requiere que N sea *cerrado* y que H sea *completo*: aquí es donde entra la hipótesis de Hilbert), el complemento ortogonal no es trivial: $N^\perp \neq \{0\}$. Elegimos entonces $z \in N^\perp$ con $\|z\| = 1$ (tomamos cualquier $w \in N^\perp$, $w \neq 0$, y normalizamos: $z = w / \|w\|$).

Nota que $f(z) \neq 0$: si fuera $f(z) = 0$, entonces z estaría en N y también en $N^\perp$, luego $\langle z, z \rangle = 0$ (por ser perpendicular a sí mismo), o sea $z = 0$, contradiciendo $\|z\| = 1$.

Paso 2 (el truco del vector auxiliar). Aquí está el corazón de la demostración. Para $x \in H$ arbitrario, formamos el vector

$$u = f(x)z - f(z)x.$$

¿Por qué este vector? Porque está *diseñado* para caer en el núcleo: aplicando f y usando linealidad (ojo: $f(x)$ y $f(z)$ son *números*, así que salen como escalares),

$$f(u) = f(f(x)z - f(z)x) = f(x)f(z) - f(z)f(x) = 0.$$

Por lo tanto $u \in N$. Como $z \in N^\perp$, z es perpendicular a u :

$$0 = \langle u, z \rangle = \langle f(x)z - f(z)x, z \rangle = f(x)\langle z, z \rangle - f(z)\langle x, z \rangle.$$

(Usamos la linealidad del producto interno en la primera entrada.) Como $\langle z, z \rangle = \|z\|^2 = 1$, despejamos:

$$f(x) = f(z)\langle x, z \rangle = \langle x, f(z)z \rangle.$$

(En el último paso metimos el escalar $f(z)$ dentro de la segunda entrada del producto interno, lícito en el caso real por bilinealidad.)

Paso 3 (el representante). Definimos

$$\boxed{y = f(z)z}.$$

El cálculo del Paso 2 muestra exactamente que $f(x) = \langle x, y \rangle$ para *todo* $x \in H$, que es la existencia buscada. Observa qué concreto es el resultado: y apunta en la dirección normal al núcleo (z), escalado por el valor $f(z)$.

Paso 4 (unicidad). Supongamos que $y_1, y_2 \in H$ cumplen ambos

$$f(x) = \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \quad \text{para todo } x \in H.$$

Restando, $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$ para todo $x \in H$. Esta igualdad vale para *cualquier* x ; elegimos el x más informativo posible: $x = y_1 - y_2$. Entonces

$$\|y_1 - y_2\|^2 = \langle y_1 - y_2, y_1 - y_2 \rangle = 0,$$

y como la norma es definida positiva (solo el vector cero tiene norma cero), concluimos $y_1 = y_2$.

Paso 5 (igualdad de normas). Probamos las dos desigualdades.

($\leq$) Para todo x con $\|x\| \leq 1$, Cauchy–Schwarz da

$$|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \leq \|y\|.$$

Tomando supremo sobre tales x : $\|f\| \leq \|y\|$.

($\geq$) Si $y = 0$ entonces $f = 0$ y no hay nada que probar. Si $y \neq 0$, evaluamos f en el vector unitario $x = y/\|y\|$:

$$f\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle = \frac{\|y\|^2}{\|y\|} = \|y\|.$$

Como $\|f\|$ es el supremo de $|f(x)|$ sobre vectores unitarios y acabamos de exhibir un vector unitario donde f vale $\|y\|$, se sigue $\|f\| \geq \|y\|$.

Combinando ambas: $\|f\| = \|y\|$. □

Observación 16.9 (Dónde se usó cada hipótesis). Vale la pena auditar la prueba:

- *Continuidad de f* : para que $N = \text{Ker } f$ sea cerrado (Lema 16.7).
- *Completitud de H* : para la descomposición ortogonal $H = N \oplus N^\perp$ (el teorema de la proyección requiere completitud; sin ella, la “dirección normal” podría “faltar” en el espacio).
- *Producto interno*: para hablar de ortogonalidad y para Cauchy–Schwarz.

Si H fuera solo un espacio con producto interno *no completo*, el teorema puede fallar: hay funcionales continuos sin representante dentro del espacio (el representante “natural” vive en la completación).

Intuición

[Lectura geométrica del teorema] Las superficies de nivel $\{x : f(x) = c\}$ de un funcional lineal continuo no nulo son hiperplanos paralelos entre sí, todos paralelos al núcleo N . El teorema dice que existe un vector y , perpendicular a todos esos hiperplanos, tal que f mide “el avance en la dirección de y ”, ponderado por $\|y\|$. Cuanto más grande $\|y\|$, más “sensible” es la medición: los hiperplanos de nivel están más apretados. Esto explica la igualdad $\|f\| = \|y\|$.

Cuidado (error común)

Tres errores frecuentes en exámenes sobre este teorema:

1. **Olvidar la continuidad.** El enunciado es falso para funcionales lineales no continuos (existen en dimensión infinita, vía bases de Hamel). Si el examen pide el enunciado, escribe “funcional lineal *continuo* (o acotado)”.
2. **Olvidar la completitud.** “Espacio con producto interno” no basta; se necesita *Hilbert*. En la prueba, la completitud entra por el teorema de proyección/descomposición ortogonal.

3. **No justificar que $\text{Ker } f$ es cerrado.** No es un hecho gratis: es exactamente la continuidad de f la que lo garantiza. En una demostración completa, este lema debe enunciarse y probarse (dos líneas con el criterio secuencial).

Estrategia de examen

El Teorema 16.8 es un clásico absoluto de examen final, en dos formatos:

1. “*Enuncia y demuestra el teorema de representación de Riesz.*” Aprende la prueba como una historia en 5 pasos: (0) caso $f = 0$; (1) $N = \text{Ker } f$ cerrado y $N^\perp \neq \{0\}$, tomar z unitario; (2) el vector auxiliar $u = f(x)z - f(z)x \in N$ y el despeje con $\langle u, z \rangle = 0$; (3) $y = f(z)z$; (4) unicidad evaluando en $y_1 - y_2$; (5) normas con Cauchy–Schwarz y con $x = y/\|y\|$. Si recuerdas el vector auxiliar del paso 2, el resto se reconstruye solo.
2. “*Encuentra el representante de Riesz del funcional concreto...*” (ver Ejemplos 16.10 y 16.11). Método: proponer y tal que $\langle x, y \rangle$ reproduzca $f(x)$, y verificar.

16.5. Ejemplos de cálculo de representantes [P4]

Ejemplo 16.10 (Representante en ℓ^2). Sea $H = \ell^2$ el espacio de sucesiones reales $x = (x_1, x_2, \dots)$ con $\sum_k x_k^2 < \infty$, con producto interno $\langle x, y \rangle = \sum_k x_k y_k$. Consideremos el funcional

$$f(x) = x_1 + \frac{1}{2}x_2.$$

Es lineal: obvio, es combinación de coordenadas. *Es continuo*: por Cauchy–Schwarz en $\mathbb{R}^2$ (o directamente), $|f(x)| \leq \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq \frac{\sqrt{5}}{2} \|x\|_{\ell^2}$. *Representante*: buscamos $y \in \ell^2$ con $\sum_k x_k y_k = x_1 + \frac{1}{2}x_2$ para todo x . Igualando coeficientes,

$$y = (1, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots).$$

Verificación: $\langle x, y \rangle = x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot \frac{1}{2} = f(x)$. Además $\|f\| = \|y\| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, lo que confirma la cota de continuidad que habíamos encontrado (¡y muestra que era la mejor posible!).

Ejemplo 16.11 (Representante de un funcional integral). Sea $H = L^2[0, 1]$ (funciones de cuadrado integrable en $[0, 1]$, con $\langle u, v \rangle = \int_0^1 u(t)v(t) dt$; basta pensar en funciones continuas y admitir que el espacio completo es L^2). Consideremos

$$f(u) = \int_0^1 t u(t) dt.$$

Es lineal: la integral es lineal. *Es continuo*: por Cauchy–Schwarz para integrales,

$$|f(u)| \leq \left(\int_0^1 t^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^1 u(t)^2 dt \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \|u\|.$$

Representante: la propia escritura de f lo delata: $f(u) = \langle u, g \rangle$ con $g(t) = t$. Por unicidad, el

representante de Riesz es $g(t) = t$, y $\|f\| = \|g\| = (\int_0^1 t^2 dt)^{1/2} = 1/\sqrt{3}$.

Ejemplo 16.12 (Un funcional donde Riesz falla sin completitud). Sea $V \subset \ell^2$ el subespacio de las sucesiones con *finitos* términos no nulos (espacio con producto interno, pero *no* completo), y

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{k}$$

(la suma es finita para cada $x \in V$, así que f está bien definida; es lineal y continua porque $|f(x)| \leq \|(1/k)\|_{\ell^2} \|x\|$ por Cauchy–Schwarz). El único candidato a representante sería $y = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$, que está en ℓ^2 pero *no* en V (tiene infinitos términos no nulos). Dentro de V no hay representante: la conclusión de Riesz falla porque V no es completo. El representante “vive” en la completación ℓ^2 de V .

16.6. La isometría entre H y su dual [P5]

Teorema 16.13 (Autodualidad de los espacios de Hilbert). *La aplicación $\Phi: H \rightarrow H^*$ dada por $\Phi(y) = f_y$, donde $f_y(x) = \langle x, y \rangle$, es una biyección lineal que preserva normas (isometría, isometry): $\|\Phi(y)\| = \|y\|$ para todo y . En este sentido, H^* “es” H : los espacios de Hilbert son autoduales (self-dual).*

Demostración. Linealidad de Φ : hay que ver que $\Phi(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha \Phi(y_1) + \beta \Phi(y_2)$ como funcionales, es decir, evaluados en cualquier x :

$$f_{\alpha y_1 + \beta y_2}(x) = \langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \alpha \langle x, y_1 \rangle + \beta \langle x, y_2 \rangle = \alpha f_{y_1}(x) + \beta f_{y_2}(x),$$

usando la bilinealidad del producto interno real.

Preserva normas: es el Ejemplo 16.3: $\|f_y\| = \|y\|$.

Inyectividad: si $\Phi(y_1) = \Phi(y_2)$, entonces $f_{y_1 - y_2}$ es el funcional nulo, y $0 = \|f_{y_1 - y_2}\| = \|y_1 - y_2\|$ fuerza $y_1 = y_2$. (Toda isometría lineal es inyectiva por este argumento.)

Sobreyectividad: es exactamente la parte de existencia del Teorema 16.8: todo $f \in H^*$ es f_y para algún y . $\square$

Observación 16.14 (Caso complejo y reflexividad). 1. Si H es un Hilbert *complejo*, todo funcional es igual salvo un detalle: Φ resulta *antilineal* (conjugated-linear): $\Phi(\alpha y) = \bar{\alpha} \Phi(y)$. Solo mencionamos esto; en el curso trabajamos con espacios reales.

2. Una consecuencia importante (solo como cultura): aplicando Riesz dos veces se ve que H es *reflexivo* (reflexive): el doble dual H^{**} se identifica canónicamente con H . Los espacios reflexivos tienen muy buenas propiedades para optimización (existencia de mínimos de funcionales convexos coercivos).

Observación 16.15 (En Banach generales, Riesz falla). En un espacio de Banach sin producto interno, el dual suele ser un espacio *distinto* y “más grande” o simplemente diferente. Ejemplo de cultura general: el dual de $C[a, b]$ (con la norma del supremo) no son funciones sino *medidas con signo* (teorema de Riesz–Markov): todo funcional continuo es $u \mapsto \int u d\mu$. Y el dual de ℓ^1 es

ℓ^∞ , que no es ℓ^1 . La autodualidad es un privilegio exclusivo de los Hilbert, y es la razón técnica por la que “todo es más fácil” en ellos.

16.7. Dos aplicaciones estrella [P5]

16.7.1. El teorema de Lax–Milgram

Teorema 16.16 (Lax–Milgram, enunciado). *Sea H un espacio de Hilbert y $B: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal (bilinear form) que es:*

1. continua (acotada): *existe $C > 0$ con $|B(u, v)| \leq C \|u\| \|v\|$ para todos u, v ;*
2. coerciva (coercive): *existe $\alpha > 0$ con $B(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$ para todo u .*

Entonces, para cada $f \in H^$ existe un único $u^* \in H$ tal que*

$$B(u^*, v) = f(v) \quad \text{para todo } v \in H,$$

y además $\|u^\| \leq \|f\| / \alpha$.*

Intuición

Lax–Milgram es “Riesz para productos internos torcidos”. Si B fuera simétrica, B sería un producto interno equivalente al original y el teorema sería exactamente Riesz respecto de ese nuevo producto. El mérito de Lax–Milgram es que *no* exige simetría: basta que B sea continua (no amplifica demasiado) y coerciva (no degenera: “ve” a cada vector con fuerza al menos α). Esquema de la prueba: (i) para cada u fijo, $v \mapsto B(u, v)$ es un funcional continuo, así que por Riesz existe Au con $B(u, v) = \langle Au, v \rangle$; (ii) A resulta un operador lineal continuo, y la coercividad lo hace inyectivo, de imagen cerrada y sobreyectivo; (iii) la ecuación $B(u, v) = f(v) \forall v$ equivale a $Au = y_f$ donde y_f es el representante de Riesz de f , que tiene solución única $u^* = A^{-1}y_f$. Este teorema es la base de la formulación variacional de ecuaciones diferenciales (métodos de elementos finitos).

16.7.2. Existencia del operador adjunto

Teorema 16.17 (Existencia del adjunto (adjoint operator)). *Sea $T: H \rightarrow H$ un operador lineal continuo sobre un Hilbert H . Existe un único operador lineal continuo $T^*: H \rightarrow H$, llamado el adjunto de T , tal que*

$$\langle Tx, z \rangle = \langle x, T^*z \rangle \quad \text{para todos } x, z \in H.$$

Construcción (esquema detallado). Fijemos $z \in H$ y consideremos la aplicación

$$g_z: H \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_z(x) = \langle Tx, z \rangle.$$

g_z es lineal: composición de T lineal con el producto interno, lineal en su primera entrada. g_z es continua: por Cauchy–Schwarz y la acotación de T ,

$$|g_z(x)| = |\langle Tx, z \rangle| \leq \|Tx\| \|z\| \leq \|T\| \|x\| \cdot \|z\|.$$

Entonces $g_z \in H^*$, y por el Teorema 16.8 existe un único vector, que bautizamos T^*z , tal que $g_z(x) = \langle x, T^*z \rangle$ para todo x . Esto define una función $z \mapsto T^*z$ que cumple la identidad deseada por construcción. La linealidad de T^* se verifica usando la unicidad del representante de Riesz (el representante de $g_{\alpha z_1 + \beta z_2}$ debe ser $\alpha T^*z_1 + \beta T^*z_2$ porque ambos representan al mismo funcional), y la acotación sale de $\|T^*z\| = \|g_z\| \leq \|T\| \|z\|$. $\square$

Observación 16.18. En $\mathbb{R}^n$ con el producto punto, el adjunto de la matriz A es la transpuesta A^T : $\langle Ax, z \rangle = (Ax)^T z = x^T A^T z = \langle x, A^T z \rangle$. El Teorema 16.17 generaliza la transposición a dimensión infinita, y *no existiría* sin Riesz.

Conexión con economía

[Precios de estado y el factor de descuento estocástico] Esta es quizá la aparición más famosa de Riesz en economía financiera (asset pricing, cf. los modelos tipo Hansen–Richard).

El entorno. Hay incertidumbre: mañana ocurre un estado de la naturaleza s . Un *activo* (asset) es su pago aleatorio (payoff) x , una variable aleatoria. Modelamos el espacio de pagos como $H = L^2(\Omega, \mathbb{P})$: pagos con varianza finita, con producto interno $\langle x, z \rangle = E[xz]$ (la esperanza del producto). Es un espacio de Hilbert.

El funcional de precios. El mercado asigna a cada pago x un precio hoy $\pi(x)$. Dos supuestos económicos: (i) *ausencia de arbitraje y ley de un solo precio* $\Rightarrow \pi$ es *lineal* (el precio de un portafolio es la combinación de precios: $\pi(\alpha x + \beta z) = \alpha \pi(x) + \beta \pi(z)$); (ii) una condición de no explosión de precios de pagos pequeños $\Rightarrow \pi$ es *continuo* en L^2 .

Riesz entra en escena. Como $\pi \in H^*$, el Teorema 16.8 garantiza que existe una única variable aleatoria $m \in L^2$ tal que

$$\pi(x) = \langle x, m \rangle = E[mx] \quad \text{para todo pago } x.$$

Esa m es el famoso *factor de descuento estocástico* (stochastic discount factor, SDF) o *núcleo de precios* (pricing kernel). La fórmula $p = E[mx]$ es el “teorema fundamental de la valoración de activos”: *todo* sistema de precios lineal y continuo consiste en ponderar los pagos estado por estado ($m(s)$ = precio por unidad de probabilidad del estado s , los “precios de estado”, state prices) y promediar. En los modelos de consumo, $m = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$: los estados donde el consumo es escaso (utilidad marginal alta) tienen precios de estado altos. Nota fina: Riesz da *existencia y unicidad* de m en el espacio de pagos, pero *no* garantiza $m > 0$; la positividad requiere el supuesto adicional de no arbitraje estricto.

Segunda aparición: regresión y esperanza condicional. La proyección ortogonal en L^2 sobre el subespacio de funciones de la información disponible es la *esperanza condicional* $E[\cdot | \mathcal{G}]$, y la proyección sobre el generado por regresores es la *regresión lineal*: los coeficientes MCO son la solución del problema de mejor aproximación en un Hilbert. La dualidad de Riesz es la razón por la que “covarianza contra un factor” ($E[mx]$, un producto interno) y “funcional de precios” (una medición lineal) son lenguajes equivalentes: es el mismo objeto visto desde H o desde H^* .

Resumen del capítulo

- H^* = funcionales lineales continuos sobre H con $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$.
- **Riesz**: para todo $f \in H^*$ existe un único $y \in H$ con $f(x) = \langle x, y \rangle \forall x$, y $\|f\| = \|y\|$.
- Prueba en 5 pasos: $f = 0$ trivial; $N = \text{Ker } f$ cerrado (continuidad) y $N^\perp \neq \{0\}$ (completitud + descomposición ortogonal); $z \in N^\perp$ unitario; el vector auxiliar $u = f(x)z - f(z)x \in N$ da $y = f(z)z$; unicidad con $x = y_1 - y_2$; normas con Cauchy-Schwarz y $x = y/\|y\|$.
- $y \mapsto \langle \cdot, y \rangle$ es una isometría lineal biyectiva $H \cong H^*$: los Hilbert son autoduales; en Banach generales esto falla.
- Aplicaciones: Lax-Milgram (formas bilineales coercivas), existencia del adjunto T^* , y en economía: $p = E[mx]$ (el SDF es el representante de Riesz del funcional de precios).

16.8. Ejercicios tipo examen [P4]

Ejercicio 16.19. Enuncia con precisión el teorema de representación de Riesz y demuestra la parte de *unicidad* y la igualdad $\|f\| = \|y\|$.

Solución. *Enunciado.* Sea H un espacio de Hilbert real y $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal continuo. Entonces existe un único $y \in H$ tal que $f(x) = \langle x, y \rangle$ para todo $x \in H$; además $\|f\| = \|y\|$.

Unicidad. Si $\langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle$ para todo x , entonces $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$ para todo x . En particular, con $x = y_1 - y_2$: $\|y_1 - y_2\|^2 = 0$, luego $y_1 = y_2$ por la definitud positiva de la norma.

Normas. ($\leq$): para $\|x\| \leq 1$, Cauchy-Schwarz da $|f(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \leq \|y\|$; tomando supremo, $\|f\| \leq \|y\|$. ($\geq$): si $y \neq 0$, el vector unitario $x_0 = y/\|y\|$ cumple $f(x_0) = \langle y, y \rangle / \|y\| = \|y\|$, luego $\|f\| \geq |f(x_0)| = \|y\|$. Si $y = 0$, $f = 0$ y ambas normas son 0. Por lo tanto $\|f\| = \|y\|$. $\square$

Ejercicio 16.20. Demuestra que si $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional lineal continuo, entonces $\text{Ker } f$ es un subespacio cerrado, y que si $f \neq 0$ entonces $(\text{Ker } f)^\perp \neq \{0\}$. (Puedes usar el teorema de descomposición ortogonal.)

Solución. *Subespacio*: si $x, z \in \text{Ker } f$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $f(\alpha x + \beta z) = \alpha f(x) + \beta f(z) = 0$, así que $\alpha x + \beta z \in \text{Ker } f$.

Cerrado: sea $x_k \in \text{Ker } f$ con $x_k \rightarrow x$. Por continuidad de f , $f(x) = \lim_k f(x_k) = \lim_k 0 = 0$, luego $x \in \text{Ker } f$. (Equivalentemente: $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ es preimagen continua de un cerrado.)

Complemento no trivial: como $f \neq 0$, existe x_0 con $f(x_0) \neq 0$, en particular $x_0 \notin \text{Ker } f$, así que $N := \text{Ker } f \subsetneq H$. Por el teorema de descomposición ortogonal (aplicable porque N es cerrado y H completo), $x_0 = m + p$ con $m \in N$, $p \in N^\perp$. Si fuera $p = 0$ tendríamos $x_0 = m \in N$, contradicción. Luego $p \neq 0$ y $N^\perp \neq \{0\}$. $\square$

Ejercicio 16.21. En $H = \ell^2$, considera el funcional

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{2^k}.$$

(a) Demuestra que f está bien definido, es lineal y continuo. (b) Halla su representante de Riesz y y calcula $\|f\|$.

Solución. (a) *Bien definido y acotado:* sea $y = (1/2, 1/4, 1/8, \dots)$, es decir $y_k = 2^{-k}$. Como $\sum_k y_k^2 = \sum_k 4^{-k} = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3} < \infty$, tenemos $y \in \ell^2$ con $\|y\| = 1/\sqrt{3}$. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz en ℓ^2 , la serie $\sum_k x_k y_k$ converge absolutamente para cada $x \in \ell^2$ y

$$|f(x)| = \left| \sum_k x_k y_k \right| \leq \|x\| \|y\| = \frac{1}{\sqrt{3}} \|x\|,$$

lo que da buena definición y acotación (por tanto continuidad). La linealidad es la linealidad de las series convergentes.

(b) Por construcción $f(x) = \langle x, y \rangle$ con $y = (2^{-k})_{k \geq 1}$, y por la unicidad del teorema de Riesz este es *el* representante. Finalmente

$$\|f\| = \|y\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

□

Ejercicio 16.22. Sea H un Hilbert y $T: H \rightarrow H$ lineal y continuo. Usando el teorema de Riesz, demuestra que existe un único operador $T^*: H \rightarrow H$ con $\langle Tx, z \rangle = \langle x, T^*z \rangle$ para todos x, z , y prueba que $\|T^*z\| \leq \|T\| \|z\|$ para todo z .

Solución. Fijemos $z \in H$ y definamos $g_z(x) = \langle Tx, z \rangle$. Es lineal en x (composición de T lineal con la primera entrada del producto interno) y acotado:

$$|g_z(x)| \leq \|Tx\| \|z\| \leq \|T\| \|x\| \|z\|,$$

usando Cauchy–Schwarz y la definición de norma de operador. Entonces $g_z \in H^*$ con $\|g_z\| \leq \|T\| \|z\|$. Por Riesz existe un único vector, denotado T^*z , con $g_z(x) = \langle x, T^*z \rangle$ para todo x ; esto es exactamente $\langle Tx, z \rangle = \langle x, T^*z \rangle$. La unicidad del representante da la unicidad de T^*z para cada z (y por tanto del operador T^*). Finalmente, por la igualdad de normas de Riesz,

$$\|T^*z\| = \|g_z\| \leq \|T\| \|z\|.$$

(Comentario: de aquí sale $\|T^*\| \leq \|T\|$, y por simetría del argumento, aplicándolo a T^* , se obtiene la igualdad $\|T^*\| = \|T\|$.) □

Ejercicio 16.23. (Aplicación económica.) En un mercado sin arbitraje, el espacio de pagos es $H = L^2(\Omega, \mathbb{P})$ con $\langle x, z \rangle = E[xz]$, y el funcional de precios $\pi: H \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y continuo. Se sabe que el activo libre de riesgo (pago constante $x \equiv 1$) tiene precio $\pi(1) = 0,95$. (a) Justifica la existencia de una única variable $m \in L^2$ con $\pi(x) = E[mx]$ para todo x . (b) Demuestra que

$E[m] = 0,95$. (c) Muestra que para todo pago x : $\pi(x) = E[m] E[x] + \text{Cov}(m, x)$, e interpreta económicamente.

Solución. (a) $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ con $\langle x, z \rangle = E[xz]$ es un espacio de Hilbert (es L^2 de un espacio de probabilidad). Como π es un funcional lineal continuo sobre H , el teorema de representación de Riesz garantiza que existe un único $m \in L^2$ tal que $\pi(x) = \langle x, m \rangle = E[mx]$ para todo $x \in H$.

(b) Aplicando la fórmula al pago constante $x \equiv 1$:

$$0,95 = \pi(1) = E[m \cdot 1] = E[m].$$

(c) Por la definición de covarianza, $\text{Cov}(m, x) = E[mx] - E[m]E[x]$, de donde

$$\pi(x) = E[mx] = E[m] E[x] + \text{Cov}(m, x) = 0,95 E[x] + \text{Cov}(m, x).$$

Interpretación: el precio de un activo es su pago esperado descontado al precio del bono ($0,95 E[x]$) más un ajuste por riesgo dado por la covarianza con el factor m . Activos que pagan mucho cuando m es alto (estados “malos”, de alta utilidad marginal del consumo) tienen covarianza positiva con m y son *más caros*: funcionan como seguro. Activos que covarían negativamente con m (pagan en estados “buenos”) valen *menos* que su pago esperado descontado: exigen prima por riesgo. Todo esto es, matemáticamente, una lectura del representante de Riesz del funcional de precios. $\square$

Capítulo 17

Diferenciación en espacios normados y condiciones necesarias de optimalidad [P1]

Semana 15 del cronograma. Bibliografía: Zorich II [6], Cap. 10; Moroşanu [2]; Ok [4]. Este capítulo usa espacios normados, operadores lineales acotados y su norma.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Prioridad máxima: prácticamente todo un curso de Microeconomía se resuelve con condiciones de primer orden (CPO), y este capítulo es la justificación rigurosa de esa receta. El consumidor y la firma son “derivar e igualar a cero” con restricciones, y de ahí salen el teorema de la envolvente, el lema de Shephard y la ecuación de Slutsky (Mas-Colell, Whinston y Green, caps. 2 a 5). Los contratos óptimos con información asimétrica se caracterizan con las CPO del principal sujeto a restricciones de participación e incentivos (cap. 14); el “first-order approach” en riesgo moral trata precisamente de cuándo la CPO del agente describe bien su comportamiento. Y en diseño de mecanismos y subastas la condición de Myerson se obtiene por el mismo argumento de envolvente (cap. 23). Las secciones sobre optimización en convexos explican las soluciones de esquina y las restricciones activas; la de convexidad, cuándo la CPO es también suficiente.

17.1. Motivación [P1]

En cálculo aprendimos a optimizar funciones de una o varias variables: igualar la derivada (o el gradiente) a cero. Pero muchos problemas de economía piden optimizar sobre *espacios de funciones*:

- Un planificador elige una *trayectoria de consumo* completa $c: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ para maximizar $\int_0^T e^{-\rho t} u(c(t)) dt$.
- En crecimiento óptimo se elige la trayectoria de capital $k(\cdot)$.
- En contratos, se elige un *esquema* completo $w(\cdot)$ que asigna pago a cada resultado obser-

vado.

La “variable de elección” es un punto de un espacio normado de dimensión infinita (por ejemplo $C[0, T]$). Para hacer ahí la receta “derivar e igualar a cero” necesitamos: (i) una noción de derivada para funciones entre espacios normados, y (ii) un teorema que diga que en un óptimo la derivada se anula. Este capítulo construye ambas cosas. La noción correcta de derivada es la de Fréchet, y la clave conceptual es dejar de pensar “derivada = número o matriz” y pasar a pensar “**derivada = mejor aproximación lineal**”.

17.2. Repaso: la derivada como aproximación lineal [P1]

En una variable, $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. Reescribamos esta definición de una forma que sí generaliza. Decir que el cociente tiende a $f'(x)$ es exactamente decir que el “error”

$$r(h) = f(x+h) - f(x) - f'(x)h$$

cumple $\frac{|r(h)|}{|h|} \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. Es decir:

$$f(x+h) = \underbrace{f(x)}_{\text{valor actual}} + \underbrace{f'(x)h}_{\text{parte lineal en } h} + \underbrace{r(h)}_{\text{error } o(h)}, \quad \frac{|r(h)|}{|h|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Observación 17.1 (La notación o pequeña (little-o)). Escribimos $r(h) = o(h)$ (léase “ r es o pequeña de h ”) para decir que $r(h)/|h| \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$: el error no solo tiende a cero, sino que tiende a cero *más rápido que* h , de modo que comparado con el término lineal es despreciable cerca de $h = 0$. Ejemplos: $h^2 = o(h)$ (pues $h^2/|h| = |h| \rightarrow 0$) y $|h|^{3/2} = o(h)$; pero $3h \neq o(h)$ (el cociente es constante 3) y $|h| \neq o(h)$. Regla de trabajo: sumas de $o(h)$ son $o(h)$; una constante por $o(h)$ es $o(h)$; y si L es lineal acotada, $L(o(h))$ es $o(h)$.

Intuición

“ f es diferenciable en x ” significa: si haces zoom suficiente cerca de x , la gráfica de f es indistinguible de una recta (en general, de una aplicación lineal). La derivada *es* esa aplicación lineal, no el número: en una variable el número $f'(x)$ es solo la forma cómoda de describir la aplicación lineal $h \mapsto f'(x)h$. Esta relectura es la que viaja a cualquier espacio normado: solo hay que pedir que el error sea pequeño *en norma* comparado con la norma del incremento.

17.3. La derivada de Fréchet [P2]

Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ espacios normados, $U \subseteq X$ abierto, y $f: U \rightarrow Y$.

Definición 17.2 (Derivada de Fréchet (Fréchet derivative)). Decimos que f es **Fréchet-diferenciable** en $x \in U$ si existe un operador lineal *acotado* $L: X \rightarrow Y$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|_Y}{\|h\|_X} = 0.$$

En tal caso escribimos $Df(x) = L$ (también se usa $f'(x)$) y decimos que $Df(x)$ es la derivada de Fréchet de f en x . Equivalentemente, con notación o pequeña:

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + r(h), \quad \|r(h)\|_Y = o(\|h\|_X).$$

Leamos la definición símbolo a símbolo:

- h es un *incremento*: un vector de X , pequeño en norma, que puede apuntar en *cualquier* dirección. Como U es abierto, para $\|h\|$ pequeño el punto $x+h$ sigue en U y la expresión tiene sentido.
- $L(h)$ es la *predicción lineal* del cambio de f . Pedimos L lineal y *acotado* (= continuo): en dimensión infinita hay aplicaciones lineales no continuas y no las queremos como derivadas (una aproximación que amplifica sin control no aproxima nada útil).
- El cociente compara el error de la predicción, $\|f(x+h) - f(x) - L(h)\|_Y$, con el tamaño del incremento, $\|h\|_X$. Que el límite sea 0 dice: el error es despreciable *frente al propio* h , uniformemente en la dirección de h (el límite es cuando $\|h\| \rightarrow 0$ sin restricción de dirección; esto será la diferencia crucial con Gateaux).

Proposición 17.3 (Unicidad de la derivada). *Si L_1 y L_2 son operadores lineales acotados que cumplen ambos la Definición 17.2 en el punto x , entonces $L_1 = L_2$.*

Demostración. Sea $M = L_1 - L_2$, lineal y acotado. Restando las dos descomposiciones

$$f(x+h) - f(x) = L_1h + r_1(h) = L_2h + r_2(h), \quad r_i(h) = o(\|h\|),$$

obtenemos $Mh = r_2(h) - r_1(h)$, y por la desigualdad triangular $\|Mh\| \leq \|r_1(h)\| + \|r_2(h)\| = o(\|h\|)$.

Queremos concluir $M = 0$, es decir $Mv = 0$ para cada $v \in X$ fijo, $v \neq 0$. El truco: acercarse a 0 *a lo largo de la dirección* v . Tomemos $h = tv$ con $t > 0$, $t \rightarrow 0$. Por linealidad $M(tv) = tMv$, así que

$$\frac{\|M(tv)\|}{\|tv\|} = \frac{t\|Mv\|}{t\|v\|} = \frac{\|Mv\|}{\|v\|},$$

que es *constante* en t . Pero por lo anterior ese cociente debe tender a 0 cuando $t \rightarrow 0$. Una constante que tiende a 0 es 0: $\|Mv\| = 0$, o sea $Mv = 0$. Como v era arbitrario, $M = 0$ y $L_1 = L_2$. $\square$

Proposición 17.4 (Diferenciable $\Rightarrow$ continua). *Si f es Fréchet-diferenciable en x , entonces f es continua en x .*

Demostración. Escribimos $f(x+h) - f(x) = Df(x)h + r(h)$ y estimamos en norma:

$$\|f(x+h) - f(x)\| \leq \|Df(x)h\| + \|r(h)\| \leq \|Df(x)\| \|h\| + \|r(h)\|,$$

donde usamos la definición de norma de operador ($\|Lh\| \leq \|L\| \|h\|$; aquí es esencial que la derivada sea un operador *acotado*). Cuando $h \rightarrow 0$: el primer término tiende a 0 porque $\|Df(x)\|$ es una constante finita, y el segundo tiende a 0 porque $r(h) = o(\|h\|)$ implica en particular $r(h) \rightarrow 0$. Por lo tanto $f(x+h) \rightarrow f(x)$, que es la continuidad en x . $\square$

17.3.1. Ejemplos fundamentales

Ejemplo 17.5 (La derivada de una aplicación lineal es ella misma). Sea $T: X \rightarrow Y$ lineal y acotada, y $f(x) = Tx$. Entonces f es diferenciable en todo x con $Df(x) = T$ (¡la misma T en todos los puntos!). En efecto, el candidato natural es $L = T$, y el error es

$$r(h) = f(x+h) - f(x) - Th = T(x+h) - Tx - Th = Tx + Th - Tx - Th = 0,$$

usando la linealidad de T . El error es idénticamente cero, y 0 es trivialmente $o(\|h\|)$. Moral: lo lineal es su propia aproximación lineal, tal como en cálculo la derivada de ax es a .

Ejemplo 17.6 (Forma cuadrática en un Hilbert). Sea H un Hilbert, $A: H \rightarrow H$ lineal acotado, y $f(x) = \langle Ax, x \rangle$. Calculemos $Df(x)$ desde la definición, que es el método que debes dominar: expandir $f(x+h)$, separar lo constante, lo lineal en h , y lo que queda debe ser $o(\|h\|)$.

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \langle A(x+h), x+h \rangle = \langle Ax + Ah, x+h \rangle \\ &= \langle Ax, x \rangle + \langle Ax, h \rangle + \langle Ah, x \rangle + \langle Ah, h \rangle. \end{aligned}$$

(Usamos bilinealidad: el producto interno se “distribuye”.) El primer término es $f(x)$. Los dos del medio son *lineales en h* ; para escribirlos como un solo funcional de h usamos el adjunto ($\langle Ah, x \rangle = \langle h, A^*x \rangle = \langle A^*x, h \rangle$ en el caso real):

$$\langle Ax, h \rangle + \langle Ah, x \rangle = \langle Ax + A^*x, h \rangle.$$

El último término es el candidato a error: por Cauchy–Schwarz y acotación de A ,

$$|\langle Ah, h \rangle| \leq \|Ah\| \|h\| \leq \|A\| \|h\|^2,$$

y $\|A\| \|h\|^2 / \|h\| = \|A\| \|h\| \rightarrow 0$: es $o(\|h\|)$. Conclusión:

$$Df(x)h = \langle (A + A^*)x, h \rangle, \quad \text{es decir, el “gradiente” es } \nabla f(x) = (A + A^*)x.$$

En $\mathbb{R}^n$ con A matriz: $\nabla f(x) = (A + A^T)x$, y si A es simétrica, $\nabla f(x) = 2Ax$, la fórmula familiar de econometría (derivada de $x^T Ax$).

Ejemplo 17.7 (Un funcional integral). Sea $X = C[a, b]$ con la norma del supremo $\|u\|_\infty = \max_{t \in [a, b]} |u(t)|$, y

$$J(u) = \int_a^b u(t)^2 dt.$$

Calculamos con la definición. Para $u, h \in C[a, b]$:

$$J(u+h) = \int_a^b (u(t) + h(t))^2 dt = \int_a^b u^2 dt + 2 \int_a^b u(t)h(t) dt + \int_a^b h(t)^2 dt.$$

El primer término es $J(u)$; el segundo es lineal en h ; el tercero es el error. Candidato:

$$DJ(u)h = 2 \int_a^b u(t) h(t) dt.$$

Es lineal en h : linealidad de la integral. Es acotado: $|DJ(u)h| \leq 2 \int_a^b |u| |h| dt \leq 2(b-a) \|u\|_\infty \|h\|_\infty$. El error es $o(\|h\|_\infty)$:

$$\left| \int_a^b h(t)^2 dt \right| \leq (b-a) \|h\|_\infty^2, \quad \frac{(b-a) \|h\|_\infty^2}{\|h\|_\infty} = (b-a) \|h\|_\infty \rightarrow 0.$$

Conclusión: J es Fréchet-diferenciable en todo u , con $DJ(u)h = 2 \int_a^b u h dt$. Nota cómo la derivada en el punto u es un *funcional lineal* sobre el espacio de funciones; en $L^2[a, b]$, por Riesz, su representante es la función $2u$: el “gradiente” de J en u es $\nabla J(u) = 2u$, análogo perfecto de $\frac{d}{dx}x^2 = 2x$.

Ejemplo 17.8 (El caso $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$: jacobiana y gradiente). Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es Fréchet-diferenciable en x , la derivada $Df(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal entre espacios de dimensión finita, luego está dada por una matriz $m \times n$: es exactamente la *matriz jacobiana* (Jacobian matrix) $[\partial f_i / \partial x_j(x)]_{ij}$. Cuando $m = 1$, $Df(x)$ es un funcional lineal sobre $\mathbb{R}^n$ y (como vimos en el capítulo del teorema de representación de Riesz, o simplemente por álgebra lineal) se representa como producto punto contra un vector: ese vector es el *gradiente* $\nabla f(x)$, y $Df(x)h = \langle \nabla f(x), h \rangle$. Advertencia clásica de Cálculo III que sigue vigente: la existencia de las derivadas parciales *no* basta para la Fréchet-diferenciabilidad; parciales *continuas* sí la garantizan.

17.4. La derivada de Gateaux y su relación con Fréchet [P3]

Definición 17.9 (Derivada de Gateaux (Gateaux derivative)). $f: U \rightarrow Y$ es **Gateaux-diferenciable** en $x \in U$ si existe un operador lineal acotado $L: X \rightarrow Y$ tal que *para cada dirección fija* $v \in X$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} = Lv \quad (t \in \mathbb{R}, t \neq 0).$$

Escribimos $L = D_G f(x)$. El límite del lado izquierdo (cuando existe para un v dado) se llama *derivada direccional* en la dirección v .

Intuición

Gateaux mira la función *rayo por rayo*: fija una dirección v y deriva la función de una variable $t \mapsto f(x + tv)$ en $t = 0$. Fréchet exige mucho más: que *una misma* aproximación lineal funcione con error uniformemente pequeño *en todas las direcciones a la vez*, incluso a lo largo de curvas que cambian de dirección al acercarse a x . Por eso Fréchet $\Rightarrow$ Gateaux pero no al revés: una función puede portarse bien sobre cada recta y aún así mal sobre una parábola que se acerca a x .

Proposición 17.10 (Fréchet $\Rightarrow$ Gateaux, con la misma derivada). Si f es Fréchet-diferenciable en x , entonces es Gateaux-diferenciable en x y $D_G f(x) = Df(x)$.

Demostración. Sea $L = Df(x)$ y fijemos $v \in X$, $v \neq 0$ (el caso $v = 0$ es trivial: ambos lados son 0). Tomamos el incremento particular $h = tv$ con $t \rightarrow 0$. La definición de Fréchet aplicada a este

h da

$$f(x + tv) - f(x) = L(tv) + r(tv) = tLv + r(tv), \quad \|r(tv)\| = o(\|tv\|).$$

Dividiendo entre t :

$$\frac{f(x + tv) - f(x)}{t} - Lv = \frac{r(tv)}{t}.$$

Estimamos la norma del residuo:

$$\left\| \frac{r(tv)}{t} \right\| = \frac{\|r(tv)\|}{|t|} = \frac{\|r(tv)\|}{\|tv\|} \cdot \|v\| \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \cdot \|v\| = 0,$$

porque $\|tv\| = |t| \|v\| \rightarrow 0$ y el cociente $\|r(h)\| / \|h\| \rightarrow 0$ por Fréchet. Luego el límite direccional existe y vale Lv para toda dirección v . $\square$

Ejemplo 17.11 (Gateaux sin Fréchet: el contraejemplo clásico). Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1^3}{x_1^2 + x_2^2} & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0 & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

En el origen, todas las derivadas direccionales existen: para $v = (v_1, v_2) \neq 0$,

$$\frac{f(tv) - f(0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^3 v_1^3}{t^2(v_1^2 + v_2^2)} = \frac{v_1^3}{v_1^2 + v_2^2},$$

que ni siquiera depende de t : el límite existe. Sin embargo, la aplicación $v \mapsto v_1^3/(v_1^2 + v_2^2)$ *no es lineal* en v (por ejemplo, en $v = (1, 0)$ vale 1 y en $v = (1, 1)$ vale $1/2 \neq$ lo que daría linealidad combinando $(1, 0)$ y $(0, 1)$, donde vale 0). Como toda derivada de Fréchet produce derivadas direccionales *lineales* en la dirección (Proposición 17.10), f no puede ser Fréchet-diferenciable en 0; de hecho aquí falla incluso la Gateaux-diferenciabilidad en el sentido estricto de la Definición 17.9 (que exige límite *lineal* en v). Este ejemplo muestra que “existen todas las derivadas direccionales” es estrictamente más débil que ser diferenciable.

Cuidado (error común)

En exámenes: “ f tiene derivadas direccionales en todas las direcciones” $\nRightarrow$ “ f es diferenciable”, y ni siquiera $\Rightarrow$ “ f es continua”. La implicación válida es una sola: Fréchet $\Rightarrow$ Gateaux $\Rightarrow$ derivadas direccionales. Para *refutar* diferenciabilidad Fréchet, el camino corto casi siempre es: calcular derivadas direccionales y ver que no dependen linealmente de la dirección, o exhibir discontinuidad.

17.5. Reglas de cálculo [P2]

Proposición 17.12 (Linealidad de la derivada). Si $f, g: U \rightarrow Y$ son diferenciables en x y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha f + \beta g$ es diferenciable en x y

$$D(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha Df(x) + \beta Dg(x).$$

Demostración. Sumando las expansiones $f(x+h) = f(x) + Df(x)h + r_f(h)$ y $g(x+h) = g(x) + Dg(x)h + r_g(h)$ ponderadas por α, β :

$$(\alpha f + \beta g)(x+h) = (\alpha f + \beta g)(x) + (\alpha Df(x) + \beta Dg(x))h + \underbrace{\alpha r_f(h) + \beta r_g(h)}_{=: r(h)}.$$

El operador $\alpha Df(x) + \beta Dg(x)$ es lineal y acotado (combinación de acotados), y $\|r(h)\| \leq |\alpha| \|r_f(h)\| + |\beta| \|r_g(h)\| = o(\|h\|)$ (combinación finita de términos $o(\|h\|)$). Por unicidad, esa es la derivada. $\square$

Teorema 17.13 (Regla de la cadena (chain rule)). *Sean X, Y, Z normados, $f: U \subseteq X \rightarrow Y$ diferenciable en x , y $g: V \subseteq Y \rightarrow Z$ diferenciable en $y = f(x)$ (con $f(U) \subseteq V$). Entonces $g \circ f$ es diferenciable en x y*

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x),$$

la composición de los dos operadores lineales.

Demostración. Escribimos las dos expansiones disponibles. Para f en x :

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + r_1(h), \quad \|r_1(h)\| = o(\|h\|).$$

Para g en $y = f(x)$, con incremento $k \in Y$:

$$g(y+k) = g(y) + Dg(y)k + r_2(k), \quad \|r_2(k)\| = o(\|k\|).$$

Aplicamos g al punto $f(x+h)$, tomando como incremento $k = k(h) := Df(x)h + r_1(h)$ (de modo que $f(x+h) = y+k$):

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x+h) &= g(y+k) = g(y) + Dg(y)[Df(x)h + r_1(h)] + r_2(k) \\ &= (g \circ f)(x) + \underbrace{Dg(y)Df(x)h}_{\text{parte lineal}} + \underbrace{Dg(y)r_1(h) + r_2(k)}_{=: R(h)}. \end{aligned}$$

El candidato $Dg(y) \circ Df(x)$ es lineal y acotado (composición de acotados, con $\|Dg(y)Df(x)\| \leq \|Dg(y)\| \|Df(x)\|$). Falta lo delicado: ver que $R(h) = o(\|h\|)$. Lo hacemos por partes.

Primer término: $\|Dg(y)r_1(h)\| \leq \|Dg(y)\| \|r_1(h)\| = o(\|h\|)$, porque constante por $o(\|h\|)$ es $o(\|h\|)$.

Segundo término: primero acotamos el tamaño de k :

$$\|k\| \leq \|Df(x)\| \|h\| + \|r_1(h)\|.$$

Como $\|r_1(h)\| = o(\|h\|)$, para $\|h\|$ pequeño se tiene $\|r_1(h)\| \leq \|h\|$, y entonces $\|k\| \leq (\|Df(x)\| + 1) \|h\| =: C \|h\|$. En particular $h \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow 0$. Ahora, dado $\varepsilon > 0$, como $r_2(k) = o(\|k\|)$ existe $\delta > 0$ tal que $\|k\| < \delta \Rightarrow \|r_2(k)\| \leq \varepsilon \|k\|$. Para $\|h\|$ suficientemente pequeño se cumple $\|k\| \leq C \|h\| < \delta$, y entonces

$$\|r_2(k)\| \leq \varepsilon \|k\| \leq \varepsilon C \|h\|.$$

Es decir, $\|r_2(k)\| / \|h\| \leq C\varepsilon$ para h pequeño; como ε es arbitrario, $\|r_2(k(h))\| = o(\|h\|)$.

Sumando, $R(h) = o(\|h\|)$, y por unicidad de la derivada (Proposición 17.3), $D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x)$. $\square$

Observación 17.14. En $\mathbb{R}^n$ la regla de la cadena es “producto de jacobianas”: la composición de aplicaciones lineales corresponde a multiplicar matrices. La prueba de arriba muestra por qué el enunciado abstracto es el natural: no hay ni una coordenada en todo el argumento.

17.6. Condiciones necesarias de optimalidad [P1]

Ahora cosechamos. Sea $(X, \|\cdot\|)$ normado, $U \subseteq X$ abierto, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ (¡funcional a valores reales: optimizamos números!).

Definición 17.15 (Extremos locales). $x^* \in U$ es un **mínimo local** (local minimum) de f si existe $\delta > 0$ tal que

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \text{para todo } x \in U \text{ con } \|x - x^*\| < \delta.$$

Es **máximo local** si la desigualdad es $f(x^*) \geq f(x)$. En ambos casos decimos que x^* es un *extremo local*. Si la desigualdad vale para todo $x \in U$, el extremo es *global*.

Teorema 17.16 (Fermat generalizado: condición necesaria de primer orden). *Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ Fréchet-diferenciable en $x^* \in U$, con U abierto. Si x^* es un extremo local de f , entonces*

$$Df(x^*) = 0$$

(el funcional lineal nulo: $Df(x^*)v = 0$ para toda dirección $v \in X$).

Demostración. Supongamos que x^* es mínimo local (el caso de máximo es idéntico aplicando el resultado a $-f$, cuya derivada es $-Df$).

Paso 1: reducir a una variable. Fijemos una dirección arbitraria $v \in X$, $v \neq 0$, y consideremos la función real de variable real

$$\varphi(t) = f(x^* + tv),$$

definida para $|t|$ pequeño (digamos $|t| < \delta/\|v\|$, para que $x^* + tv$ quede dentro de la bola donde x^* minimiza y dentro del abierto U ; aquí usamos que U es abierto). Como x^* es mínimo local,

$$\varphi(t) = f(x^* + tv) \geq f(x^*) = \varphi(0) \quad \text{para } |t| \text{ pequeño :}$$

$t = 0$ es mínimo local de φ en un intervalo abierto alrededor de 0.

Paso 2: φ es derivable en 0. Por la Proposición 17.10 (Fréchet $\Rightarrow$ direccionales),

$$\varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x^* + tv) - f(x^*)}{t} = Df(x^*)v.$$

Paso 3: Fermat clásico en $\mathbb{R}$. Para una función real con mínimo local interior en 0 y derivable en 0, $\varphi'(0) = 0$. Recordemos el argumento (¡suele pedirse!): para $t > 0$ pequeño, $\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} \geq 0$ (numerador ≥ 0 , denominador > 0), y tomando $t \downarrow 0$ el límite $\varphi'(0) \geq 0$. Para $t < 0$, el cociente es ≤ 0 (numerador ≥ 0 , denominador < 0), y tomando $t \uparrow 0$, $\varphi'(0) \leq 0$. Luego $\varphi'(0) = 0$.

Conclusión. $Df(x^*)v = \varphi'(0) = 0$ para toda dirección v , es decir, $Df(x^*)$ es el funcional nulo. $\square$

Cuidado (error común)

Dos hipótesis que los estudiantes olvidan y que anulan el teorema:

1. **Interioridad** (U abierto / x^* interior). En un punto de frontera el argumento del Paso 3 falla porque no podemos movernos en ambos sentidos ($t > 0$ y $t < 0$). Ejemplo: $f(x) = x$ en $[0, 1]$ tiene mínimo en $x^* = 0$ con $f'(0) = 1 \neq 0$.
2. **Es condición necesaria, no suficiente.** $Df(x^*) = 0$ no implica extremo: $f(x) = x^3$ en $\mathbb{R}$ tiene $f'(0) = 0$ sin extremo en 0 (punto de silla/inflexión). La suficiencia requiere condiciones de segundo orden o convexidad.

17.6.1. Restricciones convexas: desigualdad variacional

En optimización con restricciones el punto óptimo suele estar en la frontera del conjunto factible, y “derivada cero” se reemplaza por una *desigualdad*.

Definición 17.17 (Conjunto convexo). $K \subseteq X$ es **convexo** (convex) si para todos $x, z \in K$ y $\lambda \in [0, 1]$ se tiene $\lambda x + (1 - \lambda)z \in K$: el segmento entre dos puntos de K queda dentro de K .

Teorema 17.18 (Desigualdad variacional (variational inequality)). Sea $K \subseteq X$ convexo, f Fréchet-diferenciable en $x^* \in K$. Si x^* minimiza f sobre K (localmente), entonces

$$Df(x^*)(z - x^*) \geq 0 \quad \text{para todo } z \in K.$$

Demostración. Fijemos $z \in K$. Por convexidad, para $t \in [0, 1]$ el punto

$$x_t = x^* + t(z - x^*) = (1 - t)x^* + tz$$

pertenece a K (es un punto del segmento de x^* a z). Como x^* es mínimo (local) sobre K y $x_t \rightarrow x^*$ cuando $t \rightarrow 0$, para $t > 0$ pequeño vale $f(x_t) \geq f(x^*)$, o sea

$$\frac{f(x^* + t(z - x^*)) - f(x^*)}{t} \geq 0.$$

(Numerador ≥ 0 y $t > 0$.) Tomando el límite $t \downarrow 0$, el lado izquierdo tiende a la derivada direccional en la dirección $v = z - x^*$, que por Fréchet-diferenciabilidad es $Df(x^*)(z - x^*)$. Los límites preservan desigualdades no estrictas, así que $Df(x^*)(z - x^*) \geq 0$. $\square$

Intuición

$Df(x^*)(z - x^*)$ es la tasa de cambio de f al empezar a caminar de x^* hacia z . La desigualdad dice: *desde el óptimo, moverse hacia cualquier punto factible no puede hacer bajar f a primer orden*. Si x^* es interior a K , para cada dirección v tanto v como $-v$ son “direcciones hacia puntos factibles”, y las dos desigualdades $Df(x^*)v \geq 0$, $-Df(x^*)v \geq 0$ fuerzan $Df(x^*)v = 0$: recuperamos Fermat. La desigualdad variacional es la forma madre

de las condiciones de Kuhn–Tucker.

17.6.2. Convexidad: cuando lo necesario se vuelve suficiente

Definición 17.19 (Función convexa). Sea $K \subseteq X$ convexo. $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ es **convexa** (convex) si para todos $x, z \in K$ y $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)z) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(z).$$

(f es cóncava si $-f$ es convexa; para maximizar cóncavas, todo lo que sigue se aplica con desigualdades invertidas.)

Lema 17.20 (La gráfica queda sobre la tangente). Si f es convexa en el convexo abierto U y Fréchet-diferenciable en $x \in U$, entonces

$$f(z) \geq f(x) + Df(x)(z - x) \quad \text{para todo } z \in U.$$

Demostración. Por convexidad, para $t \in (0, 1]$:

$$f(x + t(z - x)) = f((1 - t)x + tz) \leq (1 - t)f(x) + tf(z).$$

Restamos $f(x)$ a ambos lados y dividimos entre $t > 0$:

$$\frac{f(x + t(z - x)) - f(x)}{t} \leq f(z) - f(x).$$

El lado izquierdo tiende, cuando $t \downarrow 0$, a la derivada direccional $Df(x)(z - x)$ (por diferenciabilidad). Tomando límite, $Df(x)(z - x) \leq f(z) - f(x)$, que es la desigualdad buscada reordenada. $\square$

Teorema 17.21 (Suficiencia de la CPO bajo convexidad). Sea f convexa y Fréchet-diferenciable en el convexo abierto U .

1. Si $Df(x^*) = 0$, entonces x^* es mínimo global de f en U .
2. Más en general, si $K \subseteq U$ es convexo y $Df(x^*)(z - x^*) \geq 0$ para todo $z \in K$, entonces x^* minimiza f sobre K .

Demostración. (1) Por el Lema 17.20, para cualquier $z \in U$:

$$f(z) \geq f(x^*) + Df(x^*)(z - x^*) = f(x^*) + 0 = f(x^*),$$

que es exactamente la minimalidad global.

(2) Igual: $f(z) \geq f(x^*) + Df(x^*)(z - x^*) \geq f(x^*)$ para todo $z \in K$, usando la hipótesis variacional en la segunda desigualdad. $\square$

Observación 17.22 (Condiciones de segundo orden en $\mathbb{R}^n$). En $\mathbb{R}^n$, si f es dos veces continuamente diferenciable y $\nabla f(x^*) = 0$: si la matriz Hessiana (Hessian) $Hf(x^*) = [\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j]$ es

definida positiva, x^* es mínimo local estricto; si x^* es mínimo local, entonces $Hf(x^*)$ es semi-definida positiva (condición necesaria de segundo orden). Solo enunciamos: la maquinaria de segundas derivadas de Fréchet existe (son aplicaciones bilineales) pero excede el curso.

Estrategia de examen

Preguntas típicas de esta parte del curso:

1. Calcular Df desde la definición para un funcional concreto (cuadráticos e integrales como los Ejemplos 17.6 y 17.7). Método en 3 pasos: expandir $f(x+h)$; identificar el término lineal en h (verificar que es lineal y acotado); acotar el resto y mostrar que es $o(\|h\|)$ dividiendo por $\|h\|$.
2. Demostrar Fermat generalizado (Teorema 17.16): la reducción $\varphi(t) = f(x^* + tv)$ es la idea que hay que recordar; el resto es cálculo de una variable.
3. Enunciar con precisión unicidad de la derivada, diferenciable $\Rightarrow$ continua, o Fréchet $\Rightarrow$ Gateaux, y probar una de ellas.
4. Distinguir con contraejemplos: direccionales sin diferenciabilidad (Ejemplo 17.11), CPO sin extremo (x^3), extremo de frontera sin CPO ($f(x) = x$ en $[0, 1]$).

17.7. Aplicación: cálculo de variaciones y Euler–Lagrange [P3]

Cerramos con el ejemplo histórico que motivó toda la teoría: optimizar un funcional integral sobre un espacio de funciones. Sea

$$J(u) = \int_a^b F(t, u(t), u'(t)) dt,$$

donde $F(t, u, p)$ es una función suave de tres variables, y minimizamos sobre las funciones $u \in C^1[a, b]$ con extremos fijos $u(a) = A$, $u(b) = B$.

Cálculo (heurístico pero cuidadoso) de la derivada direccional. Las direcciones admisibles son funciones $h \in C^1[a, b]$ con $h(a) = h(b) = 0$ (para no mover los extremos fijos: $u + th$ debe seguir cumpliendo las condiciones de borde). Derivamos bajo el signo integral la función $t \mapsto J(u + \tau h)$ en $\tau = 0$, usando la regla de la cadena en el integrando:

$$DJ(u)h = \left. \frac{d}{d\tau} \right|_{\tau=0} J(u + \tau h) = \int_a^b \left[F_u(t, u, u') h(t) + F_p(t, u, u') h'(t) \right] dt,$$

donde F_u, F_p son las derivadas parciales de F respecto de su segundo y tercer argumento. El término con h' estorba; lo convertimos en un término con h *integrando por partes* (aquí las condiciones de borde $h(a) = h(b) = 0$ matan el término de frontera):

$$\int_a^b F_p h' dt = \left[F_p h \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dt} (F_p) h dt = - \int_a^b \frac{d}{dt} (F_p) h dt.$$

Por lo tanto

$$DJ(u)h = \int_a^b \left[F_u - \frac{d}{dt} F_p \right] h(t) dt.$$

Si u^* es un mínimo (con extremos fijos), el Teorema 17.16 (en su versión direccional sobre el subespacio de las h admisibles) exige $DJ(u^*)h = 0$ para *toda* h admisible. Un lema clásico (lema fundamental del cálculo de variaciones: si $\int_a^b g h = 0$ para toda h continua que se anula en los extremos, entonces $g \equiv 0$) permite concluir la **ecuación de Euler–Lagrange**:

$$F_u(t, u^*(t), (u^*)'(t)) = \frac{d}{dt} F_p(t, u^*(t), (u^*)'(t)) \quad t \in [a, b].$$

La “condición de primer orden” en un espacio de funciones es una *ecuación diferencial*: este es el salto conceptual del capítulo.

Conexión con economía

[CPO en espacios de funciones: las ecuaciones de Euler]

- *Consumo intertemporal.* El consumidor elige la trayectoria $c(\cdot)$ que maximiza $\int_0^T e^{-\rho t} u(c(t)) dt$ sujeto a la dinámica de la riqueza $a'(t) = ra(t) + y(t) - c(t)$. Sustituyendo $c = ra + y - a'$, el problema es minimizar (el negativo de) un funcional $J(a) = \int F(t, a, a') dt$: la ecuación de Euler–Lagrange produce la *ecuación de Euler del consumo* $\frac{u'(c)c'}{u'(c)} = \rho - r$, es decir, la regla de Ramsey–Keynes: el consumo crece cuando $r > \rho$. La “CPO” de macro dinámica es un teorema de Fermat en un espacio normado.
- *Discreto e infinito.* En problemas de secuencias $\{c_t\}_{t=0}^\infty \in \ell^\infty$, la derivada de Fréchet del objetivo $\sum \beta^t u(c_t)$ coordenada a coordenada da las ecuaciones de Euler $u'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1})$, más una condición de transversalidad (el análogo del término de frontera de la integración por partes, que en horizonte infinito no desaparece gratis).
- *Convexidad = rendimientos decrecientes.* Si u es cóncava (utilidad marginal decreciente) y las restricciones son convexas, el objetivo es cóncavo, y el Teorema 17.21 garantiza que la CPO no solo es necesaria sino *suficiente* y el óptimo es *global*. Por eso en economía, con concavidad, “resolver las CPO” cierra el problema; sin concavidad las CPO solo dan candidatos.
- *Desigualdad variacional.* Con restricciones de no negatividad ($c_t \geq 0$, un convexo), la condición $Df(x^*)(z - x^*) \geq 0$ del Teorema 17.18 es exactamente la forma de las condiciones de Kuhn–Tucker con soluciones esquina: si $c_t^* = 0$, la utilidad marginal puede ser menor que el precio sombra (la desigualdad no satura).

Resumen del capítulo

- **Fréchet:** $Df(x)$ es el operador lineal acotado con $f(x+h) = f(x) + Df(x)h + o(\|h\|)$. Es única; su existencia implica continuidad.
- **Gateaux:** derivadas por rayos, $\lim_t [f(x+tv) - f(x)]/t = Lv$. Fréchet $\Rightarrow$ Gateaux; el recíproco es falso (contraejemplo $x_1^3/(x_1^2 + x_2^2)$).
- Cálculo: lineal $\Rightarrow Df = T$ constante; cuadrática $\langle Ax, x \rangle \Rightarrow \nabla f = (A + A^*)x$; en $\mathbb{R}^n$,

$Df(x)$ = jacobiana/gradiente; regla de la cadena $D(g \circ f)(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x)$.

- **Fermat generalizado:** extremo local interior + diferenciable $\Rightarrow Df(x^*) = 0$. Prueba: reducir a $\varphi(t) = f(x^* + tv)$.
- Sobre convexo K : mínimo $\Rightarrow Df(x^*)(z - x^*) \geq 0 \forall z \in K$ (desigualdad variacional).
- f convexa: gráfica sobre la tangente, y la CPO se vuelve *suficiente* para mínimo *global*.
- Euler–Lagrange: la CPO de $J(u) = \int F(t, u, u')$ es $F_u = \frac{d}{dt} F_p$; en economía, las ecuaciones de Euler del consumo.

17.8. Ejercicios tipo examen [P1]

Ejercicio 17.23. Sea H un espacio de Hilbert real, $b \in H$ fijo y $f(x) = \|x\|^2 - 2\langle b, x \rangle$. (a) Calcula $Df(x)$ desde la definición. (b) Encuentra todos los puntos críticos y clasifícalos usando convexidad.

Solución. (a) Expandimos usando $\|x + h\|^2 = \langle x + h, x + h \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2$ (bilinealidad y simetría del producto interno):

$$f(x + h) = \|x\|^2 + 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2 - 2\langle b, x \rangle - 2\langle b, h \rangle = f(x) + 2\langle x - b, h \rangle + \|h\|^2.$$

El término $h \mapsto 2\langle x - b, h \rangle$ es lineal y acotado (Cauchy–Schwarz: $|2\langle x - b, h \rangle| \leq 2\|x - b\|\|h\|$). El resto es $\|h\|^2$, y $\|h\|^2 / \|h\| = \|h\| \rightarrow 0$, luego es $o(\|h\|)$. Por unicidad de la derivada,

$$Df(x)h = 2\langle x - b, h \rangle, \quad \text{es decir } \nabla f(x) = 2(x - b).$$

(b) $Df(x) = 0$ como funcional $\iff \langle x - b, h \rangle = 0$ para todo $h \iff$ (tomando $h = x - b$) $x = b$. Único punto crítico: $x^* = b$. *Clasificación:* f es convexa, pues $f(x) = \|x - b\|^2 - \|b\|^2$ (completando el cuadrado: $\|x - b\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle b, x \rangle + \|b\|^2$) y $x \mapsto \|x - b\|^2$ es convexa (composición de la norma, convexa, con el cuadrado, convexo creciente en $[0, \infty)$; o directamente por la identidad del paralelogramo). Por la suficiencia bajo convexidad (Teorema 17.21), $x^* = b$ es mínimo *global*, con valor $f(b) = -\|b\|^2$. $\square$

Ejercicio 17.24. Demuestra que si $f: U \rightarrow Y$ es Fréchet-diferenciable en x , entonces (a) la derivada es única, y (b) f es continua en x .

Solución. (a) Sean L_1, L_2 dos derivadas. Restando las expansiones, $\|(L_1 - L_2)h\| \leq \|r_1(h)\| + \|r_2(h)\| = o(\|h\|)$. Fijemos $v \neq 0$ y pongamos $h = tv$, $t \rightarrow 0^+$. Por linealidad,

$$\frac{\|(L_1 - L_2)(tv)\|}{\|tv\|} = \frac{\|(L_1 - L_2)v\|}{\|v\|},$$

constante en t ; pero debe tender a 0, luego vale 0: $(L_1 - L_2)v = 0$ para todo v , es decir, $L_1 = L_2$.

(b) De $f(x+h) - f(x) = Df(x)h + r(h)$:

$$\|f(x+h) - f(x)\| \leq \|Df(x)\| \|h\| + \|r(h)\| \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0),$$

pues $\|Df(x)\| < \infty$ (la derivada es acotada por definición) y $r(h) = o(\|h\|) \Rightarrow r(h) \rightarrow 0$. Esto es la continuidad en x . $\square$

Ejercicio 17.25. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 x_2}{x_1^4 + x_2^2}$ si $(x_1, x_2) \neq (0, 0)$ y $f(0, 0) = 0$. (a) Calcula las derivadas direccionales de f en $(0, 0)$ en toda dirección $v = (v_1, v_2)$. (b) Demuestra que f no es continua en $(0, 0)$ (considera la curva $x_2 = x_1^2$) y concluye que f no es Fréchet-diferenciable en $(0, 0)$.

Solución. (a) Para $v = (v_1, v_2)$ con $v_2 \neq 0$:

$$\frac{f(tv_1, tv_2) - 0}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^3 v_1^2 v_2}{t^4 v_1^4 + t^2 v_2^2} = \frac{v_1^2 v_2}{t^2 v_1^4 + v_2^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{v_1^2 v_2}{v_2^2} = \frac{v_1^2}{v_2}.$$

Si $v_2 = 0$ (y $v_1 \neq 0$): $f(tv_1, 0) = 0$, así que la derivada direccional es 0. Conclusión: todas las derivadas direccionales existen en el origen (y valen v_1^2/v_2 o 0).

(b) Sobre la curva $x_2 = x_1^2$, con $x_1 = s \rightarrow 0$:

$$f(s, s^2) = \frac{s^2 \cdot s^2}{s^4 + s^4} = \frac{s^4}{2s^4} = \frac{1}{2} \quad \text{para todo } s \neq 0,$$

que no tiende a $f(0, 0) = 0$: f es discontinua en el origen. Como Fréchet-diferenciable $\Rightarrow$ continua (Proposición 17.4), f no puede ser Fréchet-diferenciable en $(0, 0)$, a pesar de tener todas las derivadas direccionales. (Nótese además que $v \mapsto v_1^2/v_2$ ni siquiera es lineal.) $\square$

Ejercicio 17.26. Sea U abierto en un espacio normado X y $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ Fréchet-diferenciable. Demuestra el teorema de Fermat generalizado: si $x^* \in U$ es un máximo local de f , entonces $Df(x^*) = 0$.

Solución. Fijemos una dirección $v \in X$, $v \neq 0$. Como U es abierto y x^* es máximo local, existe $\varepsilon > 0$ tal que para $|t| < \varepsilon$: $x^* + tv \in U$ y $f(x^* + tv) \leq f(x^*)$. Definimos $\varphi(t) = f(x^* + tv)$ en $(-\varepsilon, \varepsilon)$; entonces φ tiene máximo local en $t = 0$ y es derivable en 0 con $\varphi'(0) = Df(x^*)v$ (Fréchet implica derivada direccional, con la misma aplicación lineal: dividir la expansión de Fréchet con $h = tv$ entre t y pasar al límite). Para $t > 0$: $\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} \leq 0$, luego $\varphi'(0) \leq 0$ tomando $t \downarrow 0$. Para $t < 0$: $\frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} \geq 0$ (numerador ≤ 0 , denominador < 0), luego $\varphi'(0) \geq 0$. Por lo tanto $Df(x^*)v = \varphi'(0) = 0$. Como v es arbitrario, $Df(x^*)$ es el funcional nulo. $\square$

Ejercicio 17.27. (Aplicación económica.) Un monopolista de dos productos tiene beneficio

$$\pi(q_1, q_2) = p_1 q_1 + p_2 q_2 - C(q_1, q_2), \quad p_1 = 10 - q_1, \quad p_2 = 8 - q_2, \quad C(q) = q_1^2 + q_1 q_2 + q_2^2.$$

(a) Plantea la condición de primer orden usando el gradiente y resuélvela. (b) Verifica por concavidad que el punto hallado es un máximo global en $\mathbb{R}^2$ (ignorando por simplicidad las restricciones de no negatividad, y verificando al final que se cumplen).

Solución. (a) El beneficio es

$$\pi(q_1, q_2) = (10 - q_1)q_1 + (8 - q_2)q_2 - q_1^2 - q_1q_2 - q_2^2 = 10q_1 + 8q_2 - 2q_1^2 - 2q_2^2 - q_1q_2.$$

$\mathbb{R}^2$ es abierto y π es diferenciable (polinomio), así que en un máximo interior el Teorema de Fermat exige $\nabla\pi(q^*) = 0$:

$$\frac{\partial\pi}{\partial q_1} = 10 - 4q_1 - q_2 = 0, \quad \frac{\partial\pi}{\partial q_2} = 8 - 4q_2 - q_1 = 0.$$

De la primera, $q_2 = 10 - 4q_1$; sustituyendo en la segunda: $8 - 4(10 - 4q_1) - q_1 = 0 \Rightarrow 8 - 40 + 16q_1 - q_1 = 0 \Rightarrow 15q_1 = 32 \Rightarrow q_1^* = \frac{32}{15}$, y $q_2^* = 10 - \frac{128}{15} = \frac{22}{15}$. Ambos son positivos, así que la solución interior es admisible.

(b) La Hessiana de π es constante:

$$H\pi = \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Sus menores principales: $-4 < 0$ y $\det = 16 - 1 = 15 > 0$, de modo que $H\pi$ es definida negativa en todo punto: π es estrictamente cóncava en $\mathbb{R}^2$. Para una función cóncava diferenciable, la condición $\nabla\pi(q^*) = 0$ es *suficiente* para máximo *global* (Teorema 17.21 aplicado a $-\pi$, convexa): la gráfica de una cóncava queda bajo su tangente, así que $\pi(q) \leq \pi(q^*) + \langle \nabla\pi(q^*), q - q^* \rangle = \pi(q^*)$ para todo q . Por lo tanto $(q_1^*, q_2^*) = (\frac{32}{15}, \frac{22}{15})$ es el máximo global del beneficio. $\square$

Capítulo 18

Semicontinuidad, correspondencias y el teorema del máximo [P1]

Semanas 15–16 del cronograma (semicontinuidad y aplicaciones). Bibliografía: Ok [4], caps. sobre semicontinuidad y correspondencias; Moroşanu [2], Cap. 6. Este es el capítulo más “económico” del curso: culmina en el teorema del máximo de Berge, la herramienta que hace rigurosa la estática comparativa de la teoría del consumidor y de la programación dinámica.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Este es el capítulo más importante de todo el cuaderno para Microeconomía: sus teoremas son literalmente los que Mas-Colell, Whinston y Green usan en teoría de la demanda (cap. 3) y en los capítulos 15 a 18 de equilibrio general. La correspondencia presupuestaria, la demanda y la mejor respuesta de un juego *son* correspondencias; el teorema del máximo de Berge es lo que garantiza que la utilidad indirecta sea continua y que la demanda se comporte bien (semicontinua superiormente) cuando cambian precios y riqueza. El teorema de punto fijo de Kakutani, aplicado a la correspondencia de mejor respuesta, es la demostración estándar de existencia del equilibrio de Nash y de su versión bayesiana (cap. 8), y el mismo argumento da la existencia del equilibrio walrasiano (cap. 17). La semicontinuidad aparece además al maximizar funciones de valor con saltos, como en los problemas de principal-agente donde una restricción pasa a estar activa (cap. 14).

18.1. Motivación [P1]

Dos hechos incómodos de la práctica económica:

1. *Las funciones importantes no siempre son continuas.* Funciones de valor, funciones de beneficio con costos fijos, funciones indicadoras de participación: presentan saltos. Pero a menudo conservan “la mitad buena” de la continuidad: la que garantiza que el máximo (o el mínimo) exista. Esa mitad es la *semicontinuidad*.
2. *Los conjuntos factibles se mueven con los parámetros.* El conjunto presupuestario $B(p, w)$ depende de precios e ingreso; el conjunto de acciones factibles del rival depende de mi

acción. Una regla que asigna a cada parámetro un *conjunto* es una *correspondencia* (correspondence), y necesitamos una noción de “continuidad” para conjuntos que se mueven.

El premio final del capítulo, el **teorema del máximo de Berge**, combina ambas cosas: si el objetivo es continuo y el conjunto factible se mueve continuamente, entonces el valor óptimo se mueve continuamente y las soluciones óptimas no “saltan hacia afuera”. Es el teorema que responde: ¿la demanda depende “bien” de los precios? ¿la función de valor de Bellman es continua?

18.2. Límite superior e inferior de una sucesión [P2]

Antes de semicontinuidad necesitamos dominar $\limsup$ y $\liminf$, porque las definiciones se escriben con ellos. Trabajamos con sucesiones reales *acotadas* (el caso general admite valores $\pm\infty$ con las mismas ideas).

Definición 18.1 (Límite superior e inferior). Sea (a_n) una sucesión acotada en $\mathbb{R}$. Para cada n definimos

$$s_n = \sup_{k \geq n} a_k, \quad i_n = \inf_{k \geq n} a_k,$$

el supremo y el ínfimo de la “cola” de la sucesión desde el índice n . La sucesión (s_n) es decreciente (al recortar la cola, el supremo solo puede bajar o quedarse) y acotada, luego converge; análogamente (i_n) es creciente y acotada. Definimos

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \inf_n \sup_{k \geq n} a_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} i_n = \sup_n \inf_{k \geq n} a_k.$$

Intuición

$\limsup a_n$ es “el techo asintótico”: el mayor valor al que la sucesión sigue acercándose infinitas veces; $\liminf$ es el piso asintótico. A diferencia del límite, *siempre existen* (para sucesiones acotadas). Una sucesión oscilante no tiene límite, pero sí tiene techo y piso. Caracterización útil: $\limsup a_n$ es el *mayor* límite de subsucesiones convergentes de (a_n) , y $\liminf$ el menor.

Ejemplo 18.2. 1. $a_n = (-1)^n$: las colas siempre contienen 1 y -1 , así que $s_n = 1$ e $i_n = -1$ para todo n . Luego $\limsup = 1$, $\liminf = -1$. No hay límite (los dos difieren).

2. $a_n = (-1)^n(1 + \frac{1}{n})$: la subsucesión par tiende a 1 y la impar a -1 ; $\limsup = 1$, $\liminf = -1$.

3. $a_n = \frac{1}{n}$: $\limsup = \liminf = 0 = \lim a_n$.

Proposición 18.3 (Propiedades básicas). Para (a_n) acotada:

1. $\liminf a_n \leq \limsup a_n$.
2. (a_n) converge a $L \iff \liminf a_n = \limsup a_n = L$.
3. Si $a_n \leq b_n$ para todo n , entonces $\limsup a_n \leq \limsup b_n$ y $\liminf a_n \leq \liminf b_n$.
4. Existe una subsucesión $a_{n_k} \rightarrow \limsup a_n$ (y otra al $\liminf$).

Demostración (esquema de los puntos 1, 2 y 4). (1) $i_n \leq s_n$ para cada n (el ínfimo de un conjunto no supera a su supremo); pasando al límite se preserva $\leq$.

(2) ($\Rightarrow$) Si $a_n \rightarrow L$, dado $\varepsilon > 0$, toda la cola desde algún N vive en $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$; entonces $L - \varepsilon \leq i_n \leq s_n \leq L + \varepsilon$ para $n \geq N$, y ambos límites quedan a distancia $\leq \varepsilon$ de L para todo ε : valen L . ($\Leftarrow$) Si $i_n \rightarrow L$ y $s_n \rightarrow L$, el sándwich $i_n \leq a_n \leq s_n$ fuerza $a_n \rightarrow L$.

(4) Por definición de supremo, para cada n existe $k_n \geq n$ con $a_{k_n} > s_n - \frac{1}{n}$; también $a_{k_n} \leq s_{k_n} \leq s_n$. Como $s_n \rightarrow \limsup a_n$, el sándwich da $a_{k_n} \rightarrow \limsup a_n$, y los índices k_n pueden elegirse estrictamente crecientes. $\square$

18.3. Funciones semicontinuas [P1]

Sea (X, d) un espacio métrico y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Definición 18.4 (Semicontinuidad, versión secuencial). 1. f es **semicontinua superiormente** (upper semicontinuous, *usc*) en x_0 si para *toda* sucesión $x_n \rightarrow x_0$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq f(x_0).$$

2. f es **semicontinua inferiormente** (lower semicontinuous, *lsc*) en x_0 si para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq f(x_0).$$

f es *usc* (resp. *lsc*) si lo es en todo punto de X .

Intuición

Continuidad exige que $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$: el valor límite es *exactamente* el valor en el límite. La semicontinuidad superior relaja esto a una desigualdad: al acercarse a x_0 , los valores de f pueden *caer* bruscamente, pero no *saltar por encima* de $f(x_0)$; el valor en el punto está “a la altura o por encima” de lo que sugieren los vecinos. Dibujo mental con una función escalón: si en el punto de salto la función toma el valor *alto*, es *usc* en ese punto; si toma el valor *bajo*, es *lsc*. “El punto gordo está arriba” = *usc*; “el punto gordo está abajo” = *lsc*.

Ejemplo 18.5 (Escalones e indicadoras). 1. $f(x) = 1$ si $x \leq 0$, $f(x) = 0$ si $x > 0$. En $x_0 = 0$: tomemos cualquier $x_n \rightarrow 0$. Los valores $f(x_n)$ son 0 o 1, así que $\limsup f(x_n) \leq 1 = f(0)$: *usc* en 0 (y en los demás puntos es localmente constante, luego continua). No es *lsc* en 0: con $x_n = 1/n \rightarrow 0$, $\liminf f(x_n) = 0 < 1 = f(0)$.

2. $g(x) = 0$ si $x \leq 0$, $g(x) = 1$ si $x > 0$ (el salto con el “punto gordo” abajo). Es *lsc* en 0 ($\liminf g(x_n) \geq 0 = g(0)$ trivialmente) pero no *usc* ($x_n = 1/n$ da $\limsup = 1 > 0$).

3. La indicadora del cerrado $\{0\}$: $f(0) = 1$, $f(x) = 0$ si $x \neq 0$. Es *usc*: en 0, $\limsup f(x_n) \leq 1$; fuera, es localmente 0. En general: *la función indicadora de un conjunto cerrado es usc; la de un abierto es lsc*.

Teorema 18.6 (Caracterización por conjuntos de nivel). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Son equivalentes:

1. f es usc en X .
2. Para todo $c \in \mathbb{R}$, el conjunto de supranivel $\{x \in X : f(x) \geq c\}$ es cerrado.
3. Para todo $c \in \mathbb{R}$, $\{x \in X : f(x) < c\}$ es abierto.

Análogamente, f es lsc $\iff \{x : f(x) \leq c\}$ es cerrado para todo $c \iff \{x : f(x) > c\}$ es abierto para todo c .

Demostración. (2) $\iff$ (3) es inmediato: $\{f < c\}$ es el complemento de $\{f \geq c\}$, y un conjunto es abierto sii su complemento es cerrado.

(1) $\Rightarrow$ (2). Sea $F_c = \{x : f(x) \geq c\}$ y veamos que es cerrado con el criterio secuencial: tomemos $x_n \in F_c$ con $x_n \rightarrow x_0$; hay que probar $x_0 \in F_c$. Como $f(x_n) \geq c$ para todo n , la Proposición 18.3(3) da $\limsup f(x_n) \geq c$ (el $\limsup$ de una sucesión $\geq c$ es $\geq c$). Por usc en x_0 :

$$c \leq \limsup_n f(x_n) \leq f(x_0),$$

luego $x_0 \in F_c$.

(2) $\Rightarrow$ (1). Por contradicción: supongamos que f no es usc en algún x_0 , es decir, existe $x_n \rightarrow x_0$ con $\limsup f(x_n) > f(x_0)$. Elijamos un número c estrictamente entre ambos: $f(x_0) < c < \limsup f(x_n)$. Por la Proposición 18.3(4) hay una subsucesión con $f(x_{n_k}) \rightarrow \limsup f(x_n) > c$, así que $f(x_{n_k}) \geq c$ para k grande: esos x_{n_k} están en F_c y convergen a x_0 . Como F_c es cerrado, $x_0 \in F_c$, o sea $f(x_0) \geq c$, en contradicción con $f(x_0) < c$.

El caso lsc es simétrico (aplicar lo anterior a $-f$: nótese que f es lsc $\iff -f$ es usc, y $\{-f \geq -c\} = \{f \leq c\}$). $\square$

Cuidado (error común)

Memoriza el emparejamiento correcto, que se confunde muchísimo:

$$\text{usc} \leftrightarrow \{f \geq c\} \text{ cerrado}, \quad \text{lsc} \leftrightarrow \{f \leq c\} \text{ cerrado}.$$

Regla mnemotécnica: *usc conserva lo alto*: los conjuntos donde f se mantiene alta ($\geq c$) son cerrados (contienen sus límites). Verifícalo siempre con el escalón del Ejemplo 18.5(1): ahí $\{f \geq 1\} = (-\infty, 0]$, cerrado, como debe ser para una usc.

Proposición 18.7 (Continua = usc + lsc). f es continua en $x_0 \iff f$ es usc y lsc en x_0 .

Demostración. ($\Rightarrow$) Si f es continua y $x_n \rightarrow x_0$, entonces $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, y por la Proposición 18.3(2) $\limsup f(x_n) = \liminf f(x_n) = f(x_0)$; en particular valen las dos desigualdades de la Definición 18.4.

($\Leftarrow$) Si valen ambas, para toda $x_n \rightarrow x_0$:

$$f(x_0) \leq \liminf f(x_n) \leq \limsup f(x_n) \leq f(x_0),$$

así que todas las desigualdades son igualdades: $\liminf f(x_n) = \limsup f(x_n) = f(x_0)$, que por la Proposición 18.3(2) significa $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$: continuidad secuencial, que en espacios métricos equivale a continuidad. $\square$

18.3.1. El teorema de Weierstrass generalizado

La razón de ser de la semicontinuidad: es *exactamente* lo que se necesita para que los máximos existan.

Teorema 18.8 (Weierstrass generalizado). *Sea K un espacio métrico compacto no vacío (por ejemplo, un subconjunto cerrado y acotado de $\mathbb{R}^n$) y $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ usc. Entonces f está acotada superiormente y alcanza su máximo: existe $x^* \in K$ con $f(x^*) = \sup_{x \in K} f(x)$. Simétricamente, una lsc sobre un compacto alcanza su mínimo.*

Demostración. Sea $M = \sup_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (aún no sabemos que es finito).

Paso 1: una sucesión maximizante. Por definición de supremo, existe una sucesión (x_n) en K con $f(x_n) \rightarrow M$ (si $M < \infty$, tomamos x_n con $f(x_n) > M - 1/n$; si $M = +\infty$, tomamos $f(x_n) > n$). Se la llama *sucesión maximizante* (maximizing sequence).

Paso 2: compacidad. Como K es compacto (secuencialmente compacto en métricos), (x_n) tiene una subsucesión convergente $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$.

Paso 3: usc remata. Por semicontinuidad superior en x^* :

$$f(x^*) \geq \limsup_k f(x_{n_k}) = \lim_k f(x_{n_k}) = M,$$

donde la sucesión $f(x_{n_k})$ tiene límite M por ser subsucesión de una que tiende a M . Pero también $f(x^*) \leq M$ (definición de supremo). Entonces $M = f(x^*) \in \mathbb{R}$ (finito, porque f toma valores reales) y el supremo se alcanza en x^* .

Para el mínimo con f lsc, aplicar lo anterior a $-f$, que es usc. □

Observación 18.9. La prueba muestra la división del trabajo: *compacidad* produce el punto candidato x^* ; *semicontinuidad superior* garantiza que el valor en el candidato no se “desploma” respecto del supremo. La continuidad completa es un lujo innecesario para *maximizar*: basta usc. Dualmente, para *minimizar* basta lsc. En optimización y en economía este refinamiento no es pedantería: las funciones de valor y muchas funciones objetivo con discontinuidades naturales son solo semicontinuas.

Conexión con economía

Existencia de óptimos con costos fijos. El beneficio de una empresa que paga un costo fijo F solo si produce: $\pi(q) = pq - c(q) - F \cdot \mathbf{1}\{q > 0\}$. En $q = 0$ hay un salto *hacia arriba* (al no producir se ahorra el costo fijo): π es usc pero no continua. El Teorema 18.8 garantiza igualmente que existe producción óptima en $[0, \bar{q}]$. Sin el concepto de usc, no podríamos ni asegurar que el problema de la empresa tiene solución.

18.4. Correspondencias [P1]

Definición 18.10 (Correspondencia). Sean X, Y espacios métricos. Una **correspondencia** (correspondence, set-valued map) $\Gamma: X \rightrightarrows Y$ es una regla que asigna a cada $x \in X$ un subconjunto

$\Gamma(x) \subseteq Y$. Su **gráfico** (graph) es

$$\text{gr}(\Gamma) = \{(x, y) \in X \times Y : y \in \Gamma(x)\}.$$

Decimos que Γ es de *valores no vacíos / compactos / convexos / cerrados* si cada conjunto $\Gamma(x)$ tiene esa propiedad.

Ejemplo 18.11 (Correspondencias en economía). 1. *Correspondencia presupuestaria* (budget correspondence): a cada vector de precios e ingreso $(p, w) \in \mathbb{R}_{++}^n \times \mathbb{R}_+$ se le asigna

$$B(p, w) = \{x \in \mathbb{R}_+^n : \langle p, x \rangle \leq w\},$$

el conjunto de canastas alcanzables. Es de valores no vacíos ($0 \in B$), compactos (cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$ si $p \gg 0$) y convexos.

2. *Mejor respuesta* (best response) en un juego: a cada perfil de estrategias de los rivales s_{-i} se le asigna el conjunto $BR_i(s_{-i})$ de estrategias óptimas de i (puede haber varias: por eso es correspondencia y no función).
3. *Demanda marshalliana*: $x(p, w) = \arg \max \{u(x) : x \in B(p, w)\}$. Si hay empates de utilidad, es multivaluada.

18.4.1. Hemicontinuidad

¿Qué significa que $\Gamma(x)$ “se mueva continuamente” con x ? Hay dos patologías posibles, y cada una tiene su antídoto:

- Que el conjunto *explote* de repente: en el límite aparecen puntos nuevos lejos de los conjuntos vecinos. Lo prohíbe la hemicontinuidad *superior*.
- Que el conjunto *colapse* de repente: en el límite desaparecen puntos que los conjuntos vecinos deberían aproximar. Lo prohíbe la hemicontinuidad *inferior*.

Definición 18.12 (Hemicontinuidad, versiones secuenciales). Sea $\Gamma: X \rightrightarrows Y$ de valores no vacíos y compactos.

1. Γ es **hemicontinua superiormente** (upper hemicontinuous, *uhc*) en x_0 si para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$ y toda elección $y_n \in \Gamma(x_n)$, la sucesión (y_n) tiene una subsucesión convergente cuyo límite pertenece a $\Gamma(x_0)$.
2. Γ es **hemicontinua inferiormente** (lower hemicontinuous, *lhc*) en x_0 si para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$ y todo punto objetivo $y \in \Gamma(x_0)$, existe una sucesión $y_n \in \Gamma(x_n)$ con $y_n \rightarrow y$.
3. Γ es **continua** en x_0 si es *uhc* y *lhc* en x_0 .

Intuición

uhc mira “de afuera hacia adentro”: cualquier cosa que elijas en los conjuntos que se acercan debe acumularse *dentro* del conjunto límite. Los vecinos no pueden anunciar puntos que se acumulen *fuera* de $\Gamma(x_0)$: al mover el parámetro fuera del punto, el conjunto

puede encoger de golpe, pero no crecer de golpe. *lhc* mira “de adentro hacia afuera”: cada punto del conjunto límite debe ser *alcanzable* desde los conjuntos vecinos. El conjunto puede crecer de golpe, pero no encoger de golpe. Resumen brutal: **uhc = no explota; lhc = no colapsa.**

Ejemplo 18.13 (Los dos contraejemplos canónicos). Definimos correspondencias de $\mathbb{R}$ en $[0, 1]$:

1. *Colapso al moverse (cumple uhc, falla lhc):*

$$\Gamma_1(x) = \begin{cases} \{0\} & x \neq 0, \\ [0, 1] & x = 0. \end{cases}$$

El conjunto *crece* justo en $x = 0$, y conviene comprobar con las definiciones cuál de las dos propiedades falla. *uhc en 0*: tomemos $x_n = 1/n \rightarrow 0$ y $y_n = 0 \in \Gamma_1(x_n)$; toda subsucesión tiende a $0 \in [0, 1] = \Gamma_1(0)$. La condición se cumple con estas elecciones y con cualquier otra, porque para $x_n \neq 0$ la única elección posible es $y_n = 0$. Por lo tanto Γ_1 *sí* es *uhc*. ¿Y *lhc*? Tomemos el objetivo $y = 1 \in \Gamma_1(0)$ y $x_n = 1/n$: las únicas sucesiones disponibles son $y_n = 0 \not\rightarrow 1$. *Falla lhc*: el conjunto colapsa al salir de 0 (visto desde 0, sus puntos no son aproximables). Este ejemplo muestra que “crecer de golpe *en un punto*” = “colapsar al moverse” viola *lhc*, no *uhc*.

2. *Explosión (falla uhc, cumple lhc):*

$$\Gamma_2(x) = \begin{cases} [0, 1] & x \neq 0, \\ \{0\} & x = 0. \end{cases}$$

uhc en 0: con $x_n = 1/n$ elegimos $y_n = 1 \in \Gamma_2(x_n)$; toda subsucesión tiende a $1 \notin \{0\} = \Gamma_2(0)$. *Falla uhc*: los vecinos anuncian puntos (todo $[0, 1]$) que el conjunto límite no contiene: visto desde fuera, el conjunto en 0 es más chico que lo que sugieren los límites: los puntos “explotan fuera” de $\Gamma_2(0)$. *lhc en 0*: el único objetivo es $y = 0 \in \Gamma_2(0)$, y $y_n = 0 \in \Gamma_2(x_n)$ sirve. Cumple *lhc*.

Moral operativa para exámenes: para *refutar uhc*, exhibe $x_n \rightarrow x_0$, $y_n \in \Gamma(x_n)$ con $y_n \rightarrow y \notin \Gamma(x_0)$. Para *refutar lhc*, exhibe un objetivo $y \in \Gamma(x_0)$ que ninguna sucesión $y_n \in \Gamma(x_n)$ puede alcanzar.

Observación 18.14 (Gráfico cerrado y uhc). Se dice que Γ tiene *gráfico cerrado* (closed graph) si $\text{gr}(\Gamma)$ es cerrado en $X \times Y$; secuencialmente: $x_n \rightarrow x$, $y_n \in \Gamma(x_n)$, $y_n \rightarrow y$ implican $y \in \Gamma(x)$. Relación con *uhc*:

1. Si Γ es *uhc* de valores cerrados, entonces tiene gráfico cerrado. *Prueba*: sean $x_n \rightarrow x$, $y_n \in \Gamma(x_n)$, $y_n \rightarrow y$. Por *uhc*, alguna subsucesión y_{n_k} converge a un punto de $\Gamma(x)$; pero toda subsucesión de y_n converge a y (una sucesión convergente arrastra a sus subsucesiones), así que ese punto es y : $y \in \Gamma(x)$.
2. El recíproco es falso en general, pero vale con una condición de acotación: si Γ tiene gráfico cerrado y su rango está contenido en un compacto (por ejemplo Y compacto), entonces

Γ es uhc. *Prueba:* sean $x_n \rightarrow x$ y $y_n \in \Gamma(x_n)$. Como los y_n viven en un compacto, hay subsucesión $y_{n_k} \rightarrow y$; el gráfico cerrado da $y \in \Gamma(x)$, que es exactamente la condición uhc. (Contraejemplo sin acotación: $\Gamma(x) = \{1/x\}$ si $x \neq 0$, $\Gamma(0) = \{0\}$: el gráfico es cerrado en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, pero con $x_n = 1/n$, $y_n = n$ no hay subsucesión convergente y Γ no es uhc en 0.)

En la práctica económica los espacios relevantes suelen ser compactos, y “gráfico cerrado” es el test más cómodo de uhc.

18.5. El teorema del máximo de Berge [P1]

El escenario: un agente elige y en el conjunto factible $\Gamma(x)$, que depende del parámetro x (precios, ingreso, estado), para maximizar un objetivo $f(x, y)$. Definimos:

$$V(x) = \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y) \quad (\text{función de valor, value function}),$$

$$\sigma(x) = \arg \max_{y \in \Gamma(x)} f(x, y) = \{y \in \Gamma(x) : f(x, y) = V(x)\} \quad (\text{correspondencia solución}).$$

Teorema 18.15 (Teorema del máximo de Berge (Berge’s maximum theorem)). *Sean X, Y espacios métricos, $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ continua, y $\Gamma: X \rightarrow Y$ una correspondencia continua (uhc y lhc) de valores no vacíos y compactos. Entonces:*

1. V está bien definida (el máximo se alcanza) y es continua;
2. σ es de valores no vacíos y compactos, y es uhc.

Demostración. Organizamos en cuatro pasos.

Paso 1: V y σ están bien definidas. Para cada x , la función $y \mapsto f(x, y)$ es continua sobre el compacto no vacío $\Gamma(x)$; por el teorema de Weierstrass (caso particular del Teorema 18.8) alcanza su máximo. Luego $V(x) \in \mathbb{R}$ y $\sigma(x) \neq \emptyset$. Además $\sigma(x) = \{y \in \Gamma(x) : f(x, y) \geq V(x)\}$ es la intersección del compacto $\Gamma(x)$ con un conjunto cerrado (supranivel de la función continua $f(x, \cdot)$, Teorema 18.6), luego es compacto (cerrado dentro de compacto).

Paso 2: V es usc. Sea $x_n \rightarrow x$; queremos $\limsup V(x_n) \leq V(x)$. Por la Proposición 18.3(4), tomemos una subsucesión que realice el $\limsup$: $V(x_{n_k}) \rightarrow \limsup_n V(x_n)$. Para cada k elijamos un maximizador $y_{n_k} \in \sigma(x_{n_k}) \subseteq \Gamma(x_{n_k})$, de modo que $V(x_{n_k}) = f(x_{n_k}, y_{n_k})$. Por **uhc** de Γ aplicada a $x_{n_k} \rightarrow x$, existe una sub-sucesión (que renombramos igual para no ahogarnos en índices) con $y_{n_k} \rightarrow y^0 \in \Gamma(x)$. Por continuidad de f en el par:

$$V(x_{n_k}) = f(x_{n_k}, y_{n_k}) \longrightarrow f(x, y^0).$$

Pero $V(x_{n_k})$ ya convergía a $\limsup V(x_n)$, así que $\limsup_n V(x_n) = f(x, y^0)$. Y como $y^0 \in \Gamma(x)$ es un punto factible en x (no necesariamente óptimo), $f(x, y^0) \leq V(x)$. Conclusión: $\limsup V(x_n) \leq V(x)$.

Paso 3: V es lsc. Sea $x_n \rightarrow x$; queremos $\liminf V(x_n) \geq V(x)$. Tomemos un maximizador en el límite: $y^* \in \sigma(x)$, es decir $f(x, y^*) = V(x)$. Por **lhc** de Γ aplicada al objetivo $y^* \in \Gamma(x)$, existe una sucesión $y_n \in \Gamma(x_n)$ con $y_n \rightarrow y^*$. Como y_n es *factible* en x_n (aunque quizá no óptimo), la

definición de máximo da

$$V(x_n) \geq f(x_n, y_n) \quad \text{para todo } n.$$

Tomando $\liminf$ en ambos lados y usando que $f(x_n, y_n) \rightarrow f(x, y^*)$ por continuidad de f (una sucesión convergente tiene $\liminf = \lim$):

$$\liminf_n V(x_n) \geq \lim_n f(x_n, y_n) = f(x, y^*) = V(x).$$

Paso 4: V continua y σ uhc. Los pasos 2 y 3 con la Proposición 18.7 dan la continuidad de V . Para la uhc de σ : sean $x_n \rightarrow x$ y $y_n \in \sigma(x_n)$ arbitrarios. Como $\sigma(x_n) \subseteq \Gamma(x_n)$ y Γ es uhc, hay subsucesión $y_{n_k} \rightarrow y^0 \in \Gamma(x)$. Falta ver que y^0 es *óptimo* en x . Por optimalidad de y_{n_k} : $f(x_{n_k}, y_{n_k}) = V(x_{n_k})$. Tomamos límite en ambos lados: el izquierdo tiende a $f(x, y^0)$ (continuidad de f), el derecho a $V(x)$ (continuidad de V , ¡recién demostrada!). Entonces $f(x, y^0) = V(x)$ con $y^0 \in \Gamma(x)$: exactamente $y^0 \in \sigma(x)$. Esto es la condición uhc para σ . $\square$

Observación 18.16 (Qué hipótesis produce qué conclusión). La arquitectura de la prueba es un mapa de estudio en sí misma:

$$\begin{aligned} \text{uhc de } \Gamma &\Rightarrow V \text{ usc (los valores no saltan hacia arriba en el límite);} \\ \text{lhc de } \Gamma &\Rightarrow V \text{ lsc (los valores no se desploman en el límite);} \\ \text{ambas} &+ \text{continuidad de } f \Rightarrow V \text{ continua y } \sigma \text{ uhc.} \end{aligned}$$

Nótese lo que *no* concluye Berge: σ **no** tiene por qué ser lhc ni continua; las soluciones pueden “fusionarse” o desaparecer por empate al mover el parámetro (piénsese en un consumidor indiferente entre dos canastas: una perturbación de precios rompe el empate y la demanda “salta”, pero siempre *hacia adentro* del conjunto de óptimos límite, nunca hacia afuera: eso es uhc).

Corolario 18.17 (Cuando la solución es única). *Bajo las hipótesis del Teorema 18.15, si además $\sigma(x)$ es un conjunto unitario para cada x (por ejemplo, porque $f(x, \cdot)$ es estrictamente cuasi-cóncava y $\Gamma(x)$ convexo), entonces la función $x \mapsto (\text{el único elemento de } \sigma(x))$ es continua.*

Demostración. Llamemos $g(x)$ al único maximizador. Sea $x_n \rightarrow x$; probamos $g(x_n) \rightarrow g(x)$ con el truco de subsucesiones: basta ver que *toda* subsucesión de $(g(x_n))$ tiene a su vez una sub-sucesión que converge a $g(x)$ (esto fuerza la convergencia de toda la sucesión: si no convergiera a $g(x)$, una subsucesión se mantendría a distancia $\geq \varepsilon$, y su sub-sucesión convergente a $g(x)$ daría contradicción). Dada cualquier subsucesión, por uhc de σ (Berge) hay una sub-sucesión $g(x_{n_k}) \rightarrow y^0 \in \sigma(x) = \{g(x)\}$, o sea $y^0 = g(x)$. Listo. $\square$

Estrategia de examen

Este capítulo rinde en el examen final de tres maneras:

1. *Definiciones exactas*: usc/lsc (secuencial y por niveles, con el emparejamiento correcto), uhc/lhc secuenciales. Practica escribirlas de memoria con todos los cuantificadores.
2. *Weierstrass generalizado* (Teorema 18.8): prueba corta y muy pedible: sucesión maximizante + compacidad + usc. Apréndela como un guion de tres líneas.

3. *Berge*: o bien enunciarlo con precisión quirúrgica (¡no olvidar “valores no vacíos y compactos”!), o demostrar *una* de las dos semicontinuidades de V . Recuerda el reparto: usc de V usa **uhc** + elegir maximizadores y_n ; lsc de V usa **lhc** + perseguir un maximizador límite y^* con factibles $y_n \rightarrow y^*$ y la desigualdad $V(x_n) \geq f(x_n, y_n)$.
4. *Contraejemplos*: los dos de la Definición 18.12/Ejemplo 18.13 (explosión y colapso) y los escalones usc/lsc. Tener contraejemplos listos vale puntos fáciles.

18.6. Aplicaciones económicas [P1]

Conexión con economía

[La demanda marshalliana y la utilidad indirecta] Sea $u: \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua (la utilidad) y la correspondencia presupuestaria $B(p, w) = \{x \in \mathbb{R}_+^n : \langle p, x \rangle \leq w\}$ sobre el dominio $p \gg 0, w \geq 0$. Se demuestra (ejercicio clásico) que B es *continua* de valores no vacíos, compactos y convexos: **uhc** sale del gráfico cerrado ($\langle p_n, x_n \rangle \leq w_n$ pasa al límite) más acotación local; **lhc** requiere el argumento de “encoger la canasta”: dada $x \in B(p, w)$, aproximarla con $x_n = \lambda_n x$ para factores $\lambda_n \uparrow 1$ ajustados a (p_n, w_n) ; aquí se usa $w > 0$ o $p \gg 0$ para tener margen. Aplicando Berge (Teorema 18.15) con $f(p, w, x) = u(x)$:

- La *utilidad indirecta* $v(p, w) = \max \{u(x) : x \in B(p, w)\}$ es **continua** en (p, w) .
- La *demanda* $x(p, w) = \arg \max$ es **uhc** de valores compactos: pequeños cambios de precios no hacen que las canastas óptimas salten a algo lejano de las óptimas originales.
- Si u es *estrictamente cuasiconcava* (curvas de indiferencia estrictamente convexas), el maximizador sobre el convexo $B(p, w)$ es único (dos óptimos distintos darían, por cuasiconcavidad estricta, un punto medio factible estrictamente mejor: contradicción), y por el Corolario 18.17 la demanda es una *función continua*. Este es el fundamento riguroso de las curvas de demanda “bien portadas” de los libros de texto.

Conexión con economía

[Programación dinámica y mejor respuesta]

- *Función de valor de Bellman*. En el problema $V(k) = \max_{k' \in \Gamma(k)} \{F(k, k') + \beta V(k')\}$ (crecimiento óptimo: $\Gamma(k) = [0, f(k)]$ es continua de valores compactos, F continua), Berge es el engranaje que hace funcionar el argumento de punto fijo: el operador de Bellman $(Tv)(k) = \max_{k' \in \Gamma(k)} \{F(k, k') + \beta v(k')\}$ *transforma funciones continuas y acotadas en funciones continuas y acotadas*: la continuidad de Tv es exactamente la conclusión (1) de Berge. Con eso, T es una contracción en $(C_b, \|\cdot\|_\infty)$ (condiciones de Blackwell) y el teorema del punto fijo de Banach entrega V única y continua, y Berge de nuevo entrega la política óptima $g(k)$ **uhc** (continua si hay concavidad

estricta).

- **Equilibrio de Nash.** En un juego con espacios de estrategias S_i compactos y convexos y pagos u_i continuos (y cuasiconcavos en la estrategia propia), Berge implica que cada correspondencia de mejor respuesta $BR_i(s_{-i})$ es uhc de valores no vacíos, compactos (y convexos por cuasiconcavidad). El producto $BR(s) = BR_1 \times \cdots \times BR_N$ hereda todo eso, y el **teorema de punto fijo de Kakutani** (Kakutani fixed point theorem), si $K \subset \mathbb{R}^n$ es compacto, convexo y no vacío y $\Phi: K \rightarrow K$ es de gráfico cerrado (uhc) con valores no vacíos, convexos, entonces existe $s^* \in \Phi(s^*)$, produce un punto fijo $s^* \in BR(s^*)$: un *equilibrio de Nash*. La cadena completa Weierstrass $\rightarrow$ Berge $\rightarrow$ Kakutani es el esqueleto de la prueba de Nash (1950), y es el ejemplo insignia de por qué este capítulo forma parte de la formación matemática de un economista.

Resumen del capítulo

- $\limsup a_n = \lim_n \sup_{k \geq n} a_k$ (techo asintótico), $\liminf$ (piso); convergencia $\iff$ coinciden.
- **usc:** $\limsup f(x_n) \leq f(x_0) \iff \{f \geq c\}$ cerrado. **lsc:** $\liminf f(x_n) \geq f(x_0) \iff \{f \leq c\}$ cerrado. Continua = usc + lsc.
- **Weierstrass generalizado:** usc sobre compacto alcanza máximo (maximizante + subsucesión + usc); lsc alcanza mínimo.
- Correspondencias: **uhc** = toda $y_n \in \Gamma(x_n)$ tiene subsucesión con límite en $\Gamma(x_0)$ (“no explota”); **lhc** = todo $y \in \Gamma(x_0)$ es alcanzado por factibles $y_n \in \Gamma(x_n)$ (“no colapsa”). uhc (valores cerrados) $\Rightarrow$ gráfico cerrado; recíproco con rango en un compacto.
- **Berge:** f continua + Γ continua, no vacía, compacta $\Rightarrow V$ continua y σ uhc compacta (con unicidad: solución continua). Reparto: uhc da V usc; lhc da V lsc.
- Economía: existencia de demanda y su continuidad, utilidad indirecta continua, operador de Bellman bien definido, mejor respuesta uhc + Kakutani = existencia de equilibrio de Nash.

18.7. Ejercicios tipo examen [P1]

Ejercicio 18.18. Calcula $\limsup$ y $\liminf$ de: (a) $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$; (b) $b_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$; (c) $c_n = \frac{n}{n+1} \cos(n\pi)$. En cada caso indica si la sucesión converge.

Solución. (a) La subsucesión par es $1 + \frac{1}{2m} \rightarrow 1$; la impar es $-1 + \frac{1}{2m+1} \rightarrow -1$. Todo término está en una de las dos, así que los límites subsucesionales son $\{1, -1\}$: $\limsup = 1$, $\liminf = -1$. No converge.

(b) b_n recorre cíclicamente $1, 0, -1, 0$. Límites subsucesionales: $\{1, 0, -1\}$. $\limsup = 1$, $\liminf = -1$. No converge.

(c) $\cos(n\pi) = (-1)^n$, así que $c_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$: los pares tienden a 1, los impares a -1 . $\limsup = 1$, $\liminf = -1$; no converge. $\square$

Ejercicio 18.19. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1 - x^2$ si $x \neq 0$ y $f(0) = 2$. (a) Demuestra que f es usc en 0 pero no lsc en 0. (b) Verifica la caracterización por conjuntos de nivel calculando $\{f \geq c\}$ para $c = \frac{3}{2}$ y para $c = \frac{1}{2}$, y comprobando que son cerrados. (c) ¿Alcanza f su máximo sobre $[-1, 1]$? ¿Y su ínfimo sobre $(0, 1)$?

Solución. (a) *usc en 0*: si $x_n \rightarrow 0$, los valores $f(x_n)$ valen $1 - x_n^2 \rightarrow 1$ (si $x_n \neq 0$) o 2 (si $x_n = 0$). En el peor caso, $\limsup f(x_n) \leq 2 = f(0)$: se cumple (de hecho el $\limsup$ es 1 o 2 según la sucesión, siempre ≤ 2). *No lsc en 0*: con $x_n = \frac{1}{n}$, $\liminf f(x_n) = \lim(1 - \frac{1}{n^2}) = 1 < 2 = f(0)$.

(b) Para $c = \frac{3}{2}$: $f(x) \geq \frac{3}{2}$ exige $x = 0$ (pues $1 - x^2 \leq 1 < \frac{3}{2}$ para $x \neq 0$) y $f(0) = 2 \geq \frac{3}{2}$: el conjunto es $\{0\}$, cerrado. Para $c = \frac{1}{2}$: $x = 0$ sirve, y para $x \neq 0$: $1 - x^2 \geq \frac{1}{2} \iff x^2 \leq \frac{1}{2} \iff |x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. El conjunto es $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]$, cerrado. Consistente con usc.

(c) *Máximo en $[-1, 1]$* : sí; $[-1, 1]$ es compacto y f es usc, así que por Weierstrass generalizado alcanza el máximo; en efecto, $\sup f = 2 = f(0)$, alcanzado. *Ínfimo en $(0, 1)$* : en ese intervalo $f(x) = 1 - x^2$, con ínfimo 0 (cuando $x \rightarrow 1$), que *no* se alcanza: $(0, 1)$ no es compacto (no es cerrado), y el teorema no aplica. Buen recordatorio de que la compacidad es esencial. $\square$

Ejercicio 18.20. Demuestra el teorema de Weierstrass generalizado: si K es un espacio métrico compacto no vacío y $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ es usc, entonces f alcanza su máximo en K .

Solución. Sea $M = \sup_K f \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Elegimos una sucesión maximizante $(x_n) \subseteq K$: si $M < \infty$, con $f(x_n) > M - 1/n$; si $M = +\infty$, con $f(x_n) > n$. En ambos casos $f(x_n) \rightarrow M$. Por compacidad (secuencial) de K , existe una subsucesión $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$. La sucesión $f(x_{n_k})$, subsucesión de una que tiende a M , también tiende a M ; en particular $\limsup_k f(x_{n_k}) = M$. Por semicontinuidad superior de f en x^* :

$$M = \limsup_k f(x_{n_k}) \leq f(x^*).$$

Como además $f(x^*) \leq M$ por definición de supremo, $f(x^*) = M$; en particular $M < \infty$ (pues $f(x^*) \in \mathbb{R}$) y el máximo se alcanza en x^* . $\square$

Ejercicio 18.21. Considera la correspondencia $\Gamma: [0, 2] \rightrightarrows \mathbb{R}$ dada por

$$\Gamma(x) = \begin{cases} [0, 1] & \text{si } x \in [0, 1), \\ [0, 2] & \text{si } x \in [1, 2]. \end{cases}$$

Estudia la hemicontinuidad superior e inferior de Γ en el punto $x_0 = 1$.

Solución. *uhc en 1*: sean $x_n \rightarrow 1$ y $y_n \in \Gamma(x_n)$ arbitrarios. Todos los valores posibles cumplen $y_n \in [0, 2]$, compacto, así que hay subsucesión $y_{n_k} \rightarrow y \in [0, 2]$. Como $\Gamma(1) = [0, 2]$, siempre $y \in \Gamma(1)$: Γ es *uhc en 1*. (El conjunto “crece” en 1; crecer en el punto no daña la uhc.)

lhc en 1: tomemos el objetivo $y = 2 \in \Gamma(1)$ y la sucesión $x_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$, que se acerca *por la izquierda*. Cualquier elección factible cumple $y_n \in \Gamma(x_n) = [0, 1]$, de modo que $y_n \leq 1$ para todo

n y es imposible $y_n \rightarrow 2$. Γ **no es lhc en 1**: el punto 2 del conjunto límite no es aproximable desde la izquierda: visto desde la izquierda, el conjunto “colapsa” de $[0, 2]$ a $[0, 1]$.

Conclusión: Γ es uhc pero no lhc en $x_0 = 1$ (y por tanto no es continua ahí). $\square$

Ejercicio 18.22. (Berge en acción.) Considera el problema del consumidor con dos bienes:

$$V(w) = \max_{(x_1, x_2)} x_1 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq w, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0,$$

con parámetro $w \in [1, 10]$ (precios fijos $p_1 = p_2 = 1$). (a) Verifica que se cumplen las hipótesis del teorema del máximo de Berge. (b) Resuelve explícitamente $V(w)$ y la correspondencia solución $\sigma(w)$, y confirma las conclusiones del teorema.

Solución. (a) El objetivo $f(w, x) = x_1 x_2$ es un polinomio: continuo en todas las variables. La correspondencia factible $\Gamma(w) = \{x \in \mathbb{R}_+^2 : x_1 + x_2 \leq w\}$ es de valores *no vacíos* ($0 \in \Gamma(w)$), *compactos* (cerrado por ser definido con desigualdades $\leq$ de funciones continuas, y acotado: $0 \leq x_i \leq w \leq 10$). *uhc*: si $w_n \rightarrow w$, $x^n \in \Gamma(w_n)$, entonces x^n vive en el compacto $[0, 10]^2$; una subsucesión converge a x , y pasando al límite en $x_1^n + x_2^n \leq w_n$ y $x_i^n \geq 0$ se obtiene $x \in \Gamma(w)$ (gráfico cerrado + rango compacto $\Rightarrow$ uhc, Observación 18.14). *lhc*: dado $x \in \Gamma(w)$ y $w_n \rightarrow w$ con $w \geq 1 > 0$, definimos $x^n = \frac{w_n}{w} x$ (escalar la canasta al ingreso disponible): entonces $x_1^n + x_2^n = \frac{w_n}{w}(x_1 + x_2) \leq \frac{w_n}{w} w = w_n$, o sea $x^n \in \Gamma(w_n)$, y $x^n \rightarrow x$ porque $\frac{w_n}{w} \rightarrow 1$. Hipótesis verificadas.

(b) Para w fijo, el máximo de $x_1 x_2$ con $x_1 + x_2 \leq w$: como el objetivo es creciente en cada variable (para la otra positiva), la restricción satura, $x_2 = w - x_1$, y maximizamos $h(x_1) = x_1(w - x_1)$ en $[0, w]$: $h'(x_1) = w - 2x_1 = 0$ da $x_1 = w/2$, máximo por concavidad de h ($h'' = -2 < 0$). Entonces

$$\sigma(w) = \left\{ \left(\frac{w}{2}, \frac{w}{2} \right) \right\}, \quad V(w) = \frac{w^2}{4}.$$

Confirmación de Berge: $V(w) = w^2/4$ es continua en $[1, 10]$; σ es unitaria (la utilidad Cobb–Douglas es estrictamente cuasicóncava en el interior) y $w \mapsto (w/2, w/2)$ es una función continua, como predice el Corolario 18.17. Todo cuadra. $\square$

Apéndice A

Repaso para el examen parcial (semanas 1–8) [P2]

Repaso del examen parcial. Reúne las definiciones exactas, los teoremas con sus hipótesis, las técnicas de demostración recurrentes y un simulacro resuelto de las semanas 1 a 8.

Este apéndice condensa **todo lo evaluable hasta la semana 8**: el espacio $\mathbb{R}^n$ y sus normas, sucesiones y continuidad, espacios métricos, topología básica, completitud, convergencia de sucesiones de funciones, compacidad, conexidad, el teorema del punto fijo de Banach y los primeros elementos de espacios vectoriales normados. Úsalo la semana previa al parcial: primero la “chuleta” de definiciones, luego los teoremas con sus hipótesis exactas, después las técnicas de demostración y, por último, el simulacro completo.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Este apéndice condensa el kit compacidad + continuidad + punto fijo que sostiene la existencia de óptimos y equilibrios en toda la teoría microeconómica: Weierstrass es “la demanda existe”, el punto fijo es “el equilibrio existe” y la topología de abiertos y cerrados es el idioma en el que Mas-Colell, Whinston y Green definen preferencias continuas y conjuntos presupuestarios (caps. 1 a 3). Repasarlo antes de empezar Microeconomía funciona como un curso exprés de las matemáticas que la teoría de la elección y la demanda, y más tarde el equilibrio general (caps. 15 a 18), dan por sabidas.

Estrategia de examen

El parcial de un curso de este tipo casi siempre combina: (i) una pregunta de *enunciar con precisión* definiciones o teoremas; (ii) una demostración teórica corta vista en clase o variante directa; (iii) dos o tres problemas “concretos” (verificar que algo es métrica/norma, estudiar convergencia uniforme, aplicar el punto fijo de Banach, decidir compacidad). La sección final de este apéndice contiene un simulacro con ese formato.

A.1. Chuleta de definiciones exactas [P2]

Memoriza estas definiciones *palabra por palabra, con sus cuantificadores*. Enunciar mal una definición suele invalidar el problema completo.

Norma (norm). Sea V un espacio vectorial real. Una función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma si:

(N1) $\|x\| \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff x = 0$; (N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, $x \in V$; (N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular).

Normas usuales en $\mathbb{R}^n$. $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.

Normas equivalentes (equivalent norms). $\|\cdot\|_a$ y $\|\cdot\|_b$ en V son equivalentes si existen constantes $c, C > 0$ tales que $c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a$ para todo $x \in V$.

Métrica (metric). $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica si: (M1) $d(x, y) \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (M2) $d(x, y) = d(y, x)$; (M3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para todos $x, y, z \in X$.

Métricas equivalentes. d_1 y d_2 sobre X son *topológicamente equivalentes* si generan los mismos conjuntos abiertos (equivalentemente: las mismas sucesiones convergentes, con los mismos límites). Son *fuertemente equivalentes* si existen $c, C > 0$ con $cd_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq Cd_1(x, y)$ para todos x, y . Fuerte $\Rightarrow$ topológica; el recíproco es falso.

Bola abierta (open ball). $B(x_0, r) = \{x \in X : d(x, x_0) < r\}$, con $r > 0$.

Conjunto abierto (open set). $A \subseteq X$ es abierto si para todo $x \in A$ existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A$.

Conjunto cerrado (closed set). $F \subseteq X$ es cerrado si su complemento $X \setminus F$ es abierto.
Caracterización secuencial: F es cerrado $\iff$ para toda sucesión $(x_n) \subseteq F$ con $x_n \rightarrow x$, se cumple $x \in F$.

Interior, clausura, frontera. $\text{int}(A)$ es el mayor abierto contenido en A (los puntos x con alguna bola $B(x, r) \subseteq A$); la clausura $\text{cl}(A)$ es el menor cerrado que contiene a A (los puntos x tales que toda bola $B(x, r)$ interseca a A); la frontera es $\partial A = \text{cl}(A) \setminus \text{int}(A)$.

Punto de acumulación (accumulation/limit point). x es punto de acumulación de A si toda bola $B(x, r)$ contiene algún punto de A *distinto de x* .

Convergencia de una sucesión. $x_n \rightarrow x$ en (X, d) si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq N \Rightarrow d(x_n, x) < \varepsilon$.

Sucesión de Cauchy (Cauchy sequence). (x_n) es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon$.

Espacio métrico completo (complete metric space). (X, d) es completo si toda sucesión de Cauchy en X converge a un punto *de X* .

Conjunto denso (dense set). $D \subseteq X$ es denso si $\text{cl}(D) = X$; equivalentemente, para todo $x \in X$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $y \in D$ con $d(x, y) < \varepsilon$.

Continuidad en un punto (ε - δ). $f: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ es continua en x_0 si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Criterio secuencial de continuidad. f es continua en $x_0 \iff$ para toda sucesión $x_n \rightarrow x_0$ se cumple $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Caracterización global. $f: X \rightarrow Y$ es continua $\iff$ la preimagen $f^{-1}(V)$ de todo abierto $V \subseteq Y$ es abierta en X ($\iff$ la preimagen de todo cerrado es cerrada).

Función Lipschitz. f es Lipschitz con constante $L \geq 0$ si $d_Y(f(x), f(y)) \leq L d_X(x, y)$ para todos x, y . Lipschitz $\Rightarrow$ uniformemente continua $\Rightarrow$ continua.

Contracción (contraction). $f: X \rightarrow X$ es una contracción si existe $k \in [0, 1)$ tal que $d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$ para todos $x, y \in X$. La constante debe ser estrictamente menor que 1 y uniforme en x, y .

Punto fijo (fixed point). $x^* \in X$ es punto fijo de $f: X \rightarrow X$ si $f(x^*) = x^*$.

Convergencia puntual (pointwise convergence). $f_n \rightarrow f$ puntualmente en A si para cada $x \in A$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $N = N(\varepsilon, x)$ tal que $n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Convergencia uniforme (uniform convergence). $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N = N(\varepsilon)$ (el mismo para todos los x) tal que $n \geq N \Rightarrow \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Criterio práctico: $f_n \rightarrow f$ uniformemente $\iff M_n := \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

Conjunto acotado y totalmente acotado. A es acotado si $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y) < \infty$. A es totalmente acotado (totally bounded) si para todo $\varepsilon > 0$ existe un número finito de bolas de radio ε que cubren A .

Compacidad secuencial (sequential compactness). $K \subseteq X$ es secuencialmente compacto si toda sucesión en K tiene una subsucesión convergente a un punto de K . En espacios métricos, esto equivale a la compacidad por cubrimientos (todo cubrimiento abierto admite subcubrimiento finito) y también a: completo + totalmente acotado.

Espacio conexo (connected space). X es conexo si no puede escribirse como unión $X = A \cup B$ con A, B abiertos, no vacíos y disjuntos. Los conexos de $\mathbb{R}$ son exactamente los intervalos.

Espacio vectorial, base, dimensión. Una base (basis) de V es un conjunto linealmente independiente que genera V ; la dimensión es el cardinal de cualquier base. Un espacio normado (normed space) es un par $(V, \|\cdot\|)$; todo espacio normado es métrico con $d(x, y) = \|x - y\|$.

Cuidado (error común)

Tres confusiones que se pagan caro: (1) En Cauchy se comparan *dos términos de la sucesión entre sí* ($d(x_m, x_n)$), no un término con el límite: la definición de Cauchy no menciona ningún límite. (2) En convergencia uniforme, N depende *solo* de ε ; si al estimar te queda un N que depende de x , solo probaste convergencia puntual. (3) Una contracción exige *una misma* constante $k < 1$ para todos los pares de puntos: que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ para todo $x \neq y$ no basta.

A.2. Teoremas clave: hipótesis exactas y contraejemplos [P2]

Para cada teorema, aprende: hipótesis $\rightarrow$ conclusión $\rightarrow$ qué falla si se quita una hipótesis. En el examen, *antes de usar un teorema, enúncialo y verifica sus hipótesis explícitamente*.

Equivalencia de normas en dimensión finita. *Hipótesis:* V espacio vectorial de dimensión finita (p.ej. $\mathbb{R}^n$). *Conclusión:* todas las normas sobre V son equivalentes; en particular generan los mismos abiertos, las mismas sucesiones convergentes y los mismos compactos. *Contraejemplo sin la hipótesis:* en $C[0, 1]$ (dimensión infinita), la norma $\|f\|_\infty = \sup |f|$ y la norma $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ no son equivalentes: $f_n(t) = t^n$ cumple $\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ pero $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n .

Bolzano–Weierstrass. *Hipótesis:* (x_n) sucesión acotada en $\mathbb{R}^n$. *Conclusión:* existe una subsucesión convergente. *Contraejemplos:* sin acotación, $x_n = n$ en $\mathbb{R}$ no tiene subsucesión convergente. En dimensión infinita el teorema falla incluso con acotación: en ℓ^2 , la sucesión canónica $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ es acotada ($\|e_n\| = 1$) pero $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ para $n \neq m$, así que ninguna subsucesión es de Cauchy.

Heine–Borel. *Hipótesis:* $K \subseteq \mathbb{R}^n$ (¡con cualquier norma, pero en $\mathbb{R}^n$!). *Conclusión:* K es compacto $\iff K$ es cerrado y acotado. *Contraejemplo fuera de $\mathbb{R}^n$:* la bola unitaria cerrada de ℓ^2 es cerrada y acotada pero no compacta (la sucesión e_n de arriba no tiene subsucesión convergente). En espacios métricos generales lo correcto es: compacto $\iff$ completo y totalmente acotado.

Cauchy y convergencia. Toda sucesión convergente es de Cauchy (siempre, en cualquier métrico). El recíproco requiere *completitud*. *Contraejemplo:* en $X = (0, 1)$ con la métrica usual, $x_n = 1/n$ es de Cauchy pero no converge en X (su “límite” 0 no pertenece al espacio). En $\mathbb{Q}$, una sucesión de racionales que aproxima $\sqrt{2}$ es Cauchy sin límite racional.

Subespacios completos. Un subconjunto cerrado de un espacio métrico completo es completo (con la métrica restringida). Recíprocamente, un subespacio completo de cualquier métrico es cerrado. *Frase de examen:* “cerrado dentro de completo es completo; completo dentro de cualquiera es cerrado”.

Teorema de Weierstrass (valores extremos). *Hipótesis:* $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ continua y K compacto no vacío. *Conclusión:* f alcanza máximo y mínimo en K . *Contraejemplos:* $f(x) = x$ en $(0, 1)$ (dominio no compacto por no cerrado: no alcanza ni sup ni inf); $f(x) = 1/x$ en $(0, 1]$ (no acotada); $f(x) = x$ en $\mathbb{R}$ (no acotado el dominio).

Imagen continua de compacto/conexo. Si f es continua, $f(\text{compacto})$ es compacto y $f(\text{conexo})$ es conexo. De aquí sale el *teorema del valor intermedio*: si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $f(a) < c < f(b)$, existe $x \in (a, b)$ con $f(x) = c$ (porque $f([a, b])$ es un intervalo).

Límite uniforme de continuas. *Hipótesis:* $f_n \rightarrow f$ uniformemente y cada f_n continua. *Conclusión:* f es continua. Además, en $[a, b]$: $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$. *Contraejemplo con solo convergencia puntual:* $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$ converge puntualmente a $f(x) = 0$ si $x < 1$, $f(1) = 1$, que

es discontinua; por lo tanto la convergencia *no* puede ser uniforme. Para el intercambio con la integral: $f_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2 x^2}$ en $[0, 1]$ converge puntualmente a 0 pero $\int_0^1 f_n \rightarrow 1 \neq 0$.

Teorema del punto fijo de Banach (Banach fixed point / contraction mapping).

Hipótesis: (X, d) métrico **completo**, no vacío, y $f: X \rightarrow X$ **contracción** con constante $k < 1$. *Conclusión:* existe un **único** punto fijo x^* ; además, para cualquier punto inicial x_0 , la iteración $x_{n+1} = f(x_n)$ converge a x^* con las cotas de error

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) \quad (\text{a priori}),$$

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{k}{1-k} d(x_n, x_{n-1}) \quad (\text{a posteriori}).$$

Contraejemplos: sin completitud, $f(x) = x/2$ sobre $X = (0, 1]$ es contracción sin punto fijo (el candidato 0 no está en X). Sin constante $k < 1$ uniforme, $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sobre $[1, \infty)$ (completo) cumple $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ para $x \neq y$ pero no tiene punto fijo ($f(x) = x$ daría $1/x = 0$). Sin $f(X) \subseteq X$, el teorema ni se puede plantear: siempre verifica que f mapea X en X .

Cauchy con subsucesión convergente. Si (x_n) es de Cauchy y alguna subsucesión $x_{n_j} \rightarrow x$, entonces $x_n \rightarrow x$. (Demostración modelo en el simulacro, Problema 5.) Es la pieza clave para probar “compacto $\Rightarrow$ completo”.

A.3. Los diez argumentos que más se repiten en exámenes [P2]

1. **El argumento $\varepsilon/3$ (o $\varepsilon/2$).** Para acotar $d(a, c)$ inserta términos intermedios: $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$. Ejemplo canónico (límite uniforme de continuas es continua):

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{<\varepsilon/3 \text{ (unif.)}} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(x_0)|}_{<\varepsilon/3 \text{ (cont. de } f_n)} + \underbrace{|f_n(x_0) - f(x_0)|}_{<\varepsilon/3 \text{ (unif.)}}.$$

Primero fija n grande usando la uniformidad; luego usa la continuidad de ese f_n para elegir δ .

2. **Negar una definición con cuantificadores.** La negación de “ $x_n \rightarrow x$ ” es: *existe* $\varepsilon_0 > 0$ tal que *para todo* N *existe* $n \geq N$ con $d(x_n, x) \geq \varepsilon_0$. Regla mecánica: $\forall \leftrightarrow \exists$ y la desigualdad final se invierte. Para demostrar que una convergencia *no* es uniforme, exhibe ε_0 y una sucesión de puntos x_n con $|f_n(x_n) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0$.
3. **Caracterización secuencial de cerrados.** Para probar que F es cerrado: toma $(x_n) \subseteq F$ con $x_n \rightarrow x$ y demuestra $x \in F$ (usualmente pasando al límite en las desigualdades que definen F , gracias a la continuidad). Ejemplo: $F = \{x : g(x) \leq 0\}$ con g continua es cerrado porque $g(x) = \lim g(x_n) \leq 0$.
4. **Probar que algo es métrica/norma.** Verifica los axiomas uno a uno; el único no trivial suele ser la desigualdad triangular. Trucos: para $d' = \min\{1, d\}$ o $d' = \frac{d}{1+d}$, usa que $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ es creciente y subaditiva. Para normas tipo $\|\cdot\|_2$, la triangular es la desigualdad de Minkowski, que se apoya en Cauchy–Schwarz: cítalas por su nombre.

5. **Extraer subsucesiones en compactos.** Si el enunciado dice “ K compacto” y hay una sucesión, casi seguro el paso clave es: “por compacidad secuencial, existe $x_{n_j} \rightarrow x \in K$ ”. Luego se combina con continuidad o con la propiedad de Cauchy (argumento anterior).
6. **No compacidad: exhibir la sucesión mala.** Para probar que A no es compacto, da explícitamente una sucesión en A sin subsucesión convergente en A : o se escapa al infinito ($x_n = n$), o converge a un punto fuera de A ($1/n$ en $(0, 1]$: toda subsucesión converge a $0 \notin A$), o está uniformemente separada ($\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$).
7. **La geométrica en la prueba de Banach.** Para ver que las iteradas son Cauchy: $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$ por inducción, y para $m > n$,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{j=n}^{m-1} d(x_{j+1}, x_j) \leq d(x_1, x_0) \sum_{j=n}^{\infty} k^j = \frac{k^n}{1-k} d(x_1, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Este cálculo *es* la cota de error a priori: apréndelo una vez, úsalo dos veces.

8. **Contracción vía derivada (teorema del valor medio).** Si $f: I \rightarrow I$ con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervalo cerrado y $\sup_{x \in I} |f'(x)| = k < 1$, entonces por el teorema del valor medio (mean value theorem) $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)| |x - y| \leq k |x - y|$: f es contracción. *No olvides verificar $f(I) \subseteq I$ y que I sea cerrado (completo).*
9. **Probar densidad.** Para ver que D es denso en X : dado $x \in X$ y $\varepsilon > 0$, *construye* $y \in D$ con $d(x, y) < \varepsilon$ (truncar decimales para $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$; truncar colas para sucesiones finitamente no nulas en ℓ^2 ; polinomios por Weierstrass en $C[a, b]$).
10. **Convergencia uniforme por el criterio del supremo.** Calcula $M_n = \sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)|$ optimizando en x (deriva respecto de x , encuentra el máximo, evalúa). Si $M_n \rightarrow 0$: uniforme; si $M_n \not\rightarrow 0$: no uniforme, y los maximizadores x_n te dan la sucesión mala del argumento 2.

A.4. Simulacro de examen parcial (con soluciones modelo) [P2]

Intenta cada problema en **25–30 minutos sin mirar la solución**. Las soluciones están redactadas como respuestas modelo: las frases en cursiva señalan lo que el corrector espera ver escrito.

Ejercicio A.1 (Abiertos y cerrados en $\mathbb{R}^2$). Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\}$ y $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2\}$, con la norma euclídea.

- (a) Demuestra que A es abierto usando la definición (con bolas).
- (b) Demuestra que F es cerrado usando la caracterización secuencial.

Solución. (a) Definimos $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = y - x^2$. *Afirmamos que g es continua*: es un polinomio en las coordenadas, y sumas y productos de funciones continuas son continuas. Entonces

$$A = \{(x, y) : g(x, y) > 0\} = g^{-1}((0, \infty)),$$

que es la preimagen de un abierto de $\mathbb{R}$ bajo una función continua; *por la caracterización global de continuidad, A es abierto.*

Versión directa con bolas (por si el examen exige la definición): sea $p_0 = (x_0, y_0) \in A$, es decir $\varepsilon_0 := y_0 - x_0^2 > 0$. Buscamos $r > 0$ con $B(p_0, r) \subseteq A$. Si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < r \leq 1$, entonces $|x - x_0| < r$ y $|y - y_0| < r$, de donde

$$\begin{aligned} y - x^2 &> (y_0 - r) - (|x_0| + |x - x_0|)^2 \geq y_0 - r - (|x_0| + r)^2 \\ &= \underbrace{y_0 - x_0^2}_{=\varepsilon_0} - r(1 + 2|x_0| + r) \geq \varepsilon_0 - r(2 + 2|x_0|). \end{aligned}$$

Eligiendo $r = \min\left\{1, \frac{\varepsilon_0}{2(2+2|x_0|)}\right\}$ obtenemos $y - x^2 \geq \varepsilon_0/2 > 0$, luego $(x, y) \in A$. Como p_0 era arbitrario, A es abierto. $\square$

(b) Sea $(p_n) = ((x_n, y_n)) \subseteq F$ con $p_n \rightarrow p = (x, y)$ en $\mathbb{R}^2$. La convergencia en $\mathbb{R}^2$ implica convergencia por coordenadas: $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Como cada $p_n \in F$, se tiene $y_n \geq x_n^2$ para todo n . Pasando al límite y usando que las desigualdades no estrictas se preservan en el límite (y que $t \mapsto t^2$ es continua):

$$y = \lim_n y_n \geq \lim_n x_n^2 = \left(\lim_n x_n\right)^2 = x^2.$$

Luego $p \in F$. Por la caracterización secuencial de los cerrados, F es cerrado. $\square$

Frases que no deben faltar: “preimagen de abierto bajo continua”, “convergencia por coordenadas”, “las desigualdades $\geq$ se preservan al límite”. $\square$

Ejercicio A.2 (Complejitud). En $X = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ define

$$d(m, n) = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right|.$$

(a) Verifica que d es una métrica sobre X .

(b) Demuestra que (X, d) no es completo.

Solución. (a) Sea $\varphi(n) = 1/n$, que es *inyectiva* sobre $\mathbb{N}$. Entonces $d(m, n) = |\varphi(m) - \varphi(n)|$ hereda los axiomas del valor absoluto en $\mathbb{R}$: (M1) $d \geq 0$; y $d(m, n) = 0 \iff \varphi(m) = \varphi(n) \iff m = n$ por *inyectividad* (este es el punto que hay que destacar). (M2) simetría: obvia del valor absoluto. (M3) triangular: $|\varphi(m) - \varphi(p)| \leq |\varphi(m) - \varphi(n)| + |\varphi(n) - \varphi(p)|$. Luego d es métrica. $\square$

(b) *Candidata:* $x_n = n$. Afirmamos que (x_n) es de Cauchy. Dado $\varepsilon > 0$, tomemos $N > 2/\varepsilon$. Si $m, n \geq N$:

$$d(m, n) = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \leq \frac{2}{N} < \varepsilon.$$

Luego (x_n) es de Cauchy. Supongamos, por contradicción, que $x_n \rightarrow p$ para algún $p \in \mathbb{N}$. Entonces

$$d(x_n, p) = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{p} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{p}.$$

Como $p \in \mathbb{N}$ es fijo, $\frac{1}{p} > 0$; tomando $\varepsilon_0 = \frac{1}{2p}$, para n grande $d(x_n, p) \geq \frac{1}{2p} > 0$, contradiciendo $d(x_n, p) \rightarrow 0$. Por lo tanto la sucesión de Cauchy (x_n) no converge en X y (X, d) no es completo.

□

Moraleja para el examen: la completitud depende de la métrica y del conjunto; $\mathbb{N}$ con la métrica usual sí es completo (toda Cauchy es eventualmente constante), pero con esta métrica “se comporta como” $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\} \subseteq \mathbb{R}$, cuyo punto límite 0 “falta”. □

Ejercicio A.3 (Convergencia puntual y uniforme). Para $n \in \mathbb{N}$ define $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ por $f_n(x) = x^n$ y $g_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ por $g_n(x) = \frac{x}{1+nx}$.

(a) Halla el límite puntual de (f_n) en $[0, 1]$ y demuestra que la convergencia *no* es uniforme en $[0, 1]$, pero *sí* en $[0, a]$ para cada $0 < a < 1$.

(b) Demuestra que $g_n \rightarrow 0$ *uniformemente* en $[0, \infty)$.

Solución. (a) *Límite puntual:* si $0 \leq x < 1$, $x^n \rightarrow 0$; si $x = 1$, $x^n = 1 \rightarrow 1$. Luego $f_n \rightarrow f$ puntualmente con $f(x) = 0$ en $[0, 1)$ y $f(1) = 1$.

No uniformidad, argumento 1 (el más rápido): cada f_n es continua en $[0, 1]$ pero f es discontinua en $x = 1$. Si la convergencia fuera uniforme, el límite sería continuo (teorema del límite uniforme); como no lo es, la convergencia no es uniforme. □

No uniformidad, argumento 2 (por definición, por si lo piden): con $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ y los puntos $x_n = (1/2)^{1/n} \in [0, 1)$: $|f_n(x_n) - f(x_n)| = x_n^n = \frac{1}{2} \geq \varepsilon_0$ para todo n , así que $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n - f| \geq \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$.

Uniformidad en $[0, a]$: allí $f \equiv 0$ y

$$M_n = \sup_{x \in [0, a]} |x^n - 0| = a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{porque } 0 < a < 1),$$

y $M_n \rightarrow 0$ es exactamente el criterio del supremo para la convergencia uniforme. □

(b) Límite puntual: $g_n(0) = 0$; si $x > 0$, $g_n(x) = \frac{x}{1+nx} \leq \frac{x}{nx} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$. De hecho esta cota es independiente de x : para todo $x \geq 0$,

$$0 \leq g_n(x) = \frac{x}{1+nx} \leq \frac{x}{nx} = \frac{1}{n} \quad (x > 0), \quad g_n(0) = 0 \leq \frac{1}{n},$$

luego $M_n = \sup_{x \geq 0} |g_n(x) - 0| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$. Por el criterio del supremo, $g_n \rightarrow 0$ uniformemente en $[0, \infty)$. □

Frase que no debe faltar: “la cota no depende de x ; tomando supremo, $M_n \rightarrow 0$ ”. □

Ejercicio A.4 (Punto fijo de Banach con estimación de error). Considera la ecuación $x = \frac{1}{3} \cos x$ en $\mathbb{R}$.

(a) Demuestra que la ecuación tiene una única solución $x^* \in \mathbb{R}$.

(b) Partiendo de $x_0 = 0$, ¿cuántas iteraciones $x_{n+1} = \frac{1}{3} \cos x_n$ garantizan un error menor que 10^{-4} ? Usa la cota a priori.

Solución. (a) Sea $F(x) = \frac{1}{3} \cos x$, definida en $X = \mathbb{R}$, que con la métrica usual es completo. Claramente $F(\mathbb{R}) \subseteq [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}] \subseteq \mathbb{R}$, de modo que $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ está bien definida como autofunción del espacio. Para la contractividad usamos el *teorema del valor medio*: para $x \neq y$ existe ξ entre ellos con

$$|F(x) - F(y)| = |F'(\xi)| |x - y| = \frac{1}{3} |\sin \xi| |x - y| \leq \frac{1}{3} |x - y|,$$

así que F es contracción con constante $k = \frac{1}{3} < 1$. Verificadas las tres hipótesis (espacio completo no vacío, F autofunción, F contracción), el teorema del punto fijo de Banach garantiza que existe un único $x^* \in \mathbb{R}$ con $x^* = \frac{1}{3} \cos x^*$, y que las iteradas convergen a él desde cualquier punto inicial. $\square$

(b) Con $x_0 = 0$: $x_1 = F(0) = \frac{1}{3}$, luego $d(x_1, x_0) = \frac{1}{3}$. La cota a priori dice

$$|x_n - x^*| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0| = \frac{(1/3)^n}{1-1/3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{(1/3)^n}{2}.$$

Queremos $\frac{(1/3)^n}{2} < 10^{-4}$, es decir $3^n > \frac{10^4}{2} = 5000$. Como $3^7 = 2187 < 5000$ y $3^8 = 6561 > 5000$, bastan $n = 8$ iteraciones. $\square$

Errores típicos: olvidar el factor $\frac{1}{1-k}$; usar $d(x_0, x_1)$ sin calcularlo; no verificar que F mapea el espacio en sí mismo. $\square$

Ejercicio A.5 (Demostración teórica corta). Sea (X, d) un espacio métrico y (x_n) una sucesión de Cauchy que posee una subsucesión $x_{n_j} \rightarrow x \in X$. Demuestra que $x_n \rightarrow x$. Concluye que todo espacio métrico secuencialmente compacto es completo.

Solución. Sea $\varepsilon > 0$. Por ser (x_n) de Cauchy, existe N_1 tal que

$$m, n \geq N_1 \implies d(x_m, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por la convergencia de la subsucesión, existe J tal que $j \geq J \implies d(x_{n_j}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$. Como $n_j \rightarrow \infty$, podemos elegir un índice $j^* \geq J$ con $n_{j^*} \geq N_1$ (este pequeño paso, elegir un elemento de la subsucesión con índice grande, es el corazón de la prueba y debe escribirse).

Entonces, para todo $n \geq N_1$, usando la desigualdad triangular con el término intermedio $x_{n_{j^*}}$:

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_{j^*}}) + d(x_{n_{j^*}}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, $x_n \rightarrow x$. $\square$

Consecuencia: sea (X, d) secuencialmente compacto y (x_n) de Cauchy en X . Por compacidad secuencial existe una subsucesión $x_{n_j} \rightarrow x \in X$; por lo demostrado, toda la sucesión converge a $x \in X$. Luego toda Cauchy converge y X es completo. $\square$

Ejercicio A.6 (Compacidad). Considera en $\mathbb{R}$ (métrica usual) los conjuntos

$$K = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad A = (0, 1].$$

(a) Demuestra que K es compacto.

(b) Demuestra que A no es compacto exhibiendo una sucesión sin subsucesión convergente en A .

Solución. (a) Vía Heine-Borel (la más corta, válida porque estamos en $\mathbb{R}$): $K \subseteq [0, 1]$ es acotado. Veamos que es cerrado: su complemento es

$$\mathbb{R} \setminus K = (-\infty, 0) \cup (1, \infty) \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right),$$

unión de intervalos abiertos, luego abierta. (Alternativa secuencial: si $y_k \in K$ y $y_k \rightarrow y$, entonces o bien y_k toma algún valor $\frac{1}{n}$ infinitas veces y $y = \frac{1}{n} \in K$, o bien y_k recorre valores $\frac{1}{n_k}$ con $n_k \rightarrow \infty$ y entonces $y = 0 \in K$.) *Cerrado y acotado en $\mathbb{R}$: por Heine–Borel, K es compacto.* $\square$

Vía cubrimientos (por si el examen la exige): sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento abierto de K . Algún U_{i_0} contiene a 0; por ser abierto, contiene un intervalo $(-r, r)$, y como $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, todos salvo finitos puntos $\frac{1}{n}$ caen en U_{i_0} . Los finitos restantes $\frac{1}{1}, \dots, \frac{1}{m}$ se cubren con finitos $U_{i_1}, \dots, U_{i_m}$. Entonces $\{U_{i_0}, U_{i_1}, \dots, U_{i_m}\}$ es un subcubrimiento finito. $\square$

(b) Considera $x_n = \frac{1}{n} \in A$. En $\mathbb{R}$, $x_n \rightarrow 0$, y toda subsucesión de una sucesión convergente converge al mismo límite; luego cualquier subsucesión $x_{n_j} \rightarrow 0$. Pero $0 \notin A$. Si alguna subsucesión convergiera a un punto $a \in A$, por unicidad del límite sería $a = 0$, y entonces $0 \in A$, contradicción. Por lo tanto ninguna subsucesión de (x_n) converge en A , y A no es secuencialmente compacto. $\square$

Nota de examen: no basta decir “ A no es cerrado, luego no es compacto” salvo que antes enuncies Heine–Borel; si el problema pide la sucesión explícita, dala. $\square$

A.5. Estrategia global para el día del parcial [P2]

Estrategia de examen

- **Administra el tiempo:** lee todo el examen primero (5 min); empieza por las preguntas de definiciones/enunciados (puntos seguros) y por el problema que reconozcas de las listas de ejercicios.
- **Enuncia antes de usar:** cada vez que apliques un teorema, escribe su nombre, sus hipótesis y verifica cada una en tu problema (“ $\mathbb{R}$ es completo”, “ F mapea X en X ”, “ $k = 1/3 < 1$ ”). Gran parte del puntaje está en esa verificación, no en la conclusión.
- **Cuantificadores en orden:** en toda prueba ε – N o ε – δ , la primera línea debe ser “Sea $\varepsilon > 0$ ” y en algún momento debe aparecer la elección explícita de N o δ . Si tu N depende de x en una prueba de uniformidad, detente: algo está mal.
- **Contraejemplos mínimos de memoria:** x^n en $[0, 1]$ (uniforme vs. puntual), $(0, 1)$ con $1/n$ (Cauchy sin límite), $f(x) = x/2$ en $(0, 1]$ (contracción sin punto fijo), e_n en ℓ^2 (acotado y cerrado no compacto), $f(x) = x + 1/x$ (encoge distancias sin ser contracción).
- **Si te atascas,** escribe la definición relevante y el esquema del argumento ($\varepsilon/3$, subsucesión en compacto, etc.): los esquemas correctos con detalles incompletos suman puntos; una página en blanco no.

Apéndice B

Repaso para el examen final (semanas 10–16) [P2]

Repaso del examen final. Reúne las definiciones exactas, los teoremas con sus hipótesis, las técnicas de demostración recurrentes y un simulacro resuelto de las semanas 10 a 16.

Este apéndice condensa el material de la segunda mitad del curso: subespacios normados, series en espacios normados, operadores lineales acotados, espacios de Banach, espacios de Hilbert, el teorema de representación de Riesz, diferenciación en espacios normados con condiciones de optimalidad, y semicontinuidad con correspondencias (teorema del máximo de Berge). El formato es el mismo que el del repaso del parcial: definiciones exactas $\rightarrow$ teoremas con hipótesis $\rightarrow$ técnicas $\rightarrow$ simulacro resuelto.

¿Para qué sirve esto en Microeconomía?

Para Microeconomía, la mitad valiosa de este apéndice es la de optimización (Fréchet, condiciones de primer orden, convexidad) y la de semicontinuidad con el teorema de Berge: juntas son el resumen ejecutivo de las matemáticas que Mas-Colell, Whinston y Green usan sin detenerse a demostrarlas, desde la teoría de la demanda (caps. 2 a 5) hasta el equilibrio general (caps. 15 a 18) y el diseño de mecanismos (cap. 23). La parte de Banach, Hilbert y Riesz es formación con destino distinto: econometría (proyección = MCO), macro y finanzas, con la excepción de Hahn–Banach, que es el argumento de separación detrás del segundo teorema del bienestar. Al volver a este apéndice antes de micro, conviene priorizar lo marcado [P1] en los capítulos 17 y 18.

Estrategia de examen

En el final, el material de la primera mitad *no desaparece*: completitud, compacidad y punto fijo reaparecen como hipótesis de los teoremas nuevos (Banach = normado *completo*; proyección = existencia de un *mínimo*; Berge = *compacidad* de la restricción). Repasa el Apéndice A al menos una vez antes del final.

B.1. Chuleta de definiciones exactas [P2]

Subespacio vectorial y subespacio normado. $M \subseteq V$ es subespacio si $0 \in M$ y $\alpha x + \beta y \in M$ para todos $x, y \in M$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Todo subespacio de un normado es normado con la norma restringida. Un subespacio de un espacio de Banach es Banach $\iff$ es *cerrado*.

Serie convergente en un espacio normado. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge si la sucesión de sumas parciales $s_N = \sum_{n=1}^N x_n$ converge en la norma del espacio.

Convergencia absoluta (absolute convergence). $\sum x_n$ converge absolutamente si la serie numérica $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Operador lineal (linear operator). $T: V \rightarrow W$ es lineal si $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$ para todos $x, y \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Operador acotado (bounded operator). T lineal es acotado si existe $M \geq 0$ tal que $\|Tx\|_W \leq M \|x\|_V$ para todo $x \in V$. *Ojo:* “acotado” aquí no significa imagen acotada (el único operador lineal con imagen acotada es $T = 0$: si $Tx \neq 0$, entonces $\|T(\lambda x)\| = |\lambda| \|Tx\| \rightarrow \infty$ cuando $\lambda \rightarrow \infty$); significa *acotado sobre la bola unitaria*.

Norma de operador (operator norm).

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \inf \{M \geq 0 : \|Tx\| \leq M \|x\| \ \forall x\}.$$

Siempre vale la desigualdad fundamental $\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|$ y la submultiplicatividad $\|ST\| \leq \|S\| \|T\|$.

Espacio de operadores. $B(X, Y)$ (también escrito $\mathcal{L}(X, Y)$) es el conjunto de operadores lineales acotados de X en Y , con la norma de operador. Es un espacio normado; si Y es Banach, $B(X, Y)$ es Banach.

Funcional lineal y espacio dual. Un funcional lineal (linear functional) es un operador lineal $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. El dual (dual space) es $X^* = B(X, \mathbb{R})$, con $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$; X^* es *siempre* Banach (porque $\mathbb{R}$ lo es).

Espacio de Banach. Espacio normado *completo* respecto de la métrica $d(x, y) = \|x - y\|$.

Serie de Neumann. Si X es Banach y $T \in B(X, X)$ con $\|T\| < 1$, entonces $I - T$ es invertible y $(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$, con $\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}$.

Producto interno (inner product). $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tal que: (P1) $\langle x, x \rangle \geq 0$ e $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$; (P2) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$; (P3) lineal en la primera variable: $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$. Induce la norma $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Desigualdad de Cauchy–Schwarz. $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, con igualdad $\iff x, y$ son linealmente dependientes.

Ley del paralelogramo (parallelogram law). $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. Una norma proviene de un producto interno $\iff$ satisface esta identidad; en tal caso el producto se recupera por *polarización*: $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.

Ortogonalidad. $x \perp y$ si $\langle x, y \rangle = 0$. Pitágoras: $x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Un sistema $\{e_1, \dots, e_k\}$ es ortonormal si $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ para $i \neq j$ y $\|e_i\| = 1$.

Espacio de Hilbert. Espacio con producto interno *completo* respecto de la norma inducida. Ejemplos: $\mathbb{R}^n$, ℓ^2 , $L^2[a, b]$. Contraejemplo: $C[0, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$ es pre-Hilbert pero no completo.

Conjunto convexo. C es convexo si $x, y \in C$ y $t \in [0, 1]$ implican $tx + (1 - t)y \in C$.

Proyección ortogonal (orthogonal projection). Si H es Hilbert y $C \subseteq H$ convexo, cerrado y no vacío, para cada $x \in H$ existe un único $P_C(x) \in C$ con $\|x - P_C(x)\| = \text{dist}(x, C) = \inf_{y \in C} \|x - y\|$. Cuando $C = M$ es un subespacio cerrado, $P_M(x)$ se caracteriza por $x - P_M(x) \perp M$.

Complemento ortogonal. $M^\perp = \{y \in H : \langle y, m \rangle = 0 \ \forall m \in M\}$; es siempre un subespacio *cerrado*. Si M es subespacio cerrado de un Hilbert: $H = M \oplus M^\perp$ (todo x se escribe de forma única $x = P_M x + (x - P_M x)$).

Derivada de Gâteaux (Gâteaux derivative). $f: U \subseteq X \rightarrow \mathbb{R}$ es Gâteaux-diferenciable en x en la dirección h si existe $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+th) - f(x)}{t} =: \delta f(x; h)$; si además $h \mapsto \delta f(x; h)$ es lineal y continua, se llama derivada de Gâteaux.

Derivada de Fréchet (Fréchet derivative). f es Fréchet-diferenciable en x si existe $A \in B(X, Y)$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|_Y}{\|h\|_X} = 0;$$

se escribe $f'(x) = A$ (o $Df(x)$). Fréchet $\Rightarrow$ Gâteaux y $\Rightarrow$ continuidad en x ; los recíprocos son falsos.

Gradiente en un Hilbert. Si $f: H \rightarrow \mathbb{R}$ es Fréchet-diferenciable, $f'(x) \in H^*$ y por Riesz existe un único $\nabla f(x) \in H$ con $f'(x)h = \langle \nabla f(x), h \rangle$ para todo h .

Mínimo local y condición necesaria. x^* es mínimo local de f si existe $r > 0$ con $f(x^*) \leq f(x)$ para todo $x \in B(x^*, r)$. Si f es Fréchet-diferenciable en un mínimo local *interior*, entonces $f'(x^*) = 0$ (funcional nulo). Sobre un convexo C : $f'(x^*)(y - x^*) \geq 0$ para todo $y \in C$ (desigualdad variacional).

Semicontinuidad de funciones. $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es semicontinua superiormente (upper semicontinuous, usc) en x_0 si $\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq f(x_0)$; semicontinua inferiormente (lower semicontinuous, lsc) si $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq f(x_0)$. Continua $\iff$ usc y lsc. Secuencialmente: f es lsc si $x_n \rightarrow x_0$ implica $f(x_0) \leq \liminf f(x_n)$.

Weierstrass generalizado. f lsc sobre compacto no vacío alcanza su *mínimo*; f usc sobre compacto alcanza su *máximo*.

Correspondencia (correspondence / set-valued map). $\Gamma: X \rightrightarrows Y$ asigna a cada $x \in X$ un conjunto $\Gamma(x) \subseteq Y$. Es compacta-valuada si cada $\Gamma(x)$ es compacto.

Hemicontinuidad. (Con Γ compacta-valuada, versión secuencial.) Γ es hemicontinua superior (upper hemicontinuous, uhc) en x si para toda $x_n \rightarrow x$ y toda $y_n \in \Gamma(x_n)$ existe una

subsucesión $y_{n_j} \rightarrow y \in \Gamma(x)$. Es hemicontinua inferior (lower hemicontinuous, *lhc*) en x si para toda $x_n \rightarrow x$ y todo $y \in \Gamma(x)$ existen $y_n \in \Gamma(x_n)$ con $y_n \rightarrow y$. Continua = *uhc* + *lhc*.

Teorema del máximo de Berge (Berge's maximum theorem). Sean $f: X \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $\Gamma: \Theta \rightrightarrows X$ continua, compacta-valuada y no vacía-valuada. Entonces la función valor $v(\theta) = \max_{x \in \Gamma(\theta)} f(x, \theta)$ es continua, y la correspondencia de maximizadores $x^*(\theta) = \arg \max_{x \in \Gamma(\theta)} f(x, \theta)$ es *uhc*, compacta-valuada y no vacía-valuada.

Condiciones de Blackwell. Sea $B(S)$ el espacio de funciones acotadas con la norma del supremo y $T: B(S) \rightarrow B(S)$. Si T es (i) *monótono* ($f \leq g \Rightarrow Tf \leq Tg$) y (ii) *descuenta* (existe $\beta \in (0, 1)$ con $T(f + c) \leq Tf + \beta c$ para toda constante $c \geq 0$), entonces T es contracción de módulo β en la norma del supremo.

Cuidado (error común)

(1) La norma de operador es un *supremo*: probar $\|T\| \leq M$ es una desigualdad para todo x ; probar $\|T\| = M$ exige además una *función o sucesión extremal* que alcance (o aproxime) el valor M . (2) $H = M \oplus M^\perp$ requiere M *cerrado* y H *completo*: sin eso, la proyección puede no existir. (3) *usc/lsc* de *funciones* y *uhc/lhc* de *correspondencias* son conceptos distintos; en Berge, la función valor es continua pero el $\arg \max$ solo es *uhc* (la demanda puede “saltar”).

B.2. Teoremas clave: hipótesis exactas y contraejemplos [P2]

Acotado $\iff$ continuo (operadores lineales). Para T lineal entre normados son equivalentes: (i) T continuo en algún punto; (ii) T continuo en 0; (iii) T continuo en todo punto (incluso Lipschitz); (iv) T acotado. *La linealidad es esencial*: para funciones no lineales, acotación y continuidad no se implican. *Contraejemplo de lineal no acotado*: la derivada $D: (C^1[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$, $Df = f'$: con $f_n(t) = \sin(nt)$, $\|f_n\|_\infty \leq 1$ pero $\|Df_n\|_\infty = n \rightarrow \infty$.

Dimensión finita. Si $\dim X < \infty$, *todo* operador lineal desde X es acotado. Por eso los contraejemplos no acotados viven siempre en dimensión infinita.

Criterio de las series para Banach. X normado es Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente es convergente en X . Es la herramienta estándar para probar completitud “por series” y la base de la serie de Neumann.

$B(X, Y)$ **Banach.** Si Y es Banach, $B(X, Y)$ es Banach (X solo necesita ser normado). En particular $X^* = B(X, \mathbb{R})$ siempre es Banach.

Serie de Neumann. *Hipótesis*: X Banach, $\|T\| < 1$. *Conclusión*: $I - T$ biyectivo con inversa acotada $\sum_{n \geq 0} T^n$. Si X no es completo, la serie puede no converger. Aplicación típica: resolver $x = Tx + b$ (ecuaciones integrales, sistemas dinámicos lineales).

Completitud de espacios concretos. $(C[a, b], \|\cdot\|_\infty)$ es Banach (la prueba es el Problema 2 del simulacro). ℓ^p y L^p son Banach. *Contraejemplo clave*: $C[0, 1]$ con $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ no es

completo: las funciones f_n que valen 0 en $[0, \frac{1}{2}]$, 1 en $[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1]$ e interpolan linealmente en medio son Cauchy en $\|\cdot\|_1$, pero su “límite” es una función escalón discontinua, fuera de $C[0, 1]$.

Paralelogramo. La norma $\|\cdot\|_\infty$ en $C[0, 1]$ (o en $\mathbb{R}^2$) *no* proviene de producto interno: con $f(t) = 1$ y $g(t) = t$, $\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 4 + 1 = 5 \neq 4 = 2\|f\|_\infty^2 + 2\|g\|_\infty^2$. Este cálculo de dos líneas es pregunta frecuente.

Teorema de proyección. *Hipótesis:* H Hilbert, C convexo, cerrado, no vacío. *Conclusión:* existe único minimizador de la distancia; para subespacios cerrados, caracterización por ortogonalidad del residuo. *Contraejemplos:* $C = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ en $\mathbb{R}$ (no cerrado: el ínfimo puede no alcanzarse); en pre-Hilbert incompleto la proyección sobre subespacios cerrados puede fallar.

Representación de Riesz (Riesz representation). *Hipótesis:* H Hilbert, $\varphi \in H^*$ (lineal y continuo). *Conclusión:* existe un único $y_\varphi \in H$ con $\varphi(x) = \langle x, y_\varphi \rangle$ para todo x , y además $\|\varphi\|_{H^*} = \|y_\varphi\|_H$. *Sin completitud falla:* en el pre-Hilbert c_{00} (sucesiones con finitos términos no nulos, producto de ℓ^2), el funcional $\varphi(x) = \sum_n x_n/n$ es continuo pero su “representante” $(1/n)_n \notin c_{00}$.

Fréchet vs. Gâteaux. Fréchet $\Rightarrow$ Gâteaux con $\delta f(x; h) = f'(x)h$, y Fréchet $\Rightarrow$ continua. *Recíproco falso:* $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$ (con $f(0, 0) = 0$) tiene todas las derivadas direccionales nulas en el origen pero ni siquiera es continua allí (mirar la curva $y = x^3$).

Condición necesaria de primer orden. *Hipótesis:* x^* mínimo local, x^* interior al dominio, f Fréchet-diferenciable en x^* . *Conclusión:* $f'(x^*) = 0$. En un convexo C (sin interioridad): $f'(x^*)(y - x^*) \geq 0 \ \forall y \in C$. Si además f es convexa, estas condiciones necesarias son también *suficientes* para mínimo global.

Weierstrass generalizado y Berge. lsc + compacto $\Rightarrow$ el mínimo se alcanza (baja semicontinuidad basta: no hace falta continuidad). Berge con sus cuatro hipótesis (f continua; Γ continua, es decir uhc y lhc; Γ compacta-valuada; Γ no vacía-valuada): si Γ no es lhc, la función valor puede dejar de ser continua (solo queda usc); si los valores no son compactos, el máximo puede no existir.

B.3. Los diez argumentos que más se repiten en el final [P2]

1. **Norma de un operador en dos pasos.** Paso 1 (cota superior): estima $\|Tx\| \leq M\|x\|$ para *todo* x ; concluye $\|T\| \leq M$. Paso 2 (extremal): encuentra x^* con $\|x^*\| = 1$ y $\|Tx^*\| = M$ (o una sucesión x_n con $\|Tx_n\| \rightarrow M$); concluye $\|T\| \geq M$. *Nunca olvidas el paso 2:* sin extremal solo tienes una desigualdad.
2. **El ciclo continuo = acotado.** Para probar que un funcional o un operador es continuo, casi siempre lo más corto es probar que es acotado (una desigualdad con Cauchy–Schwarz o con sup). Para probar que *no* es continuo, exhibe x_n con $\|x_n\| \leq 1$ y $\|Tx_n\| \rightarrow \infty$.
3. **Completitud “heredada”.** Para probar que un espacio es Banach: o es cerrado dentro de un Banach conocido (frase: “subespacio cerrado de completo es completo”), o corres el

argumento estándar Cauchy $\rightarrow$ límite candidato puntual $\rightarrow$ convergencia en la norma $\rightarrow$ el límite pertenece al espacio. Los tres pasos deben aparecer.

4. **Criterio de las series.** Si el problema dice “demuestra que toda serie absolutamente convergente en X converge”, está pidiendo la mitad no trivial del criterio de Banach: sumas parciales Cauchy por la cola de $\sum \|x_n\|$.
5. **Riesz como máquina de representación.** Ante “prueba que existe un único y tal que $\varphi(x) = \langle x, y \rangle$ ”: (i) verifica que φ es lineal; (ii) que es acotado (Cauchy–Schwarz o cota explícita); (iii) cita Riesz; (iv) identifica y “adivinando” y verifica; (v) $\|\varphi\| = \|y\|$.
6. **Paralelogramo como test.** Para “¿proviene esta norma de un producto interno?": prueba la identidad del paralelogramo con dos vectores concretos y sencillos. Si falla con un par, la respuesta es no y el cálculo de dos líneas es toda la solución.
7. **Proyección = ortogonalidad del residuo.** Para calcular $P_M x$ con $M = \text{gen}\{e_1, \dots, e_k\}$: ortonormaliza (Gram–Schmidt) y usa $P_M x = \sum_i \langle x, e_i \rangle e_i$; o plantea que el residuo $x - P_M x$ sea ortogonal a cada generador y resuelve el sistema (ecuaciones normales). Comprueba al final: $\langle x - P_M x, e_i \rangle = 0$.
8. **Blackwell en dos renglones.** Para probar que un operador de Bellman T es contracción: monotonía (el máx preserva desigualdades puntuales) y descuento ($T(v+c) = Tv + \beta c$ por la linealidad de la esperanza/estructura del problema). Cita Blackwell y luego Banach en $(B(S), \|\cdot\|_\infty)$, que es completo.
9. **Derivar un funcional con la definición.** Expande $J(u+h) - J(u)$, separa la parte lineal en h (candidata a $J'(u)h$) y demuestra que el resto es $o(\|h\|)$ (típicamente el resto es cuadrático: $\|h\|^2 / \|h\| = \|h\| \rightarrow 0$). Escribe explícitamente el cociente de la definición de Fréchet.
10. **Verificar usc/lsc y aplicar Berge.** Para usc/lsc en un punto de salto: calcula $\limsup$ y $\liminf$ laterales y compáralos con el valor de la función. Para Berge: lista las cuatro hipótesis, verifícalas una a una (la compacidad de $\Gamma(\theta)$ suele ser Heine–Borel), y concluye citando el teorema; si piden “la demanda es continua”, añade el argumento de que un $\arg \max u_h$ y *univaluado* es una función continua.

B.4. Simulacro de examen final (con soluciones modelo) [P2]

Ejercicio B.1 (Norma de un operador integral). Sea $T: (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ definido por

$$(Tf)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Demuestra que T es lineal y acotado, y calcula $\|T\|$ exactamente.

Solución. *Linealidad:* por la linealidad de la integral, $T(\alpha f + \beta g) = \alpha Tf + \beta Tg$. Además Tf es continua (integral indefinida de una continua), así que T está bien definido.

Cota superior: para todo $x \in [0, 1]$,

$$|(Tf)(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^x \|f\|_\infty dt = x \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

Tomando supremo sobre x : $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ para todo f , luego T es acotado y $\|T\| \leq 1$.

Extremal: sea $f^* \equiv 1$, que cumple $\|f^*\|_\infty = 1$. Entonces $(Tf^*)(x) = x$ y $\|Tf^*\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} x = 1$. Por definición de supremo, $\|T\| \geq \|Tf^*\|_\infty = 1$.

Conclusión: $\|T\| = 1$. $\square$

Estructura que espera el corrector: cota para todo $f \Rightarrow \|T\| \leq 1$; función extremal explícita $\Rightarrow \|T\| \geq 1$. $\square$

Ejercicio B.2 ($(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ es Banach). Demuestra que $C[0, 1]$ con la norma del supremo es un espacio de Banach.

Solución. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$: dado $\varepsilon > 0$ existe N tal que

$$m, n \geq N \implies \|f_n - f_m\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon. \quad (*)$$

Paso 1: candidato a límite. Para cada x fijo, $(*)$ implica $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$, de modo que $(f_n(x))_n$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$, que es completo; por lo tanto converge. Definimos $f(x) := \lim_n f_n(x)$.

Paso 2: la convergencia es uniforme. Fijemos $n \geq N$ y $x \in [0, 1]$. Haciendo $m \rightarrow \infty$ en $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ (las desigualdades no estrictas se preservan al límite): $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Como esta cota vale para todo x con el mismo N , $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ para todo $n \geq N$, es decir $f_n \rightarrow f$ uniformemente, o sea $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Paso 3: el límite pertenece al espacio. f es límite uniforme de funciones continuas, y el límite uniforme de continuas es continuo (argumento $\varepsilon/3$, demostrado en el capítulo de convergencia puntual y uniforme); luego $f \in C[0, 1]$.

Toda Cauchy converge en el espacio: $(C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$ es Banach. $\square$

Los tres pasos (candidato puntual, mejora a uniforme, pertenencia del límite) deben aparecer separados y nombrados: es el esquema que se puntúa. $\square$

Ejercicio B.3 (Proyección ortogonal en L^2). En $H = L^2[0, 1]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$, sea $M = \text{gen}\{1, t\}$ (polinomios de grado ≤ 1). Calcula la proyección ortogonal de $u(t) = t^2$ sobre M y la distancia $\text{dist}(u, M)$.

Solución. M es un subespacio de dimensión finita, luego cerrado, y H es Hilbert: el teorema de proyección garantiza que $P_M u$ existe y es único.

Paso 1: base ortogonal de M (Gram–Schmidt). Partimos de $\{1, t\}$. Tomamos $v_1 = 1$. Luego

$$v_2 = t - \frac{\langle t, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1 = t - \frac{\int_0^1 t dt}{\int_0^1 dt} = t - \frac{1}{2},$$

y verificamos: $\langle v_2, v_1 \rangle = \int_0^1 (t - \frac{1}{2}) dt = 0$. Además $\|v_1\|^2 = 1$ y $\|v_2\|^2 = \int_0^1 (t - \frac{1}{2})^2 dt = \frac{1}{12}$.

Paso 2: coeficientes de la proyección.

$$P_M u = \frac{\langle u, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 + \frac{\langle u, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2,$$

con

$$\langle t^2, 1 \rangle = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}, \quad \langle t^2, t - \frac{1}{2} \rangle = \int_0^1 \left(t^3 - \frac{t^2}{2} \right) dt = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Por lo tanto

$$P_M u = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1/12}{1/12} \left(t - \frac{1}{2} \right) = t - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = t - \frac{1}{6}.$$

Paso 3: verificación (ortogonalidad del residuo). Con $r(t) = t^2 - t + \frac{1}{6}$: $\int_0^1 r = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 0$ y $\int_0^1 t r(t) dt = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = 0$: el residuo es ortogonal a M , como exige la caracterización de la proyección.

Paso 4: distancia.

$$\text{dist}(u, M)^2 = \|r\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6} \right)^2 dt = \int_0^1 \left(t^4 - 2t^3 + \frac{4}{3}t^2 - \frac{1}{3}t + \frac{1}{36} \right) dt = \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{1}{180}.$$

$$\text{Luego } \text{dist}(u, M) = \frac{1}{6\sqrt{5}}. \quad \square$$

Puntos que se evalúan: citar por qué existe la proyección (M cerrado, H Hilbert), el Gram–Schmidt correcto, y la *verificación* de ortogonalidad del residuo. $\square$

Ejercicio B.4 (Representación de Riesz). En ℓ^2 define $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}$ para $x = (x_n)$.

(a) Demuestra que φ está bien definido, es lineal y continuo.

(b) Encuentra el representante de Riesz $y \in \ell^2$ y calcula $\|\varphi\|$.

Solución. (a) Sea $y = (2^{-n})_{n \geq 1}$. Como $\sum_n (2^{-n})^2 = \sum_n 4^{-n} = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3} < \infty$, se tiene $y \in \ell^2$ con $\|y\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Para $x \in \ell^2$, por la desigualdad de Cauchy–Schwarz en ℓ^2 :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x_n}{2^n} \right| \leq \left(\sum_n x_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_n 4^{-n} \right)^{1/2} = \frac{\|x\|}{\sqrt{3}} < \infty,$$

así que la serie converge absolutamente y φ está bien definido, con $|\varphi(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \|x\|$. La linealidad es inmediata de la linealidad de las series convergentes. La cota anterior dice que φ es *acotado*, y para *funcionales lineales acotado equivale a continuo*. $\square$

(b) Por construcción, $\varphi(x) = \sum_n x_n 2^{-n} = \langle x, y \rangle$ con $y = (2^{-n})_n$: *este es el representante, y es único por el teorema de Riesz* (si hubiera dos, $y - y'$ sería ortogonal a todo ℓ^2 , en particular a sí mismo, luego $y = y'$). El teorema también da la norma:

$$\|\varphi\|_{(\ell^2)^*} = \|y\|_{\ell^2} = \left(\sum_{n \geq 1} 4^{-n} \right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Verificación de la igualdad de normas sin citar el teorema (por si se pide): “ $\leq$ ” es la cota de (a); para “ $\geq$ ” evalúa en el extremal $x = y / \|y\|$: $\varphi(x) = \langle y, y \rangle / \|y\| = \|y\|$. $\square$

Ejercicio B.5 (Derivada de Fréchet y optimalidad). Sea $H = L^2[0, 1]$, $g \in H$ fija, y $J: H \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$J(u) = \int_0^1 (u(t) - g(t))^2 dt = \|u - g\|^2.$$

- (a) Calcula la derivada de Fréchet $J'(u)$ verificando la definición.
- (b) Usa la condición necesaria de primer orden para hallar el minimizador global de J y justifica que en efecto es mínimo.

Solución. (a) Expandimos, usando la bilinealidad del producto interno:

$$J(u + h) - J(u) = \|(u - g) + h\|^2 - \|u - g\|^2 = 2 \langle u - g, h \rangle + \|h\|^2.$$

Candidato: el término lineal en h es $Ah := 2 \langle u - g, h \rangle$, que es lineal y es acotado por Cauchy–Schwarz ($|Ah| \leq 2 \|u - g\| \|h\|$), luego $A \in H^*$. *Resto:*

$$\frac{|J(u + h) - J(u) - Ah|}{\|h\|} = \frac{\|h\|^2}{\|h\|} = \|h\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Por definición, J es Fréchet-diferenciable en todo u con $J'(u)h = 2 \langle u - g, h \rangle$; el gradiente (vía Riesz) es $\nabla J(u) = 2(u - g)$. $\square$

(b) J está definida en todo H (todo punto es interior). *Condición necesaria:* si u^* es mínimo local, $J'(u^*) = 0$, es decir $\langle u^* - g, h \rangle = 0$ para todo $h \in H$. Tomando $h = u^* - g$: $\|u^* - g\|^2 = 0$, luego $u^* = g$ (en L^2). *Suficiencia:* para todo u , $J(u) = \|u - g\|^2 \geq 0 = J(g)$, así que g es mínimo *global*. (Alternativa: J es convexa porque es composición de la norma al cuadrado con una traslación, y en funciones convexas diferenciables la condición $J'(u^*) = 0$ es suficiente para mínimo global.) $\square$

Ejercicio B.6 (Semicontinuidad y teorema de Berge). (a) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 1$ si $x \geq 0$ y $f(x) = 0$ si $x < 0$. Estudia si f es usc y/o lsc en $x_0 = 0$.

(b) Para $p \geq 0$ considera el problema

$$v(p) = \max_{x \in [0, 1]} \left(px - \frac{x^2}{2} \right).$$

Verifica las hipótesis del teorema del máximo de Berge, calcula explícitamente $x^*(p)$ y $v(p)$, y comprueba las conclusiones del teorema.

Solución. (a) Calculamos los límites laterales: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, de modo que $\limsup_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ y $\liminf_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Como $f(0) = 1$:

$$\begin{aligned} \limsup_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 &\leq f(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad f \text{ es usc en } 0; \\ \liminf_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 &< 1 = f(0) \quad \Rightarrow \quad f \text{ no es lsc en } 0. \end{aligned}$$

(Regla mnemotécnica: en un salto, la función es usc en el punto si “se queda con el valor de arriba”.) $\square$

(b) *Hipótesis de Berge*: la función objetivo $f(x, p) = px - \frac{x^2}{2}$ es un polinomio en (x, p) , luego *continua* en $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. La correspondencia de restricción es constante, $\Gamma(p) = [0, 1]$: es *no vacía-valuada*, *compacta-valuada* ($[0, 1]$ es cerrado y acotado en $\mathbb{R}$: Heine–Borel) y *continua* (toda correspondencia constante es uhc y lhc trivialmente: para uhc toma la propia sucesión, para lhc la sucesión constante $y_n = y$). *Se cumplen todas las hipótesis del teorema del máximo de Berge*.

Cálculo explícito: para p fijo, $f(\cdot, p)$ es estrictamente cóncava en x (segunda derivada $-1 < 0$) con punto crítico interior $x = p$. Como el máximo sobre $[0, 1]$ de una cóncava es el punto crítico si es factible y la esquina más cercana si no:

$$x^*(p) = \min \{p, 1\} = \begin{cases} p, & 0 \leq p \leq 1, \\ 1, & p > 1, \end{cases} \quad v(p) = \begin{cases} \frac{p^2}{2}, & 0 \leq p \leq 1, \\ p - \frac{1}{2}, & p > 1. \end{cases}$$

Comprobación de las conclusiones: v es continua en $p = 1$ ($\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$), como predice Berge. El maximizador es único para cada p (concavidad estricta), y la función $p \mapsto x^*(p) = \min \{p, 1\}$ es continua: *un argmax uhc y univaluado es una función continua*, que es exactamente la mejora que se obtiene al añadir concavidad estricta. $\square$

En clave económica: $x^*(p)$ es una función de oferta con saturación de capacidad en $x = 1$; Berge garantiza que el beneficio óptimo $v(p)$ no salta aunque la restricción sature. $\square$

B.5. Estrategia global para el día del final [P2]

Estrategia de examen

- **Mapa mental de una línea**: normado $\rightarrow$ (completo) Banach $\rightarrow$ (con producto interno) Hilbert $\rightarrow$ (dual) Riesz $\rightarrow$ (optimizar) Fréchet y Berge. Si identificas en qué caja vive el problema, ya sabes qué teoremas están disponibles.
- **Toda igualdad de normas son dos desigualdades**: en normas de operador y en $\|\varphi\| = \|y\|$ de Riesz, organiza siempre la solución en “ $\leq$ ” (cota general) y “ $\geq$ ” (extremal). El corrector busca esa estructura.
- **Verifica hipótesis en voz alta**: “ M es de dimensión finita, luego cerrado”; “ ℓ^2 es Hilbert”; “ $[0, 1]$ es compacto por Heine–Borel”; “ φ es acotado por Cauchy–Schwarz”. Cada frase de estas vale puntos y evita usar teoremas fuera de su alcance.
- **Cuentas de integrales sin errores**: en proyecciones y derivadas de funcionales, la mitad del problema es $\int_0^1 t^k dt = \frac{1}{k+1}$ hecha con calma. Verifica la ortogonalidad del residuo: es un chequeo gratis de tus cuentas.
- **Contraejemplos mínimos de memoria**: derivada no acotada en $(C^1, \|\cdot\|_\infty)$; $C[0, 1]$ con $\|\cdot\|_1$ no completo; $\|\cdot\|_\infty$ falla el paralelogramo; $f(x, y) = x^3 y / (x^6 + y^2)$ Gâteaux sin Fréchet; escalón usc pero no lsc.
- **Cierra cada problema con una conclusión enunciada**: “por lo tanto $\|T\| = 1$ ”, “luego $u^* = g$ es mínimo global”. Los finales abiertos pierden puntos fáciles.

Bibliografía

- [1] Alabiso, C. & Weiss, I. *A Primer on Hilbert Space Theory: Linear Spaces, Topological Spaces, Metric Spaces, Normed Spaces, and Topological Groups*. Springer, 2015.
- [2] Moroşanu, G. *Functional Analysis for the Applied Sciences*. Springer, 2019.
- [3] Pons, M.A. *Real Analysis for the Undergraduate: With an Invitation to Functional Analysis*. Springer, 2014.
- [4] Ok, E.A. *Real Analysis with Economic Applications*. Princeton University Press, 2007.
- [5] Zorich, V.A. *Mathematical Analysis I*, 2.^a ed. Springer, 2015.
- [6] Zorich, V.A. *Mathematical Analysis II*, 2.^a ed. Springer, 2016.
- [7] Mas-Colell, A., Whinston, M.D. & Green, J.R. *Microeconomic Theory*. Oxford University Press, 1995.
- [8] Jehle, G. & Reny, P. *Advanced Microeconomic Theory*, 3.^a ed. Prentice Hall, 2011.